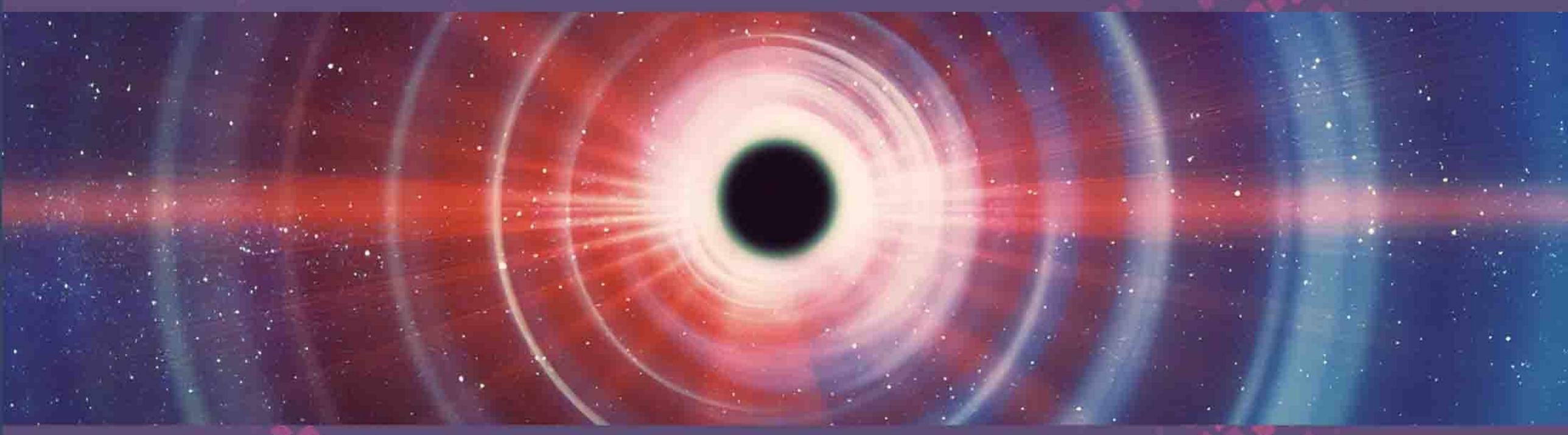
普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材
全国高等农林院校“十三五”规划教材

大学物理简明教程

DAXUE WULI
JIANMING JIAOCHENG

曹春斌　主编



教材二维码

首批全国优秀出版社 | 中国农业出版社

普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材
全国高等农林院校“十三五”规划教材

大学物理简明教程

曹春斌　主编

中国农业出版社
北　京

内容简介

本书按照教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会制定的《非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求》编写而成，为高等农、林、水院校农科类物理学课程教科书，被列为普通高等教育农业农村部"十三五"规划教材。本书结合国内外教材传统特色和新媒体教学方法，配置的二维码数字资源满足学生自学需求；注重体现农科专业物理学课程的特色，包括流体力学、液体的表面现象、辐射度学与光度学等内容；对经典物理学部分的内容进行了必要的取舍，突出了热力学、电磁学和光学等内容；每章后设置"知识与应用"板块，或介绍物理学在农业及生命科学中的一些应用，或介绍物理学的发展，旨在激发学生对物理学课程的兴趣。全书内容包括流体的运动、液体的表面现象、热力学基础、静电场、直流电路、稳恒磁场、正弦交流电路、光的波动性、光谱学简介及辐射度学与光度学基础，共十章。

本书知识体系分布合理，分量和难度适中，适合大多数高等农、林、水院校。为适应一流课程建设和慕课建设发展形势，本书进行了数字化提升，充分利用现代信息技术，实现教材立体化。利用手机扫描二维码即可视频学习，拓展了学习的时间和空间，最大限度提高学习效率。

编 写 人 员

主　编　曹春斌

副主编　周爱毓

编　者　（按姓氏笔画排序）

叶　剑　周　倩　周爱毓　袁兴红

曹春斌　蒋　旻　穆姝慧

前　言

以物理学基础为内容的大学物理课程是高等学校理工科各专业学生一门重要的通识性必修基础课。课程所包含的基本概念、基本理论和基本方法是大学生科学素养的重要组成部分，也是科学工作者和工程技术人员必备的基本素质。

本书按照教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会制定的《非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求》编写而成，是结合国内外教材传统特色和新媒体教学方法的新形态教材，包括文字图形表述、知识点视频讲解、动画演示视频、物理学思想归纳与提炼、章节目标要求和知识应用拓展等多维度内容。对于高等农、林、水院校而言，物理学理论课教学一般学时不多，而且各校差异较大，为了解决内容多学时少的矛盾，必须根据高等农、林、水院校的培养目标和专业的需要，进行教学内容的取舍，打破传统物理学体系的束缚，建立符合专业特色的物理学课程体系。本书的特色体现在以下几个方面：

1. 尽可能避免与中学内容的重复，必要时只做简要叙述，以保持内容的连贯性。不求物理学科体系的完整，但求紧密结合农科类专业特点，构成有利于教与学的内容体系。

2. 在每一章的开篇设置了“学习目标”部分。列举每章的学习目标，明确指出掌握、理解和了解的内容，使学生在学习时明确学习任务。部分章节还指出了该章内容和相关专业应用的衔接。

3. 强调物理学基础知识及运用知识的综合能力，避免烦琐的数学推导，理论与实践紧密结合。

4. 增设了“知识与应用”板块，拓宽学生的视野，增强学生对知识的实际运用能力。

5. 为适应形势发展，落实国家战略和教育部相关指示精神，结合当前数字化背景下的教学改革，本书进行了数字化提升，充分利用现代信息技术，实现教材立体化。扫描书中的二维码，利用手机即可实现视频学习，充分利用碎片时间，最大限度地提高学习效率，同时视频内容也会根据情况实时更新。

6. 将教材内容和线上教学平台相结合。编者所在教学团队自建了线上课程，

在教学过程中实现线上和线下的有效融合。

全书共十章，约70学时内容，由曹春斌任主编，周爱毓任副主编。参加编写的有穆姝慧（第一、二章）、叶剑（第三章）、袁兴红（第四、六章）、周爱毓（第五、七章）、蒋旻（第八章）、周倩（第九章）、曹春斌（第十章）。

本书在编写过程中得到安徽农业大学教务处的大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏与不妥之处，欢迎老师和同学们在使用过程中提出宝贵意见。

编　者

2023年7月

目　　录

前言

第一章　流体的运动 …… 1

第一节　理想流体的稳定流动 …… 1
一、理想流体 …… 1
二、稳定流动 …… 2
三、流线和流管 …… 2
四、连续性原理 …… 2
第二节　伯努利方程及其应用 …… 3
一、伯努利方程 …… 3
二、伯努利方程的应用 …… 5
第三节　黏滞流体的流动 …… 6
一、层流　牛顿黏滞定律 …… 7
二、湍流　雷诺数 …… 8
第四节　泊肃叶公式及其应用 …… 9
一、泊肃叶公式 …… 9
二、泊肃叶公式的应用 …… 11
第五节　斯托克斯公式及其应用 …… 11
一、斯托克斯定律 …… 11
二、小球在黏滞流体中的沉降 …… 12
三、沉降分离与离心分离 …… 12
[知识与应用] 非牛顿流体 …… 13
习题 …… 15

第二章　液体的表面现象 …… 17

第一节　液体的表面张力 …… 17
一、表面张力现象 …… 17
二、表面张力的微观本质 …… 19
第二节　弯曲液面的附加压强 …… 20
一、附加压强的产生 …… 20
二、球形液面附加压强 …… 20

第三节　毛细现象 …… 22
一、液体与固体接触处的表面现象 …… 22
二、毛细现象 …… 22
三、气体栓塞现象 …… 25
[知识与应用] 土壤水 …… 26
习题 …… 28

第三章　热力学基础 …… 30

第一节　基本概念 …… 30
一、热力学系统与外界 …… 30
二、热力学系统的平衡态 …… 30
三、准静态过程（平衡过程） …… 31
第二节　热力学第一定律 …… 31
一、热力学第一定律 …… 31
二、内能 …… 32
三、准静态过程的功 …… 33
四、热量与热容 …… 34
五、热力学第一定律对理想气体的应用 …… 35
第三节　循环过程　卡诺循环 …… 39
一、循环过程 …… 39
二、热机和制冷机 …… 39
三、卡诺循环 …… 39
第四节　热力学第二定律 …… 41
一、热力学第二定律的两种表述 …… 42
二、可逆过程和不可逆过程 …… 42
三、卡诺定理 …… 44
第五节　熵　熵增加原理 …… 44
一、克劳修斯等式 …… 44
二、态函数——熵 …… 45
三、熵增加原理 …… 47
[知识与应用] 内燃机发展简史 …… 49
习题 …… 52

第四章　静电场 …… 55

第一节　电场　电场强度 …… 55
一、库仑定律 …… 55
二、电场强度 …… 56

三、点电荷的电场强度 …… 57
四、电场强度叠加原理 …… 57
第二节　电场强度通量　高斯定理 …… 59
一、电场线 …… 59
二、电场强度通量 …… 60
三、高斯定理 …… 61
四、高斯定理的应用 …… 62
第三节　静电场环路定理　电势 …… 64
一、静电场力做功 …… 64
二、静电场的环路定理 …… 65
三、电势能 …… 65
四、电势 …… 66
五、电场强度与电势梯度 …… 68
第四节　静电场中的导体与电介质 …… 70
一、静电场中的导体 …… 70
二、静电场中的电介质 …… 72
三、电容　电容器 …… 73
四、静电场的能量　能量密度 …… 75
[知识与应用] 静电场在农业和生物等领域的应用 …… 76
习题 …… 78

第五章　直流电路 …… 81

第一节　电路和电路模型 …… 81
一、电路的组成与功能 …… 81
二、电路模型 …… 82
第二节　电路的基本物理量 …… 82
一、电流 …… 82
二、电压与电动势 …… 83
三、欧姆定律与电阻、电阻率 …… 84
第三节　基尔霍夫定律 …… 85
一、简单电路和复杂电路 …… 85
二、基尔霍夫定律 …… 86
第四节　基尔霍夫定律的应用 …… 88
一、回路中各点电势的计算 …… 89
二、电桥电路 …… 90
[知识与应用] 直流电机 …… 92
习题 …… 93

第六章　稳恒磁场 …… 95
第一节　磁场　磁感应强度 …… 95
一、磁场 …… 95
二、磁感应强度 …… 95
第二节　毕奥-萨伐尔定律 …… 96
一、电流元 …… 96
二、毕奥-萨伐尔定律 …… 96
三、毕奥-萨伐尔定律的应用 …… 97
第三节　磁通量　磁场的高斯定理 …… 99
一、磁感线 …… 99
二、磁通量　磁场的高斯定理 …… 100
第四节　安培环路定理 …… 100
一、安培环路定理 …… 100
二、安培环路定理的应用 …… 102
第五节　磁场对运动电荷的作用 …… 104
一、带电粒子在磁场中的运动 …… 104
二、霍耳效应 …… 105
第六节　磁场对载流导线的作用 …… 106
一、安培定律 …… 106
二、平行无限长载流直导线间的相互作用 …… 107
三、磁场对载流线圈的作用 …… 108
第七节　磁场中的介质 …… 109
一、磁介质　磁介质的磁化 …… 109
二、磁化强度 …… 111
[知识与应用] 磁场在农业和生物等领域的应用 …… 111
习题 …… 113
第七章　正弦交流电路 …… 116
第一节　正弦交流电的基本特征 …… 116
一、幅值和有效值 …… 116
二、角频率、周期和频率 …… 118
三、相位和初相位 …… 118
第二节　正弦量的矢量图解法 …… 119
第三节　正弦量的复数表示 …… 120
一、复数的基本知识 …… 121
二、正弦量的相量表示法 …… 122

三、复阻抗、交流电路的电路定律 …… 123
第四节　电阻、电感、电容单一参数的正弦交流电路 …… 125
一、纯电阻元件的正弦电路 …… 126
二、纯电感元件的正弦电路 …… 126
三、纯电容元件的正弦电路 …… 128
第五节　电阻、电感、电容串联的正弦交流电路 …… 129
第六节　电阻、电感、电容并联的正弦交流电路 …… 132
第七节　交流电路的功率 …… 135
一、纯电阻电路中的功率 …… 135
二、纯电感电路中的功率 …… 136
三、纯电容电路中的功率 …… 136
四、含R、L、C电路的功率计算 …… 137
第八节　功率因数 …… 138
第九节　电路中的谐振 …… 140
一、串联谐振 …… 140
二、并联谐振 …… 142
[知识与应用] 交流电机 …… 144
习题 …… 145

第八章　光的波动性 …… 148

第一节　振动与波动 …… 148
一、振动 …… 148
二、机械波产生的条件 …… 152
三、平面简谐波的波动方程 …… 152
四、波的能量　波的强度 …… 154
第二节　波的干涉 …… 155
一、波的叠加原理 …… 155
二、波的干涉 …… 156
第三节　光的干涉 …… 157
一、获得相干光的方法及干涉条纹 …… 157
二、薄膜干涉 …… 160
第四节　光的衍射 …… 163
一、光的衍射现象　惠更斯-菲涅耳原理 …… 163
二、单缝衍射 …… 165
三、光栅衍射 …… 167
四、圆孔衍射　光学仪器的分辨率 …… 168
第五节　光的偏振 …… 171

一、自然光与偏振光 …… 171
二、偏振光的产生方法 …… 171
三、旋光现象 …… 175
[知识与应用] 显微镜 …… 176
习题 …… 180

第九章 光谱学简介 …… 183

第一节 光谱学的发展及内容简介 …… 183
一、光谱学的发展 …… 183
二、光谱 …… 184
第二节 原子能级与原子光谱 …… 185
一、玻尔原子理论 …… 185
二、原子能级与原子光谱 …… 185
三、原子发光光谱分析 …… 186
第三节 分子能级与分子光谱 …… 186
一、分子能级 …… 186
二、分子光谱 …… 187
三、分子吸收光谱分析 …… 189
第四节 荧光与磷光 …… 189
第五节 遥感技术在农林业中的应用 …… 191
一、遥感技术 …… 191
二、遥感技术在农林业中的应用 …… 191
[知识与应用] 拉曼散射应用 …… 192
习题 …… 193

第十章 辐射度学与光度学基础 …… 194

第一节 辐射度学的基本概念 …… 194
一、辐射能通量 …… 194
二、辐射强度 …… 194
三、面光源的辐射出射度 …… 195
四、辐照度 …… 195
五、辐射亮度 …… 196
第二节 光度学基础 …… 197
一、视见函数 …… 197
二、光通量 …… 198
三、发光强度 …… 198
四、光照度和光亮度 …… 199

第三节　光的测量 …… 202
一、辐照度的测量 …… 202
二、发光强度的测量 …… 202
三、光照度的测量 …… 203
四、光合有效辐射的测量及光子照度计 …… 205
[知识与应用] 太阳辐射与农业生产 …… 205
习题 …… 208

附录 …… 210
附录一　基本物理常量表 …… 210
附录二　国际单位制（SI）的基本单位和辅助单位 …… 210
附录三　物理量的名称、符号和单位（SI）一览表 …… 211

主要参考文献 …… 213

第一章　流体的运动

流体包括液体和气体。流体力学是研究流体的平衡和机械运动规律及应用这些规律来解决实际问题的实用技术科学，是应用力学的一个重要分支学科。流体力学研究的基本规律主要由两部分组成，即流体静力学和流体动力学。流体静力学是关于流体平衡的规律，它研究流体处于静止（或相对平衡）状态时，作用于流体上各种力之间的关系，如流体间的相互作用力、流体对固体表面的作用力等；流体动力学是关于流体运动的规律，它研究流体运动时，作用于流体上的力和运动之间的关系，即流体运动特性和能量转换等，如虹吸、压强及管口水流速的问题等。

生命科学和农业生产中更多接触到的流体的运动为液体的运动，如生物体液和养分的输送、动物体内血液的循环及农田灌溉等。本章主要以液体为研究对象，简单介绍流体动力学的知识。

【学习目标】掌握理想流体相关的基本概念；理解连续性原理及伯努利方程；了解黏滞性流体的层流、湍流，及流量的计算；了解小球在黏滞性流体中的运动；能灵活运用伯努利方程解决实际生活中的相关问题。

第一节　理想流体的稳定流动

一、理想流体

实际流体在流动时，其内部各处流动速度不同，有相对运动的相邻两部分之间存在着类似两固体相对运动时存在的摩擦阻力，称为内摩擦力，流体的这种性质称为黏滞性。实际流体总是或多或少地具有黏滞性，但是水和酒精等液体的黏滞性很小，气体的黏滞性更小，通常可以忽略。

实际流体在外界压力作用下，其体积会发生变化，即具有可压缩性。但是，液体的可压缩性一般来说是很小的，例如水在10 ℃时压强每增加1.013×10^5 Pa（1 atm*），体积仅减少原体积的二万分之一。气体的可压缩性虽然大，但是气体的流动性很好，只要压强差不大，气体的压缩也是可以忽略的。

由于实际流体具有黏滞性和可压缩性，因此实际流体的运动规律极为复杂。在流体动力学的研究中，为了使问题简化，我们引入一个理想模型——理想流体。所谓理想流体，就是绝对不可压缩且完全没有黏滞性的流体。理想流体实际上并不存在，但根据理想模型得出的结论，在一定条件下可以近似地说明实际流体的流动情况。

---

* atm为标准大气压，非法定计量单位。

二、稳定流动

在研究流体运动时，通常将流体看成是由大量流体质点所组成的连续介质。一般情况下，不但同一时刻流体在空间各点的速度不同，而且在不同时刻，通过空间某一点的各流体质点的流速也是不同的，即流速是空间位置和时间的函数，即

$$v = f(x, y, z, t)$$

如果流速只是空间位置的函数而与时间无关，即

$$v = f(x, y, z)$$

则这种流动称为稳定流动，或称为定常流动。如图 1－1 所示，若流体的流动状态为稳定流动，则流过 A、B、C 三处流体质点的流速各不相同，分别为 v_1、v_2、v_3，但任何时刻流经 A 点的所有流体质点的速度均为 v_1，流经 B 点的所有流体质点的速度均为 v_2，流经 C 点的所有流体质点的速度均为 v_3，即不同时刻经过空间同一点的所有流体质点具有相同的流速，各点的流速不随时间变化。稳定流动是流体的一种重要流动形式，水龙头流出的涓涓细流、植物导管中的水分流动以及动物毛细血管中缓慢的血液流动均可视为稳定流动。由于生物学中涉及的流动大部分属于稳定流动，因此，本章主要讨论稳定流动的基本规律。

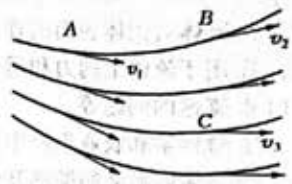


图 1－1　流线示意图

三、流线和流管

为了形象地描述流体的流动情况，在流体流动的空间中作一些曲线，曲线上每一点的切线方向都与流体质点流经该点的速度方向一致，这些曲线叫作流线，如图 1－1 所示。稳定流动时，由于流速不随时间变化，因此，流线形状也不随时间变化且与流体质点的运动轨迹重合。另外，因为任何时刻，流场中任意一点的流速只有一个，因此流线不会相交。

由流线围成的管状空间称为流管，如图1－2所示。由于流线不相交，所以流管内的流体质点不会穿出流管，同时流管外的流体质点也不会流入管内。我们在研究流体运动时，常将流体划分成许多细流管，分析每个细流管中流体的运动规律，从而掌握流体整体的运动规律。

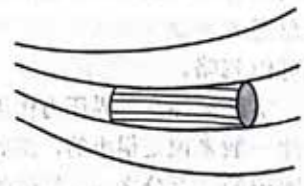


图 1－2　流管示意图

四、连续性原理

在稳定流动的理想流体中任取一个细流管，如图 1－3 所示，并任取两个与流管垂直的截面 S_1 和 S_2，由于细流管很细，可以认为在同一截面上各处的流速都相同。设在截面 S_1 和 S_2 处的流速大小分别为 v_1、v_2，并设流体由左向右流动，在一较短时间 Δt 内，流过截面 S_1 和 S_2 的体积分别为 $S_1 v_1 \Delta t$、$S_2 v_2 \Delta t$。由于理想流体具有不可压缩性，又由于是稳定流

动，不可能有任何流体质点穿入或穿出流管，因而在相同时间内流过两截面的流体体积应该相等，由此得

$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$$

即

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \qquad (1-1)$$

因为 S_1 和 S_2 为细流管中任意两个垂直流管的截面，所以式（1－1）可以写成

$$Sv = 恒量 \qquad (1-2)$$

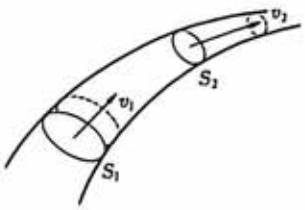


图 1－3　连续性方程推导示意图

式（1－2）称为理想流体的连续性方程，或连续性原理。式中 Sv 表示单位时间内流过任意截面的流体体积，称为体积流量，用字母 Q_v 表示，单位是米^3/秒（m^3/s）。因而式（1－2）又叫作流量方程，它表明：流体在同一细流管中做稳定流动时，通过任意截面 ΔS 的体积流量 Q_v 保持不变。由此可知不可压缩的流体在流管中做稳定流动时流体的流速 v 与流管的截面积 ΔS 成反比，即截面积大处流速小，狭窄处流速大。消防龙头喷嘴出口处截面比水管处小得多，因而在出口处速度很大，能喷射到相当远的距离。

对于如图 1－4 所示的分支管道系统，其连续性方程可表示为

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 + v_3 S_3 \qquad (1-3)$$

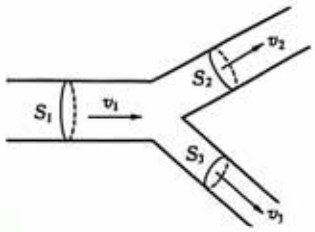


图 1－4　分支系统连续性原理

按照式（1－3）可以解释动物体内血液循环的情况。血液从左心室射出后，经过动脉、毛细管和静脉流回右心房。毛细管管径虽然很细，但其分支很多，总的截面积是主动脉截面积的数百倍，由于血液流动的连续性，因而主动脉血流速度亦为毛细管血流速度的数百倍。如在静息状态下，人的主动脉血流速度可达 0.3 m/s，而毛细血管中血流速度仅为 10^{-3} m/s。

连续性原理是针对一个细流管的，用来解决整个管道或渠道的问题时，式中的 v 应取管道截面各点流速的平均值。连续性方程不仅适用于做稳定流动的理想流体，对有黏滞性的实际流体，只要流体不可压缩并做稳定流动，方程依然适用。

第二节　伯努利方程及其应用

一、伯努利方程

伯努利方程是由瑞士物理学家伯努利（D. Bernoulli）提出来的，是理想流体做稳定流动时的动力学基本规律，对确定流体内部各处的压强和流速都有很大的意义，在水利、造船、航空等领域有着广泛的应用。

如图 1－5 所示，在做稳定流动的理想流体中，任取一个细流管，在 a_1、a_2 两处垂直于流管的截面积分别为 S_1、S_2，设流体由 a_1 向 a_2 流动，在 a_1 和 a_2 处的流速大小分别为 v_1、v_2，在很短的时间间隔 Δt 内，a_1a_2 这一小段流体移动到了 b_1b_2 处。流动的结果从效果上看相当于用 a_2b_2 这部分流体取

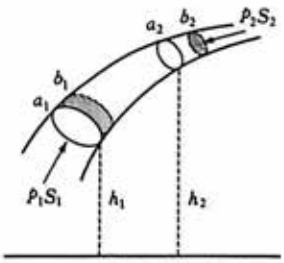


图 1－5　伯努利方程的推导

代了 a_1b_1 部分的流体。设 a_1b_1 段流体质量为 m，在 a_1b_1 处的机械能为 ΔE_1，有

$$\Delta E_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1$$

在 a_2b_2 处的机械能为 ΔE_2，有

$$\Delta E_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

则整段流体在 Δt 时间内机械能增量为 $\Delta E=\Delta E_2-\Delta E_1$，是外力对 a_1a_2 段流体做功的结果。对于理想流体，由于无黏滞性，不会产生平行于流管侧壁的切应力，流管外的流体对这部分流体的压力必垂直于流管侧表面，因而不做功。做功的仅是作用于 a_1、a_2 两处端面的力，作用于 a_1 表面上的外力为 p_1S_1，此力做正功，a_1 处流体的位移为 $v_1\Delta t$；作用于 a_2 表面上的外力为 p_2S_2，此力做负功，a_2 处流体的位移为 $v_2\Delta t$。在 Δt 时间内，外力对整段流管内流体所做的功为

$$W = p_1S_1v_1\Delta t - p_2S_2v_2\Delta t$$

根据功能原理，外力所做的总功等于机械能的增量，故有 $W=\Delta E$，即

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 - \left(\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1\right) = p_1S_1v_1\Delta t - p_2S_2v_2\Delta t$$

根据连续性方程 Sv=恒量，即单位时间内流过任意截面的体积相等，$Sv\Delta t=V$，则

$$\frac{1}{2}\rho Vv_2^2 + \rho Vgh_2 - \left(\frac{1}{2}\rho Vv_1^2 + \rho Vgh_1\right) = p_1V - p_2V$$

整理上式，得

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2 \qquad (1-4)$$

由于 S_1、S_2 是同一流管内的任意两截面，因此对同一流管的任意截面有

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{恒量} \qquad (1-5)$$

式（1-5）称为伯努利方程，它表明：理想流体做稳定流动时，同一流管不同截面处，单位体积流体的动能、势能和该处压强之和都是相等的。同连续性原理一样，伯努利方程也是针对一个细流管的，用来解决整个管道或渠道的问题时，式中的 v 应取管道截面各点流速的平均值。

对于水平流管，由于各处高度相同，故伯努利方程为

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{恒量} \qquad (1-6)$$

可见，水平管道内流速大处压强小，流速小处压强大。

例 1.1 如图 1-6 所示，液槽内距液面 h 处开一小孔，求小孔处的液体流速。

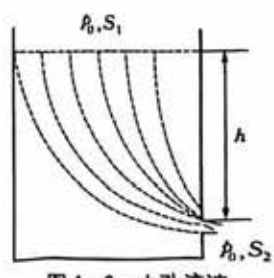


图 1-6 小孔流速

解 将整个流体当作有一个流管，用 v_1 和 v_2 分别表示液面和小孔处流速。由连续性方程知 $S_1v_1=S_2v_2$，且 $S_1\gg S_2$，所以 $v_1\ll v_2$，故可近似取 $v_1\approx 0$。设小孔处高度为零，则液面处高度为 h。液面与小孔处均与大气相接触，所以它们的压强均为 p_0。设液体密度为 ρ。应用伯努利方程，则有 $p_0+\rho gh=p_0+\frac{1}{2}\rho v_2^2$，

所以，$v_2=\sqrt{2gh}$。

二、伯努利方程的应用

1. 空吸作用　如图 1－7 所示，粗细不均匀的水平管 AB 的细窄处连接一根细管 CD。CD 管的下端插在盛有溶液的容器 E 里。当有流体流过水平管时，有伯努利方程和连续性方程：

$$p_A+\frac{1}{2}\rho v_A^2=p_C+\frac{1}{2}\rho v_C^2,\quad S_Av_A=S_Cv_C$$

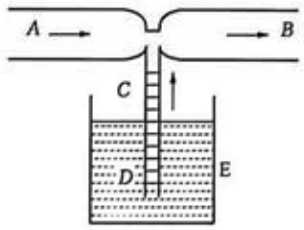


图 1－7　空吸作用

因为 $S_A\gg S_C$，知 $v_A\ll v_C$，所以 $p_A\gg p_C$。当 v_C 达到一定数值时，细窄管 C 处的压强将小于大气压强 p_0，容器 E 的溶液便沿着细管上升。这种流体流速增大时压强减小，从而产生对周围气体或液体的吸入的现象称为空吸作用。空吸作用在农业和工程技术中有广泛的应用，喷雾器和化学实验室抽滤和减压蒸馏中常用的水流抽气机等均是根据空吸作用的原理设计的。为避免因空吸作用产生危险，行人不能靠近疾行的列车，飞机、轮船等靠近时要减速。

2. 虹吸管　使液体越过较高障碍到达较低目的地的最简单装置。例如，从不能倾斜的容器中排出液体，如图 1－8 所示，粗细均匀的 U 形管，先注满液体，一端插入敞开的容器内的液面下，另一端在容器外且管口低于容器内液面，则可从容器中把液体排出来。为使问题简化，设液体为理想流体，U 形管的横截面积远小于容器的横截面，即 $v_A\approx0$。应用伯努利方程，则有

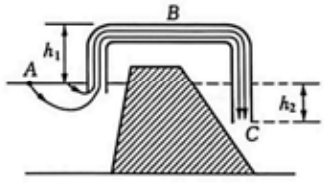


图 1－8　虹吸管

$$p_A+\rho gh_A+\frac{1}{2}\rho v_A^2=p_C+\rho gh_C+\frac{1}{2}\rho v_C^2$$

已知 $p_A=p_C=p_0$，$v_A\approx0$，$h_A-h_C=h_2$，整理得

$$v_C=\sqrt{2gh_2}$$

另外，$p_0=p_B+\rho gh_1$，则得 $\rho gh_1\leqslant p_0$。

如液体是水，则抽水条件：

（1）$h_2>0$，即出水口低于水面；

（2）$h_1<10$ m。

3. 流量计　测量管道中流体流量的仪器，通常由一根中间细两头粗的主管，以及在粗管部分和狭窄部分各装一根竖直细管组成，使用时将主管水平放置。图1－9和图 1－10 是范丘里流量计的原理图。以液体流量计为例，由伯努利方程和连续性方程，可知

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2,\quad S_1v_1=S_2v_2,\quad p_1-p_2=\rho gh$$

则

$$Q_{液}=S_1S_2\sqrt{\frac{2gh}{S_1^2-S_2^2}}\qquad(1-7)$$

已知 S_1、S_2、重力加速度 g，测量出 h，则可求出液体流量 Q。

同理可得气体的流量

$$Q_{气}=S_1S_2\sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho(S_1^2-S_2^2)}} \tag{1-8}$$

其中，ρ 为气体的密度，ρ' 为液体的密度。

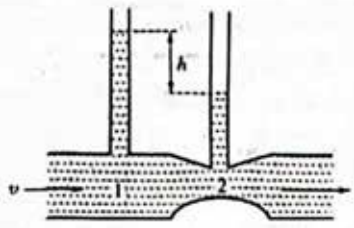


图 1-9　液体流量计

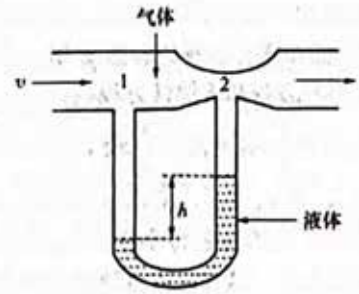


图 1-10　气体流量计

4. 皮托管　测定流速的仪器。图 1-11 为液体流速计原理示意图，两个弯成 L 形的管子，一根管子的开口 A 在前方，另一个管子的开口 B 在侧面。测流速时，将两个管子沿液体流动方向放置，两管口 A、B 在同一水平高度，开口 A 与流速方向相对，开口 B 与流速方向相切。根据伯努利方程和连续性方程，可知

$$p_A+\frac{1}{2}\rho v_A^2=p_B+\frac{1}{2}\rho v_B^2,\quad v_A=0,\quad v_B=v_{液}$$

则

$$v_{液}=\sqrt{\frac{2(p_A-p_B)}{\rho}}=\sqrt{2gh} \tag{1-9}$$

其中，ρ 为待测液体的密度。测出高度差 h，就可求出液体的流速。

图 1-12 为气体流速计原理示意图，由双层圆头玻璃管组成，内外管分别通过橡皮管与 U 形管压强计的两管相连，内管开口在 A，外管开口在 B，测量时将 A 正对气体流动方向。测量原理同液体流速计。

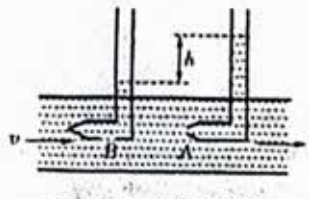


图 1-11　液体流速计

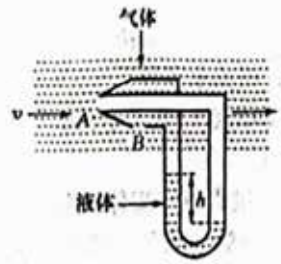


图 1-12　气体流速计

第三节　黏滞流体的流动

以上讨论的是理想流体稳定流动时的规律及其应用。实际流体都不同程度地具有黏滞

同理可得气体的流量

$$Q_{气}=S_1S_2\sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho(S_1^2-S_2^2)}} \tag{1-8}$$

其中，ρ为气体的密度，ρ'为液体的密度。

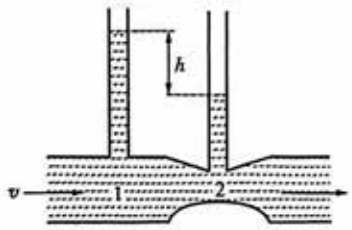


图 1-9　液体流量计

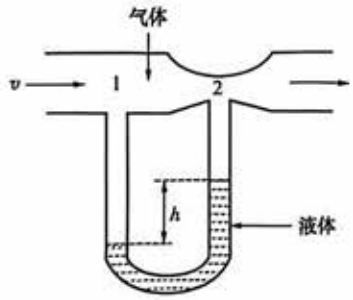


图 1-10　气体流量计

4. 皮托管　测定流速的仪器。图 1-11 为液体流速计原理示意图，两个弯成 L 形的管子，一根管子的开口 A 在前方，另一个管子的开口 B 在侧面。测流速时，将两个管子沿液体流动方向放置，两管口 A、B 在同一水平高度，开口 A 与流速方向相对，开口 B 与流速方向相切。根据伯努利方程和连续性方程，可知

$$p_A+\frac{1}{2}\rho v_A^2=p_B+\frac{1}{2}\rho v_B^2,\ v_A=0,\ v_B=v_{液}$$

则

$$v_{液}=\sqrt{\frac{2(p_A-p_B)}{\rho}}=\sqrt{2gh} \tag{1-9}$$

其中，ρ为待测液体的密度。测出高度差 h，就可求出液体的流速。

图 1-12 为气体流速计原理示意图，由双层圆头玻璃管组成，内外管分别通过橡皮管与 U 形管压强计的两管相连，内管开口在 A，外管开口在 B，测量时将 A 正对气体流动方向。测量原理同液体流速计。

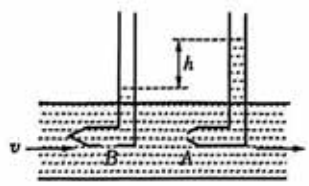


图 1-11　液体流速计

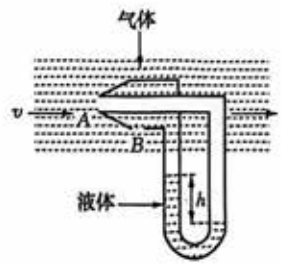


图 1-12　气体流速计

第三节　黏滞流体的流动

以上讨论的是理想流体稳定流动时的规律及其应用。实际流体都不同程度地具有黏滞

性，气体和一些黏滞性小的液体在小范围内流动时，黏滞性作为次要因素可忽略不计；而黏滞性很大的流体，或黏滞性虽小但需要远距离输送的流体，黏滞性的影响就不能忽略不计了。本节主要讨论黏滞流体做稳定流动时的运动规律。

一、层流　牛顿黏滞定律

经验告诉我们，当实际流体流动比较缓慢时，同一截面上各点的流速不同。图 1－13 给出了圆形管道中黏滞流体的速度分布规律，管道中心处流速最大，越接近管壁流速越小，管壁处流体因附着而流速为零。通常河水的流动也是如此，靠近岸边的河水几乎不动，而越接近河心的水流速度越大。这就是说，如果将流体分成许多很薄的流层，各层的流速是不同的，且有规则变化。这种流体分层流动、各层流动彼此不相混合、只做相对滑动的流动形式，称为层流。实际流体的流速越小，其分层流动的特性越明显。

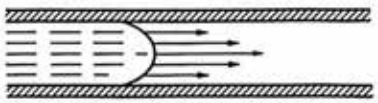


图 1－13　圆管中黏滞流体的流速分布

黏滞性流体做层流时，各层流动的速度不同。相邻两层之间有相对运动，存在着沿分界面的切向摩擦力，流速大的一层给流速小的一层以拉力，流速小的一层给流速大的一层以阻力。这种流体内部的摩擦力称为内摩擦力（或黏滞力）。流体的这种性质称为流体的黏滞性。

实验表明，当流体做层流时，流体内部相邻两个流层之间的黏滞力的大小与两流层间的接触面积大小和该处的流速随位置变化快慢有关。在此，我们引入速度梯度来描述两流层速度变化快慢程度。如图 1－14 所示，若在垂直于流速方向上相距 Δx 的两个流层的流速分别为 v_1 和 v_2，则 x 处的速度梯度为

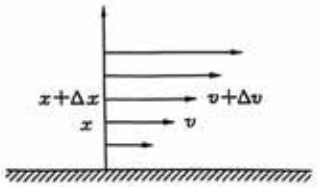


图 1－14　层流的速度梯度

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{v_2-v_1}{\Delta x}$$

其物理意义是：垂直于流速方向上速度对空间变化率。

牛顿在大量实验基础上于 1686 年提出：黏滞流体做层流时，内部相邻两个流层之间的黏滞力 f 的大小正比于两流层的接触面积 ΔS 和该处的速度梯度 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$（图 1－15），即

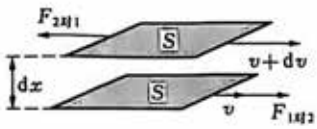


图 1－15　相邻流层间的黏滞阻力

$$f=\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\Delta S \qquad (1-10)$$

上式称为牛顿黏滞定律，其中比例系数 η 称为黏滞系数。国际单位制中，η 的单位为帕·秒（Pa·s）。

由式（1－10）可见，当速度梯度和接触面积一定时，黏滞力的大小由 η 决定，因此 η 可以表示流体黏滞性的强弱。影响 η 大小的因素有很多，主要取决于流体的自身性质，还和温度有关。对液体来说，η 随温度升高而减小；而对气体恰好相反，η 随温度升高而增大。表 1－1 列出了一些常见流体在不同温度下的黏滞系数。

表 1-1　几种流体的黏滞系数

流体	温度/℃	η/(Pa·s)	流体	温度/℃	η/(Pa·s)
空气	0	1.708×10^{-5}	水	0	1.792×10^{-3}
	20	1.819×10^{-5}		20	1.005×10^{-3}
	40	1.904×10^{-5}		40	0.656×10^{-3}
甘油	0	5.300	蓖麻油	0	5.300
	20	0.830		20	0.950
血液	37	$(2.5\sim3.5)\times10^{-3}$	血浆	37	$(1.0\sim1.4)\times10^{-3}$
酒精	20	1.240×10^{-3}	水银	20	1.55×10^{-3}
氧气	0	1.93×10^{-5}	乙醚	20	2.33×10^{-4}

由于黏滞系数是表征流体黏滞性大小的物理量，因而在实际中会经常遇到黏滞系数的测定问题。测量黏滞系数的方法有很多，后面我们将会做介绍。

二、湍流　雷诺数

层流只有在流体流速较小时才能维持。当流速逐渐增大超过某值时，流体的层流状态将被破坏，各流层流体相互混淆，整个流体做不规则的、出现漩涡的流动，这种流动状态称为湍流。

一般来说，黏性较大的流体在直径较小的管道中缓慢流动，会出现层流。而黏性较小的流体在直径较大的管道中快速流动，往往形成湍流，例如江河急流、烟囱排出的废气流、通风管道中的气流等。

由层流转变为湍流的过程非常复杂。实验发现，可用一个无量纲的纯数 Re——雷诺数作为判据。

$$Re=\frac{\rho v l}{\eta} \tag{1-11}$$

式中，ρ 为流体密度，v 为流体平均流速，η 为流体黏滞系数，l 为特征长度，如流体流经管道的直径、在流体中运动物体的线度——球体的半径、机翼的宽度等。由层流向湍流过渡的雷诺数称为临界雷诺数，用 Re_c 表示。当 $Re<Re_c$ 时为层流，当 $Re>Re_c$ 时为湍流。圆形管道的临界雷诺数 $Re_c\approx2\,000\sim2\,600$ 。雷诺数介于两个临界雷诺数之间的流动状态，可能是层流也可能是湍流。

如果两种流动的边界状况和边界条件相似且具有相同的雷诺数，则流体具有相同的动力学特征。因此，可以制造尺寸远小于实物的模型，只要使雷诺数与实际接近，模型中的流动和实际流动就具有相似的特征。实验室中常用水工模型来模拟河水的流动，用风洞实验来研究飞机的飞行等。

例 1.2　由直径为 15 cm 的水平光滑的管子把 20 ℃的水抽运到空气中去。如果抽水机能保持水的流速为 30 cm/s。问：(1) 水是哪种类型的流动？(2) 每秒抽出的水是多少？

解　已知 $l=15$ cm，$v=30$ cm/s，20 ℃时水的黏滞系数 $\eta=1.005\times10^{-3}$ Pa·s。

（1）雷诺数 $Re=\dfrac{\rho v l}{\eta}=\dfrac{1\times10^{3}\times0.3\times0.15}{1.005\times10^{-3}}=4.48\times10^{4}>2\,600$，可见水是湍流。

（2）每秒抽出水的体积是 $Q_V=\dfrac{\pi d^2}{4}v=\dfrac{3.14\times0.15\times0.15}{4}\times0.3=5.3\times10^{-3}(\mathrm{m^3/s})$。

第四节　泊肃叶公式及其应用

在了解黏滞流体流动的基本特点后，我们来定性考虑黏滞流体在圆形管道中的流动规律。由于农林业和生物学中的管道系统（如动物血管、植物导管等）大多可视为圆形管道，因而这种讨论具有实际意义。

一、泊肃叶公式

理想流体在粗细均匀的水平管道中做稳定流动时，根据伯努利方程可知，管道中等高点的压强是相等的。但实际流体都有黏滞性，流体要维持流动，必须克服黏滞力做功，对水平管道来说，管道内必须有一定的压强差才能推动黏滞流体做稳定流动，即沿着流速的方向，流体的压强是逐渐降低的，如图 1－16 所示。

在许多实际问题中，我们常常关心黏滞流体在管道中的流量大小。如图1－17所示，在半径为 R 的水平圆管中，流体自左向右做层流。设长为 l 的一段流体，其左端压强为 p_1，右端压强为 p_2。考虑该段流体中一半径为 r、厚度为 $\mathrm{d}r$、流速为 v 的与管同轴的薄圆筒状流层的流动情况。流层内表面受到内部流体作用的黏滞力为 f，f 与流速 v 同向，使流层加速；流层外表面受到外部流体作用的黏滞力为 $f+\mathrm{d}f$，它与流速 v 反向，阻碍流层运动。流层所受到的黏滞力的合力为

$$f-(f+\mathrm{d}f)=-\mathrm{d}f$$

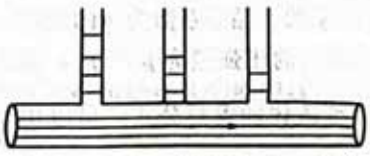


图 1－16　水平管道中黏滞流体压强

图 1－17　泊肃叶公式推导示意图

根据牛顿黏滞定律，黏滞力为

$$f=\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\Delta S=2\pi rl\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}$$

因而知

$$-\mathrm{d}f=-2\pi\eta l\mathrm{d}\left(r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right)$$

由于流层两端的压强差为 p_1-p_2，故流层受到的净压力为

$$\mathrm{d}F=(p_1-p_2)2\pi r\mathrm{d}r$$

在稳定流动情况下，流层受到的净压力应等于其黏滞力的合力，即

$$-2\pi\eta l\mathrm{d}\left(r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right)=(p_1-p_2)2\pi r\mathrm{d}r$$

由此得

$$\mathrm{d}\left(r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right)=-\frac{(p_1-p_2)}{\eta l}r\mathrm{d}r$$

两边积分得

$$r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}=-\frac{(p_1-p_2)}{2\eta l}r^2+C_1$$

其中 C_1 为待定常数。由于管轴（$r=0$）处流速最大，所以$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}=0$，得 $C_1=0$。于是得

$$\mathrm{d}v=-\frac{(p_1-p_2)}{2\eta l}r\mathrm{d}r$$

再积分得

$$v=-\frac{r^2}{4\eta l}(p_1-p_2)+C_2$$

因为管壁处流体附着，流速为零，即 $r=R$ 时，$v=0$，得 $C_2=\frac{R^2}{4\eta l}(p_1-p_2)$。所以

$$v_r=\frac{R^2-r^2}{4\eta l}(p_1-p_2) \tag{1-12}$$

式（1-12）表明，圆管横截面上速度的分布——流速随半径 r 的变化关系。由于半径不同的流层流速不同，因此可以利用积分来求通过管道的总流量，即

$$Q_V=\int_0^R v\mathrm{d}S=\int_0^R\frac{R^2-r^2}{4\eta l}(p_1-p_2)2\pi r\mathrm{d}r$$

可得

$$Q_V=\frac{\pi R^4}{8\eta l}(p_1-p_2) \tag{1-13}$$

式（1-13）称为泊肃叶公式，它是法国医师泊肃叶（J. L. Poiseuille）于 1840 年研究动物血液在毛细管中流动时得到的。由泊肃叶公式知，不可压缩的、黏滞系数为 η 的流体，在半径为 R 的水平圆管中做稳定层流时，若长度为 l 的流体两端的压强差为 p_1-p_2，则通过圆管的流量为 $Q_V=\frac{\pi R^4}{8\eta l}(p_1-p_2)$。泊肃叶公式是研究黏滞性流体的重要公式，可以用来测定流体的黏滞系数。另外，由于在实验中流量容易测定，因此，尽管管道横截面上各点流速不同，我们常用平均流速

$$\bar{v}=\frac{Q_V}{S}=\frac{1}{2}v_{\max}=\frac{R^2}{8\eta l}(p_1-p_2) \tag{1-14}$$

来描述黏滞流体流动的快慢。

例 1.3 为了测定石油的黏滞系数，使石油在长为 1 m，半径为 1 mm 的水平圆管中流动。若测得石油的流量为 2 $\mathrm{cm^3/s}$，圆管两端压强差为 1.4×10^4 Pa，则石油的黏滞系数为多少？

解 已知 $R=10^{-3}$ m，$l=1$ m，$\Delta p=1.4\times10^4$ Pa，$Q_V=2\times10^{-6}$ $\mathrm{m^3/s}$，根据泊肃叶公式，可得

$$\eta = \frac{\pi R^4}{8Q_V l}(p_1 - p_2) = 2.748 \times 10^{-3}(\text{Pa} \cdot \text{s})$$

二、泊肃叶公式的应用

在农业和生物学研究中，泊肃叶公式常用于模拟植物体内的水分运动和动物血管中的血液流动。在式（1－13）中，若设

$$Z = \frac{8\eta l}{\pi R^4} \tag{1-15}$$

则式（1－13）可写为

$$Q_V = \frac{\Delta p}{Z} \tag{1-16}$$

Z 称为流阻，表示黏滞流体在圆管中运动时受到的阻碍程度。

由于植物的输水导管或动物血管往往是一个多管道的复杂系统，实际的流阻应由各个管道的流阻并联而成，因此应有

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \cdots + \frac{1}{Z_N} = \frac{\pi}{8\eta l}\sum_{i=1}^{N} R_i^4 \tag{1-17}$$

由式（1－15）或式（1－17）可知，流阻与管道半径的 4 次方成反比。因此，管道的细微变化就会引起流阻较大的变化，从而对流量产生较大的影响。动物血管壁具有很好的弹性，动物正是利用血管的收缩和舒张来灵敏地调节血液流量。

在对植物的研究中，人们发现，若令

$$k = \frac{ZS}{l} \tag{1-18}$$

则 k 值的大小与植物的矮化存在显著的相关性，植物越矮，k 值越大。因此，k 值可作为果树嫁接中矮化砧木预选的物理指标。由式（1－14）和式（1－16）可得

$$k = \frac{\Delta p}{\bar{v} l} \tag{1-19}$$

由式（1－19）可知，减小 l 或 $\bar{v}$ 可使 k 值增大。现今果树修剪技术中常采用的“剪枝”“环剥”等技术使植物矮化的原因就在于减小植物木质部导管的长度，同时使空气进入木质部上部使 $\bar{v}$ 减小，k 值增大。

第五节　斯托克斯公式及其应用

一、斯托克斯定律

当固体在黏滞流体中运动时也会受到黏滞阻力作用，这是因为固体表面附着一层流体，该层流体随固体一起运动，从而与周围流体间存在相对运动而产生黏滞力，该力阻碍固体在流体中运动。实验表明：黏滞阻力的大小与物体的形状、速度、流体的黏滞系数等有关。对半径为 r 的小球，在黏滞系数为 η 的流体中以速度 v 运动时受到的黏滞阻力为

$$f = 6\pi\eta r v \tag{1-20}$$

式（1－20）称为斯托克斯定律，或斯托克斯公式。该式可用来测定流体的黏滞系数和微小颗粒的半径。

二、小球在黏滞流体中的沉降

如果让一微小球体在黏滞流体中自由下沉，小球受到三个力的作用：竖直向下的重力 G，竖直向上的浮力 F 和黏滞阻力 f。开始时，重力大于浮力与黏滞阻力之和，小球加速竖直下沉，随着速度的增加，黏滞阻力也随之增加。当速度增大到某量值时，黏滞阻力与浮力之和等于重力，即 $G=F+f$。此时小球保持该速度匀速下沉，这个速度称为终极速度 v_t。如果用 ρ、ρ' 分别表示小球和流体的密度，r 表示小球半径，则根据斯托克斯公式可知平衡时小球受到的三个力之间的关系为

$$\frac{4}{3}\pi r^3\rho g = \frac{4}{3}\pi r^3\rho' g + 6\pi\eta r v_t$$

由此得到

$$\eta=\frac{2(\rho-\rho')gr^2}{9v_t} \tag{1-21}$$

通过对 v_t、r、ρ、ρ' 各量的测量，就可算出流体的黏滞系数 η。若已知黏滞系数 η，根据式（1－21）则可测出小球的半径。1911 年，著名的密立根油滴实验就是用这一方法测出了油滴的半径，从而求出电子的电荷。这种方法还常用来做土壤颗粒分析。

应该指出，斯托克斯公式是对宽广的流体而言的。实际上，放在容器中的液体并不满足这个要求。如果直径为 d 的球形颗粒在内径为 D 的圆筒中下降，筒内液体高度为 h，考虑液体宽度和深度的影响，式（1－21）应修正为

$$\eta=\frac{(\rho-\rho')gd^2}{18v_t\left(1+2.4\frac{d}{D}\right)\left(1+1.65\frac{d}{h}\right)} \tag{1-22}$$

三、沉降分离与离心分离

上面我们讨论了小球在黏滞流体中的沉降情况，悬浮液中的土壤颗粒、细胞和生物溶液中的某些生物大分子都可视为球形颗粒，它们的沉降遵从同样的规律。利用重力作用下沉降使物质分离的方法称为沉降法。

根据式（1－21）可求得终极速度

$$v_t=\frac{2(\rho-\rho')gr^2}{9\eta} \tag{1-23}$$

由式（1－23）可知，当 $\rho=\rho'$ 时，颗粒处于平衡状态，不能分离；当 $\rho<\rho'$ 时，颗粒上浮；而当 $\rho>\rho'$ 时，颗粒沉降，且 ρ 与 ρ' 差值越大，终极速度也越大，沉降越快。

然而，当颗粒很小时，即使 $\rho>\rho'$ 且 ρ 与 ρ' 差值较大，终极速度也不大，沉降就困难，这时则需采取高速离心的方法使物质分离。离心分离可以提纯线粒体、染色体、溶酶体以及一些病毒等亚细胞物质，还可以用超速离心法分离脱氧核糖核酸等生物大分子。离心分离法已成为生物科学研究的重要手段。

在离心条件下，仿照式（1－23），离心沉降速度为

$$v_t = \frac{2(\rho-\rho')}{9\eta}(\omega^2 x)r^2 = S\omega^2 x \qquad (1-24)$$

x 为颗粒到转轴的距离，ω 为旋转角速度，$\omega^2 x$ 为颗粒的离心加速度。实际应用中，离心加速度 $\omega^2 x$ 是重力加速度 g 的几十万倍，这时重力的作用就可以完全忽略。

式（1－24）表明，沉降速度与离心加速度成正比。式中 $S=\frac{2(\rho-\rho')}{9\eta}r^2$ 称为沉降系数，它表示单位离心加速度引起的沉降速度。沉降系数的单位为秒，由于一般蛋白质的沉降系数的数量级为 10^{-13} s，所以取 10^{-13} s 为沉降系数单位，称为斯威德伯，用 S 表示。在溶剂一定时，沉降系数只与溶质颗粒有关。

[知识与应用]

非牛顿流体

牛顿于 1687 年提出，水在做一维剪切流动时，其剪应力与剪应变率呈正比关系。后来发现，只有水和空气等流体才满足这种剪应力与剪应变率的线性关系，它们也因此被称为牛顿流体。生活和生产中的大多数流体属于非牛顿流体，即不满足牛顿黏性定律的流体，其黏度与应力有关。最常见的是非牛顿流体的黏度（剪切或拉伸应力引起的变形）取决于剪切速率或剪切速率历史。然而，一些黏度与剪切应力无关的非牛顿流体仍然表现出正应力差异或其他非牛顿行为。在牛顿流体中，剪切应力和剪切速率呈线性关系，流变曲线通过原点，比例常数为黏度系数。在非牛顿流体中，剪切应力和剪切速率之间的关系有所不同。流体的黏度甚至可以随时间变化。因此，无法定义恒定的黏度系数。

在非牛顿流体中，外力作用会改变黏度，使得流体可以呈现液态性质也可以呈现固态性质。例如，番茄酱在摇动时更易流动，因此是非牛顿流体。许多盐溶液和熔融聚合物是非牛顿流体，很多常见物质也是非牛顿流体，例如奶油冻、蜂蜜、牙膏、淀粉悬浮液、玉米淀粉、油漆、血液和洗发水。下面介绍非牛顿流体的特性。

1. 射流胀大（也称 Barus 效应或 Merrington 效应）

如果非牛顿流体被迫从一个大容器流进一根毛细管，再从毛细管流出时，可发现射流的直径比毛细管的直径大（图 1－18）。射流的直径与毛细管直径之比，称为模片胀大率（或称为挤出物胀大比）。对牛顿流体，它依赖于雷诺数，其值在 0.88～1.12 之间。而对于高分子熔体或浓溶液，其值大得多，甚至可超过 10。一般来说，模片胀大率是流动速率与毛细管长度的函数。模片胀大现象在口模设计中十分重要。聚合物熔体从一根矩形截面管子的管口流出时，管截面长边处的胀大比短边处的胀大更加显著。尤其在管截面的长边中央胀得最大。因此，如果要求生产出的产品的截面是矩形，口模的形状

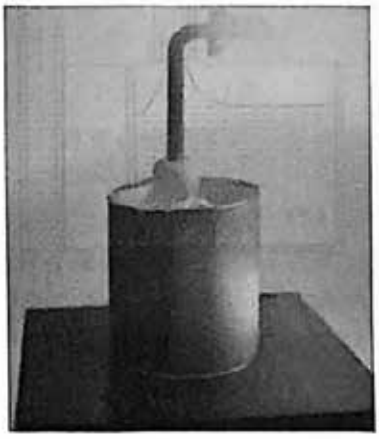


图 1－18　奶酪射流出口的胀大现象

就不能是矩形，而必须是四边中间都凹进去的形状。

2. 爬杆效应（也称 Weissenberg 效应） 1944 年，Weissenberg 在英国伦敦帝国学院公开表演了一个有趣的实验：在一只有黏弹性流体（非牛顿流体的一种）的烧杯里旋转实验杆。对于牛顿流体，由于离心力的作用，液面将呈凹形；而对于黏弹性流体，却向杯中心流动，并沿杆向上爬，液面变成凸形，甚至在实验杆旋转速度很低时，也可以观察到这一现象（图 1－19）。在设计混合器时，必须考虑爬杆效应的影响。同样，在设计非牛顿流体的输运泵时，也应考虑和利用这一效应。

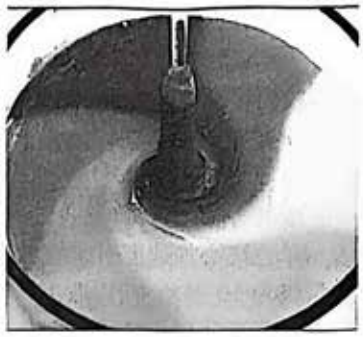


图 1－19　非牛顿流体的爬杆效应

3. 无管虹吸或开口虹吸 对于牛顿流体来说，在虹吸实验时，如果将虹吸管提离液面，虹吸马上就会停止。但对高分子液体，如聚异丁烯的汽油溶液和 1%的 POX 水溶液，或聚糖在水中的轻微凝脂体系等，都很容易表演无管虹吸实验。将管子慢慢地从容器拔起时，可以看到虽然管子已不再插在液体里，液体仍源源不断地从杯中抽出，继续流进管里。甚至更简单些，连虹吸管都不要，将装满该液体的烧杯微倾，使液体流下，该过程一旦开始，就不会中止，直到杯中液体都流光（图 1－20）。这种无管虹吸的特性，是合成纤维具备可纺性的基础。

4. 湍流减阻（也称 Toms 效应） 非牛顿流体显示出的另一奇妙性质，是湍流减阻。人们观察到，如果在牛顿流体中加入少量聚合物，则在给定的速率下，可以看到显著的压差降低。湍流一直是困扰理论物理和流体力学界的未解决的难题。然而，在牛顿流体中加入少量高聚物添加剂，却出现了减阻效应。有报道称，在加入高聚物添加剂后，测得猝发周期加大了，认为是高分子链的作用。虽然湍流减阻效应的道理尚未弄得很清楚，却已有不错的应用。在消防水中添加少量聚乙烯氧化物，可使消防车龙头喷出的水的扬程提高一倍以上（图 1－21）。应用高聚物添加剂，还能改善气蚀发生过程，减小其破坏作用。

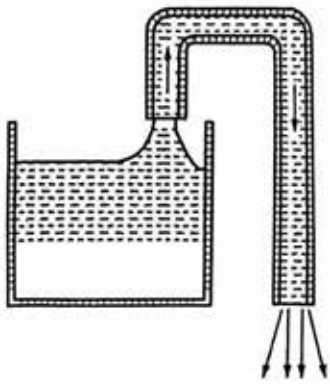


图 1－20　开口虹吸

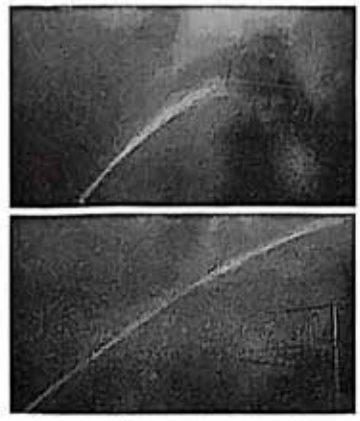


图 1－21　湍流减阻：同样动力下消防水龙头喷水图

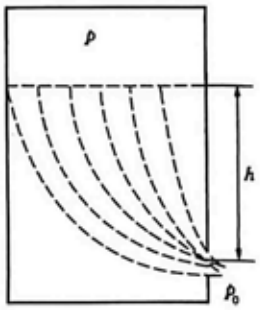
5. 其他性质 非牛顿流体除具有以上几种有趣的性质外，还有其他一些受到人们重视的奇妙特性，如拔丝性（能拉伸成极细的细丝）、剪切变稀、连滴效应（其自由射流形成的

小滴之间有液流小杆相连）、液流反弹等。

习　题

1-1 直径为 0.8 m 的总管中水流速度为 1 m/s，则四根直径均为 0.4 m 的分管中水流速度为多少？

1-2 如图所示，一个贮有密度为 ρ 的液体的封口容器，侧壁上距液面 h 开有一小孔，小孔面积远小于容器的横截面积。液面上方的压强为 p，大气压强为 p_0。求小孔处的液体流速为多少？

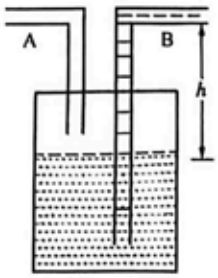


习题 1-2 图

1-3 变截面水平小管宽部分的面积 $S_1=0.08\ \text{cm}^2$，窄部分面积 $S_2=0.04\ \text{cm}^2$，小管中的压强降落是 25 Pa，求宽管中液体的流速（已知液体的密度为 1 059.5 kg/m³）。

1-4 欲用内径为 1 cm 的细水管将地面上内径为 2 cm 的粗水管中的水引到 5 m 高的楼上。已知粗水管中的水压为 4×10^5 Pa，流速为 4 m/s。若忽略水的黏滞性，则楼上细水管中的流速和压强分别为多少？

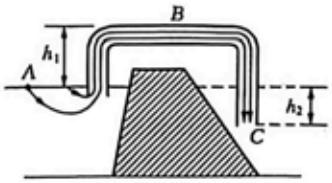
1-5 化学上采用如图所示的方法洗瓶。已知 $h=20$ cm，则从 A 管吹进气体使瓶内压强多大才能使水从管 B 以速度 60 cm/s 喷出？



习题 1-5 图

1-6 在一个横截面积为 S 的圆柱形容器里面储有深度为 h 的水，在容器底部有一个面积为 S_1（$S_1\ll S$）的小孔。当小孔打开后，水从小孔流出，求：(1) 水的深度与时间的关系；(2) 水全部流出所需要的时间。

1-7 如图所示，应用虹吸现象从水库引水。已知虹吸管粗细均匀，其最高点 B 比水库水面高出 $h_1=3.0$ m，管口 C 处又比水库水面低 $h_2=5.0$ m，求虹吸管内的流速及 B 点处的压强。（已知大气压强为 1.013×10^5 Pa）



习题 1-7 图

1-8 一个顶端开口的圆筒形容器，高为 20 cm，直径为 10 cm，在圆筒的底部中心开一横截面积为 1 cm² 的小圆孔，水从圆筒顶部以 140 cm³/s 的流量由水管注入圆筒内。求圆筒的水面可以升高到多大高度？

1-9 一个大水池水深 $H=10$ m，在水面下 $h=3$ m 处的侧壁开一个小孔，问 (1) 从小孔射出的水流在池底的水平射程 R 是多少？(2) h 为多少时射程最远？最远射程为多少？

1-10 飞机上测量空气速度的皮托管，其压强计中装的是水银。如果两水银柱的最大高度差为 0.1 m，空气的密度是 1.3 kg/m³，则空气的最大流速是多少？

1-11 水在管道中流动，在距管壁 2 m 处的流速为 1.6 m/s，而管壁处水是静止的。若水的黏滞系数为 1×10^{-3} Pa·s，则管壁上每平方米受到的黏滞阻力为多少？

1-12 动物主动脉的横截面积为 3 cm²，血流的黏滞系数为 3.5×10^{-3} Pa·s，血液密度

为 $1.05\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^{3}}$。若血液以 30 cm/s 的平均速度流动，此时血流是层流还是湍流？

1-13 水流过半径为 1.0 cm 的水管，如果水在管中心的流速为 10 cm/s，水的黏滞系数为 $1.005\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$。求在长为 2 m 的一段管中由于黏滞阻力所产生的压强降落。

1-14 有一黏滞系数为 η 的液体，以层流形式流过一半径为 R 的圆形管道。证明：该液体的流量和截面上各点流速均为轴线处流速一半时的液体流量相等。

1-15 下面是一个测定农药、叶肥等液体黏滞系数的简易方法：在一个宽大玻璃容器底部连接一根水平的细玻璃管，测定单位时间内由细管流出的液体质量即可知 η。若已知细管内直径 $d=0.1$ cm，细管长 $l=10$ cm，容器内液面高 $h=5$ cm，液体密度为 $1.9\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^{3}}$，测得 1 min 内自细管流出的液体质量 $m=0.66\times10^{-3}$ kg，问该液体的 η 为多少？

1-16 设动脉血管的内半径为 4.0×10^{-3} m，流过该血管的血液流量为 $1.0\times10^{-6}\ \mathrm{m^{3}/s}$，血液的黏滞系数为 $3.5\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$。求：(1) 血液的平均流速；(2) 血管中心的最大流速。

1-17 一直径为 1.5 cm 的小球在黏滞系数为 0.001 Pa·s 的静水中以速度 20 cm/s 沿水平方向运动，需要多大的力？

1-18 如果液体的黏滞系数较大，可采用沉降法测定液体的黏滞系数。现使一个密度为 $2.55\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^{3}}$、直径为 6 mm 的玻璃球在甘油中由静止落下，测得小球的终极速度为 3.1 cm/s。已知甘油的密度为 $1.26\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^{3}}$，问甘油的黏滞系数为多少？

1-19 沉降法也可用于测定土壤颗粒的大小。若已知 20 ℃时土粒密度为 $2.65\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^{3}}$，水的密度为 $9.98\times10^{2}\ \mathrm{kg/m^{3}}$，水的黏滞系数为 $1.005\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$，土粒在水中匀速下降 0.15 m时所需的时间为 67 s。土粒的半径为多少？

1-20 牛奶的分离可采用自动凝乳法和离心分离法，其原理都是利用奶油和奶液密度不同，以达到分离目的。(1) 自动凝乳时，设小油滴的直径 $d=2\ \mu\mathrm{m}$，牛奶的黏滞系数为 0.15 Pa·s，奶液密度为 $1.034\ \mathrm{g/cm^{3}}$，油滴的密度为 $0.94\ \mathrm{g/cm^{3}}$，求油滴上升的终极速度；(2) 牛奶在离心分离器中旋转，离心机转速 600 r/min，求在距转轴 5 cm 处油滴向旋转中心集中的终极速度。

1-21 一个红细胞可以近似地认为是一个半径为 2.0×10^{-6} m 的小球，它的密度是 $1.09\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^{3}}$。试计算它在重力作用下在 37 ℃的血液中沉淀1 cm所需的时间。假定血液的黏滞系数为 $1.2\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$，密度为 $1.04\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^{3}}$。如果利用一台加速度 $\omega^{2}r=10^{5}$ g 的超速离心机，沉淀同样距离所需的时间又是多少？

第二章　液体的表面现象

对于液体的表面现象的发现和研究在我国有悠久的历史。早在西汉，刘安的《淮南万毕术》记载，“取头中垢，塞针孔，置水中，则浮。”通常，针的密度大于水，它会沉入水底。但由于液体具有表面张力，如果把像绣花针那样小的物体小心地投放到水面上，针也能由于水的浮力以及表面张力的作用而不下沉。取头垢涂在针上，把针平放在水面上，因针表面有油脂（头垢），针与水之间的接触角增大，实验更容易成功。液体的表面通常是指液-气、液-液或固-液的交界面。不管是哪种交界面，两种相互接触的物质都会产生相互作用，从而形成一些特殊的物理现象。生活中这样的现象很多，如清晨凝聚在叶片上的水滴、植物根茎从土壤中吸收水及养分、海绵很容易吸水而鸭子的羽毛却不容易沾水等。同样，液体表面的特殊现象在生命科学和农业生产中也有广泛的应用，如表面活性剂在肥料生产中的应用、浮选净水技术在净化污水方面的应用、毛细血管的气体栓塞的预防及生物医用多孔材料的研制等，因此研究液体的表面现象具有重要的意义。

本章首先介绍液-气或液-液表面张力现象及其形成的原因，再介绍固-液表面形成弯曲液面的附加压强及由此引起的毛细现象和相关应用。

【学习目标】了解液体表面现象及表面张力的基本概念，掌握液体表面张力、表面能的计算，会用弯曲液面的附加压强解释毛细现象，能用液体表面的知识解释生活中的相关现象。

第一节　液体的表面张力

一、表面张力现象

1. 表面张力　或许我们还记得小时候游泳、玩水的景象，水让我们如此痴迷，让我们充满了好奇感，从阿基米德定律到布朗运动，人类对液体的认知逐渐从宏观到微观。从分子角度看，液体分子间距离较小，所以与气体不同，液体体积不易压缩。液体分子主要是在平衡位置附近做微小振动，而平衡位置又在不断地变换，所以与固体不同，液体具有流动性，有一定的体积而没有固定的形状。

液体和固体、气体由于内部分子结构不同，造成在液体、固体和气体的交界处形成分界面。液体表面是厚度为分子有效半径（约 10^{-9} m）的液体薄层，液体的很多物理现象都与液体的表面性质有关。

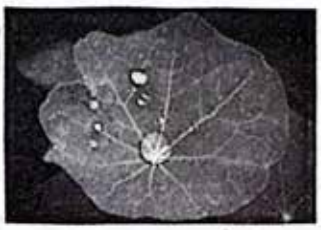


图 2-1　荷叶上的水珠

在生活中，我们看到昆虫能在水面上自由行走而不会沉下去，荷叶上的水珠呈现为球形（图 2-1），细小的钢针能漂浮在水面上，水银在玻璃板上呈球形并能自由滚动，这些现象都是由于液体表面存在表面张力。

从分子角度看，液体内部分子受到的分子力是均匀的，而液体表面层内的液体分子除受到内部液体分子对它的分子力，还受到液体外部分子对它的分子力，由于内外分子不同，造成液体表面层内的液体分子受到的分子力是不均匀的，其合力为一个指向液体内部的力，液体表面就有收缩的趋势。宏观上，在液体表面就存在与表面相切，并使表面趋于收缩的张力，这种力称为表面张力。

在液体表面上假想一条分界线 AB（图2-2），AB 长度为 l，则在分界线 AB 两侧液体的拉力 f 为表面张力，大小为

$$f = \alpha l \qquad (2-1)$$

方向与液体表面相切。式中 α 称为表面张力系数。液体的表面张力系数 α 与液体的性质、杂质情况、温度、相邻物质化学性质有关。一般来讲，密度小，易挥发的液体 α 小；温度愈高，α 愈小。表2-1给出了几种常见液体在一定温度时的表面张力系数。

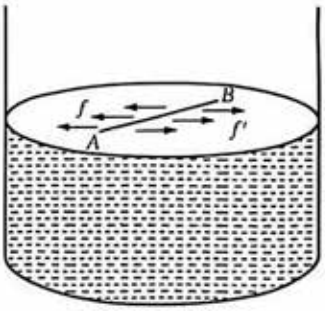


图2-2　表面张力

表2-1　常见液体的表面张力系数

液体	温度/℃	$\alpha/(10^{-3}\ \mathrm{N\cdot m^{-1}})$	液体	温度/℃	$\alpha/(10^{-3}\ \mathrm{N\cdot m^{-1}})$
水	20	72.8	氨水（稀释到20%）	18	59.3
硝酸	20	59.4	汽油	18	26
氯仿	20	27.3	乙醇	20	22.8
四氯化碳	20	27.6	醋酸	20	27.8

纯水在不同温度下的表面张力系数如表2-2所示。水的表面张力系数会随着温度变化而变化，一般来说，温度升高，表面张力系数下降。由于杂质会影响液体的表面张力系数，有一些杂质掺入液体后能降低液体的表面张力系数，这些能显著降低溶液表面张力的物质，又被称为表面活性物质。

表2-2　纯水在不同温度下的表面张力系数

温度/℃	0	5	10	15	20	25	30	40	45
$\alpha/(10^{-3}\ \mathrm{N\cdot m^{-1}})$	75.6	74.9	74.2	73.5	72.8	72.0	71.2	69.6	68.7

在表面活性物质中有一类物质，在浓度较低时能大幅降低溶液表面张力系数，这类物质称为表面活性剂。表面活性剂分子是一种两亲分子，分子中含有亲水的极性基团和亲油的非极性基团。表面活性剂的用途极广，主要有五个方面：润湿作用、起泡作用、乳化作用、增溶作用、洗涤作用。

液体的很多物理现象都与液体的表面张力有关，例如液体与固体接触时的润湿与不润湿现象、毛细现象、液体泡沫的形成等；浮选净水技术、表面活性剂在肥料生产中的应用、动植物体内液体的运动、土壤中水的运动等都是液体表面张力的表现。

农药助剂增效剂广泛应用于除草剂、液面营养剂、生长调节剂、杀虫剂、乳油、杀真菌剂中，其对原药不分解，能大大降低溶液的表面张力，减小液滴与叶面之间的接触角，增强

药液在植物体表或害虫体表的湿润、黏附能力，从而提高药效。

液体表面张力系数的测量有拉脱法、毛细管法、滴定法、最大气泡压力法等多种方法。拉脱法常用焦利秤测出表面张力 f，再测出液膜长度 l，利用公式 $\alpha=f/l$，就可算出液体表面张力系数。

2. 表面能　对一定体积的液体增大其表面，则需要向这个液体做功。表面张力系数定义为在扩大一单位面积的液体表面时所要做的功，是在恒温恒压条件下使体系增加单位表面积，外界必须对体系做的功，单位是焦·米$^{-1}$（J·m^{-1}），因此表面张力也可以被看作是表面能的密度。液体的表面能只是液体分子内能中的一部分，这些能量可以在等温情况下转化为机械能，所以热力学中表面能也叫表面自由能。

如果一液体表面增量为 ΔS，其表面能变化量为 ΔE，则

$$\Delta E=\alpha\Delta S \tag{2-2}$$

当液体的表面扩大时，表面积增大，表面能随之增大；液体的表面缩小时，表面积缩小，表面能随之减少。

二、表面张力的微观本质

从分子角度看，在液体内部取一液体分子，该分子周围都是液体分子，受到周围液体分子对它的分子引力和分子斥力朝各个方向是均匀的，合力为零。对于分子力，分子斥力只有在分子碰撞时才存在，故分子斥力作用距离远小于分子引力作用距离。液体表面是一液体薄层，因分子斥力作用距离小，除极靠近液体表面外，在此液体薄层中液体分子朝各个方向受到的分子斥力还是均匀的，合力还是为零。而由于分子引力作用距离大，从液体表面薄层中取一液体分子，该分子除受到周围液体分子对它的分子引力，还会受到气体分子的分子引力作用，这导致了该分子受到的分子引力朝各个方向是不均匀的，合力为一垂直于液面指向液体内部的力 f_1（图 2-3）。

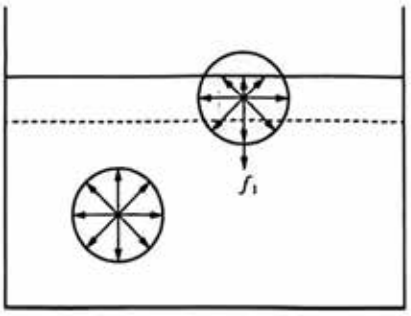


图 2-3　液体分子受力分析

由于 f_1 的存在，使得液体内部的分子必须克服 f_1 做功才能到达液体表面，即液体表面分子的能量高于液体内部的分子能量，则在此力的作用下液体表面分子都想要挤入液体内部，以达到能量最低的稳定状态。所以，液体表面分子就表现出挤入液体内部的趋势。

这样，液体表面在宏观上就好像一张绷紧的橡皮膜，存在沿着表面并使表面趋于收缩的张力。

例 2.1　在海上一渔船燃料箱漏油，燃料箱为一个边长为 1 m 的正方体，内有 500 L 油料，停船堵漏后燃料箱中还剩下 400 L 油料，泄漏油料在水面上形成的油层厚度为 500 nm，油料的表面张力系数为 $\alpha=2.6\times10^{-2}$ N·m^{-1}，散布过程可以认为是等温的，试分析油料的表面能变化。

解　油料泄漏前表面积为 S_1，泄漏后表面积为 S_2，则表面积增量 ΔS 为

$$\Delta S=S_2-S_1$$

泄漏油料体积为 V，油层厚度为 h，油料泄漏形成的油层使得油料表面积增加，由于燃料箱中油料表面积未变，所以增加的表面积 ΔS 为形成的油层表面积，即

$$\Delta S = \frac{V}{h} = \frac{100 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-9}} = 2 \times 10^{5}(\mathrm{m}^2)$$

因此

$$\Delta E = \alpha \Delta S = 2.6 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{5} = 5.2 \times 10^{3}(\mathrm{J})$$

即油料的表面能增加 5 200 J。

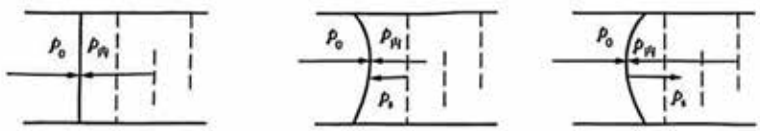
第二节　弯曲液面的附加压强

一、附加压强的产生

当液面发生弯曲时，由于表面张力存在，会在弯曲液体表面两侧产生压强差，此压强差称为附加压强，用 p_s 表示。设液面靠气体一侧气体压强为 p_0，液面内侧压强为 $p_{内}$，则

$$p_s = p_0 - p_{内}$$

当液面向液体内部凹陷时，由液面平衡可得，$p_0 = p_s + p_{内}$，此时 $p_0 > p_{内}$，p_s 为正值，方向指向液体外部［图 2-4(b)］；同理，当液面向液体外部凸起时，$p_0 < p_{内}$，p_s 为负值，方向指向液体内部［图 2-4(c)］。



(a) $p_0 = p_{内}$　　(b) $p_0 > p_{内}$　　(c) $p_0 < p_{内}$

图 2-4　弯曲液面的附加压强

二、球形液面附加压强

下面推导球形凹液面附加压强。对表面张力系数为 α 的液体，在其表面取一球形液面的球冠小液片（图 2-5），球冠的曲率半径为 R，其底部圆周半径为 r，当液面不水平时，由于表面张力沿液面的切线方向，表面张力将不再完全抵消。在球冠的圆周上取一小段边长 $\mathrm{d}l$，其上受到的表面张力

$$\mathrm{d}f = \alpha \mathrm{d}l$$

方向沿 $\mathrm{d}l$ 处球冠的切线方向。将这个表面张力分解到与半径平行和垂直的两个方向，若 R 与 r 所成夹角为 β，水平分力大小为

$$\mathrm{d}f_{//} = \mathrm{d}f \sin\beta$$

由于对称性，水平分力在整个圆周上相互抵消了。垂直分力大小为

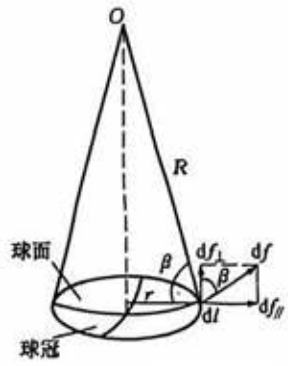


图 2-5　球形凹液面附加压强推导用图

$$df_{\perp} = df\cos\beta$$

垂直分力都沿垂直向上方向，垂直分力的合力大小为

$$f_{合\perp} = \oint df\cos\beta = \oint a\cos\beta dl = a\cos\beta\oint dl = a\cos\beta 2\pi r$$

合力也沿垂直向上方向。这个合力作用在球冠的底部圆周上形成附加压强，球冠的底部圆周面积为 πr^2，所以附加压强

$$p_s = \frac{f_{合\perp}}{S} = \frac{a\cos\beta 2\pi r}{\pi r^2} = \frac{2a\cos\beta}{r}$$

又因为 $\cos\beta = \frac{r}{R}$，故球形凹液面产生的附加压强的大小为

$$p_s = \frac{2a}{R}$$

由凹液面静力学平衡条件知

$$p_{内} = p_0 - \frac{2a}{R}$$

同理，可推出球形凸液面产生的附加压强大小也相同，方向与凹液面时相反，此时 $p_{内} = p_0 + \frac{2a}{R}$。

故球形液面的附加压强为

$$p_s = \mp\frac{2a}{R}$$

即

$$p_{内} = p_0 \mp \frac{2a}{R} \tag{2-3}$$

式中当凹液面时取负号，凸液面时取正号。

对任意形状弯曲液面产生的附加压强，可用拉普拉斯公式计算，

$$p_s = 2a\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \tag{2-4}$$

用两正交的平面与该任意形状弯曲液面相交（图 2-6），并且这两个平面都过弯曲液面上的 c 点。相交后有两条交线，其中 R_1 为一条交线的曲率半径，R_2 为另一条交线的曲率半径。

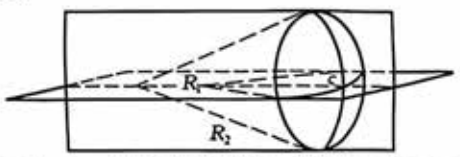


图 2-6　任意形状弯曲液面的附加压强用图

例 2.2　当水面上方的大气压 $p_0 = 1.013\times10^5$ Pa 时，在水深为 $h = 3$ m 的水池底部有一直径为 $d = 3\times10^{-5}$ m 的气泡（图 2-7），试求泡内气体压强。（水的表面张力系数 $a = 7.3\times10^{-2}$ N·m^{-1}）

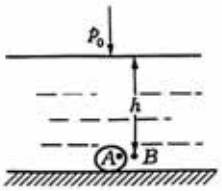


图 2-7　水中的气泡

解　设气泡半径为 r，在气泡内侧取一点 A，同深度气泡外侧取一点 B，则 B 点压强为

$$p_B = p_0 + \rho gh \tag{1}$$

A、B 两点之间气泡形成了一凹液面，可得

$$p_A = p_B + \frac{2\alpha}{r} \tag{2}$$

将式（1）代入式（2）得

$$p_A = p_0 + \rho gh + \frac{2\alpha}{r} = p_0 + \rho gh + \frac{4\alpha}{d}$$

$$= 1.013 \times 10^5 + 1 \times 10^3 \times 10 \times 3 + \frac{4 \times 7.3 \times 10^{-2}}{3 \times 10^{-5}}$$

$$\approx 1.41 \times 10^5 (\text{Pa})$$

当气泡处在水池底部时，泡内气体压强为 1.41×10^5 Pa。

第三节　毛细现象

一、液体与固体接触处的表面现象

1. 润湿与不润湿　我们观察到，露水会在树叶上形成圆形的水滴，而在玻璃板上却平铺成薄层，水银在玻璃板上却成球形。不同的液体和不同的固体接触时，在接触位置会表现出不同的现象。我们说水能润湿玻璃，而水银不润湿玻璃，这种液体和固体在接触表面表现的性质，称为润湿和不润湿现象。

2. 接触角　不同的液体和不同的固体接触时，润湿和不润湿的程度常用接触角来表示。接触角（θ）是指在固、液、气的交界处，作液面的切线，该切线与液体内部的固体表面所成的夹角。

当接触角 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 时，液体润湿固体；当接触角 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 时，液体不润湿固体（图 2-8）；当接触角 $\theta=0°$ 时，液体完全润湿固体，液体在固体表面完全铺展开来，形成一薄层；当接触角 $\theta=\pi$ 时，液体完全不润湿固体，液体在固体表面呈球形。

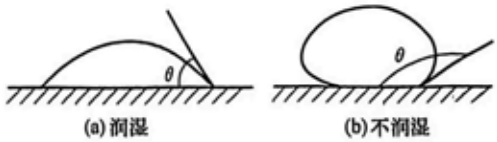


图 2-8　液体与固体的接触角

二、毛细现象

把一根细玻璃管插入水中，我们会看到细管中的水面会升高，高于周围的水面；而把细管插入水银中，我们会看到细管中的水银会下降，管中水银面低于周围的水银面。发生这样的现象是由于细管的管壁与水发生了润湿现象，与水银发生了不润湿现象。润湿和不润湿现象是液体与固体接触时的表面性质，由液体和固体的种类决定，不同的液体和不同的固体接触，表面性质各不相同。不同的液体与同一种固体接触，有的会发生润湿现象，有的会发生不润湿现象。

我们通常把直径为 0.3～0.6 mm，管长大于直径 20 倍的管子称为毛细管。毛细管中由于液体润湿或不润湿管壁，会使得液面边缘发生弯曲，产生表面张力，毛细管中液面曲率半

径很小，从而使得由表面张力产生的附加压强很大，在附加压强作用下就会上升或下降。毛细管中由于液体润湿管壁使得液面上升，而不润湿管壁的液体液面下降的现象称为毛细现象。

下面来推导液体不润湿毛细管管壁时，管内液体的高度变化（图 2-9）。毛细管中液体不润湿管壁，会使得靠近管壁的液面凹陷下去，毛细管中整个液面就形成了一个凸液面，产生向下的附加压强，在此附加压强作用下，毛细管中液面下降，当平衡时液面就不再下降。取高于管外液体液面高度为正值，低于管外液体液面高度为负值。在凸液面作用下，毛细管中的液面下降了 h，h 为一负值。

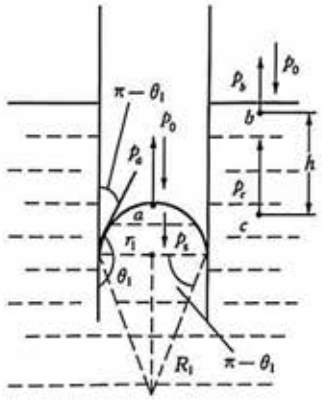


图 2-9　液体不润湿管壁液面下降高度

如图 2-9 所示，设毛细管中凸液面的底面为圆形，毛细管半径为 r_1，该凸液面的曲率半径为 R_1，液体和管壁的接触角为 θ_1，液体的表面张力系数为 α，液体密度为 ρ，管中凸液面产生的附加压强方向向下，大小为

$$p_s=\frac{2\alpha}{R_1} \tag{1}$$

在凸液面的液体内侧取一点 a，a 点压强为 p_a，水平液面内侧取一点 b，b 点压强为 p_b，液体内 b 点正下方与 a 点同高度处取一点 c 点，c 点压强为 p_c。在液面平衡时，考虑这三点的压强关系：

$$p_a=p_0+p_s \tag{2}$$

把式（1）代入式（2），得

$$p_a=p_0+\frac{2\alpha}{R_1} \tag{3}$$

b 点在水平液面内侧，其压强和大气压相等，即

$$p_b=p_0 \tag{4}$$

c 点在液体内处于 b 点正下方，因 h 为负值，所以

$$p_c=p_b-\rho gh \tag{5}$$

把式（5）代入式（4），得

$$p_c=p_0-\rho gh \tag{6}$$

由于 a 点与 c 点处于液体内同一高度处，所以 a 点压强等于 c 点压强，即

$$p_a=p_c \tag{7}$$

故

$$-\rho gh=\frac{2\alpha}{R_1}$$

得

$$h=-\frac{2\alpha}{\rho gR_1} \tag{8}$$

由图可知

$$\frac{r_1}{R_1}=\cos(\pi-\theta_1)=-\cos\theta_1\Rightarrow R_1=-\frac{r_1}{\cos\theta_1} \tag{9}$$

将式（9）代入式（8），得

$$h=\frac{2\alpha\cos\theta_1}{\rho g r_1} \tag{2-5}$$

h 即为毛细管中液体下降得的高度。同理可求得液体润湿管壁时，上升的高度也为 $h=\frac{2\alpha\cos\theta_1}{\rho g r_1}$。

当液体完全润湿管壁时 $\theta_1=0$，$h=\frac{2\alpha}{\rho g r_1}$ 为正值，表示液体在毛细管中上升；当液体完全不润湿管壁时 $\theta_1=\pi$，$h=-\frac{2\alpha}{\rho g r_1}$ 为负值，表示液体在毛细管中下降。

毛细管现象在日常生活中很常见，在各行各业中毛细现象都有应用。毛细管电泳是较新的分离、分析技术，可分析有机离子、蛋白质、核酸及多种体液样本，具有高效、快速、微量的特点。

毛细管电泳的原理是管中溶液在电压作用下向负极移动形成电渗流，样本受电场作用各组分按一定速度迁移形成电泳。带电微粒在毛细管内的运动为电泳流和电渗流的合运动。不同分子所带电量各不相同，其电泳速度就各不相同，从而实现样本各组分的分离。

常用毛细管区带电泳法对带电物质进行分离分析，用毛细管胶束电动色谱法对于中性物质实现分离分析。毛细管区带电泳法中溶液向负极移动，由于电泳带正电荷的组分向负极移动，带负电荷的组分则向正极移动，溶液运动快于组分的电泳，这样在溶液带动下正电荷、中性电荷、负电荷的组分依次通过检测器进行分析。毛细管区带电泳法无法对中性物质实现分离，可用带电的胶束吸附中性物质从而产生电泳即毛细管胶束电动色谱法。

毛细管网用于水的热交换，有散热表面积大的特点，温差很小的水就可以调节室温，耗能很少。毛细管网可用在对环境参数要求较高的场所。文身也是利用毛细管原理，保留原料于针与针之间，在针刺上皮肤时将颜料注入皮肤。

另外，在吸汗排汗面料的设计上也运用了毛细管原理，对不吸水的聚酯纤维，使纤维表面产生细小沟槽，这些沟槽的毛细现象使汗水移至织物的表面达到导湿快干的目的。要产生细小沟槽主要是通过物理和化学两种方法，物理方法主要有改变喷丝孔形状、原料共混纺丝、双组分复合共纺。这些方法使得纤维表面粗糙化、异形化和细孔化，这些细小沟槽产生毛细现象使面料快速吸收水分。

例 2.3 如图 2－10 所示，两粗细不同的毛细管底部相互连通，设水与玻璃接触角 $\theta=0°$，当两管中液体为水时，两管中液面的高度差为 0.22 m，如将管中的水换成水银，设水银与玻璃接触角 $\theta=180°$，试求两管中水银液面的高度差。（水的表面张力系数 $\alpha_1=7.3\times10^{-2}$ N/m，密度 $\rho_1=1\times10^3$ kg/m³；水银的表面张力系数 $\alpha_2=4.9\times10^{-1}$ N/m，密度 $\rho_2=1.36\times10^4$ kg/m³）

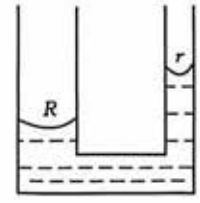


图 2－10　例 2.3 图

解　设粗管内液面的曲率半径为 R，细管内液面的曲率半径为 r。

当管中液体为水时，粗管中水面上升 h_1，细管中水面上升 h_2，

$$h_1=\frac{2\alpha_1}{\rho_1 g R} \tag{1}$$

$$h_2 = \frac{2\alpha_1}{\rho_1 g r} \tag{2}$$

两管中液面的高度差为 Δh_1，

$$\Delta h_1 = h_2 - h_1 = \frac{2\alpha_1}{\rho_1 g}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right) = 0.22(\mathrm{m}) \tag{3}$$

当管中液体为水银时，粗管中水面下降 h_3，细管中水面下降 h_4，两管中液面的高度差为 Δh_2，

$$\Delta h_2 = h_4 - h_3 = \frac{2\alpha_2}{\rho_2 g}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right) \tag{4}$$

用 (4)/(3)，得

$$\frac{\Delta h_2}{0.22} = \frac{\dfrac{2\alpha_2}{\rho_2 g}}{\dfrac{2\alpha_1}{\rho_1 g}} = \frac{\alpha_2 \rho_1}{\rho_2 \alpha_1} \tag{5}$$

将 (5) 变形得

$$\Delta h_2 = \frac{\alpha_2 \rho_1}{\rho_2 \alpha_1} \times 0.22 = \frac{4.9 \times 10^{-1} \times 1 \times 10^3}{1.36 \times 10^4 \times 7.3 \times 10^{-2}} \times 0.22 \approx 0.109(\mathrm{m})$$

所以，两管中水银液面的高度差为 0.109 m。

三、气体栓塞现象

如图 2-11 所示，当毛细管的液体中存在气泡时，气泡在液体中形成了弯曲液面产生附加压强，当平衡时两个相邻气泡的附加压强大小相等，方向相反，两个相邻气泡间的液柱不动。若对两个相邻气泡间的液柱施加一向右的外力，在此外力作用下左侧气泡的弯曲液面曲率半径变小，附加压强变大，右侧气泡的弯曲液面曲率半径变小程度比左侧小，附加压强变大程度比左侧小，这样，两边的附加压强形成一个向左的合压强 Δp，Δp 使得两个相邻气泡间的液柱有恢复平衡的趋势，只有外力产生的压强大于 Δp 后，才能使两个相邻气泡间的液柱向右移动。如图 2-11 所示，当毛细管中的气泡有 3 个时，毛细管两端压强差 $(p_3 - p_1)$ 要大于 $2\Delta p$，才能破坏平衡，使气泡间的液柱移动。

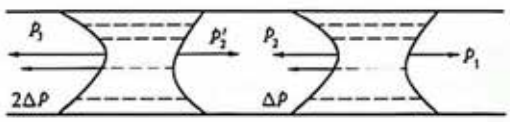


图 2-11　毛细管中的气泡

依此类推，对于 n 个气泡，其毛细管两端压强差要大于 $(n-1)\Delta p$，才能使整个液柱流动。气泡越多，形成的弯曲液面越多，要破坏平衡，使气泡间的液柱移动，毛细管两端压强差要求就越大。毛细管的液体中存在很多气泡时，即使毛细管两端压强差大到几标准大气压，也不能破坏平衡使管内的液体流动，这样的现象称为毛细管栓塞现象。

毛细管栓塞现象在生活中很常见。鱼类养殖中的气泡病就是一种毛细管栓塞现象。当水中光照充分时，水生植物产生的大量氧气溶解于水体中，当水温急剧升高时，血液里过剩的气体游离出来积蓄成气泡，引起栓塞导致鱼死亡。当人体胸部受到损伤时，使气体进入肺静

脉后，会引起全身性空气栓塞，危及人体生命。既然毛细血管栓塞会导致组织缺氧而坏死，在治疗癌症方面，人们想到用气体栓塞术切断肿瘤的氧和营养补给。没有血液供给，肿瘤就会死亡。在该技术中，医生用超声波成像技术确定注入血中小液滴的位置，小液滴到达预定位置后，高强度的超声波束引发小液滴爆裂，释放出气体阻塞血管，利用气体栓塞现象停止对肿瘤的血液供给。

[知识与应用]

土　壤　水

土壤学中的土壤水是指在 1 atm 下，在 105 ℃条件下能从土壤中分离出来的水分。土壤水是植物生长和生存的物质基础，它不仅影响林木、大田作物、蔬菜、果树的产量，还影响陆地表面植物的分布。在土壤学中，根据对土壤水的研究方法的不同有两种土壤水分分类，其中一种是从能量的点来研究土壤水，从而形成水的能量分类，它主要研究水的能量状态和水的运动，主要用于研究分层土壤中水分运动、不同介质中水分的转化（蒸发、蒸腾）、水分在土壤-植物-大气连续体中的运移和土壤水对植物的有效性。

土壤水包括土壤孔隙中存在的和土壤颗粒吸附的水分。通常有下列四种形式：吸附在土壤颗粒表面的吸着水，又称强结合水。土壤颗粒对它的吸力很大，离颗粒表面很近的水分子，排列十分紧密，受到的吸引力相当于 10 000 atm。这一层水溶解盐类能力弱，−78 ℃时仍不冻结，具有固态水性质，不能流动，但可转化为气态水而移动。在吸着水外表形成的薄膜水，又称弱结合水。土粒对它的吸引力减弱，受吸力为 6.25～31 atm，与液态水性质相似，能从薄膜较厚处向较薄处移动。依靠毛细管的吸引力被保持在土壤孔隙中的毛细管水，所受的吸力为 0.08～6.25 atm。毛细管水可传递静水压力，被植物根系全部吸收。受重力作用而移动的重力水，具有一般液态水的性质。除上层滞水外，不易保持在土壤上层。土壤水的增加、消退和动态变化与降水、蒸发、散发和径流有密切关系。

(一) 土壤水的分类与性质

广义的土壤水有固态水、气态水和液态水三种。主要来源于降雨、雪、灌溉水及地下水。土壤水是土壤的重要组成，是影响土壤肥力和自净能力的主要因素之一。

1. 吸湿水　在室内经过风干的土壤，看起来似乎是干燥了，而实际上还含有水分。如果把这种风干的土壤样品放在烘箱里，在 105 ℃的温度下烘烤，或者把它放在带有吸湿剂（例如磷酸酐）的干燥器中，每隔一段时间拿出来称重一次，就会发现土壤样品的重量逐次降低，直到称至恒重时，这时的土壤才算是干燥了，称为烘干土。如果把烘干土重新放在常温、常压的大气之中，土壤的重量又逐渐增加，直到与当时空气湿度达到平衡为止，并且随着空气湿度的高低变化而相应地做增减变动。上述现象说明土壤有吸收水分子的能力。以这种方式被吸着的水，称为吸湿水。土壤的吸湿性是由土粒表面的分子引力、土壤胶体双电层中带电离子以及带电的固体表面静电引力与水分子作用所引起的，这种引力把偶极体水分子吸引到土粒表面上，吸附水分子的过程释放能量（热能）。因此，土壤质地愈黏，比表面积愈大时，它的吸湿能力也愈大。吸湿作用距离很短，只等于几个水分子的直径，但作用力很大，因而不仅能吸收水分子，并且能使水分子在土粒表面密集，吸湿水的密度可达 1.7 g/cm^3

左右。所以，这种水不能被植物吸收，对于植物来讲为无效水。重力也不能使吸湿水移动，只有在吸收能量转变为气态的先决条件下才能运动，因此又称为紧束缚水。

2. 膜状水　土粒饱吸了吸湿水之后，还有剩余的吸收力，虽然这种力量已不能够吸着动能较高的水分子，但是仍足以吸引一部分液态水，在土粒周围的吸湿水层外围形成薄的水膜，以这种状态存在的水称为膜状水。尽管重力也不能使膜状水移动，但它本身却能从水膜较厚处往较薄处移动，不过移动的速度极缓慢。因此，与吸湿水相比，这种水又称为松束缚水。由于部分膜状水所受吸引力超过植物根的吸水能力，更由于膜状水移动速度太慢，不能及时补给，所以高等植物只能利用土壤中所有膜状水的一部分。当土壤还含有全部吸湿水和部分膜状水时，高等植物就已经发生永久萎蔫了。

3. 毛管水　水由于其本身分子引力的关系，而具有明显的表面张力；土粒在吸足膜状水后尚有多余的引力；土壤的孔隙系统，是一个复杂的毛管系统。因此，土壤具有毛管力（势）并能吸持液态水。毛管水就是指借助于毛管力（势），吸持和保存土壤孔隙系统中的液态水，它可以从毛管力（势）小的方向朝毛管力（势）大的方向移动，并能够被植物吸收利用。土壤质地黏、毛管半径小，毛管力（势）就大。由于土壤孔隙系统复杂，有些地方大小孔隙互相通连，另一些地方又发生堵塞，因此，土壤中的毛管水也有好几种状态，简略地可归为两类：悬着水和支持毛管水。

4. 悬着水　悬着水是指不受地下水源补给影响的毛管水，即当大气降水或灌溉后土壤中所吸持的液态水。壤土和黏土的毛管系统发达，悬着水主要是在毛管孔隙中，但也有一部分是在下端堵塞的非毛管孔隙内；砂土及砾质土的毛管系统不发达，大孔隙多，悬着水主要是围绕在土粒或石砾相互接触的地方，有时水环融合在一起，有时互相不甚通连，统称为触点水。在均质土壤中，当悬着水处于平衡状态时，土壤上下各处的含水量基本一致。

5. 支持毛管水　支持毛管水是指土壤中受到地下水源支持并上升到一定高度的毛管水，即地下水沿着土壤毛管系统上升并保持在土壤中的那一部分水分。这种水在土壤中的含量，在毛管上升高度范围内自下而上逐渐减少，到一定限度为止。造成这种现象的原因是：土壤的孔隙有大有小，形成的上升管道有粗有细，在粗的管道中水上升的高度小，在细的管道中水上升的高度大，所以接近地下水饱和处的支持毛管水几乎充满所有孔隙，而离水饱和区愈远则支持毛管水愈少。

粗粒间隔中的毛管水上升高度小，细粒间隔中的毛管水上升高度大。如果取直径为0.001 mm的土粒计算，理论上毛管水上升高度应达75 m，但从自然界观察结果来看，这个数值从未被证实。即使是在黏土中，毛管水上升高度也很少达到5～6 m，一般都不超过3～4 m。这可能是由于毛管直径过小时，孔道易被膜状水所堵塞。

6. 重力水　当大气降水或灌溉强度超过土壤吸持水分的能力时，土壤的剩余引力基本上已经饱和，多余的水就由于重力的作用通过大孔隙向下流失，这种形态的水称为重力水。有时因为土壤黏紧，重力水一时不易排出，暂时滞留在土壤的大孔隙中，就称为上层滞水。重力水虽然可以被植物吸收，但因为它很快就流失，所以实际上被利用的机会很少；而当重力水暂时滞留时，却又因为占据了土壤大孔隙，有碍土壤空气的供应，反而对高等植物根的吸水有不利影响。

7. 地下水　如果土壤或母质中有不透水层存在，向下渗漏的重力水，就会在它上面的土壤孔隙中聚积起来，形成一定厚度的水分饱和层，其中的水可以流动，称为地下水。从上

述支持毛管水的概念中可见，土壤的饱和水层没有明显的上限。但是若在这种土壤中凿井，流出的地下水就会在井中形成自由水层。这一水层的水平面离地表的深度称为地下水位。地下水能通过支持毛管水的方式供应高等植物的需要。在干旱条件下，由于表层土壤水分缺乏，有些耐旱树种，如胡杨，其根系可深达 3～5 m，以利用地下水。若地下水位高（即离地表太近），就会使水溶性盐类随着水的蒸发向表层土壤集中，特别是地下水的矿化度高（即含盐类多）的情况下，这种向上的运动，就会使土壤表层的含盐量增加到有害的程度，即所谓盐渍化。在湿润地区，若地下水过高，就会使土壤过湿，地表有季节性积水，使大多数高等植物不能生长，土壤有机残体也难分解，这就是沼泽化，必须注意防治。此外，地下水位分布较高而又季节性变动时对林木生长不利。近年来，地下水资源被过度开发利用，导致一些贫水地区（如我国的西北地区）地下水位持续下降，给人类及动植物的生存带来严峻的挑战。

（二）土壤水与植物

植物的根系从土壤里吸收水分，经过茎的运输进入叶内，然后再经过蒸腾作用散失到大气中，大气降水一部分进入土壤。因此，土壤水、大气水和植物体内的水构成了一个连续体。在一定范围内，大气降水多了，土壤水的含量自然也就高了。

在种子萌发前，土壤水分就开始对植物产生影响，如杨、柳的种子必须在成熟后数日内与湿土接触，否则就会失去发芽的能力。种子在萌发过程中需要水分，一是促进种皮软化，二是使凝胶状态的原生质变成溶胶状态。

因为植物的根系直接着生在土壤里，所以土壤水分含量的多少直接影响到植物根系的发育。干燥土壤上的植物，特别是草原和荒漠地区的植物，多属深根系植物；在潮湿土壤上生长的植物多属浅根系植物，这些植物的根系多数在表土以下几寸的土层中行走。

水分对植物的生长也有一个最高点、最低点和最适点。低于最低点时，植物萎蔫，生长停止。高于最高点时，植物根系缺氧，窒息，出现烂根。只有处于最适范围内，才能保证植物的水分平衡。不同植物需要的最适含水量不同，以甘薯属（*Ipomoea*）的几种植物为例，生长在沙丘上的厚藤（*I. pes-caprae*），最适土壤含水量约为 60%，生长在中生环境下的甘薯（*I. batatas*），最适土壤含水量约为 85%，而生长在湿地上的蕹菜（*I. aquatica*），最适土壤含水量可达 90%以上。

土壤含水量还影响植物产品的质量。随着含水量的增加，植物氮素和蛋白质的合成减少，淀粉含量相应增加，棉花和黄麻等的纤维质量变差。

习　题

2-1 从液体中移出一小液滴，试求形成此液滴所做的功 A。液体的表面张力系数为 α，密度为 ρ，液滴半径为 r。

2-2 肥皂泡外部压强为 1.013×10^5 Pa，半径为 3 cm，表面张力系数为 15×10^{-3} N/m，试求肥皂泡内部压强。

2-3 用压强为 $p=9.37\times10^4$ Pa 的空气等温吹成半径为 $r=3\times10^{-2}$ m 的肥皂泡，肥皂液膜的表面张力系数 $\alpha=4.5\times10^{-2}$ N/m，求吹成该肥皂泡所需做的总功。

2-4 在 10 km² 的湖面上，下了一场 25 mm 的大雨，雨滴直径为 $r=1$ mm，设过程是等

温的，求表面能的变化量，水的表面张力系数 $\alpha=7.3\times10^{-2}$ N/m。

2-5 许多半径 $r=1\times10^{-6}$ m 的小水滴等温聚合成一半径为 $R=1\times10^{-3}$ m的大水滴时，试求表面能的变化。水的表面张力系数 $\alpha=7.3\times10^{-2}$ N/m。

2-6 潜水员在水下呼吸会产生气泡，如果潜水员在水下 $h=10$ m 的位置产生直径为 $d=8\times10^{-5}$ m 的气泡，当气泡等温地上升到水面上时，这些气泡的直径多大？水的表面张力系数 $\alpha=7.3\times10^{-2}$ N/m。

2-7 一毛细管插入水银中，管中液面比周围水银面低 $h=4\times10^{-2}$ m，从上管口向下吹气，想在管下断吹出一个半球形的气泡，管中压强应为多大？水与此毛细管壁完全润湿。

2-8 水和油的表面张力系数 $\alpha=18\times10^{-3}$ N/m，把 $m=2\times10^{-3}$ kg 的油在水中分散为直径 $d=3\times10^{-6}$ m 的小油滴需要做多少功？（设油滴是在等温条件下分散的，油的密度 $\rho=9\times10^{2}$ kg·m^{-3}）

2-9 将内直径为 $d=4\times10^{-4}$ m 的管子插入水中，流入管中的水质量是多少？水完全润湿管壁。

2-10 将内直径为 $d=8\times10^{-4}$ m 的管子插入水银中，求水银面在管中下降的高度？水银完全不润湿管壁，水银的表面张力系数 $\alpha=4.9\times10^{-1}$ N/m。

2-11 一内直径为 $d=1\times10^{-3}$ m 的玻璃毛细管，竖直地插入水银，管的下端在液面下 0.01×10^{-2} m 处。若管内的气压比大气压低 3×10^{3} Pa，则管内水银面高出管外的液面多少米？（已知水银的表面张力系数 $\alpha=4.9\times10^{-1}$ N/m，接触角 $\theta=\pi$）

2-12 有两根直的竖立毛细管，直径分别为 $d_1=0.5$ mm 和 $d_2=1$ mm，水完全润湿管壁，求两水柱的高度差。水的表面张力系数 $\alpha=7.3\times10^{-2}$ N/m。

第三章　热力学基础

热力学的研究对象是热现象，以实验观测到的宏观现象和事实为依据，从能量转化观点出发，研究系统热平衡态及其在状态变化过程中有关宏观量之间的关系，导出热功转换的规律和条件，从而揭示热现象的宏观规律。

热力学按照发展阶段可分为平衡态热力学和非平衡态热力学。平衡态热力学研究系统从一个状态转化为另一个状态时的能量转化关系，其理论基础是热力学第一定律和热力学第二定律。非平衡态热力学研究系统从一个平衡态演化到另一个平衡态的条件，它涉及当今科学的许多重大问题。本章主要研究平衡态热力学的基本原理及其应用。

【学习目标】了解热力学的基本概念以及热力学系统的描述方法，理解功、热量和内能的基本概念，理解并掌握热力学第一定律及其对理想气体的应用，掌握热机效率和制冷机制冷系数的理论计算。

第一节　基本概念

一、热力学系统与外界

热力学所研究的具体对象都是由大量微观粒子组成的宏观客体。我们把所研究的这部分客体叫作热力学系统，简称系统，而把系统以外与系统密切相关，对系统影响所能及的部分，称之为外界。

按系统与外界之间的关系，可把系统分为三种：系统与外界既无物质交换又无能量交换的，称之为孤立系统；系统与外界无物质交换但有能量交换的，称之为封闭系统；系统与外界既有物质交换又有能量交换的，称之为开放系统。明确所研究的系统属于以上哪一种是至关重要的。由于处理问题的对象不同，描述它们的变量就不同，所适用的热力学公式也有所不同。

二、热力学系统的平衡态

用来描写物体系运动状态的物理量称为状态参量。例如，位矢和速度是描写物体系机械运动状态的力学参量。要描写热力学系统的状态，需要引入一些新的物理量。气体是一种最简单的热力学系统，也是我们要研究的主要对象。实验表明，对一定量的气体，其状态一般可用气体的压强 p、体积 V 和温度 T 来描写，所以常把 p、V 和 T 这三个物理量称为气体的状态参量。如果系统在不受外界影响的条件下（指系统与外界之间不通过做功或传热的方式交换能量），系统各部分的状态参量不随时间变化，称为平衡态。由于实际中并不存在完全不受外界影响，并且宏观性质绝对保持不变的系统，所以平衡态只是一个理想化的概念，

它是在一定条件下对实际情况的抽象和概括。在实际问题中，只要系统的变化很小而可以忽略时，就可以近似地看成平衡态。

在以下讨论中，如果不特别注明系统处于某种状态，即指系统处于平衡态。在非平衡态下，系统各部分性质并不均匀一致，而且在不断变化，所以不能用统一的状态参量来描述。只有当系统处于平衡态时，它的状态才可以用一组 p、V、T 值来表示，在 p—V 图上用一个确定的点来表示一个平衡态。

三、准静态过程（平衡过程）

状态随时间的变化叫作过程。热力学系统的状态随时间变化的过程叫作热力学过程。无数事实说明：当系统与外界有功或热交换时，系统就会由一个状态经过一系列中间态过渡到另一个状态，或者反过来说，当系统由一个状态过渡到另一个状态时，将伴随着系统与外界有功或热的交换，这说明功和热都是与过程有关的物理量。

此外，实验还说明：系统状态发生变化时，只要始末状态给定，则不论所经历的过程有何不同，外界对系统所做的功和向系统所传递的热量总和，总是恒定不变的。我们知道，对一系统做功将使系统的能量有所增加，根据热、功的等效性，可知对系统传递热量，也将使系统的能量有所增加。由此看来，热力学系统在一定状态下应具有一定的能量，叫作热力学系统的“内能”。上述事实表明，内能的改变只决定于始末两个状态，而与所经历的过程无关。换句话说，内能是系统状态的单值函数。从分子运动论的观点来说，系统的内能就是系统中所有分子热运动的能量和分子与分子相互作用的势能的总和。

准静态过程指的是系统从初态到终态，以及中间所经历的各个中间态，都可以近似地看作为平衡态的这种过程，叫作准静态过程。而其中只要有一个状态不能近似地看作平衡态，这种过程就叫作非准静态过程。例如，以汽缸内的气体作为研究对象，如图 3－1 所示。将活塞向外拉，气体的平衡状态受到破坏，如果活塞拉得快，气体的平衡状态被破坏后来不及恢复到新的平衡，则这个过程就是非准静态过程。如果活塞拉得非常缓慢，以至于气体的平衡状态破坏后系统又及时恢复到新的平衡状态，则这个过程就是准静态过程。所以，准静态过程一定进行得无限缓慢。

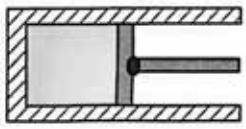


图 3－1　拉动活塞改变气体的状态

p—V 图上的一条连续曲线，就代表一个准静态过程。对于非准静态过程，由于系统的宏观量没有确定值，故不能用 p—V 图上的连续曲线来表示。以后我们除特别申明外，把过程都看作是准静态过程。

第二节　热力学第一定律

一、热力学第一定律

热力学第一定律实际上就是包括热现象在内的能量守恒定律。为了研究功、热和内能变化之间的定量关系，我们规定：系统吸热时，热量 Q 为正值，系统放热时，Q 为负值；系

统对外界做功时、W 为正值，外界对系统做功，W 为负值。

设有一热力学系统，其内能为 U_1，如果外界对系统加热，并对系统做功，则系统的内能由 U_1 增加到 U_2。可见 Q 和 $-W$ 之和应等于系统内能的增量 U_2-U_1，即

$$Q=U_2-U_1+W \tag{3-1}$$

对于微小的变化过程，上式可写成

$$\mathrm{d}Q=\mathrm{d}U+\mathrm{d}W \tag{3-2}$$

这就是热力学第一定律的数学表达式。热力学第一定律表示：外界对系统传递的热量，一部分使系统的内能增加，另一部分消耗于系统对外做功。

二、内　能

为了计算理想气体的内能，我们必须了解热动平衡时内能所遵从的统计规律。

（一）能量按自由度均分原理

我们知道，分子是在做无规则的热运动。对于单原子分子来说只考虑平动，而一般分子的运动并不限于平动，还有转动和分子内原子间的振动。为了确定分子的各种形式运动能量的统计规律，我们引入力学中自由度的概念。

描述一个物体的位置所需要的独立坐标数，叫作这个物体的自由度。用 i 表示。

一个在空间自由运动的质点要确定其位置需要 x，y，z 三个独立坐标来决定，因此这个质点有 3 个自由度。刚体除平动外还有转动，由于刚体的运动一般可分解为质心的平动以及绕通过质心轴的转动。所以要确定刚体的位置除了要用 x，y，z 三个独立坐标来决定质心的位置外，还要用 α，β，γ 三个独立坐标来决定转轴的方位，但其中只有两个是独立的（因为 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$）。另外还要用一个独立坐标，如图 3-2 中的 φ，决定刚体相对于某一起始位置绕转轴转过的角度。因此自由刚体共有 6 个自由度。

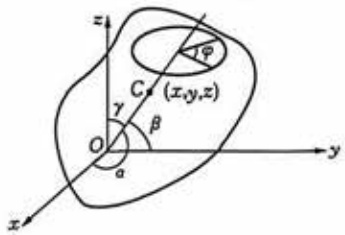


图 3-2　刚体的自由度

气体分子的自由度依照分子的结构不同而不同。单原子分子可看成自由运动的质点，有 3 个自由度。双原子分子可视为由刚性线连接的两质点组成，确定其质心需要 3 个自由度，确定连线的方位需要 2 个自由度，绕线轴的转动无意义，因此，共有 5 个自由度。对于多原子分子（由 3 个或 3 个以上原子组成的分子），可看成刚体，有 6 个自由度。

实际上，气体分子不完全是刚性的，分子内原子间会有微小振动，还应有振动自由度，只是在常温下这种振动不太明显，通常可以忽略不计。

有了分子自由度的概念后，我们引入能量按自由度均分定理。在温度为 T 的热平衡状态下，物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能 $\frac{1}{2}kT$（$k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$，为玻尔兹曼常数），此即能量按自由度均分定理。按此定理，若气体分子有 i 个自由度，则每个分子的总平均动能为

$$\bar{\omega}=\frac{i}{2}kT \tag{3-3}$$

能量按自由度均分定理是对大量分子的无规则运动动能进行统计平均的结果，对个别分子，在某一瞬时的总动能不一定与能量均分定理确定的平均值相等，但对大量分子的整体而言，由于分子频繁碰撞，能量可以相互交换和转移，其结果在平衡态下，平均动能按自由度均匀分配。

（二）理想气体的内能

气体分子除具有各种动能外，由于气体分子间的相互作用，还具有相互作用势能。气体分子的各种动能以及分子间势能的总和称为气体的内能。对于理想气体，不考虑其分子间的相互作用，因此理想气体的内能只是分子各种运动动能的总和。设某种理想气体分子的自由度为 i，温度为 T，每个分子总平均动能为 $\frac{i}{2}kT$，1 mol 理想气体的内能为

$$U_{\text{mol}} = N_{\text{A}} \frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}RT \tag{3-4}$$

式中 N_{A} 为阿伏伽德罗常数，$R=N_{\text{A}}k$。质量为 M，摩尔质量为 μ 的理想气体的内能为

$$U = \frac{M}{\mu}U_{\text{mol}} = \frac{i}{2}\frac{M}{\mu}RT \tag{3-5}$$

上式表明，一定质量的理想气体内能仅取决于分子的自由度 i 和气体的温度 T，而与压强和体积无关。在状态变化过程中，只要温度不变，理想气体的内能就不变；温度变化相同，内能变化也一定相等，而与变化过程无关。所以，理想气体的内能是温度的单值函数。一定质量的某种理想气体当温度从 T 变化到 $T+\mathrm{d}T$ 时，其内能变化为

$$\mathrm{d}U = \frac{M}{\mu}\frac{i}{2}R\mathrm{d}T \tag{3-6}$$

三、准静态过程的功

下面我们计算在准静态过程中气体所做的功。设有一定质量的气体储于汽缸内，其中气体压强为 p，活塞面积为 S。由于气体膨胀使活塞移动 $\mathrm{d}x$，如图 3-3 所示，则气体对活塞做功为

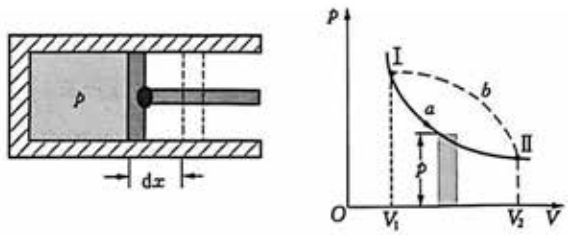


图 3-3　气体膨胀时所做的功

$$\mathrm{d}W = F \cdot \mathrm{d}x = pS \cdot \mathrm{d}x = p\mathrm{d}V \tag{3-7}$$

式中 $\mathrm{d}V=S \cdot \mathrm{d}x$ 是活塞移动 $\mathrm{d}x$ 引起气体体积的变化，$\mathrm{d}W$ 就等于图中阴影部分标出的过程曲线下的面积。当系统从状态Ⅰ经准静态变化到状态Ⅱ，气体做的总功（压强功）为

$$W = \int_{\text{Ⅰ}}^{\text{Ⅱ}} \mathrm{d}W = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V \tag{3-8}$$

在 p—V 图上，功 W 就等于过程曲线下的面积。气体膨胀时，$\mathrm{d}V$ 为正，W 为正值，表示系统对外界做功；当气体被压缩时，$\mathrm{d}V$ 为负，W 为负值，表示外界对系统做功。如果系统沿着图中虚线所示的过程进行，则其所做的功应等于虚线下的面积。显然，它比实线下的面积大。由此得出结论：系统由一个状态到另一个状态时，所做的功不仅取决于始末状态，而且还与它经历的过程有关。因内能 U 是状态的单值函数，由热力学第一定律可知，系统吸收或放出的热量也必定随过程的不同而不同，即功和热量都不是系统的状态函数，而是与过程有关的量，称这种与过程有关的量为过程量。相反，内能是与过程无关，完全由状态决定的量，称为状态量。尽管两种量都具有相同的能量单位，并且通过热力学过程进行相互转化，但两种量在性质上是有差别的，切不可相混淆。

四、热量与热容

我们知道，向一质量为 M 的物体传递热量，当其温度由 T_1 变到 T_2 时，热量 Q 的量值可用下式计算：

$$Q = Mc(T_2 - T_1) \tag{3-9}$$

式中，c 为比热，Mc 叫作物体的热容，如果取 1 mol 的物质，即取 $M=\mu$，相应的热容就是 μc，称为摩尔热容，用大写字母 C 来表示，即

$$C = \mu c = \frac{\mathrm{d}Q_{\mathrm{mol}}}{\mathrm{d}T} \tag{3-10}$$

1 mol 同种气体在温升（T_2-T_1）相同的情况下，在不同的过程中，传递的热量是不相同的（因为热量是与过程有关的量），因此，在不同的过程中气体的摩尔热容的量值各不相同。最常用的是等容过程和等压过程中的两种热容。在等容过程中，气体吸取的热量全部用来增加体系的内能；在等压过程中，除了一部分用来增加气体的内能外，还需要一部分转换为气体反抗外力所做的功，所以要使气体升高给定的温度，在等压过程中所吸取的热量要比等容过程多，由此看来，把这两种不同过程中气体的热容加以区分是十分必要的。

（一）定体摩尔热容 C_V

设有 1 mol 气体，在等体过程中，吸取热量 $(\mathrm{d}Q)_V$，温度升高 $\mathrm{d}T$。按定义，气体的定体摩尔热容为

$$C_V = \frac{(\mathrm{d}Q)_V}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}\left(\frac{i}{2}RT\right)}{\mathrm{d}T}$$

可得

$$C_V = \frac{i}{2}R \tag{3-11}$$

（二）定压摩尔热容 C_p

设有 1 mol 气体，在等压过程中，吸取热量 $(\mathrm{d}Q)_p$，温度升高 $\mathrm{d}T$。按定义，气体的定压摩尔热容为

$$C_p = \frac{(\mathrm{d}Q)_p}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = C_V + \frac{p\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}$$

利用 1 mol 理想气体的状态方程 $pV=RT$ 两边微分得 $p\mathrm{d}V=R\mathrm{d}T$，可得

$$C_p = C_V + R \tag{3-12}$$

这一关系式称为迈耶公式。

常将 C_p 与 C_V 之比 $\frac{C_p}{C_V}=\gamma$，称为摩尔热容比。在一定的温度范围内，C_p、C_V 和 γ 的计算值与实验值基本一致。单原子分子气体，其 $\gamma\approx1.67$；双原子分子气体，其 $\gamma\approx1.40$。

五、热力学第一定律对理想气体的应用

本节着重讨论热力学第一定律对理想气体等体、等压、等温和绝热过程的应用。

（一）等体过程

在等体过程中，系统的体积保持不变。理想气体等体过程的过程方程为 $V=$常数或 $p/T=$常数，任一准静态等体过程在 p—V 图上可表示为平行于 p 轴的一条直线。等体过程系统不对外做功，即

$$\mathrm{d}W = p\mathrm{d}V = 0$$

由热力学第一定律可得

$$\mathrm{d}Q_V = \mathrm{d}U \tag{3-13a}$$

若一定量的理想气体从状态Ⅰ（p_1，V，T_1）变化到状态Ⅱ（p_2，V，T_2），则有

$$Q_V = U_2 - U_1 = \frac{M}{\mu}C_V(T_2 - T_1) \tag{3-13b}$$

上式说明，理想气体在等体过程中吸收的热量全部用来增加气体的内能，使气体的温度从 T_1 升高到 T_2。

（二）等压过程

在等压过程中，系统的压强保持不变，即 $p=$常数或 $V/T=$常数，任一准静态等体过程在 p—V 图上可表示为平行于 V 轴的一条直线。等压过程系统对外所做的元功为 $p\mathrm{d}V$。当系统从状态Ⅰ（p，V_1，T_1）变化到状态Ⅱ（p，V_2，T_2），则有

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = p(V_2 - V_1) \tag{3-14}$$

由热力学第一定律，理想气体在此过程吸收的热量为

$$Q_p = U_2 - U_1 + p(V_2 - V_1) \tag{3-15a}$$

也可由定压摩尔热容来计算热量

$$Q_p = \frac{M}{\mu}C_p(T_2 - T_1) \tag{3-15b}$$

式（3-15a）表明，在等压过程中，理想气体吸收的热量，一部分用来对外做功，另一部分则用于增加其内能。

（三）等温过程

在等温过程中，系统的温度保持不变。理想气体等温过程的过程方程为 $T=$常数或 $pV=$常数，任一准静态等温过程在 p—V 图上可表示为一条反比例曲线，如图 3-4 所示。

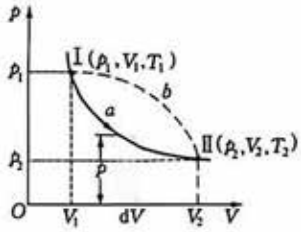


图 3-4　等温过程气体做的功

由于理想气体的内能只是温度的单值函数，因此在等温过程中内能保持不变，即 $\mathrm{d}U=0$。由热力学第一定

律，有

$$Q = W$$

即在等温膨胀过程中，理想气体吸收的热量 Q 全部用来对外做功 W；在等温压缩过程中外界对气体做的功，全部转化为气体向外界放出的热量。当系统从状态Ⅰ（p_1，V_1，T_1）变化到状态Ⅱ（p_2，V_2，T_2）时，气体对外做功为

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} \frac{MRT}{\mu V}\mathrm{d}V = \frac{M}{\mu}RT\ln\frac{V_2}{V_1} \qquad (3-16)$$

功的数值等于 p—V 图中等温线下由 V_1 到 V_2 之间的面积。

例 3.1 如图 3-5 所示，2 mol 单原子分子理想气体，进行一个循环过程 1-2-3-1，试求该理想气体吸热多少？放热多少？对外界做的净功为多少？

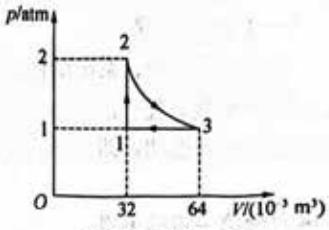


图 3-5 例 3.1 图

解 取 2 mol 单原子分子的理想气体为研究对象，1-2 是等体升温、升压过程，系统吸热 Q_1，2-3 是等温膨胀过程，系统吸热 Q_2，对外界做功 W_1，3-1 是等压压缩过程，系统放热 Q_3，外界对系统做功 W_2。

在循环过程中，系统吸热为

$$\begin{aligned} Q_{吸} &= Q_1 + Q_2 \\ &= \frac{M}{\mu}C_V(T_2 - T_1) + \frac{M}{\mu}RT_2\ln\frac{V_3}{V_2} \quad (\text{因为 } V_2 = V_1) \\ &= \frac{C_V}{R}(p_2 - p_1)V_1 + P_2V_2\ln\frac{V_3}{V_2} \\ &= 9\,338(\mathrm{J}) \end{aligned}$$

系统放热为

$$\begin{aligned} Q_{放} = Q_3 &= \frac{M}{\mu}C_p(T_1 - T_3) \\ &= \frac{C_p}{R}(p_1V_1 - p_1V_3) \\ &= -8\,105(\mathrm{J}) \end{aligned}$$

系统对外做的净功为

$$\begin{aligned} W &= W_1 + W_2 \\ &= \frac{M}{\mu}RT_2\ln\frac{V_3}{V_2} + p_1(V_1 - V_3) \\ &= 1\,233(\mathrm{J}) \end{aligned}$$

显然有 $W = Q_{吸} - |Q_{放}|$，这就是说，在循环过程中，系统内能的变化为零。系统把从外界吸收的热量，一部分用来对外界做功，余下的部分则向外界放出。

(四) 绝热过程

系统与外界无热量交换的过程，称为绝热过程。绝热过程是一个理想化的过程。因为把系统与外界完全隔开，一点也不传热是做不到的，但当容器传热能力很差（如杜瓦瓶壁）或过程进行的很快（如爆炸）系统来不及与环境交换热量时，多可近似地作为绝热过程。因此，研究绝热过程仍有实际意义。现在让我们来分析过程的规律：

绝热过程 $dQ=0$，根据热力学第一定律，有

$$0=\frac{M}{\mu}C_V dT+p dV \tag{3-17}$$

再由理想气体状态方程 $pV=\frac{M}{\mu}RT$，对它取微分，得

$$p dV+V dp=\frac{M}{\mu}R dT \tag{3-18}$$

由式（3-17）和式（3-18）可得

$$V dp=-\left(1+\frac{R}{C_V}\right)p dV=-\gamma p dV$$

分离变量，得

$$\frac{dp}{p}=-\gamma\frac{dV}{V}$$

积分得

$$pV^{\gamma}=C_1(\text{常数}) \tag{3-19a}$$

将理想气体状态方程 $pV=\frac{M}{\mu}RT$ 代入上式，分别消去 p 和 V，可得

$$TV^{\gamma-1}=C_2(\text{常数}) \tag{3-19b}$$

$$p^{1-\gamma}T^{\gamma}=C_3(\text{常数}) \tag{3-19c}$$

绝热线和其他等值线一样，也可以在 p—V 图上表示出来，如图 3-6 所示，实线为等温线，虚线为绝热线，可见，绝热线比等温线陡些。下面分别从数学和物理的角度来解释其原因。从数学角度来看，在等温线和绝热线的交点 E 处的斜率为（dp/dV），对等温线其斜率为 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_{T=C}\Big|_E$，由于 $p=\frac{MRT}{\mu V}=C/V$，于是

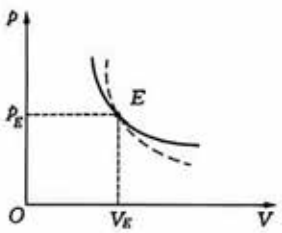


图 3-6　等温线与绝热线

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{T=C}\Big|_E=-\frac{C}{V^2}\Big|_E=-\frac{p_E}{V_E}$$

绝热线的斜率为 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_{dQ=0}\Big|_E$，由于 $p=\frac{C_1}{V^{\gamma}}$，于是

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{dQ=0}\Big|_E=-\gamma\frac{C_1}{V^{\gamma+1}}\Big|_E=-\gamma\frac{p_E}{V_E}$$

比较 $-\frac{p_E}{V_E}$ 与 $-\gamma\frac{p_E}{V_E}$，因为 $\gamma>1$，可见 $\left|-\frac{p_E}{V_E}\right|<\gamma\left|\frac{p_E}{V_E}\right|$，所以绝热线比等温线陡些。

从物理学角度来看，如图 3-6 所示，对于等温压缩，体积减小，压强增加，即等温压缩时，p 的增大，是因为 V 变小引起的，与温度 T 无关，而绝热压缩时，p 的增大是因为 V 变小和 T 升高两个因素引起的。若将系统分别沿等温和绝热两个过程压缩相同的体积时，那么沿绝热过程比沿等温过程的压强增大的要多，所以绝热线比等温线陡些。

计算绝热过程的功有两种方法：一是根据热力学第一定律，功等于内能增量的负值，即

$$W=-\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)$$

二是根据计算功的公式

$$\begin{aligned}W&=\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V=\int_{V_1}^{V_2}\frac{C_1}{V^\gamma}\mathrm{d}V\\&=C_1\left[\frac{V^{1-\gamma}}{-(\gamma-1)}\right]_{V_1}^{V_2}=\frac{C_1(V_1^{1-\gamma}-V_2^{1-\gamma})}{\gamma-1}\\&=\frac{p_1V_1-p_2V_2}{\gamma-1}\end{aligned}$$

以上计算功 W 的两种方法，其结果完全一致。因为 $pV=\frac{M}{\mu}RT$，$\gamma=\frac{C_p}{C_V}$，$C_p=C_V+R$，由 $W=\frac{p_1V_1-p_2V_2}{\gamma-1}$，得

$$\begin{aligned}W&=\frac{\frac{M}{\mu}R(T_1-T_2)}{\gamma-1}\\&=\frac{\frac{M}{\mu}R(T_1-T_2)}{(C_p-C_V)/C_V}\\&=-\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)\end{aligned}$$

例 3.2 有 1 mol 理想气体，开始时，体积为 V_0，$p_0=1.013\,4\times10^6$ Pa，$T=300$ K，求当它分别为①单原子分子，②刚体双原子分子时，绝热膨胀到 $2V_0$ 时的压强、温度和所做的功。

解 取 1 mol 理想气体为研究对象，由于它是绝热膨胀，其状态参量关系为

$$p_0V_0^\gamma=pV^\gamma \text{ 或 } p=p_0\left(\frac{V_0}{V}\right)^\gamma=\frac{p_0}{2^\gamma}$$

同样

$$T_0V_0^{\gamma-1}=TV^{\gamma-1} \text{ 或 } T=T_0\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma-1}=\frac{T_0}{2^{\gamma-1}}$$

而 $\gamma=\frac{C_p}{C_V}$，对于①$\gamma=\frac{5}{3}$，对②$\gamma=\frac{7}{5}$，得

$$\begin{aligned}p_{单}&=1.013\,4\times10^6/2^{\frac{5}{3}}=3.19\times10^5(\mathrm{Pa})\\T_{单}&=300/2^{\frac{5}{3}}=188(\mathrm{K})\\p_{双}&=1.013\,4\times10^6/2^{\frac{7}{5}}=3.23\times10^5(\mathrm{Pa})\\T_{双}&=300/2^{\frac{7}{5}}=227(\mathrm{K})\end{aligned}$$

再由 $W=\frac{M}{\mu}C_V(T_0-T)$，得

$$\begin{aligned}W_{单}&=1\times12.5\times(300-188)=1\,400(\mathrm{J})\\W_{双}&=1\times20.8\times(300-227)=1\,518(\mathrm{J})\end{aligned}$$

第三节　循环过程　卡诺循环

一、循环过程

如果系统从某一个状态开始经一系列过渡状态之后又回到原来状态，我们就说系统经历了一个循环过程，简称循环。

考虑以气体为工作物质（简称工质）的循环过程，如果循环过程是准静态过程，就可以用 p—V 图上的一条闭合曲线来表示，如图 3-7 所示。按照过程进行的方向可把循环过程分为两类：在 p—V 图上按顺时针方向进行的循环过程称为正循环；在 p—V 图上按逆时针方向进行的循环过程称为逆循环。

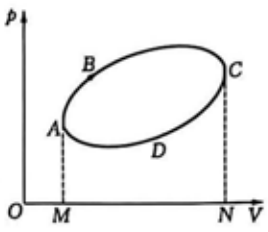


图 3-7　循环过程

二、热机和制冷机

如图 3-7 所示，正循环从初态 A 开始，经 ABC 过程系统吸收热量 Q_1 并对外做功 W_1，又经 CDA 过程外界对系统做功 $-W_2$，同时系统放出热量 Q_2，系统回到状态 A。在整个正循环中，系统对外做的净功为 $W=W_1-W_2$，由于 $W_1>W_2$，故系统对外做正功，数值上等于闭合曲线所包围的面积，由于系统的始末状态相同，其内能不变，$\Delta U=0$，由热力学第一定律得 $Q_1-Q_2=W$。就是说，工质在正循环中，从某些高温热源吸收热量 Q_1，一部分热量转化为功，还有一部分热量 Q_2 放到低温热源（如冷凝器），具有热机工作的一般特征，所以正循环也叫热机循环。通常将

$$\eta=\frac{W}{Q_1}=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1} \tag{3-20}$$

称为热机的效率或循环效率。需要注意的是，此式中的 W，Q_1 和 Q_2 均取绝对值。

在逆循环中，系统从状态 A 开始，经 ADC 过程系统吸收热量 Q_2 并对外做功 W_2，再经 CBA 过程外界对系统做功 $-W_1$，同时系统放出热量 Q_1，系统回到状态 A。在整个逆循环中，外界对系统做的净功为 $W=|-W_1+W_2|$，并从低温热源吸取热量 Q_2，而在高温热源放出 $Q_1=W+Q_2$ 的热量，所以逆循环具有制冷机工作的一般特征。对于制冷机，人们关心的是在一个循环中，外界做功的结果可以从低温热源处吸取多少热量。通常把

$$\varepsilon=\frac{Q_2}{W}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2} \tag{3-21}$$

称为制冷机的制冷系数。制冷系数越大，则外界消耗的功相同时，工作物质从低温热原处吸取的热量越多，制冷效果越好。

三、卡诺循环

19 世纪初，热机作为原动力虽然已经相当普遍，但其效率都不足 5%。为了提高热机的效率，很多科学家和工程师开始从理论上研究热机的效率。法国工程师卡诺（S. Carnot）在

剖析了各种热机结构的基础上，提出不考虑耗散因素的理想化热机循环过程，称为卡诺循环。

卡诺热机工作在两个恒温热源之间，如图3-8所示，工作物质（理想气体）从高温热源 T_1 吸热从状态a做等温膨胀到状态b，然后做绝热膨胀使温度降为 T_2 到达状态c，再做等温压缩，并向低温热源 T_2 放热到达状态d，最后绝热压缩回原来的状态a，完成一次正循环。

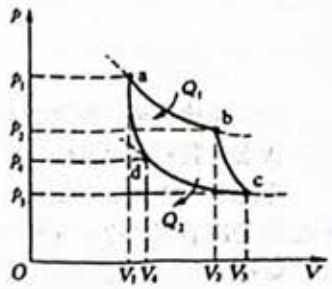


图3-8 卡诺循环

若工作物质为$\frac{M}{\mu}$摩尔理想气体，我们来研究其各个过程中，气体的内能、对外做功和传递热量间的关系。

(1) a→b为等温膨胀过程，气体内能不变，由热力学第一定律，气体从高温热源 T_1 吸取的热量 Q_1 等于气体对外做的功 W_1，即

$$W_1 = Q_1 = \frac{M}{\mu}RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \tag{3-22}$$

(2) b→c为绝热膨胀过程，气体不吸收热量，气体内能的减少等于气体对外做功。

(3) c→d为等温压缩过程，气体内能不变，外界对气体所做的功等于气体向低温热源 T_2 放出的热量 Q_2，即

$$W_2 = Q_2 = \frac{M}{\mu}RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4} \tag{3-23}$$

(4) d→a为绝热压缩过程，气体不吸收热量，外界对气体所做的功等于气体内能的增加。

根据热机效率式（3-20），可得卡诺热机（循环）的效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} \tag{3-24a}$$

考虑到b→c和d→a为绝热过程，应用理想气体绝热方程式 $TV^{\gamma-1}=$恒量，可得

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}, \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$$

两式相除，有

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

所以卡诺热机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{3-24b}$$

由上式可知，卡诺热机的效率只与两个热源的温度有关，与工作物质无关。

如果卡诺循环沿逆时针方向进行，则成为卡诺制冷机。在逆循环中，外界对气体做功，气体从低温热源吸收热量 Q_2，并向高温热源放出热量 Q_1。其制冷系数为

$$\epsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \tag{3-25}$$

例 3.3　2 mol 氢气经历 A→C→B→A 的循环过程，如图 3－9 所示。其中 A→C 为等温过程，则 A→C 过程中，Q_1 等于多少？C→B 过程中，Q_2 等于多少？B→A 过程中，Q_3 等于多少？该循环过程的效率 η 为多少？

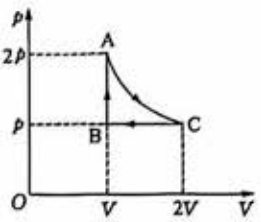


图 3－9　例 3.3 图

解　2 mol 氢气视为刚性的双原子理想气体，A→C为等温过程，有

$$Q_1 = \frac{M}{\mu}RT_A \ln\frac{V_C}{V_A} = 2pV\ln 2$$

C→B 为等压过程，有

$$\begin{aligned} Q_2 &= \frac{M}{\mu}C_p(T_B - T_C) \\ &= C_p(p_B V_B - p_C V_C)/R \\ &= -pVC_p/R \end{aligned}$$

B→A 为等体过程，有

$$\begin{aligned} Q_3 &= \frac{M}{\mu}C_V(T_A - T_B) \\ &= pVC_V/R \end{aligned}$$

该循环过程的效率为

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1 + Q_3} \\ &= 1 - \frac{C_p}{C_V + 2R\ln 2} = 9.9\% \end{aligned}$$

例 3.4　有一卡诺制冷机，从温度为－10 ℃的冷藏室中吸取热量，向温度为 20 ℃的房间内放出热量。设该制冷机所耗功率为 15 kW，问每分钟工质从冷藏室中吸取热量为多少？每分钟放热多少？

解　卡诺制冷机的制冷系数为

$$\varepsilon_{卡} = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

令 $T_1 = 293\ \mathrm{K}$，$T_2 = 263\ \mathrm{K}$，$W = 15\times10^3\times60 = 9\times10^5\ \mathrm{J}$，代入上式得

$$\varepsilon_{卡} = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{263}{30}$$

所以该制冷机每分钟从制冷室中吸取的热量为

$$Q_2 = \frac{263}{30}\times9\times10^5 = 7.89\times10^6(\mathrm{J})$$

此时，每分钟向房间放出的热量为

$$Q_1 = Q_2 + W = 7.89\times10^6 + 9\times10^5 = 8.79\times10^6(\mathrm{J})$$

第四节　热力学第二定律

热力学第一定律指出，热机的效率不可能大于 100%。为了充分地利用能源，能否使循

环的效率接近于1，甚至等于1呢？实际热机的效率都远小于1，如上节中的例3.3的循环效率只有9.9%。即使理想的卡诺热机，通过提高高温热源的温度 T_1，降低低温热源的温度 T_2 的办法，受到各种条件的限制也不可能做到使热机的效率达到或接近1。那么，能不能设计这样一种热机：从高温热源吸取热量全部转化为对外所做的功，而不向低温热源丢弃热量？即提出了这样一个问题：单一热源的热机是否可能？

一、热力学第二定律的两种表述

单一热源的热机是否可能？对这一问题的研究导致了热力学第二定律的产生。

1. 热力学第二定律的开尔文表述 开尔文总结了大量的实验事实，得出如下结论：**不可能创造一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使其完全变为有用的功，而其他物体不发生变化。**现在称这一结论为热力学第二定律的开尔文表述。这里有个关键词“循环动作”值得注意，如果工作物质不是进行循环过程，而是某单一过程，是可以把从单一热源吸取的热量全部转化为功的。例如，等温膨胀过程，就可以把气体从单一热源吸取的热量全部转化为功。

人们把能够从单一热源吸取热量，并使其全部转化为功而不产生其他变化的热机，叫作第二类永动机。这种永动机并不违反热力学第一定律。如果第二类永动机能够制造成功，仅让海水冷却1 ℃所获得的功就相当于 10^{14} t煤燃烧后放出的热量，就能为人类提供巨大的能量。但是，这是不可能的，因为它违反热力学第二定律。

2. 热力学第二定律的克劳修斯表述 由制冷机的制冷系数 $\omega=\dfrac{Q_2}{|W_{外}|}$ 可以看出，在 Q_2 一定的情况下，外界对系统做功越少，制冷系数越高。取极限情况是 $W_{外}\to 0$，$\omega\to\infty$，即外界不对系统做功，热量可以不断地从低温热源传到高温热源，这是否可能呢？克劳修斯在总结前人大量观察和实验的基础上提出：**热量不可能自动地从低温物体传向高温物体。**这就是热力学第二定律的克劳修斯表述。这里应当注意“自动”二字，实际上，通过外界做功，是可以把热量从低温物体传向高温物体的。克劳修斯表述说明：热量的自动传递是有方向的。

就实质而言，热力学第二定律指出了自然界中的过程进行的方向性。可以证明，上述两种表述是等价的（有关证明可查看大学物理多学时教材）。实际上，热力学第二定律还可以有其他的表述方式，例如一容器中的气体的体积不能自动地缩小。

为了进一步理解热力学第二定律的内容，下面先研究可逆过程和不可逆过程两个概念

二、可逆过程和不可逆过程

一个系统由某一状态出发，经某一过程到达另一状态，如果沿相反方向进行，可以经过和原来一样的那些中间状态，而又重新回到初状态，外界未发生任何变化，这种过程叫作可逆过程。反之，如果沿着过程反方向进行，不能重复经历原来的所有中间状态，或回到初态而外界不能完全复原，则称这种过程为不可逆过程。开尔文表述指出了热变功的不可逆性；克劳修斯表述指出了热传导过程的不可逆性；扩散过程也具有不可逆性；摩擦生热也是不可逆过程。

大量的观察和实验事实说明，自然界的一切自发过程都是有方向性的，是不可逆过程。下面我们以气体膨胀过程为例来讨论可逆过程与不可逆过程。

如图 3－10 所示，若汽缸内的气体膨胀推动活塞无限缓慢地移动，则可以认为此过程中气体的每一个状态都无限地接近平衡态，即此过程为准静态过程。

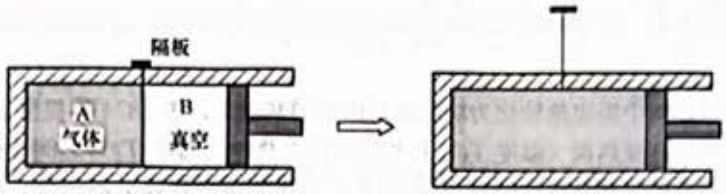


图 3－10　讨论可逆过程与不可逆过程

先讨论理想情况，认为活塞与汽缸之间无摩擦。活塞无限缓慢地移动在正、逆过程中气体可以经历相同的平衡态。而且，由于没有摩擦，在正、逆过程终止后，外界也不会发生变化。显然这样的过程是可逆过程。

其次讨论实际情况。事实上，活塞与汽缸之间或多或少地存在摩擦，活塞无论移动多么缓慢，气体作用在活塞上的力总是与外界作用于活塞上的力不相等。这样气体在膨胀和压缩的正、逆两种过程中，气体不能经历相同的状态。不仅如此，由于活塞与汽缸之间的摩擦作用，在膨胀和压缩的正、逆两种过程中摩擦力都要做功，温度升高而向外界放出热量，使周围环境发生变化。所以有摩擦存在的过程是不可逆过程。

如果系统所经历的过程不是无限缓慢，例如气体体积突然改变，过程的中间状态不是平衡态，这样的过程无法逆向进行而历经正过程中的每一个非平衡态，所以也是不可逆过程。

由此看来，只有当系统经历的过程属于无摩擦的准静态过程，才是可逆过程；否则是不可逆过程。下面再来讨论几个常见的热力学过程：

（1）热传导过程。温度不同的两个物体热接触，热量能自发地从高温物体传到低温物体。根据热力学第二定律的克劳修斯表述，这个过程的逆过程不存在，即热量不能自发地从低温物体传到高温物体。所以，热传导过程是不可逆过程。

（2）功变热过程。100 J 的机械能可以自发地转化为 100 J 的热量。根据热力学第二定律的开尔文表述，这个过程的逆过程不存在。所以，功变热过程是不可逆过程。

（3）理想气体绝热地向真空自由膨胀过程。如图 3－11 所示，隔板将绝热容器一分为二，开始时容器的左边贮存了一定量的理想气体，右边为真空。隔板打开后，气体会不受阻碍自发地向真空空间绝热膨胀，最后气体均匀地充满容器的整个空间，这个过程称为理想气体绝热地向真空自由膨胀过程。它的逆过程，即自由膨胀后的气体自动进行收缩，使气体重新回到膨胀前所占空间里的过程，是绝不可能自发发生的。所以，理想气体绝热地向真空自由膨胀过程是不可逆过程。

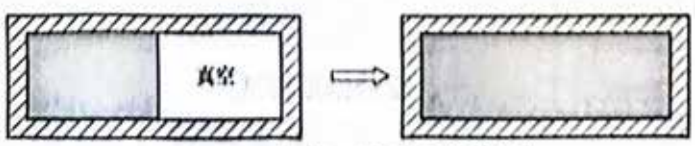


图 3－11　气体向真空自由膨胀过程

由以上事例可知，不可逆过程具有自发性、方向性。显然，可逆过程是理想过程，而自然界的一切实际过程都是不可逆过程。在一定条件下，可逆过程可以是实际的不可逆过程的一种近似，讨论可逆过程往往可以指导实际的不可逆过程。例如，下面介绍的卡诺定理，给人们指明了提高热机效率的途径。

三、卡诺定理

卡诺在分析热机中决定热转化为功的各种因素的基础上，于1824年提出了卡诺定理：

(1) 在相同的高温热源（温度 T_1）和相同的低温热源（温度 T_2）之间工作的一切可逆热机（即工作物质的循环是可逆的），不论用什么工作物质，其效率都相等，都等于可逆卡诺热机的效率，即

$$\eta = \eta_{\text{可逆卡诺}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{3-26a}$$

(2) 在相同的高温热源（温度 T_1）和相同的低温热源（温度 T_2）之间工作的一切不可逆热机，其效率都小于可逆卡诺热机的效率，即

$$\eta < 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{3-26b}$$

卡诺定理可以由热力学第二定律证明（有关证明可查看大学物理多学时教材），这里从略。卡诺定理指出了热机效率的极限以及提高热机效率的两条途径：首先，要增大高、低温热源的温差，由于一般热机总是以周围环境作为低温热源，所以实际上只能是提高高温热源的温度；其次，则要尽可能地减少热机循环的不可逆性，也就是减小摩擦、漏气、散热等耗散因素。

第五节　熵　熵增加原理

热力学第二定律从根本上指出，自然界中的一切实际的宏观热力学过程都是不可逆的，并为判断热力学过程进行的方向和限度提供了根据。但是自然界中的不可逆过程是多种多样的，就每一个不可逆过程而言，都有各自的判断过程进行方向和限度的标准。例如热量只能自动地从高温物体传向低温物体，最后达到两物体温度相等为止，故其判断标准是温度。气体分子的自由扩散是从密度大处向密度小处进行，直到各处密度相同为止，故判断标准是密度。两个带电导体用导线连接时，正电荷会自发地从高电势体流向低电势体，直到两带电体的电势相同时才停止流动，显然，判断标准为电势。那么能否找到一个共同的标准来判断各种不可逆过程进行的方向和限度呢？人们发现，原来自然界存在着一个新的状态函数——熵，它可以作为在一定条件下确定过程进行方向和限度的判据。历史上最早引入熵这一概念的人是克劳修斯。下面我们将沿用克劳修斯熵的引人方法来引人熵这一概念，先介绍克劳修斯等式，然后给出熵的定义式。

一、克劳修斯等式

克劳修斯在研究可逆卡诺热机时注意到，当可逆卡诺热机完成一次循环动作时，虽然工

作物质从高温热源 T_1 所吸收的热量 Q_1 和它在低温热源 T_2 所放出的热量 Q_2 不相等，但是以热量除以相应热源温度所得的量值，在整个循环中却保持常数。按照卡诺定理，对于可逆的卡诺热机，有

$$\eta=\frac{Q_1-Q_2}{Q_2}=\frac{T_1-T_2}{T_1} \quad 或 \quad \frac{Q_1}{T_1}=\frac{Q_2}{T_2}$$

上式中 Q_1、Q_2 都是正的，如果将其恢复成热力学第一定律里的符号，即 Q_1 吸热规定为正，Q_2 放热规定为负，则

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0 \tag{3-27}$$

在可逆卡诺热机中，由两等温和两绝热过程构成循环。对于绝热过程，$Q=0$，从而相应有 $\frac{Q}{T}=0$。因此，式（3-27）可理解为：当可逆卡诺热机的工作物质从某一初态出发，经历了一个循环过程又回到原来状态后，$\frac{Q}{T}$ 在整个可逆卡诺循环四个过程中之和为零。下面我们把这一结论推广到任意的可逆循环过程。

对于任意的可逆循环 A1B2A 如图 3-12 所示，可以看成是由 n 个可逆的小卡诺循环所组成，对于任意第 i 个小卡诺循环，则有

$$\frac{\Delta Q_{2i}}{T_{2i}}+\frac{\Delta Q_{2i-1}}{T_{2i-1}}=0$$

对所有小可逆卡诺循环取和，则有

$$\sum_i^n\left(\frac{\Delta Q_{2i}}{T_{2i}}+\frac{\Delta Q_{2i-1}}{T_{2i-1}}\right)=0\Rightarrow\sum_{i=1}^{2n}\frac{\Delta Q_i}{T_i}=0$$

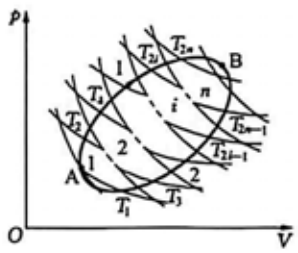


图 3-12　证明克劳修斯等式用图

当小可逆卡诺循环的个数 $n\to\infty$ 时，图中折线的循环过程趋于曲线的循环过程，于是上式中的求和可用积分来代之，有

$$\oint\frac{dQ}{T}=0 \tag{3-28}$$

式（3-28）表明，系统经历任意可逆循环过程一周其热温比之和为零。式(3-28）称为克劳修斯等式。

二、态函数——熵

现在，我们由克劳修斯等式出发引入态函数——熵。设有某一任意可逆循环过程 A1B2A，如图 3-13 所示，按克劳修斯等式有

$$\oint\frac{dQ}{T}=\int_{A1B}\frac{dQ}{T}+\int_{B2A}\frac{dQ}{T}=0$$

所以

$$\int_{A1B}\frac{dQ}{T}=-\int_{B2A}\frac{dQ}{T}=\int_{A2B}\frac{dQ}{T}$$

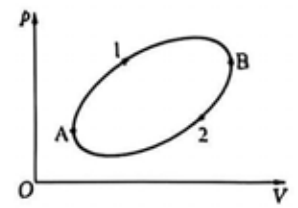


图 3-13　熵的引入

上式表明，在可逆过程中系统有初态 A 到达末态 B 时，$\frac{dQ}{T}$的积分与路径无关，只与始、末状态的位置有关。

在力学中，我们知道，重力做功与路径无关，只与重力系统的始、末状态有关。由此，我们引入了重力系统始、末状态的势能差。同样，根据积分 $\int_A^B \frac{dQ}{T}$ 的上述特性可以引入一个新的态函数——熵（用 S 表示）。由此，我们定义

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T} \tag{3-29}$$

这里 A、B 表示任意给定的两个平衡态，S_A、S_B 分别称为系统在平衡态 A、B 的熵。如果系统经历无限小的可逆过程时，系统的熵变为

$$dS = \frac{dQ}{T} \tag{3-30}$$

熵和熵变的单位是焦/开（J/K）。

关于熵，我们强调以下几点：

（1）当系统的平衡态确定后，熵就完全确定了，与通过什么路径（过程）到达这一平衡态无关。熵是描述平衡态的函数。

（2）由式（3-29）计算始、末两态熵变时，在始、末状态之间任意选择一个可逆过程，通过计算此过程的热温比的积分就是始、末两态之间的熵差。

例 3.5 已知在 $p=1.013\times10^5$ Pa(1.0 atm)，$T=273.15$ K，冰融化为水时，熔解热为 3.35×10^5 J/kg。求 1 kg 的冰融化为水时熵的变化。

解 在 1.0 atm 下，冰水共存的平衡态温度 $T=273.15$ K。设想有一恒温热源，其温度比 273.15 K 高一无穷小量，令冰水系统与这热源接触，不断从热源吸取热量以使冰逐渐融化。由于温差为无穷小，状态变化过程进行得无限缓慢，过程的每一步系统都无限近似处于平衡态，温度为 273.15 K。这样的过程是可逆的，由式（3-29）得

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T}\int_1^2 dQ = \frac{Q}{T} = \frac{m\lambda}{T}$$

$$= \frac{3.35\times10^5\times1}{273.15} = 126(\text{J/K})$$

例 3.6 n 摩尔的理想气体从初态 1(p，V) 沿任意不可逆过程变化到达末态 2($0.5p$，$2V$)，试计算末态与初态之间的熵差。

解 按照题设，状态 1 和状态 2 的温度相同，我们选择路径Ⅰ为连接 1 和 2 之间的可逆的等温过程，有

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T}\int_{V_1}^{V_2} dQ = \frac{1}{T}nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$= nR\ln2$$

我们也可以选择另一条路径Ⅱ——由状态 1 先经可逆的等体降压过程（压强降为 $0.5p$）到达状态 3，然后再经可逆的等压膨胀过程（体积膨胀到 $2V$）到达状态 2，同样有

$$S_2-S_1=\int_1^2\frac{dQ}{T}=\int_1^3\frac{dQ}{T}+\int_3^2\frac{dQ}{T}=\int_1^3\frac{nC_V dT}{T}+\int_3^2\frac{nC_p dT}{T}$$

$$=nC_V\ln\frac{T_3}{T_1}+nC_p\ln\frac{T_2}{T_3}$$

$$=-nC_V\ln 2+nC_p\ln 2=nR\ln 2$$

由上述结果可见，系统的熵变只与系统的始、末状态有关，与可逆的过程（积分路径）无关。

三、熵增加原理

1. 克劳修斯不等式　按卡诺定理，对于不可逆的卡诺热机，有

$$\eta=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}<\frac{T_1-T_2}{T_1}$$

得

$$-\frac{Q_2}{Q_1}<\frac{T_2}{T_1}$$

或

$$\frac{Q_2}{Q_1}>\frac{T_2}{T_1}$$

即

$$\frac{Q_1}{T_1}-\frac{Q_2}{T_2}<0$$

恢复到热力学第一定律中的符号规定，则有

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}<0 \qquad (3-31)$$

对于任意的不可逆循环 A1B2A（不妨假设 A1B 为不可逆，B2A 为可逆）如图 3-14 所示，可以看成是有 n 个不可逆的小卡诺循环所组成，对于任意第 i 个小卡诺循环，则有

$$\frac{\Delta Q_i}{T_i}+\frac{\Delta Q_{i+1}}{T_{i+1}}<0$$

对所有小不可逆卡诺循环取和，则有

$$\sum_i^n\left(\frac{\Delta Q_i}{T_i}+\frac{\Delta Q_{i+1}}{T_{i+1}}\right)<0$$

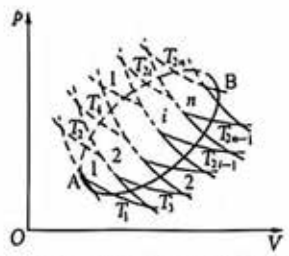


图 3-14　证明克劳修斯不等式用图

或

$$\sum_i^{2n}\frac{\Delta Q_i}{T_i}<0$$

当小不可逆卡诺循环的个数 $n\to\infty$ 时，图中折线的循环过程趋于曲线的循环过程，于是上式中的求和可用积分来带之，有

$$\oint\frac{dQ}{T}<0 \qquad (3-32)$$

式（3－32）表明，系统经历任意不可逆循环过程一周其热温比之和小于零。式（3－32）称为克劳修斯不等式。

2. 熵增加原理 现在，我们由克劳修斯不等式出发给出熵增加原理。设有某一任意不可逆循环过程 A1B2A，其中 A1B 为不可逆，B2A 为可逆，如图 3－15 所示，按克劳修斯不等式有

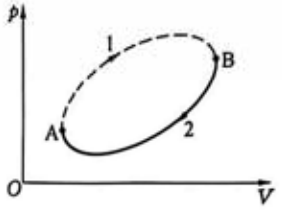


图 3－15 熵增加原理

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{A1B} \frac{dQ}{T} + \int_{B2A} \frac{dQ}{T} < 0$$

即

$$\int_{A2B} \frac{dQ}{T} > \int_{A1B} \frac{dQ}{T}$$

得

$$S_B - S_A = \int_{A2B} \frac{dQ}{T} > \int_{A1B} \frac{dQ}{T} \tag{3-33}$$

对于无限小的不可逆过程，则有

$$dS > \frac{dQ}{T} \tag{3-34}$$

综合式（3－29）、式（3－33）以及式（3－30）和式（3－34），得

$$S_B - S_A \geqslant \int_A^B \frac{dQ}{T} \tag{3-35}$$

$$dS \geqslant \frac{dQ}{T} \tag{3-36}$$

所以，对于孤立系统或封闭的绝热系统，内部发生的热力学过程总是朝着熵永不减少的方向进行。其中，可逆过程熵不变即 $dS=0$，不可逆过程熵增加 $dS>0$。这一结论称之为熵增加原理。

例 3.7 体积为 V 的绝热容器，用一活动隔板将容器分隔成左右两部分，左边的体积为 V_0，其内贮有 $\frac{M}{\mu}$ 摩尔温度为 T 的理想气体，右边为真空。当隔板打开后，气体自由膨胀充满整个空间，如图 3－16 所示，求气体膨胀前后熵的变化。

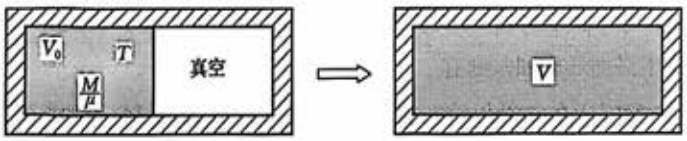


图 3－16 例 3.7 图

解 取 $\frac{M}{\mu}$ 摩尔的理想气体为研究对象，理想气体在自由膨胀过程中与外界既无热量交换，也不对外做功，所以系统的内能 U 不发生变化。而理想气体的内能只是温度的函数，故膨胀前后，理想气体的温度 T 不变。

为了计算始、末两态之间的熵变，我们在始、末两态之间选择一可逆的等温过程，通过计算可逆等温过程的热温之和，即为始、末两态之间的熵变。

由热力学第一定律 $dQ=dU+pdV=pdV$，可得

$$dS=\frac{dQ}{T}=\frac{pdV}{T}$$

由理想气体状态方程 $p=\frac{M}{\mu}RT/V$，可得

$$\Delta S=S_2-S_1=\int_1^2 dS=\int_{V_0}^{V}\frac{MR}{\mu V}dV$$

$$=\frac{MR}{\mu}\ln\frac{V}{V_0}$$

由于 V 大于 V_0，总有 $\Delta S>0$。因此，上述结果表明，封闭的绝热系统中，理想气体向真空自由膨胀过程，熵是增加的。由熵增加原理，这一过程是不可逆过程。

[知识与应用]

内燃机发展简史

内燃机以其热效率高、结构紧凑、机动性强、运行维护简便的优点著称。100 多年以来，内燃机的巨大生命力经久不衰。目前，世界上内燃机的拥有量大大超过了任何其他的热力发动机，在国民经济中占有相当重要的地位。现代内燃机更是成为了当今用量最大、用途最广、最重要的热能机械。

当然，内燃机同样也存在着不少的缺点，主要是：对燃料的要求高，不能直接燃用劣质燃料和固体燃料；由于间歇换气以及制造的困难，单机功率的提高受到限制，现代内燃机的最大功率一般小于 40 000 kW，而蒸汽机的单机功率可以高达数十万千瓦；内燃机不能反转；内燃机的噪声和废气中的有害成分对环境的污染尤其突出。可以说这 100 多年来的内燃机的发展史就是人类不断革新、不断挑战、克服这些缺点的历史。

内燃机发展至今，约有一个半世纪的历史了。同其他科学一样，内燃机的每一个进步都是人类生产实践经验的概括和总结。内燃机的发明始于对活塞式蒸汽机的研究和改进。在它的发展史中应当特别提到的是德国人奥托和狄塞尔，正是他们在总结了前人无数实践经验的基础上，对内燃机的工作循环提出了较为完善的奥托循环和狄塞尔循环，才使得到他们为止几十年间无数人的实践和创造活动得到了一个科学的总结，并有了质的飞跃。他们将前人粗浅的、纯经验的、零乱无序的认识，加以继承、发展、总结、提高，找出了规律性，为现代汽油机和柴油机热力循环奠定了热力学基础，为内燃机的发展做出了伟大的贡献。

1. 最早的内燃机——煤气机　最早出现的内燃机是以煤气为燃料的煤气机。1860 年，法国发明家莱诺制成了第一台实用内燃机（单缸、二冲程、无压缩和电点火的煤气机，输出功率为 0.74～1.47 kW，转速为 100 r/min，热效率为 4%）。法国工程师德罗沙认识到，要想尽可能提高内燃机的热效率，就应使单位气缸容积的冷却面积尽量减小，膨胀时活塞的速率尽量快，膨胀的范围（冲程）尽量长。在此基础上，他在 1862 年提出了著名的等容燃烧四冲程循环：进气、压缩、燃烧和膨胀、排气。

1876 年，德国人奥托制成了第一台四冲程往复活塞式内燃机（单缸、卧式、以煤气为燃料，功率大约为 2.21 kW，转速为 180 r/min）。在这部发动机上，奥托增加了飞轮，使运

转平稳，把进气道加长，又改进了气缸盖，使混合气充分形成。这是一部非常成功的发动机，其热效率相当于当时蒸汽机的两倍。奥托把三个关键的技术思想——内燃、压缩燃气、四冲程——融为一体，使这种内燃机具有效率高、体积小、质量轻和功率大等一系列优点。在1878年的巴黎世界博览会上，其被誉为“瓦特以来动力机方面最大的成就”。等容燃烧四冲程循环由奥托实现，也被称为奥托循环。

煤气机虽然比蒸汽机具有很大的优越性，但在社会化大生产情况下，仍不能满足交通运输业所要求的高速、轻便等性能。因为它以煤气为燃料，需要庞大的煤气发生炉和管道系统，而且煤气的热值低（$1.75\times10^7\sim2.09\times10^7$ J/m^3），故煤气机转速慢，比功率小。到19世纪下半叶，随着石油工业的兴起，用石油产品取代煤气做燃料已成为必然趋势。

2. 汽油机的出现 1883年，戴姆勒和迈巴赫制成了第一台四冲程往复式汽油机，此发动机上安装了迈巴赫设计的化油器，还用白炽灯管解决了点火问题。以前内燃机的转速都不超过200 r/min，而戴姆勒的汽油机转速一跃达到800～1 000 r/min。它的特点是功率大、质量轻、体积小、转速快和效率高，特别适用于交通工具。与此同时，本茨研制成功了现在仍在使用的点火装置和水冷式冷却器。

到19世纪末，主要的集中活塞式内燃机大体上进入了实用阶段，并且很快显示出巨大的生命力。内燃机在广泛应用中不断地得到改善和革新，迄今已达到一个较高的技术水平。在这样一个漫长的发展历史中，有两个重要的发展阶段是具有划时代意义的：一是20世纪50年代兴起的增压技术在发动机上的广泛应用，再就是20世纪70年代开始的电子技术及计算机在发动机研制中的应用。这两个发展趋势至今都方兴未艾。

我们来看一下汽油机在20世纪的发展历程。在汽车和飞机工业的推动下汽油机取得了长足的发展。按提高汽油机的功率、热效率、比功率和降低油耗等主要性能指标的过程，可以把汽油机的发展分为四个阶段。

第一阶段是20世纪最初20年，为适应交通运输的要求，以提高功率和比功率为主。采取的主要技术措施是提高转速、增加缸数和改进相应辅助装置。这个时期内，转速从19世纪的500～800 r/min提高到1 000～1 500 r/min，比功率从3.68 W/kg提高到441.3～735.5 W/kg对提高飞机的飞行性能和汽车的负载能力具有重大的意义。

第二阶段是20世纪20年代，主要解决汽油机的爆震燃烧问题。当时汽油机的压缩比达到4时，汽油机就发生爆震。美国通用汽车公司研究室的米格雷和鲍义德通过在汽油中加入少量的四乙基铅，干扰氧和汽油分子化合的正常过程，解决了爆震的问题，使压缩比从4提高到了8，大大提高了汽油机的功率和热效率。当时另一严重影响汽油机功率和热效率的因素是燃烧室的形状和结构，英国的里卡多及其合作者通过对多种燃烧室及燃烧原理的研究，改进了燃烧室，使汽油机的功率提高了20%。

第三阶段是20世纪20年代后期到40年代早期，主要是在汽油机上装备增压器。废气涡轮增压可使气压增至1.4～1.6 atm，它的应用为提高汽油机的功率和热效率开辟了一个新的途径。但是其真正的广泛应用，却是在50年代后期才实现的。

第四阶段是从20世纪50年代至今，汽油机技术在原理重大变革之前发展已近极致，它的结构越来越紧凑，转速越来越高。其技术现状为：缸内喷射；多气门技术；进气滚流，稀薄分层燃烧；电子控制点火正时、汽油喷射及空燃比随工况精确控制等全面电子发动机管理；废气再循环及三元催化等排气净化技术等。这些技术集中体现在近年来研制成功并投产的缸内直喷分层充气式汽油机（GDI）。

20世纪70年代开始的电子技术在发动机上的应用，为内燃机技术的改进提供了条件，使内燃机基本上满足了目前世界各国有关排放、节能、可靠性和舒适性等方面的要求。内燃机电子控制现已包括电控燃油喷射、电控点火、怠速控制、排放控制、进气控制、增压控制、警告提示、自我诊断、失效保护等诸多方面。

电子控制系统一般由传感器、执行器和控制器三部分组成。由此构成各种不同功能、不同用途的控制系统。其主要目标是保持发动机各运行参数的最佳值，以求得发动机功率、燃油油耗和排放性能的最佳平衡，并监视运行工况。

3. 柴油机——内燃机家族的另一个明星　柴油机几乎是与汽油机同时发展起来的，它们具有许多相同点。所以柴油机的发展也与汽油机有许多相似之处，可以说在整个内燃机的发展史上，它们是相互推动的。德国人狄塞尔于1892年获得压缩点火压缩机的技术专利，1897年制成了第一台压缩点火的“狄塞尔”内燃机，即柴油机。

100多年来，柴油机的热效率提高近80%，比功率提高几十倍，空气利用率达90%。当今柴油机的技术水平表现为优良的燃烧系统、四气门技术、超高压喷射、增压和增压中冷、可控废气再循环和氧化催化器、降低噪声的双弹簧喷油器、全电子发动机管理等，集中体现在以采用电控共轨式燃油喷射系统为特征的新一代柴油机上。

增压技术在柴油机上的应用要比汽油机晚一些。早在20世纪20年代就有人提出压缩空气提高进气密度的设想，直到1926年瑞士人A. J. 伯玉希才第一次设计了一台带废气涡轮增压器的增压发动机。由于当时的技术水平和工艺、材料的限制，还难以制造出性能良好的涡轮增压器，加上第二次世界大战的影响，增压技术未能迅速普及。直到战争结束后，增压技术的研究和应用才受到重视。1950年，增压技术才开始在柴油机上使用并作为产品供应市场。

20世纪50年代，增压度约为50%，四冲程机的平均有效压力为0.7～0.8 MPa，无中冷，处于一个技术水平较低的发展阶段。其后20多年间，增压技术得到了迅速的发展和广泛的应用。

70年代，增压度达200%以上，正式作为商品提供的柴油机的平均有效压力，四冲程机已达2.0 MPa以上，二冲程机已超过1.3 MPa，普遍采用中冷，使高增压（>2.0 MPa）四冲程机实用化。单级增压比接近5，并发展了两级增压和超高增压系统，相对于50年代初期采用增压技术的发动机技术水平，几十年来有了惊人的发展。

进入80年代，仍保持这种发展势头。优化设计进排气系统，提高充气效率，充分利用废气能量，出现谐振进气系统和MPC增压系统。可变截面涡轮增压器，使得单级涡轮增压比达到5甚至更高。采用超高增压系统，压力比可达10以上，而发动机的压缩比可降至6以下，发动机的功率输出可提高2～3倍。进一步发展到动力涡轮复合式两级涡轮增压系统。由此可见，高增压、超高增压的效果是可观的，将发动机的性能提高到了一个崭新的水平。

4. 燃气轮机　1873年布拉顿（George Brayton）制造了一种定压燃烧的发动机。该机能提供使燃气完全膨胀到大气压的功率。20世纪初，法国的阿曼卡（Bene Armangaud）等成功地应用布拉顿循环原理制成燃气轮机。但是，因当时条件限制，热效率很低，未能得到发展。

到30年代，空气动力学及耐高温合金材料和冷却系统的研究进展，为燃气轮机进入实用创造了条件。燃气轮机虽然是内燃机，但它没有像往复式内燃机那样必须在封闭的空间里和限定的时间内燃烧的限制，所以不会发生像汽油机那样令人担心的爆震，也很少像柴油机那样受摩擦损失的限制；且燃料燃烧所产生的气体直接推动叶轮转动，故它的结构简单（与

活塞式内燃机相比、其部件仅为后者的1/6左右)、质量轻、体积小、运行费用低，且易于采用多种燃料，也较少发生故障。虽然燃气轮机目前尚存在一些缺点，如寿命短、需要高级耐热钢材、成本高及排污（主要是NO_x）较严重等，致使至今燃气轮机的应用仍局限于飞机、船舶、发电厂和机车，但是由于布拉顿循环的优越性和燃气轮机对燃油的限制少以及上述的其他优点，它仍为现在和将来人们致力研究的动力技术之一。若突破涡轮入口温度，大大提高热效率，且克服其他缺点，燃气轮机有望取代汽、柴油机。

5. 旋转活塞式发动机 一直以来人们都在致力于建造旋转式发动机，目标是避免往复式发动机固有的复杂性。在1910年以前，人们曾提出过2 000多个旋转发动机的方案。20世纪初，又有许多人提出不同的方案，但大多因结构复杂或无法解决气缸密封问题而不能实现。直到1954年，德国人汪克尔（Felix Wankel）经长期研究，突破了气缸密封这一关键技术，才使具有长短幅圆外旋轮线缸体的三角旋转活塞发动机首次运转成功。转子每转一圈可以实现进气、压缩、燃烧膨胀和排气过程，按照奥托循环运转。1962年三角转子发动机开始作为船用动力，到20世纪80年代日本东洋工业公司把它用于汽车引擎。

6. 内燃机的发展趋势 内燃机的发明，至今已有100多年的历史。如果把蒸汽机的发明认为是第一次动力革命，那么内燃机的问世当之无愧是第二次动力革命。因为它不仅是动力史上的一次大飞跃，而且其应用范围之广、数量之多也是当今任何一种别的动力机械无法比拟的。随着科技的发展，内燃机在经济性、动力性、可靠性等诸多方面取得了惊人的进步，为人类做出了巨大的贡献。蒸汽机从初创到完成花去了一个世纪的时间，从完成到极盛又走过了一个世纪，从极盛到衰落大约也是一个世纪。内燃机的发明同样经历了一个世纪的历程，从那时起，人类又前进了一个多世纪，可以说如今内燃机已进入了极盛时期。今天，人们关注内燃机的未来，希望内燃机再创辉煌。以下是21世纪内燃机的发展趋势。

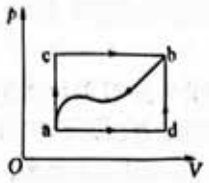
混合动力的意义越来越大，如电动马达加汽油机或柴油机，以应用各自的优点，屏蔽各自的缺点。日产汽车工业公司把高性能的发电机兼电动机装入柴油机飞轮的位置，成功研制出名副其实的混合式发动机，即使两种原理同时作用的原动机（HIMR发动机）。混合式发动机是未来动力技术的热点之一，它极有望成为既不损害人类希望获得的方便，又能保持美好环境的机械。

21世纪的内燃机面临来自各方面的挑战，它将义无反顾地朝着节约能源、燃料多样化、提高功率、延长寿命、提高可靠性、降低排放和噪声、减轻质量、缩小体积、降低成本、简化维护保养等方向迅猛发展。未来，天然气、醇类、植物油及氢等代用燃料将为内燃机增添新的活力，而内燃机电子控制技术在提高品质的同时也延长了内燃机行业的“生命”。新材料、新工艺的技术革命，为21世纪内燃机的发展提供了新的推动力。21世纪的内燃机，会在造福人类的同时不断弥补自身缺陷，以尽可能完美的形象为人类做出新的贡献。

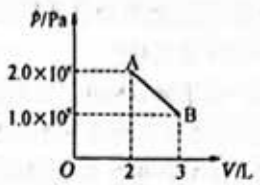
习　题

3-1 一系统由习题3-1图所示的状态a，沿acb过程到达状态b，有340 J的热量传入系统，而系统做功130 J。(1) 若adb过程系统做功50 J，问有多少热量传入系统？(2) 当系统由b状态沿曲线返回状态a时，外界对系统做功70 J，试问系统是吸热还是放热？热量传递多少？

3-2 如习题3-2图所示，一定量的气体，开始时系统处在状态A，其压强为2.0×10^5 Pa，体积为2 L，沿直线AB变化到状态B后，压强变为1.0×10^5 Pa，体积变为3 L，求此过程中气体所做的功。



习题3-1图



习题3-2图

3-3 一定质量的空气，吸收1 714 J的热量，并保持在压强为1.0×10^5 Pa下膨胀，体积从10 L增加到15 L，问空气对外做了多少功？它的内能改变了多少？

3-4 将500 J热量传给标准状态下2 mol的氦气，(1) 若体积不变，问这热量转变为什么？氦气的温度变为多少？(2) 若温度不变，问这热量转变为什么？氦气的压强和体积各变为多少？(3) 若压强不变，问这热量变为什么？氦气的温度和体积各变为多少？

3-5 一定质量的理想气体，其$\gamma=1.40$，若在等压下加热，使其体积增大为原体积的n倍。试求传给气体的热量中，用于做功与增加内能的热量之比。

3-6 向1 g氮气传递1 J的热量，若在传递过程中氮气的压强保持不变，传热前氮气的初始温度为200 K，试求传热后氮气的最终温度是多少？

3-7 质量为1 kg的氧气，温度由300 K升到350 K，若温度的升高是在下列三种不同情况下发生的：(1) 体积不变，(2) 压强不变，(3) 绝热，问它们的内能各改变多少？

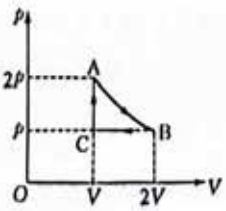
3-8 有2 mol的氧气，温度为300 K时，体积为0.002 m^3，试计算下列两种过程中氧气所做的功：(1) 绝热膨胀到体积为0.02 m^3；(2) 等温膨胀到体积为0.02 m^3。

3-9 空气的压强为2.0×10^5 Pa，体积为5 L，等温膨胀到1.0×10^5 Pa，然后等压冷却到原来的体积，试计算空气所做的功。

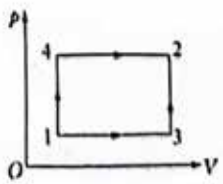
3-10 单原子理想气体由初态（p_0，V_0，T_0）经绝热膨胀到达末态，体积膨胀至$3V_0$，则膨胀后气体的温度和压强各为多少？

3-11 如习题3-11图所示，1 mol氧气经历A→B→C→A的循环过程，其中AB为等温过程，试求该循环过程的效率。

3-12 3 mol理想气体经历如图所示的两个不同过程1→4→2和1→3→2，由状态1变化到状态2已知该气体的定容摩尔热容量$C_V=3R/2$状态1的温度为T，求气体分别在两个过程中从外界吸取的热量和对外所做的功。



习题3-11图



习题3-12图

3-13 一卡诺热机的低温热源的温度为 7 ℃，效率为 40%，若将其效率提高到 50%，试问高温热源的温度应提高到多少？

3-14 一卡诺热机在 1 000 K 和 300 K 的两热源之间工作，若（1）高温热源的温度提高到 1 100 K；（2）低温热源的温度降低到 200 K，问热机的效率各提高了多少？为了提高热机的效率，哪一种方案更好？

3-15 用一卡诺制冷机从 7 ℃热源中吸取 1 000 J 的热量传给 27 ℃的热源，外界需要做多少功？若从一173 ℃的热源中吸取 1 000 J 的热量传给 27 ℃的热源，外界又需要做多少功？

3-16 将 100 ℃，压强为 1.013×10^5 Pa 的 1 kg 水蒸气冷却为 0 ℃的冰，求此过程水的熵变为多少？（已知水的汽化热为 2.26×10^6 J/kg，冰的熔解热为 3.35×10^5 J/kg）

3-17 压强为 2.026×10^5 Pa 的 2 mol 理想气体，在 300 K 时做等温膨胀到压强为 1.013×10^5 Pa，求气体的熵变。

第四章　静 电 场

任何电荷都在其周围激发电场，相对于观察者静止的电荷所激发的电场称为静电场。电场是物质存在的一种形式，具有能量；同时电场又与实物有所不同，具有叠加性，不同电荷产生的电场可以同时占据空间同一位置。电场的基本性质是对放入其中的其他电荷有力的作用，该电荷在电场中运动时，电场力对其做功，从而引入描述静电场性质的两个基本物理量——电场强度和电势。静电场的基本规律是静电场高斯定理和静电场环路定理。静电场与物质能发生相互作用，这种作用在工农业生产、科学研究及日常生活等方面有着极其广泛的应用。

【学习目标】了解电场线、电通量、等势面的概念，了解导体的静电感应现象和电介质的极化现象，了解电容器的作用和静电场能量；理解静电场高斯定理和静电场环路定理，理解电场强度和电势的叠加原理，理解导体静电平衡特征及静电屏蔽作用，理解电介质对电场的影响；掌握电场强度、电势、电容的计算。

第一节　电场　电场强度

一、库仑定律

1. 库仑定律　库仑定律的表述为：在真空中，两个静止的点电荷之间的相互作用力，其大小与它们电荷的乘积成正比，与它们之间距离的二次方成反比；作用力的方向沿着两点电荷的连线，同号电荷相斥，异号电荷相吸。

作用力的数学表达式写为

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}e_r \tag{4-1}$$

其中，如图 4-1 所示，两个点电荷分别为 q_1 和 q_2，F 为电荷 q_2 受到电荷 q_1 的作用力，r 为电荷 q_1 指向 q_2 的矢量，则 $e_r = r/r$，e_r 是从电荷 q_1 指向电荷 q_2 的单位矢量。式中 ε_0 叫作真空介电常量。

图 4-1　库仑定律

$$\varepsilon_0 = 8.854\,2\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}}$$
$$= 8.854\,2\times10^{-12}\ \mathrm{F\cdot m^{-1}}$$

q_1 同时受到 q_2 的作用力 F_{21}，实验表明，它与 q_2 受到 q_1 的作用力 F_{12} 大小相等，方向相反，且在同一直线上，即 $F_{12} = -F_{21}$，如图 4-2 所示。

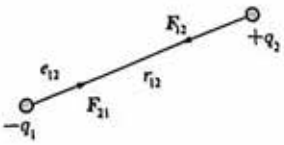


图 4-2　力的相互作用

上述结果表明，两静止点电荷之间的库仑力遵从牛顿第三定律。

2. 静电场力的叠加原理 库仑定律所讨论的是两个点电荷之间的静电力，但当空间有两个以上的点电荷时，实验证明，点电荷之间的静电力彼此是独立的，作用于某一点电荷 q_0 的总静电力 $\boldsymbol{F}$ 等于其他各点电荷单独存在时对该点电荷所施静电力 $\boldsymbol{F}_i$ 的矢量和。这一结论就是静电场力的叠加原理。

具体地看，设现有 n 个静止的点电荷 q_1，q_2，…，q_n 组成的电荷系，若 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，…，$\boldsymbol{F}_n$ 分别表示它们单独存在时施于另一静止电荷 q_0 上的静电力，则由静电力叠加原理：q_0 受到的总静电力为

$$\boldsymbol{F}=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_iq_0}{r_i^2}\boldsymbol{e}_r \tag{4-2}$$

式中 r_i 为 q_i 和 q_0 之间的距离。库仑定律与静电场力的叠加原理是关于静止电荷相互作用的两个基本实验定律。

二、电场强度

1. 静电场 两个电荷在真空中相隔一段距离仍然会有相互作用力，那么两个电荷之间的作用究竟是通过什么中间媒介而传递的呢？实验表明，任何带电体周围空间都存在着一种“特殊”的物质，即使在真空中也是如此，这种物质称为电场。电场的特性之一是对位于其中的电荷会施以力的作用。电荷与电荷之间正是通过电场发生相互作用的。当电荷 q_1 位于另一电荷 q_2 的附近时，即处于 q_2 的电场中，q_1 所受到的作用力就是通过 q_2 的电场施加给它的。同样，q_2 也处于 q_1 的电场中，q_2 所受到的作用力，是通过 q_1 的电场施加给它的。这种相对于观察者静止的电荷产生的电场就是静电场。

我们可以通过电场对电荷的作用来认识电场。放在电场中的电荷要受到电场的作用力；电荷在电场中运动时，电场力要对电荷做功。因此，我们可以从力和能量的角度来研究电场的性质和规律，并分别地引入电场强度和电势两个重要的物理量。我们先从力的角度来研究电场。

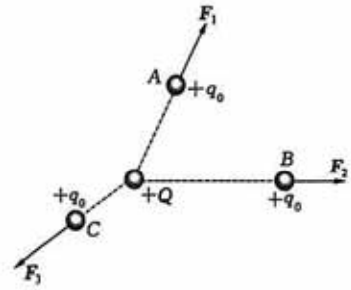


图 4-3 电场力的作用

2. 电场强度 如图 4-3 所示，在静止电荷 Q 周围的静电场中，先后将试验电荷 $+q_0$ 放到电场中 A、B 和 C 三个不同的位置处。我们发现，试验电荷 $+q_0$ 在电场中不同位置处所受到的电场力 $\boldsymbol{F}$ 的值和方向均不相同。另一方面，就电场中的某一点而言，电场力 $\boldsymbol{F}$ 只与 q_0 的大小有关，但 $\boldsymbol{F}$ 与 q_0 之比，则与 q_0 无关，为一不变的量。显然，这个不变的矢量只与该点处的电场有关，所以该矢量叫作电场强度，用符号 $\boldsymbol{E}$ 表示，有

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0} \tag{4-3}$$

它表明，电场中某点处的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 等于位于该点处的单位试验电荷所受的电场力。电场强度是空间位置的函数。由于我们取试验电荷为正电荷，故 $\boldsymbol{E}$ 的方向与试验电荷所受力 $\boldsymbol{F}$

的方向相同。

在国际单位中，电场强度的单位为牛/库，符号为 $N \cdot C^{-1}$；电场强度的另一个单位为伏/米，符号为 $V \cdot m^{-1}$。

应当指出，在已知电场强度分布的电场中，电荷 q 在场中某点处所受的力 F，可由式（4－3）算得

$$F = qE$$

三、点电荷的电场强度

由库仑定律及电场强度定义式，可求得真空中点电荷周围电场的电场强度。

如图 4－4 所示，在真空中，点电荷 Q 位于直角坐标系的原点 O，由原点 O 指向场点 P 的位矢为 r。若把试验电荷 q_0 置于场点 P，由库仑定律可得 q_0 所受的电场力为

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq_0}{r^2}e_r \qquad (4-4)$$

e_r 为位矢 r 的单位矢量，由电场强度定义式（4－3）可得场点 P 电场强度为

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}e_r \qquad (4-5)$$

由库仑定律及电场强度定义式，可求得真空中点电荷周围电场的电场强度。

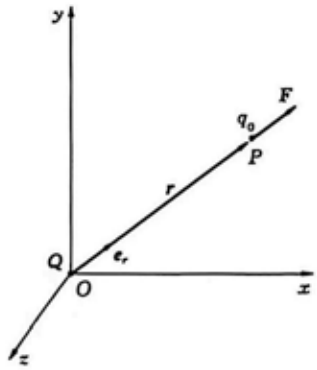


图 4－4　点电荷的电场

四、电场强度叠加原理

我们可由力的叠加原理得到电场强度的叠加原理。

设真空中一点电荷系由 Q_1、Q_2 和 Q_3 三个点电荷组成，如图 4－5 所示，在场点 P 处放置一试验电荷 q_0，且 Q_1、Q_2 和 Q_3 到点 P 的矢量为 r_1、r_2 和 r_3。若试验电荷 q_0 受到 Q_1、Q_2 和 Q_3 的作用力分别为 F_1、F_2 和 F_3，根据力的叠加原理可得作用在试验电荷 q_0 上的力 F 为

$$F = F_1 + F_2 + F_3$$

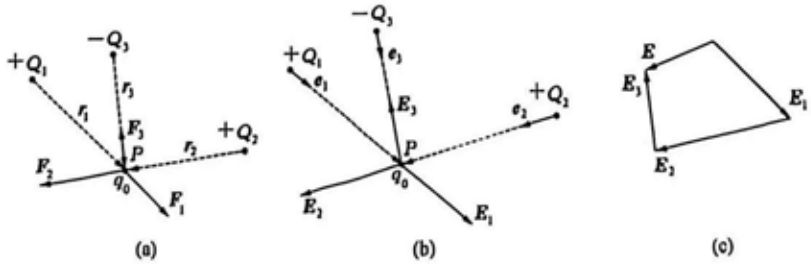


图 4－5　电场强度叠加原理

由库仑定律可知 F_1、F_2 和 F_3 分别为

$$F_1=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0Q_1}{r_1^2}e_1,\quad F_2=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0Q_2}{r_2^2}e_2,\quad F_3=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0Q_3}{r_3^2}e_3$$

式中 e_1、e_2 和 e_3 分别为矢量 r_1、r_2 和 r_3 的单位矢量。

另外，按照电场强度定义式（4－3），可得点 P 处的电场强度为

$$E=\frac{F}{q_0}=\frac{F_1}{q_0}+\frac{F_2}{q_0}+\frac{F_3}{q_0}=E_1+E_2+E_3 \tag{4-6}$$

于是，点 P 处的电场强度为

$$E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{r_1^2}e_1+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{r_2^2}e_2+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_3}{r_3^2}e_3$$

上述结论虽是从三个点电荷组成的点电荷系得出的，显然不难推广至由任意数目点电荷所组成的点电荷系，故可以得到普遍结论如下：**点电荷系所激发的电场中某点处的电场强度等于各个点电荷单独存在时对该点所激起的电场强度的矢量和。**此即电场强度的叠加原理。其数学表达式为

$$E=\sum_{i=1}^{n}E_i=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{r_i^2}e_i \tag{4-7}$$

根据电场强度叠加原理，我们可以计算电荷连续分布的电荷系的电场强度。

如图 4－6 所示，有一体积为 V，电荷连续分布的带电体，现在来计算点 P 处的电场强度。首先，我们在带电体上取电荷元 dq，其线度相对于 V 可视为无限小，从而可将 dq 作为一个点电荷对待。于是 dq 在点 P 的电场强度为

$$dE=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}e_r$$

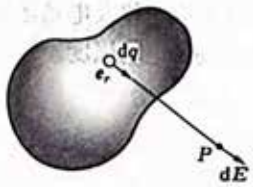


图 4－6　带电体的电场强度叠加

式中 e_r 为由 dq 指向点 P 的单位矢量。其次，取各电荷元对点 P 处的电场强度，并求矢量和（积分）。于是可得电荷系在点 P 处的电场强度 E，即

$$E=\int_V dE=\int_V\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}e_r \tag{4-8}$$

若 dV 为电荷元 dq 的体积元，ρ 为其电荷体密度，则 $dq=\rho dV$。于是，式（4－8）亦可写成

体电荷
$$E=\int_V\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho dV}{r^2}e_r \tag{4-9}$$

同样，对于电荷连续分布的线带电体和面带电体来说，电荷元 dq 分别为 $dq=\lambda dl$ 和 $dq=\sigma dS$，其中 λ 为电荷线密度，σ 为电荷面密度，则由式（4－8）可得它们的电场强度分别为

面电荷
$$E=\int_S\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma dS}{r^2}e_r \tag{4-10}$$

线电荷
$$E=\int_l\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{r^2}e_r \tag{4-11}$$

例 4.1　如图 4－7 所示，正电荷 q 均匀地分布在半径为 R 的圆环上。计算在环的中心轴

线上任一点 P 处的电场强度。

解 设圆环在如图 4-7 所示的 yz 平面上，坐标原点与环心相重合，点 P 与环心 O 的距离为 x。由题意知圆环上的电荷是均匀分布的，故其电荷线密度 λ 为一常量，且 $\lambda=q/(2\pi R)$。在环上取线段元 dl，其电荷元 $dq=\lambda dl$，此电荷元对点 P 处激起的电场强度为

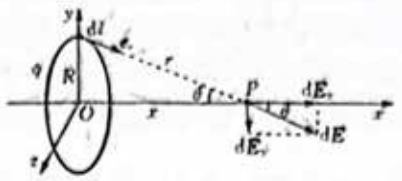


图 4-7 带电圆环的电场强度

$$dE=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{r^2}e_r$$

由于电荷分布的对称性，圆环上各电荷元对点 P 处激发的电场强度 dE 的分布也具有对称性。由图可见，dE 在垂直于 x 轴方向上的分量 $dE_\perp$ 将互相抵消，即 $\int dE_\perp=0$；但 dE 沿 x 轴的分量 dE_x 由于都具有相同的方向而互相叠强。由图 4-7 可知，dE 沿 x 轴的分量 $dE_x=dE\cos\theta$；对这些分量求积分，有

$$E=\int_l dE_x=\int_l dE\cos\theta$$

因为

$$dE\cos\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{r^2}\frac{x}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda x}{(x^2+R^2)^{3/2}}dl$$

代入，有

$$E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda x}{(x^2+R^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi R}dl$$

所以

$$E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$

上式表明，均匀带电圆环对轴线上任意点处的电场强度是该点距环心 O 的距离 x 的函数，即 $E=E(x)$。

第二节 电场强度通量 高斯定理

为了更形象地描述电场，这一节将在介绍电场线的基础上，引进电场强度通量的概念，并导出静电场的重要定理——高斯定理。

一、电场线

图 4-8 是几种带电系统的电场线。在电场线上每一点处电场强度 E 的方向沿着该点的切线，并以电场线箭头的指向表示电场强度的方向。电场线密度越大，该处的电场强度越大。

静电场的电场线有如下特点：①电场线总是始于正电荷，止于负电荷，不形成闭合曲线；②任何两条电场线都不能相交，这是因为电场中每一点处的电场强度只能有一个确定的方向。

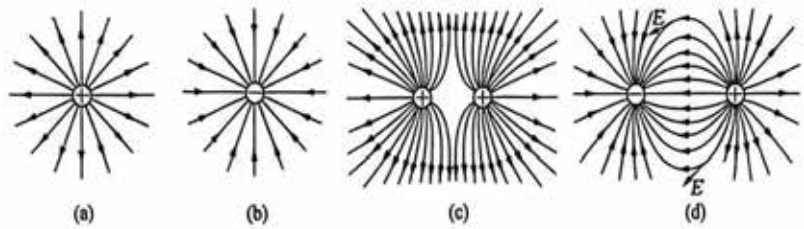


图 4-8 电场线

为了给出电场线密度与电场强度间的数量关系，我们对电场线的密度做如下规定：经过电场中任一点，作一个面积元 dS，并使它与该点的 E 垂直，由于 dS 很小，所以 dS 面上各点的 E 可认为是相同的，则通过面积元 dS 的电场线数 dN 与该点 E 的大小有如下关系：

$$dN = EdS \tag{4-12}$$

这就是说，通过电场中某点垂直于 E 的单位面积的电场线数等于该点处电场强度 E 的大小。$\frac{dN}{dS}$也叫作电场线密度。

二、电场强度通量

我们把通过电场中某一个面的电场线数叫作通过这个面的电场强度通量，用符号 Φ_e 表示。

如图 4-9 所示，最左面是一个匀强电场，对于穿过垂直于它的平面 S，由于匀强电场的电场强度处处相等，所以电场线密度也应处处相等。这样，通过面 S 的电场强度通量为 $\Phi_e = ES$。

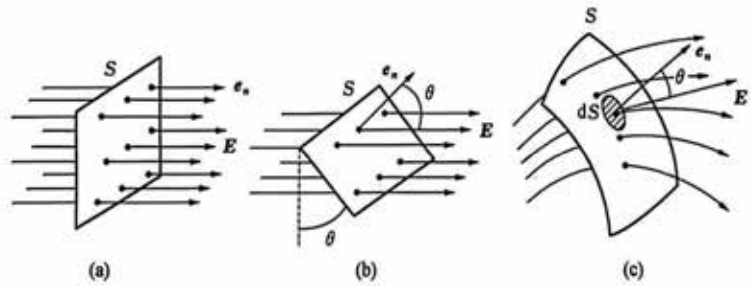


图 4-9 电场强度通量

如果平面 S 与匀强电场的 E 不垂直，那么面 S 在电场空间可取许多方位。为了把面 S 在电场中的大小和方位两者同时表示出来，我们引入面积矢量 S，规定其大小为 S，其方向用它的单位法线矢量 e_n 来表示，在图 4-9 中，面 S 的单位法线矢量 e_n 与电场强度 E 之间的夹角为 θ。因此，这时通过面 S 的电场强度通量为

$$\Phi_e = ES\cos\theta$$

由矢量标积的定义可知

$$\Phi_e = \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{S} \tag{4-13}$$

如果电场是非匀强电场，并且面 S 不是平面，而是任意曲面如图 4－9(c) 所示，则可以把曲面分成无限多个面积元 dS，每个面积元 dS 都可看成是一个小平面，而且在面积元 dS 上，E 也可以看成处处相等。仿照上面的办法，若 e_n 为面积元 dS 的单位法线矢量，如设面积元 dS 的单位法线矢量 e_n 与该处的电场强度 E 成 θ 角，于是，通过面积元 dS 的电场强度通量为

$$d\Phi_e = E dS\cos\theta = \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}$$

所以通过曲面 S 的电场强度通量 Φ_e，就等于通过面 S 上所有面积元 dS 电场强度通量 $d\Phi_e$ 的总和，即

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S E\cos\theta dS = \int_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} \qquad (4-14)$$

式中 "$\int_S$" 表示整个曲面 S 进行积分。

如果曲面是闭合曲面，式 (4－14) 中的曲面积分应换成对闭合曲面积分，闭合曲面积分用 "$\oint_S$" 表示，故通过闭合曲面的电场强度通量为

$$\Phi_e = \oint_S E\cos\theta dS = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} \qquad (4-15)$$

一般来说，通过闭合曲面的电场线，有些是"穿进"的，有些是"穿出"的。也就是说，通过曲面上各个面积元的电场强度通量 $d\Phi_e$ 有正、有负。为此规定：曲面上某点的法线矢量的方向是垂直指向曲面外侧的。

三、高斯定理

设真空中有一个正点电荷 q，被置于半径为 R 的球面中心 O，由点电荷电场强度公式可知，球面上各点电场强度 E 的大小均等于

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}$$

于是通过整个球面的电场强度通量为

$$\Phi_e = \oint_S d\Phi_e = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}\oint_S dS$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}4\pi R^2$$

即

$$\Phi_e = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

如果闭合曲面内含有任意电荷系，则

$$\Phi_e = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i \qquad (4-16)$$

高斯 (Carl Friedrich Gauss，1777—1855，德国物理学、数学和天文学家) 通过严格的运算论证了这个关系，这就是著名的高斯定理。用文字可表述为：

在真空中，通过任一闭合曲面的电场强度通量，在数值上等于该闭合曲面所包围的所有电荷的代数和除以 ε_0。

在高斯定理中，我们常把所选取的闭合曲面称作高斯面。高斯定理不但适用于静电场，而且对变化电场也是适用的，它是电磁场理论的基本方程之一。

上面讨论的是一种很特殊的情况，包围点电荷的闭合曲面是以点电荷为球心的球面。如果包围点电荷的闭合曲面形状是任意的，式 $\Phi_e = \oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = q/\varepsilon_0$ 仍能成立。

四、高斯定理的应用

一般情况下，从高斯定理很难直接确定各场点的电场强度。但是，当电荷分布具有某些对称性时，可以应用高斯定理方便地计算它所产生的电场在各场点的电场强度，其计算过程比按电场强度的定义用积分法计算要简便得多。而这些特殊情况，在实际中还是很有用的。

对于均匀电场，或者电场的分布是对称的时，就为我们选取合适的闭合曲面提供了条件，所以分析电场的对称性，选择适当的高斯面可以使面积分变得简单易算。下面举几个例子，说明如何应用高斯定理来计算对称分布的电场的电场强度。

例 4.2 设有一个半径为 R，均匀带电为 Q 的薄球壳，求球壳内部和外部任意点的电场强度 E。

解 因为球壳很薄，其厚度可忽略不计，电荷 Q 可近似认为均匀分布在半径为 R 的球面上。由于电荷分布是球对称的，所以 E 的分布也是球对称的。因此，在电场中任意点 P 的电场强度 E 的方向都沿径矢；而 E 的大小则仅依赖于从球心到场点 P 的距离 r。这就是说，在同一球面上各点 E 的大小相等，且 E 与球面上各处的 $\mathrm{d}S$ 相垂直。

如果点 P 在如图 4-10(a) 所示的球壳内部，那么以球心到点 P 的距离 $r(r<R)$ 为半径所作的球面——高斯面内没有电荷，即 $\sum q = 0$，由高斯定理可得

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E4\pi r^2 = 0$$

所以

$$\boldsymbol{E}=0 \quad (r<R)$$

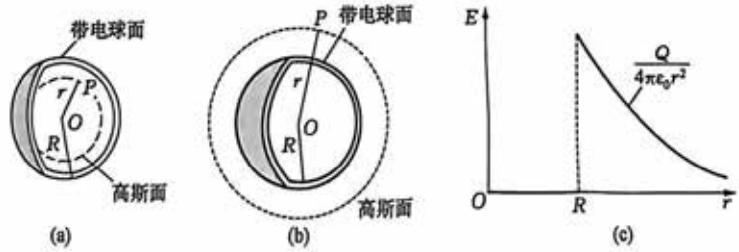


图 4-10 带电球壳的电场强度

如图 4-10(b) 所示，以球心到球壳外部点 P 的距离 $r(r>R)$ 为半径作一球面，显然点 P 在此球面上。以此球面为高斯面，它所包围的电荷为 Q。由高斯定理可得

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

于是点 P 的电场强度为

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} \quad (r>R)$$

其矢量表示式为

$$E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}e_r$$

式中 e_r 为沿径矢的单位矢量。上式表明，均匀带电球壳在其外部建立的电场强度，与等量电荷全部集中在球心时的电场强度相同。

由图 4－10(c) 的 E—r 曲线，可以看出，球壳内（$r<R$）的 E 为零，球壳外（$r>R$）的 E 与 r^2 成反比，球壳处（$r=R$）的电场强度有跃变。

例 4.3　设有一无限长均匀带电直线，单位长度上的电荷，即电荷线密度为 λ，求距直线为 r 处的电场强度。

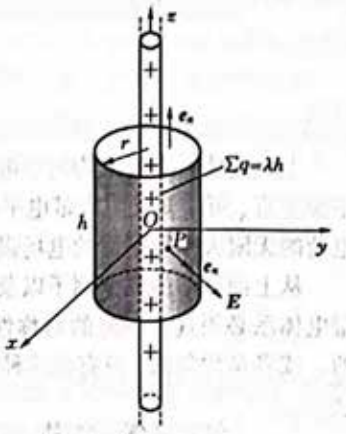


图 4－11　带电直线的电场强度

解　由于带电直线无限长，且电荷分布是均匀的，所以其电场 E 沿垂直于该直线的径矢方向，而且在距直线等距离处各点的 E 的大小相等。这就是说，无限长均匀带电直线的电场是轴对称的。

如图 4－11 所示，直线沿 z 轴放置；点 P 在 xy 平面上，距 z 轴为 r。我们取以 z 轴为轴线的正圆柱面为高斯面，它的高度为 h，底面半径为 r。

由于 E 与上、下底面的法线垂直，所以通过圆柱两个底面的电场强度通量为零，而通过圆柱侧面的电场强通量为 $E2\pi rh$。此高斯面所包围的电荷为 λh，所以

$$\begin{aligned}\Phi_e&=\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_{下底}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}+\int_{上底}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}+\int_{侧面}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\\&=0+0+E\int_{侧面}\mathrm{d}S\\&=E2\pi rh\end{aligned}$$

根据高斯定理有

$$E2\pi rh=\frac{\lambda h}{\varepsilon_0}$$

由此可得

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

即无限长均匀带电直线外一点的电场强度，与该点距带电直线的垂直距离 r 成反比，与电荷线密度 λ 成正比。

例 4.4　设有一无限大的均匀带电平面，单位面积上所带的电荷，即电荷面密度为 σ，求距离该平面为 r 处某点的电场强度。

解　由于均匀带电平面是无限大的，带电平面两侧附近的电场具有对称性，所以平面两侧的电场强度垂直于该平面，取如图 4－12(a) 所示的圆柱形高斯面，它穿过带电平面，且对带电平面是对称的。其侧面的法线与电场强度垂直，所以，通过侧面的电场强

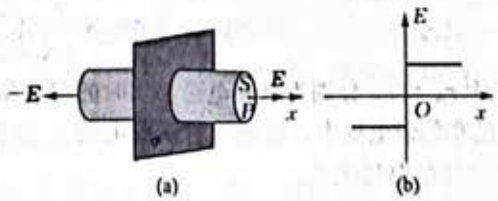


图 4－12　无限大带电平面的电场强度

度通量为零；而底面的法线与电场强度平行，且底面上电场强度大小相等，所以通过两底面的电场强度通量各为 ES，S 是底面的面积。

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_{\text{左底}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \int_{\text{右底}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \int_{\text{侧面}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \\ &= ES + ES + 0 \\ &= 2ES\end{aligned}$$

根据高斯定理可有

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

所以

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

上式表明，无限大均匀带电平面的 E 与场点到平面的距离无关，而且 E 的方向与带电平面垂直。可推知无限大带电平面的电场是均匀电场。利用上述结果，可求得两带等量异号电荷的无限大平行平面的电场强度。

从上面所举的几个例子以及其他类似的问题可以看出，在应用高斯定理求电场强度时，带电体系必须具有一定的对称性；取高斯面时，必须使高斯面上的电场分布，或者是对称的，或者是均匀的。只有在这种情况下，才能用高斯定理较简便地求得电场强度。

第三节　静电场环路定理　电势

一、静电场力做功

如图 4－13 所示，有一正点电荷 q 固定于原点 O，试验电荷 q_0 在 q 的电场中由点 A 沿任意路径 ACB 到达点 B。取路径上点 C 处位移元 $\mathrm{d}l$，从原点 O 到点 C 的径矢为 $\boldsymbol{r}$。电场力对 q_0 做的元功为

$$\mathrm{d}W = q_0\boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \qquad (4-17)$$

已知点电荷的在该点处电场强度为

$$\boldsymbol{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\boldsymbol{e}_r$$

所以

$$\mathrm{d}W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\mathrm{d}l\cos\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\mathrm{d}r$$

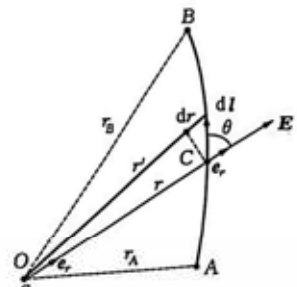


图 4－13　电场力做功

于是，在试验电荷从点 A 移至点 B 的过程中，电场力所做的总功为

$$W = \int \mathrm{d}W = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_A}^{r_B}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B}\right) \qquad (4-18)$$

式中 r_A 和 r_B 分别为试验电荷移动时的起点和终点距点电荷 q 的距离。上式表明，在点电荷 q 的非匀强电场中，电场力对试验电荷 q_0 所做的功，只与其移动时的始和终位置有关，与所经历的路径无关。

因为任何带电体都可以被分解为许多的电荷元，可视为无数的点电荷，所以可证明上面

的结论适用于任何带电体产生的静电场，由此推广到任意静电场，可得出如下结论：试验电荷 q_0 在静电场中从一点沿任意路径运动到另一点时，静电场力对它所做的功，仅与试验电荷 q_0 及路径的起点和终点的位置有关，而与该路径的形状无关。

二、静电场的环路定理

在静电场中，若将试验电荷 q_0 沿闭合路径移动一周，电场力做的功可表示为

$$W=\oint_l q_0\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=q_0\oint_l\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

由电场力做功与路径无关，可以证明：将试验电荷沿闭合路径移动一周，电场力做的功为零。即

$$q_0\oint_l\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0 \qquad (4-19)$$

由于 q_0 不为零，故

$$\oint_l\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0 \qquad (4-20)$$

上式表明，**在静电场中，电场强度 E 沿任意闭合路径的线积分（又叫作 E 的环流）为零。这个结论叫作静电场的环路定理。**我们可知静电场力是保守力，静电场是保守场。

三、电 势 能

与物体在重力场中具有重力势能一样，电荷在静电场中的一定位置上具有一定的电势能，这个电势能是属于电荷与电场整个系统的，而静电场力对电荷所做的功等于电荷电势能的改变量。如果用 W_A 和 W_B 分别表示试验电荷 q_0 在电场中点 A 点 B 处的电势能，则试验电荷从 A 移动到 B，静电场力对它做的功为

$$W_{AB}=\int_A^B q_0\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=W_A-W_B=-(W_B-W_A) \qquad (4-21)$$

即在静电场中，将点电荷从 A 点移动到 B 点，静电场力做功等于该点电荷电势能增量的负值，在 q_0 移动的过程中，如果静电场力做正功，则电势能减少，反之，如果静电场力做负功（即外力克服静电场力做功），则电势能增加。在国际单位制中，电势能的单位是焦耳，符号为 J。

在静电场中，电荷处在任一确定的位置，具有确定的电势能，但式（4-21）只能确定电荷在 A 与 B 两点的电势能之差，不能确定电荷在某点的电势能的值，说明电势能也和重力势能一样，是一个相对的量。要决定电荷在电场中某一点电势能的值，也必须先选择一个电势能参考点，并设该点的电势能为零。若选 q_0 在点 B 处的电势能为零，即 $W_B=0$，则有

$$W_A=q_0\int_A^B\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} \qquad (4-22)$$

这表明，试验电荷 q_0 在电场中某点处的电势能，在数值上就等于把它从该点移到零势能处静电场力所做的功。在应用中我们常取∞处为势能零点。

四、电　势

1. 电势　前面从力的观点引入了电场强度，用以描述电场性质，现在希望从功和能的观点引人另一个描述电场性质的物理量。显然，电势能不是这样的物理量，因为它不仅与电场的性质有关，而且还与引人电场中计算其电势能的试验电荷的电量大小及正、负有关。但是人们发现，电荷在电场中某点的电势能与电量之比值与试验电荷电量大小、正负无关，只与电场在那点的性质有关，因此，就把这一比值定义为电场中该点的电势，用 V 来表示。

电势是描述静电场性质的另一个重要物理量。在式（4－21）中，如取

$$V_A = W_A/q_0,\ V_B = W_B/q_0$$

V_A 和 V_B 分别称为点 A 和点 B 的电势，**也就是在电场中某点的电势，其数值上等于单位正电荷在该点所具有的电势能。**

由电势定义，式（4－21）还可写成

$$V_A = \int_{AB} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + V_B \tag{4-23}$$

电势 V_B 常叫作参考电势。原则上参考电势 V_B 可取任意值，通常取点 B 在无限远处的电势能和电势为零，即 $W_B=0$，$V_B=0$。于是，电场中点 A 的电势为

$$V_A = \int_A^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{4-24}$$

上式表明，电场中某一点 A 的电势 V_A，在数值上等于把单位正试验电荷从点 A 移到无限远处时，静电场力所做的功。

电势是一个标量，它的单位是伏特简称伏，符号为 V。从定义可知，从某点把单位正电荷移动到电势能零参考点，静电场力做正功时，该点的电势为正，反之为负。

电场中点 A 和点 B 两点间的电势差用符号 U_{AB} 表示。

$$U_{AB} = V_A - V_B = -(V_B - V_A) = \int_{AB} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \tag{4-25}$$

所以，静电场中 A、B 两点间的电势差 U_{AB}，在数值上等于把单位正电荷从点 A 移到点 B 时静电场力所做的功。因此如果知道了 A、B 两点间的电势差 U_{AB}，就可以很方便地求得把电荷 q 从点 A 移到点 B 时，静电场力所做的功 W_{AB}。

$$W_{AB} = q\int_{AB} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = qU_{AB} = q(V_A - V_B) = -q(V_B - V_A) \tag{4-26}$$

应当知道，电场中某一点的电势值与电势零点的选取有关，而电场中任意两点的电势差则与零电势参考点的选取无关。

2. 点电荷电场的电势　设在点电荷 q 的电场中，点 P 距点电荷 q 的距离为 r。由式（4－24）可得点 P 的电势为

$$V = \int_r^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} \tag{4-27}$$

3. 电势的叠加原理　电势是标量，故对分布在有限区域由各个电荷构成的点电荷系来说，电场中某点的电势可逐一利用式（4－24）求出后，再求代数和而得。

于是，点电荷系电场中点 A 的电势为

$$\begin{aligned} V_A &= \int_A^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \\ &= \int_A^{\infty} \boldsymbol{E}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \int_A^{\infty} \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \cdots + \int_A^{\infty} \boldsymbol{E}_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \cdots + \int_A^{\infty} \boldsymbol{E}_n \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \\ &= V_1 + V_2 + \cdots + V_i + \cdots + V_n \end{aligned}$$

式中 V_1、V_2、…、V_i、…、V_n 分别为点电荷 q_1，q_2，…，q_i，…，q_n 独立激发的电场中点 A 的电势。由点电荷电势的计算式（4－27），上式可写成

$$V_A = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \tag{4-28}$$

上式表明，点电荷系所激发的电场中某点的电势，等于各点电荷单独存在时在该点建立的电势的代数和。这一结论叫作静电场的电势叠加原理。对于电荷连续分布的带电体，电荷元 $\mathrm{d}q$ 在点 P 的电势为

$$\mathrm{d}V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathrm{d}q}{r}$$

而该点的电势则为这些电荷元电势的叠加，即

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\mathrm{d}q}{r} \tag{4-29}$$

在真空中，当带电体的电荷分布已知时，计算电势的方法有两种，即利用式（4－24）的积分求解法和式（4－29）的电势叠加法。

例 4.5　如图 4－14 所示，正电荷 q 均匀地分布在半径为 R 的细圆环上。计算在环的轴线上与环心 O 相距为 x 处点 P 的电势。

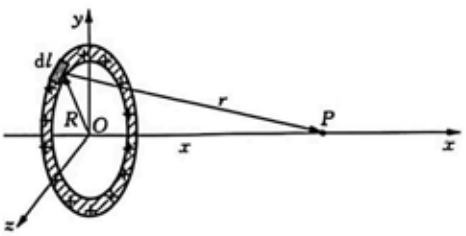


图 4－14　带电圆环电势

解　设圆环在图 4－14 所示的 yz 平面上，坐标原点与环心 O 相重合。在圆环上取一电荷元 $\mathrm{d}q$，其电荷线密度为 λ，故有 $\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}l = \dfrac{q}{2\pi R}\mathrm{d}l$。把它代入（4－29）式，有

$$V_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_l \frac{q}{2\pi R} \frac{1}{r} \mathrm{d}l = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

例 4.6　在真空中，有一电荷为 Q，半径为 R 的均匀带电球壳，其电荷是均匀分布的。试求：（1）球壳外两点间的电势差；（2）球壳内两点间的电势差；（3）球壳外任意点的电势；（4）球壳上任意点的电势。

解　（1）我们已知均匀带电球壳外一点的电场强度为

$$\boldsymbol{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \boldsymbol{e}_r$$

电场强度 E 的方向是沿径矢的，$\boldsymbol{e}_r$ 为沿径矢的单位矢量。若在如图 4－15(a) 所示的径向取 A、B 两点，它们与球心的距离分别为 r_A 和 r_B，那么，A、B 两点之间

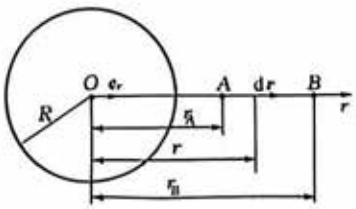


图 4－15(a)　带电球壳的电势

的电势差为

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

把电场强度代入上式，得

$$V_A - V_B = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_A}^{r_B} \frac{\mathrm{d}r}{r^2}\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{e}_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_A}^{r_B} \frac{\mathrm{d}r}{r^2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$$

上式表明，均匀带电球壳外两点的电势差，与球上电荷全部集中于球心时该两点的电势差一样。

（2）从例 4.2 中已知均匀带电球壳内部任意点的电场强度为 $E=0$，故球壳内 A、B 两点间的电势差为

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

这表明，带电球壳内各处的电势均相等为一等势体。

（3）若取 $r_B \approx \infty$ 时，$V_\infty = 0$，那么均匀带电球壳外一点的电势为

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad (r \geqslant R)$$

上式表明，均匀带电球壳外一点的电势，与球上电荷全部集中于球心时的电势是一样的。

（4）由于带电球壳为一等势体，故球壳上各处的电势与球壳表面的电势应相等，可得球壳表面的电势为

$$V(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

综合以上（2）（3）（4），可得带电球壳的电势分布曲线如图 4－15（b）所示。

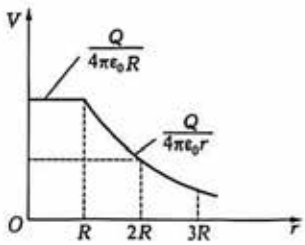


图 4－15（b） 带电球壳电势分布

五、电场强度与电势梯度

1. 等势面 电场中电势相等的点所构成的面，叫作等势面。在电场中，电荷 q 沿等势面运动时，电场力对电荷不做功，即 $q\boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$。由于 $q\boldsymbol{E}$ 和 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 均不为零，故上式成立的条件是：电场强度 $\boldsymbol{E}$ 必须与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 垂直，即某点的 $\boldsymbol{E}$ 与通过该点的等势面垂直。

前面我们知道，电场线的疏密程度可表示电场强度的强弱，同样也可以用等势面的疏密程度来表示电场强度的强弱，所以规定：电场中任意两个相邻等势面之间的电势差都相等。图 4－16 为一些电场线和等势面的图形，可见，等势面愈密的地方，电场强度也愈大。

2. 电场强度与电势 如图 4－17 所示，设想在静电场中有两个靠得很近的等势面 U 和 $U+\mathrm{d}U$，它们的电势分别为 V 和 $V+\Delta V$，在两等势面上分别取点 P 和点 P'，这两点非常靠近，间距为 Δl，因此，它们之间的电场强度 E 可以认为是不变的，设 Δl 与 E 之间的夹角为 θ，则将单位正电荷由点 A 移到点 B，电场力所做的功与电势关系由式（4－26）得

$$-(V_B - V_A) = \boldsymbol{E} \cdot \Delta\boldsymbol{l} = E\Delta l\cos\theta$$

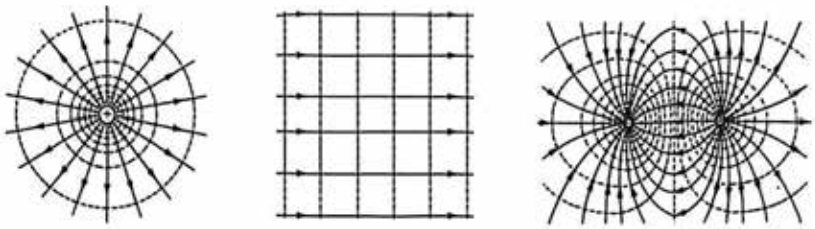


图 4-16 电场线与等势面

因为$-(V_B-V_A)=-\Delta V$以及电场强度E在Δl上的分量$E\cos\theta=E_l$，所以有$-\Delta V=E_l\Delta l$，即

$$E_l=-\frac{\Delta V}{\Delta l} \qquad (4-30)$$

如把Δl取得极小，则$\frac{\Delta V}{\Delta l}$的极限值可写作$\lim\limits_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta V}{\Delta l}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l}$，所以有

$$\boldsymbol{E}=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l}\boldsymbol{e}_n \qquad (4-31)$$

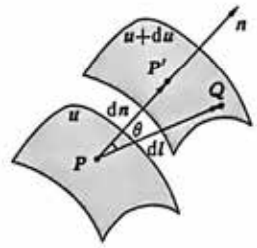


图 4-17 电场与等势面关系

$\boldsymbol{e}_n$为等势面法线方向的单位矢量。由上式可知，电场强度与电势的关系为：电场中任一点的电场强度E等于该点的电势沿等势面法线方向单位长度的变化率的负值。$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l}$是沿法线方向单位长度的电势变化率，显然，电势沿不同方向的单位长度变化率是不同的。因为等势面上任一点电场强度的切向分量为零，所以，电场中任意点E的大小就是该点E的法向分量E_n。于是，有$E=E_n=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_n}$，负号表示当$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_n}<0$时，$E>0$，即$\boldsymbol{E}$的方向总是由高电势指向低电势。如果两等势面法线方向的单位法线矢量为$\boldsymbol{e}_n$，它的方向通常规定由低电势指向高电势，则

$$\boldsymbol{E}=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_n}\boldsymbol{e}_n \qquad (4-32)$$

一般说来，在直角坐标系中，电势V是坐标x，y和z的函数，因此，如果把x轴、y轴和z轴正方向分别取作Δl的方向，由式（4-31）可得，电场强度在这三个方向上的分量分别为

$$E_x=-\frac{\partial V}{\partial x},\quad E_y=-\frac{\partial V}{\partial y},\quad E_z=-\frac{\partial V}{\partial z}$$

于是电场强度与电势关系的矢量表达式可写成

$$\boldsymbol{E}=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_n}\boldsymbol{e}_n \qquad (4-33)$$

应当指出，电势V是标量，与矢量$\boldsymbol{E}$相比，V比较容易计算，所以，在实际计算时，常是先计算电势V，然后再用式（4-33）来求出电场强度E。

例 4.7 用电场强度与电势的关系，求均匀带电细圆环轴线上一点的电场强度。

解 在前面的例 4.5 中，我们已求得在x轴上点P的电势为

$$V=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(x^2+R^2)^{1/2}}$$

式中 R 为圆环的半径。由式（4－33）可得点 P 的电场强度为

$$E=E_x=-\frac{\partial V}{\partial x}=-\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(x^2+R^2)^{1/2}}\right]$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$

第四节　静电场中的导体与电介质

一、静电场中的导体

1. 静电感应　静电平衡条件　若把金属导体放在外电场中，导体中的自由电子在做无规则热运动的同时，还将在电场力作用下做宏观定向运动，从而使导体中的电荷重新分布。在外电场作用下，引起导体中电荷重新分布而呈现出的带电现象，叫作静电感应现象。

如图 4－18 所示，在电场强度为 E_0 的匀强电场中放入一块金属板 G，则在电场力的作用下，金属板内部的自由电子将逆着外电场的方向运动，使得 G 的两个侧面出现了等量异号的电荷。于是，这些电荷在金属板的内部建立起一个附加电场，其电场强度 E' 和外来的电场强度 E_0 的方向相反。这样，金属板内部的电场强度 E 就是 E_0 和 E' 的叠加。开始时 $E'<E_0$，金属板内部的电场强度不为零，自由电子会不断地向左移动，从而使 E' 增大。这个过程一直延续到金属板内部的电场强度等于零，即 $E=0$ 时为止。这时，导体内没有电荷做定向运动，导体处于静电平衡状态。

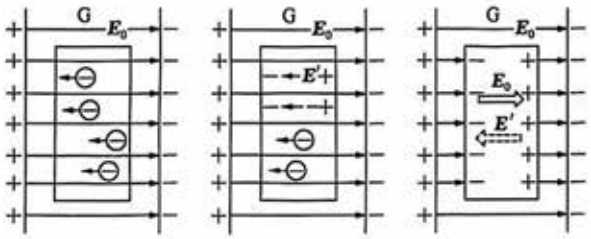


图 4－18　静电感应

当导体处于静电平衡状态时，满足以下条件：

（1）导体内部任何一点处的电场强度为零；

（2）导体表面处电场强度的方向都与导体表面垂直；

（3）导体为一等势体。

2. 静电平衡时导体上电荷的分布

（1）导体的电荷分布在表面上。在静电平衡时，带电导体的电荷分布可运用高斯定理来讨论。有一带电导体处于平衡状态，由于在静电平衡时，导体内的 E 为零，所以通过导体内任意高斯面的电场强度通量亦必为零，即

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

于是根据高斯定理，此高斯面内所包围的电荷的代数和必然为零。所以可得到如下结论：在静电平衡时，导体所带的电荷只能分布在表面上，导体内没有净电荷。

同理，带电的空腔导体在静电平衡时，空腔内表面不会以任何形式分布电荷，电荷只能全部分布在空腔导体的外表面上。

(2) 导体表面电荷面密度与电场强度成正比。如图 4－19 所示，在导体表面上取一圆形面积元 ΔS，当 ΔS 足够小时，ΔS 上的电荷分布可当作是均匀的，其电荷面密度为 σ，于是 ΔS 上的电荷为 $\Delta q = \sigma \Delta S$。以面积元 ΔS 为底面积作一如图 4－19 所示的扁圆柱形高斯面，下底面处于导体内部。由于电场强度为零，所以通过下底面的电场强度通量为零；在侧面上，电场强度要么为零，要么与侧面的法线垂直，所以通过侧面的电场强度通量也为零；只有在上底面上，电场强度 E 与 ΔS 垂直，所以通过上底面的电场强度通量为 $\boldsymbol{E} \cdot \Delta \boldsymbol{S}$，这也就是通过扁圆柱形高斯面的电场强度通量。由于此高斯面包围的电荷为 $\sigma \Delta S$，所以，根据高斯定理可有

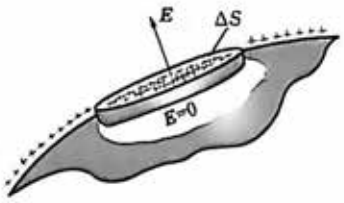


图 4－19 导体表面电荷

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

即

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \tag{4-34}$$

其方向与导体表面垂直。那么带电导体达到静电平衡后导体表面的电荷是如何分布的？

一般地说，导体的曲率半径越小的地方，电荷密度越大，其表面的电场强度越大。当电场强度大到足以使导体表面的空气电离时，导体上的电荷就会通过这部分电离的空气释放而形成尖端放电。例如，阴雨潮湿天气时常可在高压输电线表面附近看到淡蓝色辉光的电晕，就是一种平稳的尖端放电现象。

(3) 静电屏蔽。若把一空腔导体放在静电场中，静电平衡时，电场线将终止于导体的外表面而不能穿过导体的内表面进入内腔，因此，导体内和空腔中的电场强度处处为零。这表明，我们可以利用空腔导体来屏蔽外电场，使空腔内的物体不受外电场的影响。

有时也需要防止放在导体空腔中的电荷对导体外产生电场，如图 4－20(a) 所示。如把导体腔接地，导体空腔外面的电场就消失了，如图 4－20 (b) 所示，这样，接地的导体空腔内的电荷对导体外的电场就不会产生任何影响。

综上所述，空腔导体（无论接地与否）将使腔内空间不受外电场的影响，而接地空腔导体将使腔外空间不受腔内的电场的影响。这就是空腔导体的静电屏蔽作用。

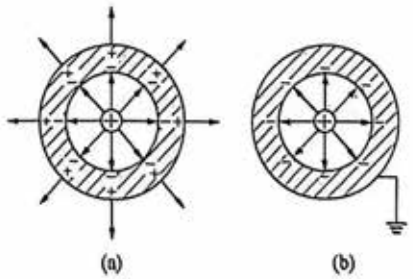


图 4－20 静电屏蔽

在实际工作中，常用编织得相当紧密的金属网来代替金属壳体。例如，高压设备周围的金属栅网，校测电子仪器的金属网屏蔽室等，都是起静电屏蔽作用的。

二、静电场中的电介质

1. 电介质对电容的影响　相对电容率　如图 4-21 所示，一个面积为 S，相距为 d 的平板电容器，极板间为真空，其电容为 C_0。若对此电容器充电，从实验测得两极板间的电压为 U_0，由此可知，极板上的电荷为 $Q=C_0U_0$。此时若撤去电源，维持极板上的电荷 Q 不变，并使两极板间充满均匀的各向同性的电介质，从实验测得 $U=U_0/\varepsilon_r$。由平板电容器电容公式可得

图 4-21　电容器

$$C=\varepsilon_r C_0 \qquad (4-35)$$

ε_r 叫作电介质的相对介电常数（相对电容率）；相对介电常数 ε_r 与真空介电常数 ε_0 的乘积叫作介电常数（电容率）ε，即 $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$。空气的相对介电常数近似等于 1，其他电介质的相对介电常数均大于 1。

2. 电介质的极化　在构成电介质的分子中，原子核和电子之间的引力相当大，使得电子和原子核结合得非常紧密，电子处于束缚状态。所以，在电介质内几乎不存在可自由运动的电荷。当把电介质放到外电场中时，电介质中的电子等带电粒子，也只能在电场力作用下做微观的相对运动。

各向同性的电介质可分成两类：有些材料，如氢、甲烷、石蜡、聚苯乙烯等，它们的分子正、负电荷中心在无外电场时是重合的，这种分子叫作无极分子；有些材料，如水、有机玻璃、纤维素、聚氯乙烯等，即使外电场不存在时，它们的分子正、负电荷中心也是不重合的，这种分子相当于一个有着固有电偶极矩的电偶极子，所以这种分子叫作有极分子（图 4-22）。

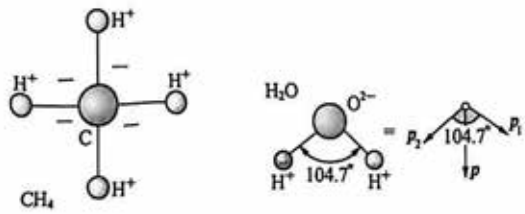


图 4-22　无极分子与有极分子

分子的极化如图 4-23 所示，在外电场 $\boldsymbol{E}$ 的作用下，无极分子中的正、负电荷将偏离原来的位置，正、负电荷中心将产生相对的位移 r_0，位移的大小与电场强度大小有关。这时，每个分子可以看作是一个电偶极子。电偶极子的电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 的方向和外电场 $\boldsymbol{E}$ 的方向将大体一致，这种电偶极矩叫作诱导电偶极矩。

对于由有极分子构成的电介质来说，每个分子都可当作一个电偶极子，并有一定的固有电偶极矩，但在没有外电场的情况下，由于分子的热运动，电介质中各电偶极子的电偶极矩的排列是无序的，所以电介质对外不呈现电性。在有外电场作用的情况下，电偶极子都要受到力矩（$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$）的作用。在此力矩的作用下，电介质中各电偶极子的电偶极矩将转向外电场的方向。

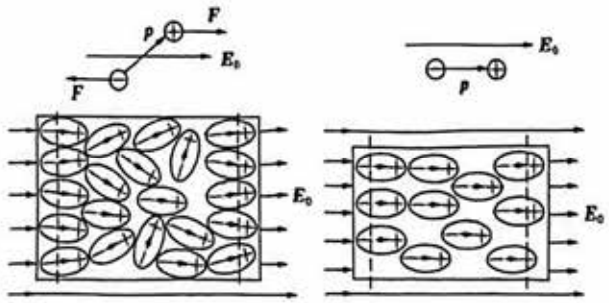


图 4-23 有极分子与无极分子的极化

处于外电场作用下的电介质内，任一小体积内所含有的异号电荷数量相等，即电荷体密度仍然保持为零。但在电介质与外电场垂直的两个表面上却要分别出现正电荷和负电荷。但这种正电荷或负电荷是不能用诸如接地之类的导电方法使它们脱离电介质中原子核的束缚而单独存在的，所以把它们叫作极化电荷或束缚电荷，以与自由电荷区别。这种在外电场作用下介质表面产生极化电荷的现象，叫作电介质的极化现象。

综上所述，在静电场中，虽然不同电介质极化的微观机理不尽相同，但是在宏观上，都表现为在电介质表面上出现极化面电荷。

三、电容 电容器

电容反映了导体的容电本领，电容器是储存电荷的容器，是一种常用的电子元件，在实际中得到了广泛的应用。

1. 孤立导体的电容 在真空中，有一半径为 R，电荷为 Q 的孤立球形导体，它的电势为

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}$$

当电势 V 一定时，球的半径 R 越大，它所带电荷 Q 也越多。但 $\frac{Q}{V}$ 却是一个常量。于是，我们把孤立导体所带电荷 Q 与其电势 V 的比值叫作孤立导体的电容，电容的符号为 C，有

$$C = \frac{Q}{V} \tag{4-36}$$

对于在真空中的孤立球形导体来说，其电容为

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}} = 4\pi\varepsilon_0 R$$

电容是表述导体电学性质的物理量，它与导体是否带电无关。在国际单位制中，电容的单位为法拉，符号为 F。在实际应用中，常用微法（μF）、皮法（pF）等作为电容的单位，它们之间的关系为

$$1\text{F} = 10^6\mu\text{F} = 10^{12}\text{pF}$$

2. 电容器 我们把两个导体所组成的系统，叫作电容器。如图 4－24 所示，两个导体 A、B，放在真空中，它们所带的电荷分别为＋Q 和－Q，如果它们的电势分别为 V_1 和 V_2，那么它们之间的电势差为

$$U = V_1 - V_2$$

电容器的电容定义为：两导体中任何一个导体所带的电荷 Q 与两导体间电势差 U 的比值，即

$$C = \frac{Q}{U} \qquad (4-37)$$

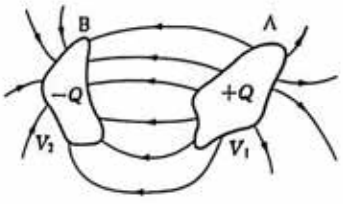


图 4－24 等值异号的电容系统

导体 A 和 B 常称作电容器的两个电极或极板。

(1) 平板电容器。如图 4－25 所示，平板电容器由两个彼此靠得很近的平行板 A、B 所组成，两极板的面积均为 S，两极板间距为 d。设两极板分别带有＋Q 和－Q 的电荷，于是每块极板上的电荷面密度为 $\sigma = \frac{Q}{S}$，略去极板的边缘效应，两极板之间的场强为

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

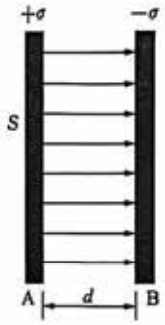


图 4－25 平行平板电容器

于是两极板间的电势差为

$$U = \int_{AB} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$$

由电容器电容的定义式（4－37），可得平板电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \qquad (4-38)$$

从式（4－38）可见，平板电容器的电容与极板的面积成正比，与极板间的距离成反比。同时，如果两极板间充满相对电容率为 ε_r 的电介质，则两极板间的电势差为 $U' = U/\varepsilon_r$，所以有电介质时，

$$C = \frac{Q}{U'} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \qquad (4-39)$$

(2) 球形电容器。球形电容器是由半径分别为 R_1 和 R_2 的两个同心金属球壳组成，如图 4－26 所示，设内球带正电（＋Q），外球带负电（－Q），内、外球壳之间的电势差为 U。由高斯定理可求得两球壳之间点 P 的电场强度为

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r \quad (R_1 < r < R_2)$$

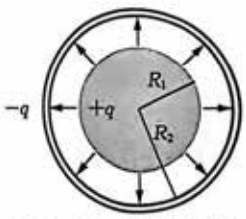


图 4－26 球形电容器

所以，两球壳之间的电势差为

$$U = \int_l \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2} \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

于是，由电容器电容的定义式，可求得球形电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \qquad (4-40)$$

如 $R_2 \to \infty$，有

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R_1$$

此即孤立球形导体电容的公式。

四、静电场的能量 能量密度

电荷之间都存在着相互作用的电场力，任何电荷系统在形成过程中，外界必须克服电荷之间的相互作用力做功，根据能量守恒和转换定律，外界提供的能量将转化为电荷系统的静电能。以平行平板电容器的带电过程为例，讨论通过外力做功把其他形式的能量转变为电能的机理。在带电过程中，平板电容器内建立起电场，从而导出电场能量计算公式。

1. 电容器的电能 如图 4-27 所示，有一电容为 C 的平行平板电容器正处于充电过程中，设在某时刻两极板之间的电势差为 u，此时若继续把 $+\mathrm{d}q$ 电荷从带负电的极板移到带正电的极板时，外力因克服静电力而需做的功为

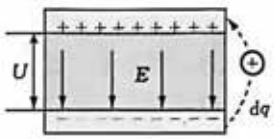


图 4-27 电容器电能

$$\mathrm{d}W = u\,\mathrm{d}q = \frac{1}{C}q\,\mathrm{d}q$$

欲使电容器两极板分别带有 $\pm Q$ 的电荷，则外力做的总功为

$$W = \frac{1}{C}\int_0^Q q\,\mathrm{d}q = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 \qquad (4-41)$$

从上述讨论可见，在电容器的带电过程中，外力通过克服静电场力做功，把非静电能转换为电容器的电能，在确定的电压下，电容器的电容 C 越大，储能越多，故电容 C 也可理解为电容器储能大小的标志。

2. 静电场的能量 能量密度 对于极板面积为 S，间距为 d 的平板电容器，若不计边缘效应，则电场所占有的空间体积为 Sd，于是此电容器储存的能量也可以写成

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{d}(Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 Sd \qquad (4-42)$$

式（4-42）表明，在外力做功的情况下，使原来没有电场的电容器的两极板间建立了有确定电场强度的静电场，因此电容器能量的携带者应当是电场。

由此可知，单位体积电场内所具有的电场能量为

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \qquad (4-43)$$

叫作电场的能量密度。式（4-45）虽是从平板电容器导出的，但它适用于一般情况。

例 4.8 如图 4-28 所示，球形电容器的内、外半径分别为 R_1 和 R_2，所带电荷为 $\pm Q$。若在两球壳间充以电容率为 ε 的电介质，问此电容器储存的电场能量为多少？

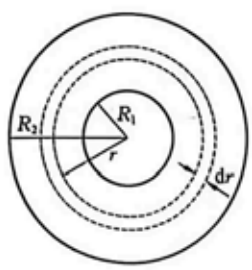


图 4-28 例 4.8 图

解 若球形电容器极板上的电荷是均匀分布的，则球壳间电场亦是对称分布的。由高斯定理可求得球壳间电场强度为

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Q}{r^2}e_r \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon r^4}$$

取半径为 r，厚度为 dr 的球壳，其体积元为 $dV=4\pi r^2 dr$。所以，在此体积元内电场的能量为

$$dW_e = w_e dV = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon r^2}dr$$

电场总能量为

$$W_e = \int dW_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon\dfrac{R_2R_1}{R_2-R_1}}$$

此外，球形电容器的电容为 $C=4\pi\varepsilon[R_1R_2/(R_2-R_1)]$，所以由电容器所储电能的公式、$W=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$，也能得到相同的答案。

如果 $R_2\to\infty$，此带电系统即为一半径为 R_1、电荷为 Q 的孤立球形导体。由上述答案可知，它激发的电场所储的能量为 $W_e=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon R_1}$。

[知识与应用]

静电场在农业和生物等领域的应用

物理农业是利用具有生物效应的电、光、磁、声、热等物理因子操控动物和植物的生活环境及其生长发育，把农业生产和物理技术有机结合起来，使传统农业逐步摆脱对自然环境的束缚以及对化学肥料、农药等化学品的依赖，最后获取高产、无毒、优质农产品的绿色调控农业。

地球是一个巨大的静电场，地球与天空云层间所产生的电势差叫地球的空间电场，其随着天气的变化而产生不稳定的电场，所有生物都受其影响。植物也正是由于外电场及内电场的存在而表现出各种物质的生理活性与代谢的旺盛进行。相关试验表明，用电场屏蔽技术把植物屏蔽起来将会大大影响光合速率。在自然界中也存在雷区的植物生长好的情况，这些其实都是电场在其中起作用。最早发现电场效应现象的是英国的一个园艺学家，他从常遭雷击的地区植物长得好受到启发，从而开始了对电场的研究。高压静电技术在农业生产领域的应用非常广泛，现对国内外静电技术在农业生产中的应用研究进行阐述。

(一) 对种子萌发及其活力的影响

1. 抑制种子萌发作用 静电技术虽然具有促进种子萌发及增强其活力的作用，但在一些情况下却没有效应或起到抑制作用。原因之一是过低或过高强度的静电场不利于种子萌发，甚至起到抑制作用，高压静电场生物效应存在电场阈值和电场极限值。

2. 对种子生理生化的影响 酶活性的变化直接影响植物的代谢过程，酶活性的提高对催化中心起活化作用。高压静电场作用有利于脱氢酶、淀粉酶、过氧化氢酶、过氧化物酶、

脱氧酶等酶的合成，利于萌发期种子对基本营养物质的分解，使基础代谢加快、呼吸加强、产生大量氧自由基、种子的活力明显提高，促进种子的萌发，产生幼苗生长健壮的效果。

（二）促进光合作用

静电场对植物光合器官和功能的变化有显著影响。在静电场作用下，叶片的光合速率及呼吸速率都明显提高，其中光合速率要比呼吸速率增加的幅度大。静电场下叶片的叶绿素a含量增加，但叶绿素b却有所减少，但叶绿素总量仍比没有电场处理时高。这表明静电场引起叶绿素a含量的增加比叶绿素b含量的减少要明显。

将作物叶片或幼苗置于静电场下生长，叶片在静电场下积累的元素增多，这些元素又是光合合成中不可缺少的调节及营养元素。其增多为保证叶片色素合成及光合过程有关酶的合成提供了营养条件，叶片厚度、叶片单位面积的栅栏细胞数、每个细胞中的叶绿体数、叶绿体中的基粒数及基粒中的类囊体片层数均提高，从而改善作物的光合性能。

（三）提高抗逆性

高压静电场处理过的作物在叶片受到低温胁迫后，叶片的可溶性蛋白含量提高，电导率变小，抗寒性变强。国内早期研究已经证实，高压静电场处理小麦种子，叶绿素含量增加，游离氨基酸和蛋白水解氨基酸含量有所变化，总N、P、O、Mo、Co、Cu、Zn、Mn和FeO也会显著升高，增强其抗冻害能力。

白粉病是危害葫芦科作物的主要病害，尤其是在设施栽培的情况下，一旦出现此病，病情发展迅速，对西瓜、甜瓜、南瓜、西葫芦、黄瓜和丝瓜产量威胁很大。过去常用的防治方法是药剂法，但现在看来，这类方法存在着许多弊端，目前新出现的空间电场防病促生技术正在成为无公害植物产品设施生产中病害防治的新概念。空间电场防病促生技术系统能够很好地控制白粉病，防效一般在96%以上。

（四）在干燥脱水方面的应用

物料干燥方法通常有对流干燥法、传导干燥法、辐射干燥法、介电干燥法。各种干燥法的共性是物料必须升温，有时温升还很高，对热敏性物料不利。静电场干燥技术是一种新型的节能与环保型干燥技术，具有不污染空气、不会使物料升温、干燥均匀、可杀灭细菌、干品质量档次高、能耗相对较低等优点。近年来，静电场干燥技术已被越来越多地应用于蔬菜、水果、中药材和生物制品等热敏性物料的干燥领域。静电场干燥技术的投入使用对引领农产品干燥加工产业升级发挥重要作用。

优质种子是发展农业现代化的一个重要前提，而节能环保的种子干燥技术是保持种子品质的关键点，因为种子属于热敏性物料，容易因热破坏影响其活性，传统干燥方法（自然晾晒或热风干燥）存在受自然条件影响、速度慢、耗能多等缺点。有学者研究表明，利用多针一盘式高压静电场对籼米、小麦种子进行干燥处理，相比经传统干燥方法处理的样品，干燥速率快，且干燥速率随着电压增大而加快，不影响谷粒的含量及其发芽率。

有效成分含量的多少关系到中药材品质的好坏，中药材的有效成分除了受产地、采收季节、时间、加工方法等因素影响外，干燥工艺是影响中药材品质的重要因素之一。干燥工艺不合适，直接导致中药材的有效成分损失，影响中药材的质量。目前使用的热风干燥工艺或多或少对药材的有效成分含量有一定的影响，静电干燥技术适合热敏性药材的干燥。有学者采用具有封闭系统、温度可自控、系统内部温度容易均衡的静电干燥技术对热敏性物料西洋参和金雀花素两种不同药物进行干燥。试验结果表明，相比热风干燥技术，静电干燥技术可以

明显缩短干燥时间，有效成分未损失，色泽与干燥前保持一致。

果蔬产业与国计民生息息相关。在日常生活中果蔬是人们不可或缺的生活必需品，更是食品工业领域重要的加工原料。果蔬采收后仍然保持呼吸作用，但养分逐渐被分解，随着贮存时间的延长，会失水、萎蔫、产生霉斑，最终失去食用价值。高压静电场促使果蔬中的电生物效应失衡和酶活性降低，抑制新陈代谢，延长贮存时间。另外，高压静电场电离空气产生一定量的臭氧、负离子和紫外线。空气负离子对农产品新陈代谢有抑制作用，可降低生物内部酶的活性；臭氧和紫外线能杀灭果蔬表皮及贮藏空间的细菌和霉菌，减少农产品的霉烂；臭氧还可以分解果蔬自行产生的催熟剂乙烯，达到延缓果蔬成熟衰老的目的。将静电技术应用于果蔬等的保鲜具有良好的效果和应用前景。

有学者用高压静电场处理蓝莓、草莓、芒果等果实，果实的呼吸速率、维生素C损失速率、纤维素酶及多聚半乳糖醛酸酶降低速率减慢，可溶性固形物含量和果实硬度显著高于未用静电处理的果实。可见，高压静电场抑制了果实腐烂指数的上升，提高了果实保鲜度。高压静电场处理在柑橘的采后保鲜和品质维持中具有潜在的应用价值，在保持可溶性糖含量、保持色泽、降低呼吸率等方面具有积极作用，但与防腐保鲜剂相比还存在较大差距，并不能完全控制采后腐烂。有研究指出，在短时间内静电场处理对果蔬的呼吸作用没有显著的影响，不适合于蔬菜水果的贮藏。

茶叶静电分选是随着电流体动力学的发展而出现的一门新技术。该技术在茶叶精选中的应用仍处于完善阶段。茶叶电选的原理是因为茶梗和茶叶的电学特性不同，茶梗和茶叶在静电场中感应和极化电荷的量和性质存在差异，其在静电场中下落时会产生不同的运动轨迹，在分离板的引导下便可以将茶梗和茶叶分离。茶叶静电分离具有耗电少、分选率高的优点，同时又能满足茶叶清洁化生产的要求，成为茶叶分选方法中的佼佼者。静电拣梗机振动筛是现代茶叶CTC红碎茶生产的关键设备之一。传统的茶叶生产线缺少茶叶拣梗设备，拣梗操作主要是靠飘筛、筛分或者手拣，存在很多缺陷，如产量质量无法保证、费工又费时、噪声污染大、占用厂房面积大等。而静电拣梗机振动筛是CTC红碎茶生产的粗精合一的设备。

静电场在农业生产中的应用是近年发展起来的一项新的农业技术，部分作物经电场处理后，即可实现高产优质的目标。因此，静电技术在农业生产中有着广阔的应用前景，应积极地加以研究与应用，从而提高农业生产水平，满足人们生活需要。

习　题

4-1 在边长为 a 的正方形的四角，从左上方依次顺时针放置点电荷 q、$2q$、$-4q$ 和 $2q$，它的正中放着一个单位正电荷，求这个电荷受力的大小和方向。

4-2 若电荷 Q 均匀地分布在长为 L 的细棒上。求证：

(1) 在棒的延长线，且离棒中心为 r 处的电场强度为 $E=\dfrac{1}{\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{4r^2-L^2}$；

(2) 在棒的垂直平分线上，离棒为 r 处的电场强度为 $E=\dfrac{1}{2\pi\varepsilon_0 r}\dfrac{Q}{\sqrt{4r^2+L^2}}$。

若棒为无限长（即 $L\to\infty$），试将结果与无限长均匀带电直线的电场强度相比较。

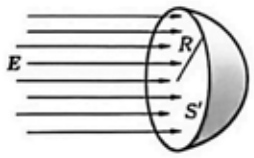
4－3　一半径为 R 的半圆细环上均匀分布电荷 Q，求环心处的电场强度。

4－4　用电场强度叠加原理求证：无限大均匀带电板外一点的电场强度大小为 $E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$。

4－5　一厚度为 d 的非导体大平板，具有均匀电荷密度 ρ，求板内及板外各处的电场强度值。

4－6　两条无限长平行直导线相距为 r_0，均匀带有等量异号电荷，电荷线密度为 λ。(1) 求两导线构成的平面上任一点的电场强度（设该点到其中一线的垂直距离为 x）；(2) 求每一根导线上单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力。

4－7　如图所示，设匀强电场的电场强度 E 与半径为 R 的半球面的对称轴平行，试计算通过此半球面的电场强度通量。



习题 4－7 图

4－8　实验表明，在靠近地面处有相当强的电场，E 垂直于地面向下，大小约为 100 N/C；在离地面 1.5 km 高的地方，E 也是垂直于地面向下，大小约为 25 N/C。

(1) 试计算从地面到此高度的大气中的平均电荷体密度；

(2) 如果地球上的电荷全部分布在地表面，求地面上的电荷面密度。

4－9　一无限长、半径为 R 的圆柱体上电荷均匀分布。圆柱体上单位长度的电荷为 λ，用高斯定理求圆柱体内距轴线距离为 r 处的电场强度。

4－10　一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电球壳，总电荷为 Q_1，球壳外同心罩一个半径为 R_3 的均匀带电球面，球面带电荷为 Q_2。求电场分布。

4－11　两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2>R_1$)，单位长度上的电荷为 λ。求离轴线为 r 处的电场强度：(1) $r<R_1$；(2) $R_1<r<R_2$；(3) $r>R_2$。

4－12 (1) 一个球形雨滴半经为 0.40 mm，带有电量 1.6 pC，它表面的电势多大？

(2) 两个这样的雨滴相碰后合成一个较大的球形雨滴，这个雨滴表面的电势又是多大？

4－13　两个同心的均匀带电球面，半径分别为 $R_1=5.0$ cm，$R_2=20.0$ cm，已知内球面的电势为 $V_1=60$ V，外球面的电势为 $V_2=-30$ V。

(1) 求内、外球面上所带电量；

(2) 在两个球面之间何处的电势为零？

4－14　两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2，各自带有电荷 Q_1 和 Q_2。求：(1) 各区域电势分布，并画出分布曲线；(2) 两球面间的电势差为多少？

4－15　一半径为 R 的无限长带电细棒，其内部的电荷均匀分布，电荷的体密度为 ρ，现取棒表面为零电势，求空间电势分布并画出分布曲线。

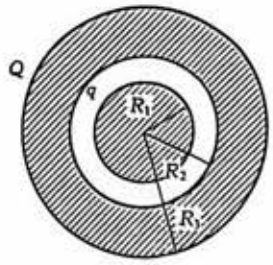
4－16　两个很长的共轴圆柱面 ($R_1=3.0\times10^{-2}$ m，$R_2=0.10$ m)，带有等量异号的电荷，两者的电势差为 450 V。求：(1) 圆柱面单位长度上带有多少电荷？(2) 两圆柱面之间的电场强度。

4－17　一次闪电的放电电压大约是 1.0×10^9 V，而被中和的电量约是30 C。

(1) 一次放电所释放的能量是多大？

(2) 一所希望小学每天消耗电能 20 kW·h。上述一次放电所释放的电能可供该小学用多长时间？

4-18 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q，球外有一个内、外半径分别为 R_2、R_3 的同心导体球壳，壳上带有电荷 Q，如图所示。



习题 4-18 图

(1) 求两球的电势 V_1、V_2。

(2) 求两球的电势差 ΔV。

(3) 用导线把球和球壳连接在一起后，V_1、V_2 及 ΔV 分别是多少？

(4) 在情形 (1)、(2) 中，若外球接地，则 V_1、V_2 及 ΔV 分别是多少？

(5) 设外球离地很远，若内球接地，情况如何？

第五章　直流电路

电在日常生活、工农业生产、科研以及国防等各个方面都有广泛的应用。在自动控制、计算机、通信等各个电子技术领域中，都使用许多电路来完成各种各样的任务，例如：扩音机的放大电路对声音等信号进行放大，滤波电路可以把被噪声淹没了的有效信号提取出来，等等。各种实际电路都是由电阻器、电容器、半导体管、变压器、线圈等电气部件组成的。为了能对电路进行计算、分析，我们需要把实际部件加以近似化、理想化，用一个表征其主要特性的“模型”来表示。这样，我们就可得到由电源元件、电阻元件、电感元件、电容元件等理想元件构成的电路模型，再对电路功能及电路参数进行分析和计算。

在本章中我们将要学习直流电路的相关知识。重点介绍直流电路中电流、电压的方向及分析直流电路的经典方法——基尔霍夫定律。通过这些知识的学习，可以提高学生分析和计算直流电路的能力，为以后分析和计算交流电路奠定基础。

【学习目标】了解电流、电压、电动势的定义、单位和方向，了解参考方向的含义；理解基尔霍夫定律的内容及物理意义，熟练掌握基尔霍夫定律在分析和计算电路问题中的应用。

第一节　电路和电路模型

一、电路的组成与功能

电路就是电流的通路，它是为了实现某种需要，把各种电气设备和电路元件按一定方式组合连接起来。一般包括电源、负载和中间环节三个部分。

电路的结构形式和能完成的任务多种多样，典型的例子如电力传输系统，电路示意图如图 5－1（a）所示，其功能是实现电能的传输与分配，在此电路中，发电厂是电源，是提供电能的地方，除此之外，各种类型的电池也是常用的电源。工厂、民宅里的设备是负载，是消耗电能的地方，它们正常工作时分别把电能转换为需要的光能、机械能、热能等。变压站和输电线路是中间环节，是连接电源和负载的部分，起着传输和分配电能的作用。

(a) 电力传输系统示例　　(b) 信号处理电路示例

图 5－1　电路示意图

电路的另一个功能是转换、处理和测量信号，其电路示意图如图 5－1（b）所示。它们将生活中需要转换或测量的信号输入相应电路，按要求处理成对应的电信号，然后再通过相应设备把信号显示或输出。

二、电路模型

实际电路就是为了完成某种预期的目的而设计、安装、运行的电流通路，由电气设备（如变压器等）和电路元件（如电阻器、电感线圈、电容器等）相互连接而成，具有传输分配电能、转换处理信号、测量、控制、计算等功能。为了便于对实际电路进行分析和参数计算，经常将实际元件理想化（或称模型化），即在一定的条件下突出其主要的电磁性质，忽略其次要性质，将其近似看作理想电路元件。由一些理想电路元件所组成的电路，称为电路的模型，它是对实际电路电磁性质的科学抽象和概括。理想电路元件主要有电阻元件、电感元件、电容元件和电源元件等。这些元件分别用相应的参数来表示。例如常用的手电筒电路，其实际电路里包括干电池、小灯泡、开关和筒体，电路模型如图 5－2 所示，其中：灯泡是负载元件，其理想模型描述为电阻 R_L；干电池是电源元件，其理想模型描述为电压源 U_s 和内阻 R_s 串联；筒体是连接干电池与灯泡的中间环节（包括开关），其电阻阻值忽略不计，视为无阻值的连接导线。

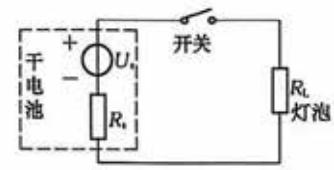


图 5－2　手电筒的电路模式

以下分析的所有电路都是电路的理想模型，简称电路。在电路图中，各种电路元件用规定的图形和符号来表示，且不论是电能的传输与分配，还是信号的传递与测量，都要通过电流、电压和电动势等物理量来分析和计算，所以在分析与计算电路之前，首先讨论电路的这几个基本物理量。

第二节　电路的基本物理量

一、电　　流

电荷的定向移动形成电流，电流在数值上等于单位时间通过某一导体横截面的电荷量。

设 dt 时间内通过某导体横截面 S 的电荷量为 dq，则电流描述为

$$i=\frac{dq}{dt} \tag{5-1}$$

上式表明电流是时间的函数。若 $\frac{dq}{dt}=$常数，则称为稳恒电流，又称直流电流，用大写字母 I 表示。且在直流电路中，式（5－1）可表示为

$$I=\frac{\Delta q}{\Delta t}$$

式中，Δq 是在时间 Δt 内通过导体横截面 S 的电荷量。

在国际单位制（SI）中，电流的单位是安培（A）。若 1 s 时间内通过导体横截面的电荷

量为 1 C（库仑），则导体中电流的大小为 1 A。实际使用中，当计量较大电流时，可采用千安（kA）为单位；在计量较小电流时，一般采用毫安（mA）、微安（μA）为单位。它们与安培（A）之间的换算关系是

$$1\ \text{kA}=10^3\ \text{A},\quad 1\ \text{A}=10^3\ \text{mA},\quad 1\ \text{mA}=10^3\ \mu\text{A}$$

电流的方向是客观存在的，我们习惯上规定正电荷定向移动的方向（或自由电子移动的相反方向）为电流的方向，即电流的实际方向。但在分析复杂电路时，往往很难事先判断某支路中电流的实际方向；而对交流电路而言，其电流的方向更是随时间的变化不停地变化，在电路图上也很难用固定方向来表示电流的实际方向。为此，在分析与计算电路时，可任意选定某方向作为电流的正方向，称为电流的参考方向，且所选的电流方向不一定与电流的实际方向一致。当电流的实际方向与所选的正方向一致时，则电流为正值，如图 5－3（a）所示；反之，当电流的实际方向与所选的正方向相反时，则电流为负值，如图 5－3（b）所示。因此，只有在电流的正方向选定之后，电流的值才有正负之分。如果没有选定电流的正方向，则电流的正负是没有意义的。本书中所有电路图上标示的电流方向，若无特别说明，均为自选正方向，即参考方向。此外，电流的正方向除了用箭标表示外，还可以用双下标表示，如图 5－3（c）所示。I_{ab} 表示电流的正方向是由 a 指向 b 的，且有 $I_{ab}=-I_{ba}$。

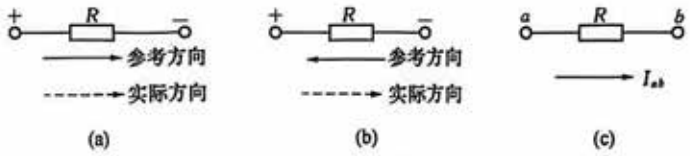


图 5－3　电流的正方向

二、电压与电动势

在图 5－4 中，a 和 b 是电源的两个电极，a 是正极，b 是负极，因此在电极 a、b 之间产生电场，且电场的方向由 a 指向 b。如果用导体将 a 和 b 连接起来，则在此电场的作用下，正电荷就要从电极 a 经连接导体流向电极 b（其实是连接导体中的自由电子在电场的作用下从 b 流向 a，两者是等效的）。这就是电场力对电荷做功。为了衡量电场力对电荷做功的能力，引入了电压这一物理量。a、b 两点间的电压 U_{ab} 在数值上等于电场力把单位正电荷从 a 点移到 b 点所做的功，也就是单位正电荷从 a 点（高电势）移到 b 点（低电势）所失去的电势能。

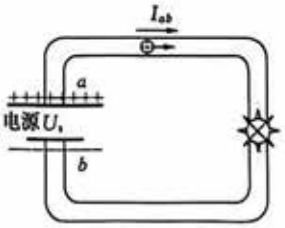


图 5－4　电荷运动的回路

在电场内两点间的电压也常称为两点间的电势差，即

$$U_{ab}=U_a-U_b$$

式中，U_a 为 a 点的电势，U_b 为 b 点的电势。

在国际单位制（SI）中，电压的单位是伏特（V）。当电场力把 1 C 的电量从 a 点移到 b 点所做的功为 1 J 时，则 a、b 两点间的电压大小即为 1 V。在计量较大电压时，可采用千伏（kV）为单位；在计量较小电压时，一般采用毫伏（mV）或微伏（μV）为单位。它们与伏

特之间的换算关系为

$$1\ \text{kV}=10^3\ \text{V},\quad 1\ \text{V}=10^3\ \text{mV},\quad 1\ \text{mV}=10^3\ \mu\text{V}$$

正电荷在电场力的作用下，从高电势 a 向低电势 b 移动。这样，正极 a 因正电荷的减少而使电势逐渐降低，负极 b 因正电荷的增多而使电势逐渐升高，其结果是 a 和 b 两电极间的电势差逐渐减小直到等于零。与此同时，连接导体中的电流也相应减小到等于零。为了维持连接导体中电流连续并大小保持恒定，则必须使 a、b 间的电压 U_{ab} 保持恒定，也就是要使负极 b 上所增加的正电荷再回到正极 a。但由于电场力的作用，负极 b 上的正电荷不能逆电场而上，因此必须要有另一种力，它能克服电场力而使正电荷从负极 b 流向正极 a。电源就能提供这种力，我们称此为电源力或非电场力。而且我们用电动势这个物理量来衡量电源力对电荷做功的能力。电源电动势 U_s 在数值上等于电源力把单位正电荷从电源的负极 b 经电源内部移到正极 a 所做的功，也就是单位正电荷从负极 b 点（低电势）移动到正极 a 点（高电势）所获得的电能。在电源力的作用下，各种类型的电源不断地把其他形式的能量转换为电能。

在分析电路时，和电流一样，我们也说电压和电动势具有方向。电压的方向规定为由高电势端指向低电势端，即电势降的方向。电源电动势的方向规定为在电源内部由低电势端指向高电势端，即电势升的方向。和电流一样，在电路图上所标示的电压和电动势的方向也都是参考正方向（用箭标或双下标表示）。它们是正值还是负值，视选定的参考方向与实际方向相同或相反而定。且参考正方向规定也有一些常用的习惯。例如，若已知电路中的电流、电压或电动势的实际方向，就取它们的参考正方向与实际方向一致；如果不能确定电流、电压或电动势的实际方向，则一般先设定电流的正方向，即电流的参考方向，再默认负载元件上电压与电流具有相同的正方向；对于电源电动势，一般取负极指向正极为正方向，即电势升的方向。

三、欧姆定律与电阻、电阻率

流过导体电阻的电流与加在电阻两端的电压成正比，这就是部分电路的欧姆定律，即

$$I=\frac{U_1-U_2}{R} \tag{5-2}$$

式中，比例系数 R 就是这段导体电阻的阻值，且阻值愈大，导体中电流愈小。可见，电阻对电流具有阻碍能力。

在国际单位制中，电阻的单位为欧姆（Ω）。当电阻两端的电压为 1 V 且通过电阻的电流为 1 A 时，该电阻的阻值即为 1 Ω。在计量大电阻时，常用千欧（kΩ）或兆欧（MΩ）为单位，它们与欧姆之间的换算关系为

$$1\ \text{k}\Omega=10^3\ \Omega,\quad 1\ \text{M}\Omega=10^6\ \Omega$$

实验表明，导体的阻值大小不仅与导体材料有关，而且与导体的几何尺寸及温度有关，对于截面积为 S，长度为 L 的均匀导体，其电阻值的大小为

$$R=\rho\frac{L}{S} \tag{5 3}$$

式中，ρ 为电阻率，与导体材料的性质有关，材料不同，电阻率也不同。

很多材料的电阻率会随外界温度的变化而变化，从实验可知，在温度变化不大的范围内，几乎所有金属导体的电阻率 ρ 与温度近似地有以下的关系：

$$\rho_2=\rho_1[1+\alpha(t_2-t_1)] \tag{5-4}$$

式中，ρ_1、ρ_2 分别为导体在 t_1、t_2 时的电阻率，其单位为 Ω·m；α 为电阻温度系数，其单位为 $℃^{-1}$。

不同材料的电阻温度系数不同，表 5-1 列出了几种常用材料的电阻率及电阻温度系数。

表 5-1　几种常用材料的电阻率和电阻温度系数

材料名称	电阻率 ρ (20 ℃)/(Ω·mm²·m⁻¹)	电阻温度系数 α (0～100 ℃)/℃⁻¹
铜	0.017 5	0.004
铝	0.026	0.004
钨	0.049	0.004
铸铁	0.50	0.001
钢	0.13	1.006
碳	10.0	−0.000 5

电阻率的单位由式（5-3）决定，当电阻 R 的单位用 Ω，长度 L 的单位用 m，截面积 S 的单位用 m^2，则电阻率的单位为 Ω·m。在工程上常用 Ω·mm^2/m 或 Ω·cm 来做电阻率的单位。

一般将电阻率小于 10^{-6} Ω·m 的材料称为导体，如铜、铝、钨等金属；将电阻率大于 10^5 Ω·m 的材料称为绝缘体，如木材、橡胶、纸张等；将电阻率在 10^{-6}～10^5 Ω·m 之间的材料称为半导体，如硅、锗等。

第三节　基尔霍夫定律

一、简单电路和复杂电路

实际电路中，电源与负载的连接方式多种多样，在中学里，我们学过的电路连接有串联、并联和混联。这样的电路，无论电路中的元件数目有多少，都可以化简成一个电源元件和一个负载元件的串联，然后利用欧姆定律就可以对电路参数计算求解了。这样的电路都被称为简单电路。

除此之外，我们还会遇到如图 5-5 所示的由两个或两个以上的有源支路组成的多回路电路或桥式电路等，此时，尽管电路中的元件数目不是很多，但运用原有的串、并联理论不能将电路化简成由一个电源元件和一个负载元件组成的回路，这样的电路称为复杂电路。

对于复杂电路来说，用欧姆定律直接求解电路中的电流、电压的大小及电路中各点电势的高低等

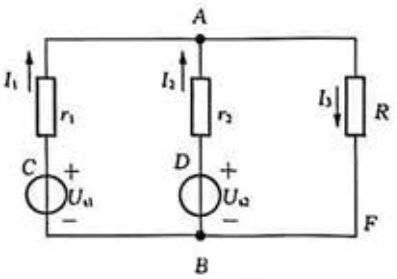


图 5-5　复杂电路

问题就比较困难。所以在本节中介绍一个分析电路，尤其是分析复杂电路的方法——基尔霍夫定律（Kirchhoff's law）。

在介绍基尔霍夫定律之前，先介绍几个与复杂电路相关的概念。

支路：由一个或几个元件首尾相连构成的无分支电路称为支路。在同一支路内，流过所有元件的电流相等。图 5－5 中的 r_1 和 U_{s1} 构成一条支路，r_2 和 U_{s2} 构成一条支路，R 则是另一条支路。

节点：电路中三条或三条以上的支路相连接的点称为节点。如图 5－5 所示的电路共有两个节点 A 和 B。

回路：由支路组成的闭合路径称为回路。如图 5－5 所示的电路中共有 $ADBCA$、$AFBDA$、$AFBCA$ 三个回路。

独立回路：元件的电压与电流关系相互独立的回路称为独立回路。对于平面电路来说，常用网孔来表示独立回路，网孔即指不包含任何其他支路的回路，即单孔回路，如图 5－5 电路中的回路 $ADBCA$、$AFBDA$。对于非平面电路，电路教材中会详细介绍确定独立回路的方法，这里不一一赘述。

二、基尔霍夫定律

如果将电路里各个支路的电流和电压（或称支路电流和支路电压）作为分析及计算电路参数的变量，则这些变量会受到两类约束。一类是元件的电磁特性对该元件的电压和电流造成的约束，例如线性电阻元件的电压和电流必须满足 $u=Ri$ 的关系，称为元件的电压电流关系（VCR）；另一类是元件的相互连接给支路电流和支路电压带来的约束，表示这类约束关系的就由基尔霍夫定律来体现。

基尔霍夫定律是分析和计算复杂电路的基本定律，包括基尔霍夫电流定律（Kirchhoff's current law，KCL）和基尔霍夫电压定律（Kirchhoff's voltage law，KVL）。

1. 基尔霍夫电流定律 基尔霍夫电流定律阐明的是电路中与节点相连的各支路电流之间的关系，又称为节点电流定律。

电路中任何一点（包括节点在内）均不能堆积电荷。且根据电荷守恒定律，流入该点的电流必须与由该点流出的电流相等，也即电流是连续的。对于上述电路中的各节点也是这样，流入节点的电流总和总是等于从节点流出的电流总和。如果规定流入节点的电流为正，由节点流出的电流为负，则也可以描述成电路中与任一节点相连的所有支路电流的代数和等于零，这就是基尔霍夫电流定律。其一般形式为

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0 \quad 或 \quad \sum I_{入} = \sum I_{出} \tag{5-5}$$

式中，n 指的是与节点相连接的所有支路的数目。

如图 5－5 所示，假定电路中标示的为各支路电流的参考正方向，则可列出方程：

节点 A $\quad I_1+I_2-I_3=0 \quad 或 \quad I_1+I_2=I_3$

节点 B $\quad I_3-I_1-I_2=0 \quad 或 \quad I_3=I_1+I_2$

应该指出，节点电流定律对于电路中所有节点都适用。如果电路中有 n 个节点，就根据节点电流定律可以列出 n 个方程，但从上述两节点列出的方程也可以看出，这两个方程是一

样的、若同时出现在一个方程组中就有一个方程是多余的，所以这两个节点只能得到一个独立的方程，n 个节点只能得到 $n-1$ 个独立的方程。且在列方程时电流的正负号以电路中所标示的电流正方向为依据，对于方程的结果，若解出支路电流的值为正，说明电流的实际方向与电路图中所标的正方向一致，若解出支路电流的值为负，则说明电流的实际方向与电路图中所标的正方向相反。

基尔霍夫电流定律不仅应用于节点，也可以推广应用于任意一个假定的封闭面。如图 5-6 所示，图中的 R_1、R_2、R_3 组成一个回路，它有三个节点 A、B、C，由上述的基尔霍夫定律可得

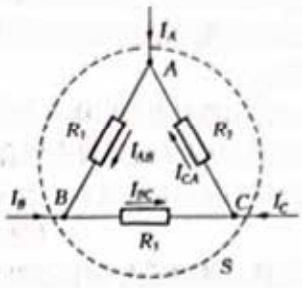


图 5-6　基尔霍夫电流定律的推广应用

$$I_A = I_{AB} - I_{CA}$$
$$I_B = I_{BC} - I_{AB}$$
$$I_C = I_{CA} - I_{BC}$$

上列三式相加得

$$I_A + I_B + I_C = 0$$

因此，可用一个封闭面 S 将 R_1、R_2、R_3 组成的回路包围起来，看成是一个广义的节点，这样在任一瞬间，通过任一封闭面的电流的代数和也恒等于零，满足基尔霍夫电流定律。

同理，上式解出后，支路电流为正值说明电流的实际方向与电路中所标正方向一致，反之，电流为负值说明电流的实际方向与电路中所标正方向相反。

2. 基尔霍夫电压定律　基尔霍夫电压定律阐明的是电路中任一回路中各支路电压之间的关系，又称为回路电压定律。

我们知道，在一个电路中，如果零电势点确定了，则电路中其他各点的电势也就确定了，且值与零电势点的位置相关。但无论零电势点选在哪里，两点间的电势差是不变的。因此，对于一个闭合回路而言，若从某点出发，经一个回路绕行一周，再回到该点，电势值不变，即电势差为零。如图 5-5 所示，以回路 $ADBCA$ 为例，若从 A 点出发，沿回路 $ADBCA$ 绕行一周，则回路上总的电势降的代数和应该为零，即

$$I_1 r_1 - I_2 r_2 - U_{s1} + U_{s2} = 0 \qquad (5-6a)$$

上式表明，沿回路绕行一周时，各电源与电阻上电势降的代数和为零。这就是基尔霍夫电压定律，写成一般形式为

$$\sum I_i R_i + \sum U_{si} = 0 \qquad (5-6b)$$

应当指出，在运用基尔霍夫电压定律分析回路电压时，首先要选定回路的绕行方向，上面所讨论的 $ADBCA$ 回路是选择顺时针方向为绕行方向的，实际分析电路列回路电压定律的方程时，可根据具体电路中标定的电流方向来选择合适的绕行方向，一旦绕行方向选定后，依据上述讨论，在绕行方向上，电势降取正号，电势升取负号。

还应当指出，在一个电路中，虽然每个回路都可以按照基尔霍夫电压定律列出方程，但分析及计算电路相应参数时不需要对所有回路都列出方程，要想得到一组关联且相互独立的方程，只需对独立回路列出方程。对于平面电路而言，一般选择网孔作为独立回路。如图 5-5

中只需对网孔 $ADBCA$、$AFBDA$ 列出方程，再联合 A、B 间任一节点电流方程，三个方程联立求解，即可求出三个支路电流的解。

基尔霍夫电压定律不仅适用于任意闭合回路，也可推广应用于如图 5-7 所示的没有闭合的部分电路，只要对电路中开路的部分标明电压的正方向，也可列出方程：

$$U+IR-U_s=0$$

也是满足基尔霍夫电压定律的。

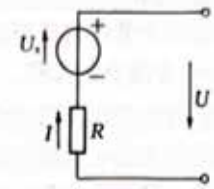


图 5-7 基尔霍夫电压定律的推广应用

例 5.1 如图 5-5 所示，两干电池的电动势分别是 $U_{s1}=1.66$ V，$U_{s2}=1.48$ V，内阻 $r_1=0.5\ \Omega$，$r_2=1\ \Omega$，负载电阻为 $R=5\ \Omega$，问：

(1) 通过各支路的电流是多少？

(2) 两干电池的输出功率分别为多少？

解 根据图示，该电路共有两个节点、三条支路、两个网孔，设 I_1、I_2 和 I_3 分别为电路中三条支路的支路电流，且电流的正方向如图所示。

(1) 由基尔霍夫电流定律可列出节点 A 的电流方程（选 B 节点也可）：

$$I_1+I_2-I_3=0 \tag{1}$$

由基尔霍夫电压定律对网孔 $ADBCA$、$AFBDA$ 分别列出方程，选择回路的绕行方向为顺时针方向，则有

$$I_1r_1-I_2r_2+U_{s2}-U_{s1}=0 \tag{2}$$

$$I_3R+I_2r_2-U_{s2}=0 \tag{3}$$

代入题中的已知条件，联立方程 (1)、(2)、(3) 求解得

$$I_1=0.32\ \text{A},\quad I_2=-0.02\ \text{A},\quad I_3=0.3\ \text{A}$$

(2) 负载电阻 R 两端的电压降为

$$U_{AB}=I_3R=0.3\times5=1.5\ (\text{V})$$

所以，干电池 U_{s1} 的输出功率为

$$P_{s1}=I_1U_{AB}=0.32\times1.5=0.48\ (\text{W})$$

干电池 U_{s2} 的输出功率为

$$P_{s2}=I_2U_{AB}=-0.02\times1.5=-0.03\ (\text{W})$$

上述例题不光对基尔霍夫定律分析计算电路的具体方法做了阐述，且从解题结果中还可得知干电池 U_{s2} 的输出功率为负值，说明 U_{s2} 在电路中不但没有对负载输出功率，反而从 U_{s1} 处吸收功率，消耗能量。这也告诉我们，几个电动势大小不同的电池并联在一起工作是不合适的，因为这时电动势较小的电池不但不能作为电源供电，反而变成了负载在电路中消耗能量，这使得电动势较大的电池对真正的电路负载供电能力降低了。

第四节　基尔霍夫定律的应用

基尔霍夫定律作为一个分析、计算电路的基本定律，它不是最简单的，但却是最经典的，尤其对于复杂电路而言更是不可缺少的。如果一个电路有 n 个节点、m 条支路，根据前面的描述，该电路就有 $n-1$ 个独立的节点和 $m-(n-1)$ 个独立回路（或网孔）。根据基尔

霍夫定律则可以列出 $n-1$ 个相互独立的节点电流方程及 $m-(n-1)$ 个相互独立的回路电压方程，联立所有列出的方程，就可以解出电路中 m 条支路里相应物理量的值。其具体步骤：

(1) 确定电路中所有节点数目 n 和支路数目 m。

(2) 在电路图上标出支路电流的参考正方向，电流方向确定后，一般默认电流的正方向也即负载上电压的正方向，是电势降的方向；再标出电动势的正方向，一般选电源的负极指向正极，是电势升的方向。

(3) 根据基尔霍夫电流定律对 $n-1$ 个独立节点分别列出方程。

(4) 按要求选择 $m-(n-1)$ 个合适的独立回路，对平面电路而言，一般默认用网孔作为独立回路，选择合适的回路绕行方向，根据基尔霍夫电压定律对 $m-(n-1)$ 个独立回路分别列出方程。

(5) 联立所列的方程，求出方程组里所有未知数的解。

(6) 最后根据题目要求计算电路中其他需要的物理量。

下面是基尔霍夫定律应用的示范举例。

一、回路中各点电势的计算

在分析电路时，通常要知道电路中某点电势的高低。计算电势时，必须选定电路中一点作为计算电势的参考点，称为零电势点。而其他各点的电势都和零电势点比较，比它高的电势为正，比它低的电势为负。

零电势点原则上可以任意选定，但在分析电路时，习惯上规定大地或电源负极的电势为零。若仪器外壳接地，这时凡与机壳连接的各点均为零电势点。有些仪器机壳不一定接地，这时常将许多元件汇集的公共点规定为零电势点。零电势点在电路图中一般标示“接地”符号（⊥）。

下面我们通过例题来说明电路中各点电势的计算。

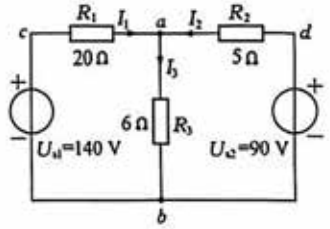


图 5-8　电路举例一

例 5.2　如图 5-8 所示，假设 a 点为零电势点，试求其余各点的电势。

解　电路中各已知条件和各支路电流的正方向都如图所示。根据基尔霍夫定律可得

$$I_1+I_2=I_3$$

$$20I_1+6I_3-U_{s1}=0$$

$$5I_2+6I_3-U_{s2}=0$$

联立所有方程求解，得

$$I_1=4\text{A},\quad I_2=6\text{A},\quad I_3=10\text{A}$$

再由欧姆定律可得

$$U_{ab}=U_a-U_b=10\times6=60\ (\text{V})$$

$$U_{ca}=U_c-U_a=4\times20=80\ (\text{V})$$

$$U_{da}=U_d-U_a=6\times5=30\ (\text{V})$$

$$U_{cb}=U_c-U_b=140\ (\text{V})$$

$$U_{db}=U_d-U_b=90\ (\text{V})$$

若 a 点为零电势点，即 $U_a=0$ V，则由上述的计算可以得出

$$U_b=-60\text{ V},\quad U_c=80\text{ V},\quad U_d=30\text{ V}$$

若设 b 点为零电势点，即 $U_b=0$ V，则可得出

$$U_a=60\text{ V},\quad U_c=140\text{ V},\quad U_d=90\text{ V}$$

从上面的计算结果可以看出：

(1) 电路中各点的电势等于该点与参考零电势点之间的电压。

(2) 参考零电势点选得不同，其他各点的电势不同，但任意两点间的电势差是相同的。所以说电路中各点的电势是相对的，而两点间的电势差（即两点间电压）是绝对的。

(3) 虽然参考零电势点的选择是任意的，但一个电路只能有一个参考点。

例 5.3 计算图 5－9 (a) 电路中 A 点的电势。

解 如图所示，图 5－9 (a) 的电路可等效为图 5－9 (b) 所示的电路。

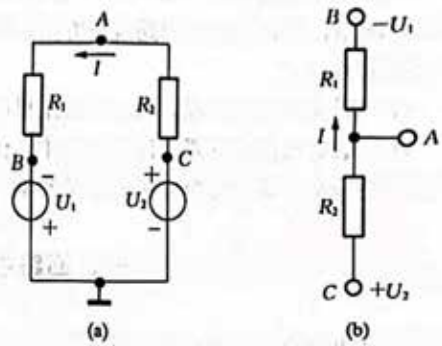


图 5－9 电路举例二

由部分电路的欧姆定律得

$$I=\frac{U_C-U_B}{R_1+R_2}=\frac{U_2-(-U_1)}{R_1+R_2}=\frac{U_1+U_2}{R_1+R_2}$$

$$U_{CA}=U_C-U_A=IR_2$$

$$U_A=U_C-IR_2=U_2-IR_2$$

二、电桥电路

在生产生活和科学研究中常用各种电桥电路来对负载元件的大小进行测量，这些负载元件可能是电阻、电感和电容等元件，也可能是待测的其他传感元件，所以在非电量的电测技术中也常用到电桥电路。电桥是一种比较式测量电路，它的准确度和灵敏度都较高且结构简单。

惠斯通电桥是一种广泛使用的桥式电路，它能够比较精确地测量电阻阻值的大小。如图 5－10 所示是惠斯通电桥的原理图，图中 AC 为一根同材料且粗细均匀的电阻丝，它的两端分别与待测电阻 R_x、已知电阻 R_3 相连接，组成一个闭合回路 $ABCDA$。G 为灵敏检流计，其一端固定于 B 点，另一端与可以在电阻丝 AC 上滑动的按键接头 D 相连，B、D 间的电路连接称为电路的“桥”。

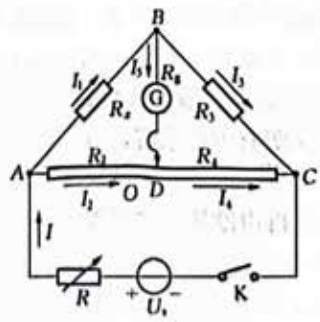


图 5－10 惠斯通电桥的原理图

测量时，闭合电键K，若灵敏检流计G的指针出现偏转，则可以滑动按键接头D使之在电阻丝AC上左右移动，直至在电阻丝AC上找到一点O，当滑动接头D与O点相接触时，灵敏检流计的指针不发生偏转了，即通过灵敏检流计的电流的大小为零，此时称电桥处于“平衡”状态。

电桥的平衡条件可以由基尔霍夫定律推导出来。综上所述，当电桥平衡时，A、C间的电阻丝被分成AO和OC两段，它们的电阻阻值分别为R_2和R_4，测量电路中灵敏检流计的内阻为R_g，各支路中电流的参考方向如图所示。在此电桥电路中共有四个节点A、B、C和O及三个独立回路，根据基尔霍夫电流定律，可以对其中任意三个节点列出节点电流方程，即有

$$I_1+I_2-I=0 \tag{1}$$

$$I_3+I_5-I_1=0 \tag{2}$$

$$I_4-I_2-I_5=0 \tag{3}$$

考虑到此电桥电路为平面电路，我们选择网孔作为独立回路，假定每个独立回路的绕行方向均为顺时针方向，根据基尔霍夫电压定律列出回路电压方程，即有

$$I_1R_x+I_5R_g-I_2R_2=0 \tag{4}$$

$$I_3R_3-I_4R_4-I_5R_g=0 \tag{5}$$

$$I_2R_2+I_4R_4+IR=U_s \tag{6}$$

代入已知的电动势和电阻阻值，联立上述六个方程式，即可求出各支路电流的大小。若流过灵敏检流计的电流值为零，即$I_5=0$，这时惠斯通电桥处于平衡状态，由节点电流方程可得

$$I_1=I_3,\quad I_2=I_4 \tag{7}$$

同时，由回路电压方程可得

$$I_1R_x=I_2R_2,\quad I_3R_3=I_4R_4 \tag{8}$$

将式（7）代入式（8）得

$$\frac{R_x}{R_3}=\frac{R_2}{R_4}$$

这就是电桥平衡时所满足的条件，叫作电桥的平衡条件。根据这个平衡条件就可以得到待测电阻的阻值：

$$R_x=\frac{R_2}{R_4}R_3 \tag{5-7}$$

因为AC是同材料且粗细均匀的电阻丝，所以AO与OC两段的电阻阻值之比$\frac{R_2}{R_4}$即等于它们的长度之比$\frac{l_{AO}}{l_{OC}}$，故上式可写成

$$R_x=\frac{l_{AO}}{l_{OC}}R_3$$

实验测量中，R_0 为已知电阻，只需测量 L_1、L_2 的长度值即可算出 R_x 的值。在实际应用中，若使用箱式惠斯通电桥来测量电阻阻值，则此比例系数实为仪器设置的固定倍率，测量中需根据待测电阻阻值的大小和测量精度选择合适的倍率。这种电桥测量电路操作简单，使用方便，而且在一定阻值范围内具有较高的灵敏度和精确度。

若流过灵敏检流计 G 的电流值不为零，则此电桥电路被称为非平衡电桥，将灵敏检流计换成合适量程的电流表或电压表，如图 5-11 所示，根据基尔霍夫定律列出电路方程，化简就可以得出 I_5 与 R_x 的函数关系式，即 $I_5=f(R_x)$，当 R_x 阻值大小发生变化，I_5 电流的大小也会发生改变。根据这个原理，若用电阻应变片、热敏电阻、湿敏电阻等传感元件来替换 R_x，就可以实现对压力、温度、湿度等非电量的测量，实现非电量的电测法，这样的电路具有较高的实用价值。

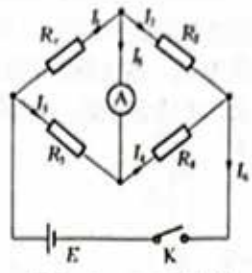


图 5-11　非平衡电桥

[知识与应用]

直 流 电 机

直流电机（direct current machine）是指能将直流电能转换成机械能（直流电动机）或将机械能转换成直流电能（直流发电机）的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它做电动机运行时是直流电动机，将电能转换为机械能；做发电机运行时是直流发电机，将机械能转换为电能。

直流电机的结构由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子，定子的主要作用是产生磁场，由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。运行时转动的部分称为转子，其主要作用是产生电磁转矩和感应电动势，是直流电机进行能量转换的枢纽，所以通常又称为电枢，由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器和风扇等组成。

1. 直流发电机　如图 5-12 所示，直流发电机是把机械能转化为直流电能的设备。它主要作为直流电动机、电解、电镀、电冶炼、充电及交流发电机的励磁等所需的直流电机。在需要直流电的地方，利用整流元件把交流电变成直流电，但从使用方便、运行的可靠性及某些工作性能方面来看，直流发电机还是不能和交流发电机相比。

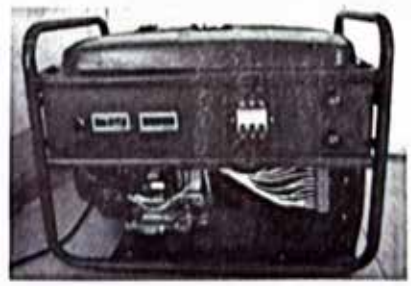


图 5-12　直流发电机

直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应产生的交变电动势，靠换向器配合电刷的换向作用，使之从电刷端引出时变为直流电动势。

1831 年，法拉第发现电磁感应定律，并制成第一台圆盘式单极直流发电机。

1832 年，皮克西制成永久磁铁手摇直流发电机，它是世界上首台直流发电机。

1838 年，楞次提出电机既可做发电机运行，又可做电动机运行的电机可逆原理。

1845 年，惠斯通制成首台电磁铁励磁的直流发电机（以前用永久磁铁）。

1851 年，辛斯特登提出用通电线圈代替永久磁铁，作为电机的励磁。

1852—1856 年，英法联盟公司成立，并制成蒸汽机驱动的电磁式直流发电机，发电机首次进入工业、商业运用领域。

1860 年，巴辛诺特应用电机可逆原理，制成第一台既可做发电机运行，又可做电动机运行的直流电机。

1866 年，W. 西门子提出直流电机利用电机剩磁进行自励的原理，并制成自励直流发电机。

1873 年，方升在维也纳世界博览会上用直流发电机发出的电使直流电动机运转，解决了困扰多年的直流电动机的电源问题，推动了直流电动机的应用。

2. 直流电动机　直流电动机是将直流电能转换为机械能的转动装置。如图 5－13 所示，电动机定子提供磁场，把电枢线圈中感应的交变电动势，靠换向器配合电刷的换向作用，使之从电刷端引出时变为直流电动势。直流电源向转子的绕组提供电流，换向器使转子电流与磁场产生的转矩保持方向不变。根据是否配置常用的电刷-换向器可以将直流电动机分为两类，包括有刷直流电动机和无刷直流电动机。

图 5－13　直流电动机

无刷直流电动机是近几年随着微处理器技术的发展和高开关频率、低功耗新型电力电子器件的应用，以及控制方法的优化和低成本、高磁能积的永磁材料的出现而发展起来的一种新型直流电动机。其既保持了传统直流电机良好的调速性能又具有无滑动接触和换向火花、可靠性高、使用寿命长及噪声低等优点，因而在航空航天、数控机床、机器人、电动汽车、计算机外围设备和家用电器等方面都获得了广泛应用。

习　题

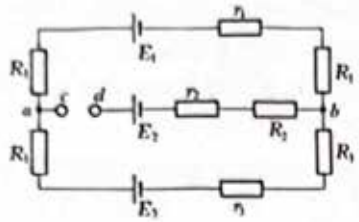
5－1 用截面积为 6 mm² 的铝线从车间向 150 m 外的一个临时工地送电，如果车间的电压是 220 V，线路的电流是 20 A，试问临时工地的电压是多少？根据日常观察，电灯在深夜时要比黄昏时亮一些，为什么？

5－2 将一只 110 V、8 W 的灯泡接在 380 V 的电源上，问要串多大阻值的电阻？

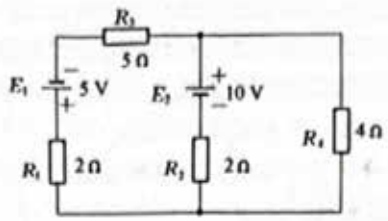
5－3 一段电阻丝，温度为 20 ℃时，其阻值为 118 Ω，温度为 100 ℃时，其阻值为 154.8 Ω，求此段电阻丝的温度系数。在某测温实验中，将这段电阻丝放在待测环境中，其阻值增为 200 Ω，试求待测环境的温度。

5－4 如图所示的电路中，$E_1=12$ V，$E_2=10$ V，$E_3=8$ V，$r_1=r_2=r_3=1$ Ω，$R_1=2$ Ω，$R_2=3$ Ω，求：(1) a、b 两点间的电势差；(2) c、d 两点间的电势差；(3) 如果 c、d 两点间短路，这时通过 R_2 的电流有多大？

5－5 对如图所示的电路，试用基尔霍夫定律列出求解各支路电流所需的方程组。



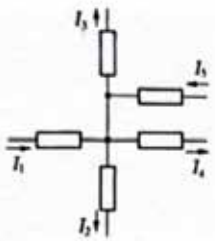
习题5-4图



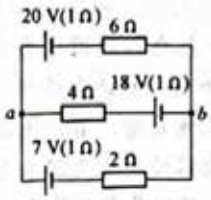
习题5-5图

5-6 如图所示的电路中，已知 $I_1=4$ A，$I_2=-2$ A，$I_3=1$ A，$I_4=-3$ A。求电流 I_5 的数值。

5-7 电路如图所示，求各支路电流及 U_{ab}。



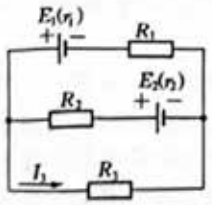
习题5-6图



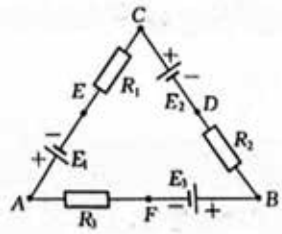
习题5-7图

5-8 电路如图所示，已知 $r_1=r_2=R_1=R_2=1\,\Omega$，$E_1=12$ V，$E_2=6$ V，通过 R_3 的电流为 $I_3=3$ A，方向如图所示，试求：(1) 通过 R_1 和 R_2 的电流；(2) R_3 的大小。

5-9 如图所示，已知电路中 $E_1=5$ V，$E_2=5$ V，$E_3=5$ V，$R_1=R_2=R_3=5\,\Omega$，(1) 以 A 点为参考零电势点，求电路中其他各点电势。(2) 若以 E 点为参考零电势点，则其他各点的电势又为多少？

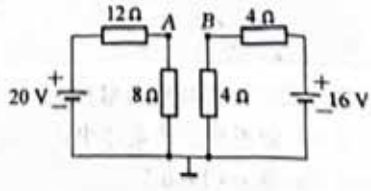


习题5-8图



习题5-9图

5-10 试求习题5-10图所示电路中的 A 点和 B 点的电势。若在 A、B 两点间接 $R=2\,\Omega$ 的电阻，则 A、B 两点间的电流为多大？



习题5-10图

第六章　稳恒磁场

磁体（永磁体、运动电荷、电流）会在其周围激发磁场。磁场和电场一样也是物质存在的一种形式，具有能量，遵循场的叠加原理。磁体间的相互作用通过磁场实现。本章主要研究磁场的描述方法、恒定电流所产生的磁场的分布规律、运动电荷和电流在磁场中受力的规律以及物质在磁场中的磁化现象。磁场与物质能发生相互作用，这种作用在工农业生产、科学研究及日常生活等方面有着极其广泛的应用。

【学习目标】了解电流元、磁感应线、磁通量的概念，了解霍尔效应，了解介质的磁化机理以及磁介质对磁场的影响，理解毕奥-萨伐尔定律、磁场叠加原理、磁场高斯定理和安培环路定理，掌握磁感应强度、洛伦兹力、安培力的计算。

第一节　磁场　磁感应强度

一、磁　　场

1. 磁场　运动的电荷或电流周围存在的一种场，称为磁场。

2. 磁场的主要表现

（1）力的表现。磁场对运动电荷或载流导体有作用力，磁场力是通过磁场传递的。

（2）功的表现。磁场对载流导体能做功。

实验表明，磁场与电场一样，既有强弱，又有方向，磁场也是一种物质。

二、磁感应强度

为了描述磁场的性质，如同在描述电场性质时引进电场强度时一样，也引进一个描述磁场性质的物理量——磁感应强度。

下面从磁场对运动电荷的作用力角度来定义磁感应强度。将一个点电荷 q 以不同速度 v 通过场点 P，并测量电荷 q 在该点受到的磁场力 F。实验指出，电荷经过磁场中某处时所受的最大磁场力 F_{max} 与 qv 比值定义为磁场中该点的磁感应强度 B 的大小，即

$$B=\frac{F_{max}}{qv} \qquad (6-1)$$

方向：沿 $F_{max}\times v$ 方向（规定为沿磁场方向）。

当 q 在点 P 的速度 v 与 B 的夹角为 θ 时（图 6-1），作用于 q 的磁场力 F 的大小与 $qv\sin\theta$ 正比，而且比值 $\frac{F}{qv\sin\theta}$ 对于确定的场点 P 有唯一的量值。由此可见，比值代表了该点处

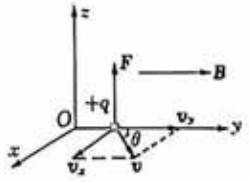


图 6-1　运动电荷在磁场中的运动

磁场的强弱、因此、规定

$$B=\frac{F}{qv\sin\theta} \tag{6-2}$$

同时可知，磁场作用于运动电荷 q 的磁场力的大小为

$$F=qvB\sin\theta$$

又因 $\boldsymbol{F}$ 总垂直于 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{B}$，故可写成矢量式

$$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} \tag{6-3}$$

此力又称为洛伦兹力。

在国际单位制中，B 的单位为 T(特斯拉)，$1\ \mathrm{T}=1\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{A}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}$。

如果磁场中某一区域内各点的磁感强度 B 都相同，即该区域内各点 B 的方向一致，大小相等，那么该区域内的磁场叫作均匀磁场；如果场中各点的 B 都不随时间变化，这种磁场叫稳恒磁场（也称恒定磁场），而由稳恒电流所激发的磁场是稳恒磁场。

第二节　毕奥-萨伐尔定律

一、电 流 元

在静电场中计算任意带电体在某点的电场强度 E 时，我们把带电体看成是许多点电荷 dq 的集合，应用点电荷的电场强度公式和叠加原理可求出电场强度的分布。类似地，在研究稳恒电流激发的磁场时，我们引入电流元的概念，流过某一线元矢量 $d\boldsymbol{l}$ 的电流 I 和 $d\boldsymbol{l}$ 的乘积 $I\,d\boldsymbol{l}$ 称作电流元，规定电流元的方向为线元中电流的流向，如图 6-2 所示。同样地，对于一个任意形状的载流导线，就可看成是由许多个电流元 $I\,d\boldsymbol{l}$ 连接而组成。这样，载流导线在磁场中某点所激发的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$，就是由这个导线的所有电流元在该点的 $d\boldsymbol{B}$ 的叠加。

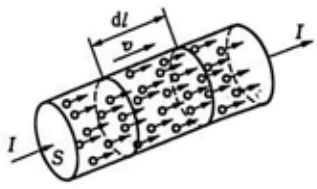


图 6-2　电流元

二、毕奥-萨伐尔定律

如图 6-3 所示，载流导线上有一电流元 $I\,d\boldsymbol{l}$ 在真空中某点 P 处产生的磁感强度大小为 dB，实验证明，dB 与电流元的大小 $I\,d\boldsymbol{l}$ 成正比，与电流元 $I\,d\boldsymbol{l}$ 到 P 点的矢径 r 间的夹角 θ 的正弦成正比，与电流元到 P 点的距离 r 的二次方成反比，即

$$dB=K\frac{I\,dl\sin\theta}{r^2}$$

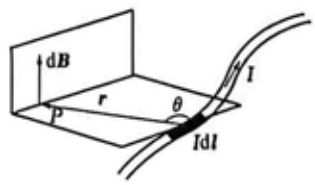


图 6-3　运动电荷的磁场

K 与磁介质和单位制选取有关。对于真空和国际单位制，$K=\frac{\mu_0}{4\pi}$，其中 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$，称为真空磁导率，所以

$$dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\sin\theta}{r^2}$$

$d\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于 $d\boldsymbol{l}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 所组成的平面，并沿矢积 $d\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}$ 的方向，即由 $I\,d\boldsymbol{l}$ 经小于 180°的角

转向 r 时的右手螺旋方向。

若用矢量式表示，则有

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl \times r_0}{r^2} \tag{6-4}$$

式（6-4）就是毕奥-萨伐尔定律，式中 r_0 为矢量 r 的单位矢量。它是根据大量实验事实进行分析后得出的结果，虽然由于实验无法直接测量一个电流元的磁感应强度，但对各种形状的电流回路激发的磁场应用式（6-4）计算的结果，与实验测得的数据相符，证明式（6-4）是正确的。

按照磁场的叠加原理，任意载流有限长电流的磁场中某处 P 点的磁感强度 B 可以由下式求得

$$B = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{Idl \times r_0}{r^2} \tag{6-5}$$

三、毕奥-萨伐尔定律的应用

由毕奥-萨伐尔定律和场的叠加原理，原则上可以计算任意形状的载流导体在其周围的空间产生的磁感应强度 B。一般在求解任意形状载流导体或载流导体回路产生的磁感应强度时，首先在载流导体上取电流元 Idl，然后根据毕奥-萨伐尔定律确定电流元 Idl 在给定场点产生的磁感应强度 dB，并由电流元 Idl 和位矢 r 的矢积确定 dB 的方向。如果各电流元的 dB 方向相同，则可直接用式（6-5）计算 B 的大小。如果各电流元 dB 方向不同，则应根据题意选取适当的坐标系，确定出 dB 沿各坐标轴的投影，然后再统一变量，确定积分上下限，通过积分求出 B 的投影。最后，根据 $B=B_xi+B_yj+B_zk$ 来确定载流导体产生的磁感应强度 B 的大小和方向。

当求解运动带电体产生的磁感应强度时，首先要明确带电体运动所形成的电流，从而确定电流元。然后，运用毕奥-萨伐尔定律写出相应的 dB，再用场叠加原理求解。对于有些载流导体产生的磁场计算，也可在已有的一些典型计算结果基础上进一步计算求解。

下面应用毕奥-萨伐尔定律讨论一些特殊形状的载流导线产生的磁场。

例 6.1　在真空中有一通有电流 I 的长直导线 CD。试求此长直导线附近任意一点 P 处的磁感应强度 B。已知点 P 与长直导线间的垂直距离为 r_0。

解　选取如图 6-4 所示的坐标轴，其中 Oy 轴通过点 P。Oz 轴沿载流直导线 CD。在载流长直导线上取一电流元 Idz，根据毕奥-萨伐尔定律，此电流元在点 P 所激起的磁感应强度 dB 的大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idz\sin\theta}{r^2}$$

式中 θ 为电流元 Idz 与矢量 r 之间的夹角。dB 的方向垂直于 Idz 与 r 所组成的平面（即 yOz 平面）。沿负 x 轴方向，从图中可以看出，直导线上各个电流元的 dB 的方向都相同，因此点 P 的磁感应强度的大小就等于各个电流元的磁感应强度之和，用积

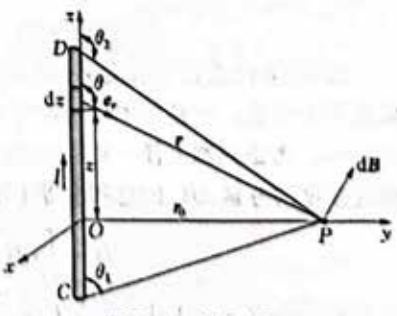


图 6-4　例 6.1 图

分表示，有

$$B=\int \mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{CD}\frac{I\mathrm{d}z\sin\theta}{r^2}$$

从图 6－4 可以看出，Z、r 和 θ 之间有如下关系

$$z=-r_0\cot\theta,\quad r=r_0/\sin\theta$$

于是，$\mathrm{d}z=r_0\mathrm{d}\theta/\sin^2\theta$，因而上式可写成

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

式中 θ_1 和 θ_2 分别是直电流的始点 C 和终点 D 处电流流向与该处到点 P 的矢量 r 间的夹角（图 6－4）。由上式的积分得

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

讨论：

（1）如果载流直导线可视为一“无限长”直导线，那么可近似取 $\theta_1=0$，$\theta_2=\pi$，这样可得 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$。

（2）如果载流直导线可视为一“半无限长”直导线（点 P 在 z 轴上投影位于导线下端或上端），那么可近似取 $\theta_1=\dfrac{\pi}{2}$，$\theta_2=\pi$ 或 $\theta_1=0$，$\theta_2=\dfrac{\pi}{2}$，这样可得 $B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi r_0}$。

例 6.2 设在真空中，有一半径为 R 的载流导线，通过的电流为 I，通常称作圆电流。试求通过圆心并垂直于圆形导线平面的轴线上任意点 P 处的磁感强度。

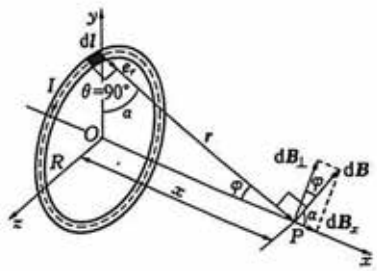


图 6－5 例 6.2 图

解 选取如图 6－5 所示的坐标轴，其中 Ox 轴通过圆心 O，并垂直于圆形导线所在的平面。在圆上任取一电流元 $I\mathrm{d}l$，这电流元到点 P 的矢径为 r，它在点 P 所激起的磁感强度为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{e}_r}{r^2}$$

由于 $\mathrm{d}l$ 与矢量 r 的单位矢量 e_r 垂直，所以 $\theta=90°$，$\mathrm{d}B$ 的大小为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{r^2}$$

$\mathrm{d}B$ 的方向垂直于电流元 $I\mathrm{d}l$ 与矢径 r 所组成的平面。$\mathrm{d}B$ 与 Ox 轴的夹角 α，则 $\mathrm{d}B$ 可分解成两个分量：一是沿 Ox 轴的分量 $\mathrm{d}B_x=\mathrm{d}B\cos\alpha$；另一是垂直于 Ox 轴的分量 $\mathrm{d}B_\perp=\mathrm{d}B\sin\alpha$。考虑到圆上任一直径两端的电流元对 Ox 轴的对称性，故所有电流元在点 P 处的磁感应强度的分量 $\mathrm{d}B_\perp$ 的总和应等于零。所以，点 P 处磁感应强度的大小为

$$B=\int_l \mathrm{d}B_x=\int_l \mathrm{d}B\cos\alpha=\int_l\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{r^2}\cos\alpha$$

由于 $\cos\alpha=R/r$，且对给定点 P 来说，r，l 和 R 都是常量，有

$$B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IR}{r^3}\int_0^{2\pi R}\mathrm{d}l=\frac{\mu_0}{2}\frac{IR^2}{r^3}=\frac{\mu_0}{2}\frac{R^2 I}{(R^2+x^2)^{3/2}}\qquad(1)$$

$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于圆形导线平面沿 Ox 轴正向。由式（1）可以看出：

（1）当 $x=0$ 时，则圆心点 O 处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$B=\frac{\mu_0}{2}\frac{I}{R}$$

$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于圆形导线平面，沿 Ox 轴正向。

（2）若 $x\gg R$，即场点 P 在远离原点 O 的 Ox 轴上，则 $(R^2+x^2)^{3/2}\approx x^3$。由式（1）可得

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}$$

圆电流的面积为 $S=\pi R^2$，上式可写成

$$B=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{IS}{x^3}$$

这里我们可引入磁矩 m 来描述载流线圈的性质。我们定义圆电流的磁矩 m 为

$$m=ISe_n \tag{6-6}$$

e_n 为圆电流平面的单位正法线矢量，m 的方向与 e_n 的方向相同，它与电流 I 的流向遵守右手螺旋定则，m 的量值为 IS。应当指出，式（6-6）对任意形状的载流线圈都是适用的。考虑到圆电流磁矩的矢量关系 $m=ISe_n$，于是，圆电流的磁感应强度可写成如下矢量形式

$$B=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m}{x^3}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m}{x^3}e_n$$

第三节　磁通量　磁场的高斯定理

一、磁感线

与电场线的引入相似，对于磁场，引入磁感线（也称磁感应线）或 $\boldsymbol{B}$ 线。磁感线是一些假想的有向曲线，用来表示磁场的分布。线上任一点的切向代表该点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向，而通过垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的单位面积上的磁感应线条数等于该处 $\boldsymbol{B}$ 的大小，即磁感线的疏密程度反映了磁场的强弱。图 6-6 为长直电流、圆电流和螺线管电流的磁感应线的分布图。

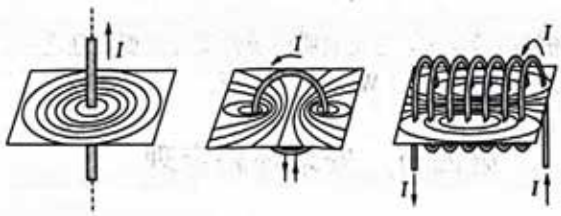


图 6-6　载流导线的磁场

由上述几种典型的载流导线磁感线的图形可以看出，磁感线具有如下特征：

（1）由于磁场中某点的磁场方向是确定的，所以磁场中的磁感线不会相交。磁感线的这一特性和电场线是一样的。

（2）载流导线周围的磁感线都是围绕电流的闭合曲线，没有起点，也没有终点。磁感线的这个特性和静电场中的电场线不同，磁场是一种涡旋场。

（3）磁感线与电流 I 的方向关系满足右手螺旋定则。

二、磁通量　磁场的高斯定理

通过磁场中某一曲面的磁感线数叫作通过此曲面的磁通量，用符号 Φ_m 表示。如图 6－7(a) 所示，在磁感强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，取一面积矢量 $\boldsymbol{S}$，其大小为 S、其方向用它的法线单位矢量 $\boldsymbol{n}_0$ 来表示，有 $\boldsymbol{S}=S\boldsymbol{n}_0$，在图 6－7 中 $\boldsymbol{n}_0$ 与 $\boldsymbol{B}$ 之间的夹角为 θ、按照磁通量的定义，通过面 $\boldsymbol{S}$ 的磁通量为

$$\Phi_m = BS\cos\theta$$

用矢量表示，上式为

$$\Phi_m = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S} \qquad (6-7)$$

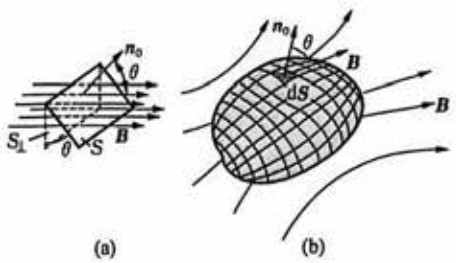


图 6－7　磁通量

为求得穿过磁场中任意曲面 $\boldsymbol{S}$ 的磁通量 Φ_m，可采用相似于求电场通量的方法，将曲面 $\boldsymbol{S}$ 分割为无限多个面积元 $d\boldsymbol{S}$，并由上面的定义，在磁场中穿过任意曲面的总的磁通量为通过每一个面积元磁通量的总和，即

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S B\cos\theta dS = \int_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S} \qquad (6-8)$$

其中 θ 为曲面上一面积元矢量 $d\boldsymbol{S}$ 所在处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 与单位法线 $\boldsymbol{n}_0$ 之间的夹角。

对于闭合曲面来说，人们规定其正法线单位矢量 $\boldsymbol{n}_0$ 的方向垂直于曲面向外。依照这个规定，当磁感线从曲面内穿出时（$\theta<\pi/2$，$\cos\theta>0$）磁通量是正的；而当磁感线从曲面外穿入时（$\theta>\pi/2$，$\cos\theta<0$），磁通量是负的。由于磁感线是闭合的，因此对任一闭合曲面来说，有多少条磁感线进入闭合曲面，就一定有多少条磁感线穿出闭合曲面。也就是说，通过任意闭合曲面的磁通量必等于零，即

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S} = 0 \qquad (6-9)$$

上述结论也叫作磁场的高斯定理，它是表明磁场性质的重要定理之一。在国际单位制中，Φ_m 的单位为韦伯，其符号为 Wb，1 Wb=1 T×1 m²。

第四节　安培环路定理

一、安培环路定理

静电场的一个重要特征是电场强度 $\boldsymbol{E}$ 沿任意闭合路径的积分等于零，即 $\oint_L \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=0$，那么，磁场中的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿任意闭合路径的积分 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}$ 等于多少呢？

如图 6－8 所示，有一通有电流 I 的长直载流导线垂直于纸平面，在电流流向垂直的平面上任意取一包围电流的闭合路径 L，从图可以看出，由于磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向总是沿着环绕直导线的圆形回路的切线方向，所以，对于闭合路径 L 上任意一线元 $\mathrm{d}l$，由图中的几何关系可知，$\mathrm{d}l\cos\theta = r\mathrm{d}\varphi$，磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的点积为

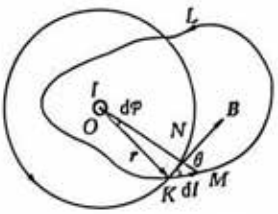


图 6－8　长直载流导线磁场的环流

$$\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = B\mathrm{d}l\cos\theta = Br\mathrm{d}\varphi$$

式中 r 为载流导线至线元 $\mathrm{d}l$ 的距离。由前面例 6.1 的结果讨论可知，此线元处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

于是上式可写成

$$\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}r\mathrm{d}\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathrm{d}\varphi$$

对于闭合回路 L，φ 将由 0 增至 2π。于是，磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿闭合路径 L 的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\oint\mathrm{d}\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}2\pi = \mu_0 I$$

如果上述积分的绕行方向不变而电流反向时，则 $\boldsymbol{B}$ 的方向将随之相反，$\mathrm{d}l\cos\theta = -r\mathrm{d}\varphi$，则 $\boldsymbol{B}$ 沿闭合路径 L 的环流为 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\mu_0 I = \mu_0(-I)$。

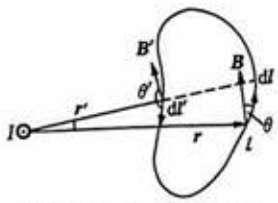


图 6－9　长直载流导线磁场的环流

然而，对于图 6－9 中的闭合路径 l，将得到不同的结果，当我们从闭合路径 l 上某一点出发，绕行一周后，环路中的每个线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 总有另一个线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$ 与其对应，两者对电流 I 所张的圆心角 $\mathrm{d}\varphi$ 相同，但 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 处的 $\boldsymbol{B}$ 与它成锐角 θ，而 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$ 处的 $\boldsymbol{B}'$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$ 成钝角，故

$$\mathrm{d}l\cos\theta = r\mathrm{d}\varphi,\quad \mathrm{d}l'\cos\theta' = -r'\mathrm{d}\varphi$$

可得

$$\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} + \boldsymbol{B}'\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}' = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}r\mathrm{d}\varphi - \frac{\mu_0 I}{2\pi r}r'\mathrm{d}\varphi$$

但是，在积分回路中，两段线元对 B 的环流的贡献相互抵消，因此整个闭合回路的积分

$$\oint_l \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

可见，真空中磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿闭合路径的环流只与闭合路径内所包围的电流有关，而与闭合路径的形状以及闭合路径以外的电流无关。

以上结果虽然是从长直载流导线产生的磁场的特例导出的，但其结果具有普遍性，对任意几何形状的载流导线产生的磁场都是适用的，而且对多根载流导线产生的磁场也同样适用，故可得到普遍的规律，即

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0\sum_{i=1}^{n} I_i \qquad (6-10)$$

式中 $\sum I_i$ 是该闭合路径所包围电流的代数和。

式（6－10）称为**安培环路定理，可表述为：在稳恒电流的磁场中，磁感应强度矢量 B 沿任意闭合环路 L 的线积分（也称 B 的环流）等于环路 L 所包围的电流的代数和的 μ_0 倍。**

式（6－10）中 I 的正、负由电流流向与 L 的绕行方向来确定，当 I 流向与 L 的绕行方向满足右手螺旋关系时，则 I 为正；反之 I 为负。如图 6－10 所示。

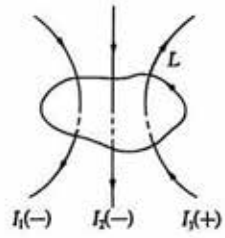


图 6－10　电流的符号规则

应当注意，安培环路定理中的闭合环路 L “包围”的电流是指与 L 相铰链的闭合电流，B 的环流只和穿过环路的电流有关，而与未穿过环路的电流无关，但是环路上任一点的磁感应强度 B 却是所有电流（无论是否穿过环路）所产生的磁场在该点叠加后的总磁感应强度。

安培环路定理是描述磁场性质的一个重要定理，它反映了电流与磁场的关系，表明磁场不是保守力场。这个定理经麦克斯韦的进一步推广发展后，成为麦克斯韦电磁理论中最重要的方程之一。此外，这个定理也提供了一种求解磁场的方法。

二、安培环路定理的应用

用安培环路定理可以十分简便地求出某些电流产生的恒定磁场的磁感应强 B。在具体求解问题时，①先要分析磁场的分布是否具有空间对称性，包括轴对称、面对称的磁场分布；②根据磁场在空间对称性分布的特点，选取恰当的闭合路径作为积分路径，选取的积分路径必须通过所要求的场点；③通过合适的闭合积分路径 L，使得在 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}$ 中能将 B 提出积分号；④由安培环路定理分别计算 B 的环流 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}$ 和积分路径所包围电流的代数和 $\sum I_i$，并用右手螺旋法则判断穿过路径 L 的各电流的正负取值，按安培环路定理求出给定场点的磁感应强度。不具有对称性的磁场，一般不能用安培环路定理求解磁感应强度。

在载流导体具有某些对称性时，利用安培环路定理可以很方便地计算电流磁场的磁感应强度 B，就对称性的要求来看，应用安培环路定理计算 B 和应用静电场高斯定理计算 E 是相似的。

例 6.3　设在半径为 R 的圆柱形导体中，电流沿轴向流动，且电流在截面积上的分布是均匀的，求磁感应强度分布。

解　如果圆柱形导体很长，那么在导体的中部，磁场的分布可视为是对称的。下面先用安培环路定理来求圆柱体外的磁感应强度。

如图 6－11 所示，设点 P 离圆柱体轴线的垂直距离为 r，且 $r>R$。通过 P 作半径为 r 的圆，圆面与圆柱体的轴线垂

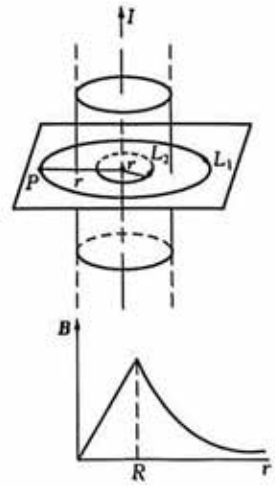


图 6－11　圆柱形电流的磁场分布

直，由于对称性，在以 r 为半径的圆周上，$\boldsymbol{B}$ 的值相等，方向都是沿圆的切线，故 $\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=Bdl$。于是根据安培环路定理有

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=\oint_L Bdl = B2\pi r=\mu_0 I$$

可得

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\quad (r>R) \tag{6-11}$$

由此可见，无限长载流圆柱体外的磁感应强度分布与无限长载流直导线的磁感应强度分布是相同的。

现在来计算圆柱体内距轴线垂直距离为$r(r<R)$处的磁感应强度。可用同样的方法，通过点 P 作半径为 r 的圆，圆面与圆柱体的轴线垂直。由于磁场的对称性，圆周上各点 $\boldsymbol{B}$ 的值相等，方向均与圆周相切。故根据安培环路定理有

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = B2\pi r=\mu_0\sum I_i$$

式中 $\sum I_i$ 是以 r 为半径的圆所包围的电流。如果在圆柱体内电流密度是均匀的，有 $j=I/(\pi R^2)$，那么，通过截面积 πr^2 的电流 $\sum I_i = j\pi r^2 = Ir^2/R^2$。于是上式为

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = B2\pi r=\mu_0\frac{Ir^2}{R^2}$$

$$B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}(r<R) \tag{6-12}$$

例 6.4　求载流长直螺线管内的磁感应强度。

分析　由图 6-12 可以看出，对于密绕的长直螺线管，它的磁感线分布在螺线管内中部，从管壁到管轴的区域里，磁感线近似平行于管轴，而管外中部贴近外管壁附近的磁场很弱，磁感强度趋于零。当螺线管绕得很密，而且管的长度 l 比管的直径 d 大得很多（$l\gg d$）时。可将此螺线管当成无限长的螺线管。

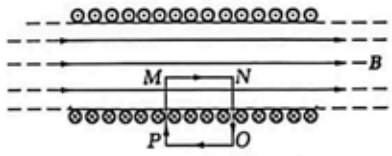


图 6-12　长直螺线管的磁场

解　图 6-12 是一个密绕的无限长螺线管中间的一段，在单位长度上绕有 n 匝线圈，通过的电流为 I。在图中作一矩形闭合路径 $MNOPM$，管内的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向处处与管轴平行，且大小均相等，在管外贴近管壁处的磁感应强度可视为零，则

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=\int_{MN}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}+\int_{NO}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}+\int_{OP}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}+\int_{PM}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}$$

其中，$\int_{OP}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=0$，$\int_{NO}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=\int_{PM}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=0$。而在 MN 段，磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小均相同，且 $\boldsymbol{B}$ 的方向与 $d\boldsymbol{l}$ 相同，所以上式为

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=BMN$$

根据安培环路定理，有

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = BMN = \mu_0 MNnI$$

所以

$$B=\mu_0 nI \tag{6-13}$$

式（6-13）表明，无限长载流螺线管内中部，任意点磁感强度的大小与通过螺线管的电流和单位长度线圈的匝数成正比。

第五节　磁场对运动电荷的作用

一、带电粒子在磁场中的运动

前面，从运动电荷在磁场中受力情况定义了 $\boldsymbol{B}$，在普遍的情况下，带电粒子若既在电场又在磁场中运动时，那么作用在带电粒子上的磁力应为电场力 $q\boldsymbol{E}$ 和洛伦兹力 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 之和，即

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} \tag{6-14}$$

对于带电粒子在匀强磁场中运动，一般可分为为三种情况进行讨论：

1. $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 平行或反平行　在这种情况下，对带电粒子来说，磁场为纵向，由于 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$，故带电粒子的运动不受磁场的影响，带电粒子做匀速直线运动。

2. $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 垂直　设在磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，在垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的平面内，有一电荷为 $+q$，质量为 m 的带电粒子，以初速 $\boldsymbol{v}$ 进入，如图 6-13 所示。如略去重力作用，则作用在带电粒子上的力仅为洛伦兹力 $\boldsymbol{F}$，其值为 $F=qvB$，而 $\boldsymbol{F}$ 的方向垂直于 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 所构成的平面，所以，带电粒子进入磁场后将以速率 $\boldsymbol{v}$ 做匀速圆周运动，根据牛顿第二定律，有

图 6-13　带电粒子与磁场垂直时的运动

$$qvB = m\frac{v^2}{R}$$

其中 R 为带电粒子做匀速圆周运动的轨道半径，也称回旋半径。可算得

$$R = \frac{mv}{qB} \tag{6-15}$$

我们把粒子运行一周所需要的时间叫作回旋周期，用符号 T 表示，有

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \tag{6-16}$$

单位时间内粒子所运行的圈数叫作回旋频率，用 f 表示，有

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m} \tag{6-17}$$

对特定的带电粒子，q/m 是一定的，所以，当 $\boldsymbol{B}$ 一定时，粒子的速率（或动能）越大，则粒子运动的圆轨道半径也越大。这一点在基本粒子研究和核物理研究中都有着十分重要的应用。例如，当带电粒子在已知磁场中运动时，可以根据云雾室等探测器中粒子运动的轨迹照片，测定粒子的速率和能量。

3. v 与 B 成 θ 角　前面讨论了带电粒子的初速 v 与磁感应强度 B 垂直时带电粒子做圆周运动的情形，下面将讨论 v 与 B 之间为任意夹角时，带电粒子的运动规律。如图 6－14 所示，设在均匀磁场中的磁感应强度 B 的方向沿 z 轴正向，带电粒子的初速 v 与 B 之间的夹角为 θ。于是，可将初速 v 分解为：平行于 B 的纵向分矢量 $v_{/\!/}$ 和垂直于 B 的横向分矢量 $v_{\perp}$。它们的值分别为 $v_{/\!/}=v\cos\theta$ 和 $v_{\perp}=v\sin\theta$。$v_{\perp}$ 在磁场作用下将使粒子在垂直于 B 的平面内做匀速圆周运动；$v_{/\!/}$ 仍使粒子保持沿 B 方向的匀速直线运动。由于带电粒子同时参与这两个运动，结果它将沿螺旋线向前运动。可知，螺旋线的半径为

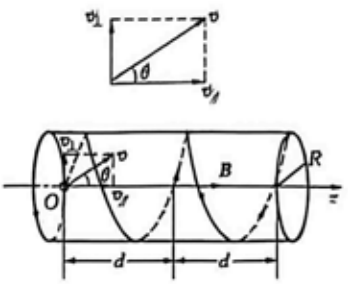


图 6－14　带电粒子与磁场成 θ 角时的运动

$$R=\frac{mv_{\perp}}{qB}$$

回旋周期为

$$T=\frac{2\pi R}{v_{\perp}}=\frac{2\pi m}{qB}$$

而粒子回转一周所前进的距离叫作螺距，其值

$$d=v_{/\!/}T=\frac{2\pi mv_{/\!/}}{qB} \qquad (6-18)$$

式（6－18）表明，螺距 d 与 $v_{\perp}$ 无关，只与 $v_{/\!/}$ 成正比。利用上述结果可实现磁聚焦，图 6－15 所示，在均匀磁场中某点 A 发射一束初速相差不大的带电粒子，它们的 v 与 B 之间的夹角 θ 不尽相同，但都很小，于是这些粒子的横向速度 $v_{\perp}$ 略有差异，而纵向速度 $v_{/\!/}$ 却近似相等。这样这些带电粒子沿半径不同的螺旋线运动，但它们的螺距却是近似相等的，即经距离 d 后都相交于屏上同一点。这个现象与光束通过光学透镜聚焦的现象很相似，故称之为磁聚焦现象。磁聚焦在电子光学中有着广泛的应用。

图 6－15　磁聚焦

二、霍耳效应

将一薄板导体或半导体放在垂直于薄板平面的磁场中，当有电流通过它时，在薄板的上下两侧之间将产生一电势差。如图 6－16 所示，把一块宽为 b，厚为 d 的导电板放在磁感强度为 B 的磁场中，并在导电板中通以如图所示方向的电流 I，此时在板的纵向两侧面 A、A' 之间就呈现出一定的电势差 U_{H}。这一现象称为霍耳效应，所产生的电势差 U_{H} 称霍耳电压。实验表明，霍耳电压的值为

$$U_{\mathrm{H}}=R_{\mathrm{H}}\frac{IB}{d} \qquad (6-19)$$

其中 R_{H} 称为霍耳系数。如果撤去磁场，或者撤去电流，霍耳电压也就随之消失。

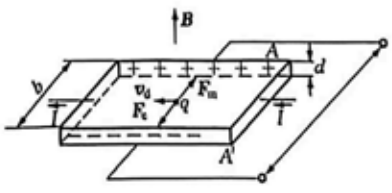


图 6－16　霍耳效应

霍耳效应可以用洛伦兹力来说明，在图 6-16 中，设导体板中的载流子为电荷 q，其漂移速度为 v_d。于是载流子在磁场中要受洛伦兹力 F_m 的作用，其值为 $F_m=qvB$，在洛伦兹力的作用下，导体板内的载流子将向板的 A 端移动，从而使 A、A' 两侧面上分别有正、负电荷的积累。这样，便在 A、A' 之间建立起电场强度为 E 的电场，于是，载流子就要受到一个与洛伦兹力方向相反的电场力 F_e。随着 A、A' 上电荷的积累，F_e 也不断增大。当电场力增大到正好等于洛伦兹力时，就达到了平衡。即 $qE_H=qv_dB$ 可以推知霍耳电场 $E_H=\dfrac{U_H}{b}$，所以

$$\frac{U_H}{b}=v_dB$$

而电流 I 与载流子漂移速度 v_d 之间的关系为 $I=qnv_dS=qnv_dbd$，所以可得到

$$U_H=\frac{IB}{nqd} \tag{6-20}$$

其中霍耳系数 $R_H=\dfrac{1}{nq}$，可见 R_H 与载流子数密度 n 成反比。

由式（6-20）可知，霍耳系数的数值大小取决于载流子的浓度 n（即单位体积中的载流子数），符号取决于载流子的正负性质。对于金属，载流子带负电，R_H 为负，对于带正电的载流子，R_H 为正。因此，通过测定霍耳电势差或霍耳系数，可以得知材料的载流子浓度并判定载流子的正负。例如，对于半导体材料，就可用此方法判定它是空穴型的（p 型载流子为带正电的空穴）还是电子型的（n 型载流子是带负电的自由电子）。

第六节　磁场对载流导线的作用

一、安培定律

磁场对运动电荷要产生力的作用，可知处于磁场中的载流导线内做定向运动的电荷也就都要受到洛伦兹力的作用，众多电荷受到的洛伦兹力传递给载流导线，使载流导线在磁场中宏观上要受到力的作用。这是由安培首先发现并进行了一系列实验研究后给以定量表述的，故称为安培力。下面我们从微观角度予以讨论。

如图 6-17 所示，处在均匀磁场中有一电流元 Idl，它与磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 之间的夹角为 φ，设电流元中自由电子的漂移速度均为 $\boldsymbol{v}_d$，且 $\boldsymbol{v}_d$ 与 $\boldsymbol{B}$ 之间的夹角为 θ，而 $\theta=\pi-\varphi$。根据洛伦兹力公式，电流元中的一个自由电子所受的洛伦兹力的大小为 $F=evB\sin\theta$，方向竖直向上。如果电流元的截面积为 S，单位体积中有 n 个自由电子，那么，电流元中的自由电子数为 $nSdl$。这样，电流元所受的力等于电流元中 $nSdl$ 个电子所受的洛伦兹力的总和。因为作用在每个电子上的力的大小，方向都相同，所以磁场作用在电流元上的力为

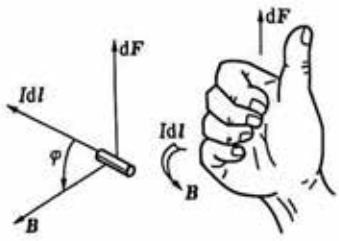


图 6-17　安培力

$$\mathrm{d}F=nSdl\,ev_dB\sin\theta=nev_dSdl\,B\sin\theta$$

由前面的内容可知，通过导线的电流 $I=nev_dS$，所以上式可写成

$$dF = IdlB\sin\theta$$

由于 $\sin\theta=\sin\varphi$，故上式亦可写成

$$dF = IdlB\sin\varphi \tag{6-21}$$

式（6-21）表明：**磁场对电流元 Idl 作用的力，在数值上等于电流元的大小、电流元所在处的磁感应强度大小以及电流元 Idl 和磁感强度 B 之间的夹角 φ 的正弦之乘积。这个规律叫作安培定律。**磁场对电流元作用的力，通常叫安培力。安培力的方向可以这样判定：即右手四指由 Idl 经小于 180°的角弯向 B，这时大拇指的指向就是安培力的方向。

若用矢量式表示安培定律，则有

$$d\boldsymbol{F} = Id\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B} \tag{6-22}$$

显然，安培力 $d\boldsymbol{F}$ 垂直于 $Id\boldsymbol{l}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 所组成的平面，且 $d\boldsymbol{F}$ 的方向与矢积 $Id\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}$ 的方向一致。对任意形状的有限长载流导线在外磁场中所受的安培力，等于各电流元所受安培力的矢量叠加，即

$$\boldsymbol{F}=\int_l d\boldsymbol{F}=\int_l Id\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B} \tag{6-23}$$

式（6-23）说明，安培力是作用在整个载流导线上，而不是集中作用于一点的。

二、平行无限长载流直导线间的相互作用

下面来计算两根无限长直载流导线平行放置时，它们之间相互作用的安培力。设有两根无限长平行直导线 AB 和 CD，它们之间的距离为 d，各自通有电流 I_1 和 I_2，且电流的流向相同，如图 6-18 所示。

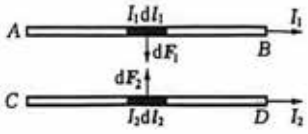


图 6-18　平行导线间力的作用

由无限长直载流导线外磁场大小规则可知，当导线 AB 中通有电流 I_1 时，它在 CD 导线上各点的磁感强度 B_1 的大小为

$$B_1=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{d}$$

B_1 的方向垂直于 CD（图 6-18）。根据安培定律，作用在 CD 导线上任意电流元 I_2dl_2 的力 $d\boldsymbol{F}_2$ 的大小为

$$dF_2 = B_1I_2dl_2\sin\varphi$$

由于 dl_2 与 $\boldsymbol{B}_1$ 垂直，$\varphi=90°$，所以上式为

$$dF_2 = B_1I_2dl_2=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1I_2}{d}dl_2$$

而 $d\boldsymbol{F}_2$ 的方向在两平行导线所组成的平面内，且垂直地指向导线 AB。显然，载流导线 CD 上任一电流元所受的作用力的大小和方向都和上述电流元相同。所以，导线 CD 上每单位长度所受的力为

$$\frac{dF_2}{dl_2}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1I_2}{d} \tag{6-24}$$

同理，导线 AB 上每单位长度所受的力（$d\boldsymbol{F}_1$ 的方向垂直地指向导线 CD）亦为

$$\frac{dF_1}{dl_1}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1I_2}{d}$$

在国际单位制中，电流单位——安培是这样规定的：在真空中有两根平行的长直导线，它们之间相距 1 m，两导线上电流的流向相同、大小相等，调节它们的电流，使得两导线每单位长度上的吸引力为 $2\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}$，我们就规定这时的电流为 1 A。由安培的规定可以得出 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$。

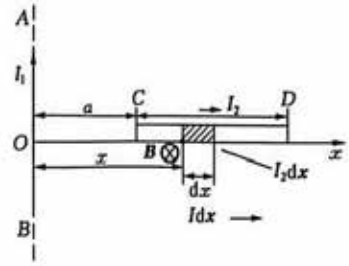


图 6-19　例 6.5 图

例 6.5　如图 6-19 所示，一无限长载流直导线 AB，载电流为 I，在它的一侧有一长为 l 的有限长载流导线 CD，其电流为 I_2，AB 与 CD 共面，且 $CD\perp AB$，C 端距 AB 为 a。求 CD 受到的安培力。

解　取 x 轴与 CD 重合，原点在 AB 上。x 处电流元 $I_2\mathrm{d}x\times\boldsymbol{B}$，在 x 处 $\boldsymbol{B}$ 方向垂直纸面向里，大小为

$$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

$$\mathrm{d}F=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\mathrm{d}x\sin 90^\circ=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\mathrm{d}x$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 方向：竖直向上。

因 CD 上各电流元受到的安培力方向相同，所以 CD 段受到安培力 $\boldsymbol{F}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 可化为标量积分，有

$$F=\int\mathrm{d}F=\int_a^{a+l}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{a+l}{a}$$

三、磁场对载流线圈的作用

可以用安培定律来研究磁场对载流线圈的作用，如图 6-20 所示，在磁感强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，有一刚性矩形载流线圈 $abcd$，它的边长分别为 l_1 和 l_2，电流为 I，流向自 $a\to b\to c\to d\to a$，设线圈平面的单位正法向矢量 $\boldsymbol{n}_0$ 的方向与磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 方向之间的夹角为 α，即线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 之间夹角为 $\theta(\theta+\alpha=\pi/2)$，并且 ab 边及 cd 边均与 $\boldsymbol{B}$ 垂直。

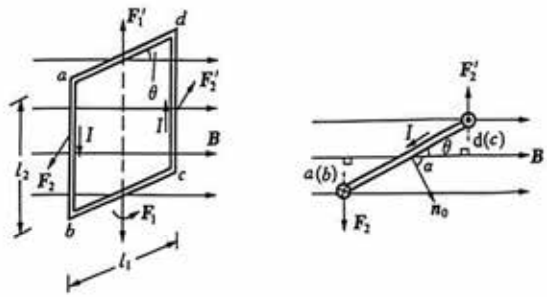


图 6-20　载流线圈在均匀磁场中受力

由安培定律知，磁场对导线 bc 段和 da 段作用力大小相等，方向相反，并且在同一直线上，所以对整个线圈来讲，它们的合力及合力矩都为零。导线 ab 和 cd 段受磁场力大小则分

别为

$$F_1 = BIl_2,\ F_2 = BIl_2$$

这两个力大小相等，方向亦相反，但不在同一直线上，对线圈要产生磁力矩 $M=F_1l_1\cos\theta$。由于 $\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha$，所以 $\cos\theta=\sin\alpha$，则有

$$M = F_1l_1\sin\alpha = BIl_2l_1\sin\alpha$$

或

$$M = BIS\sin\alpha \tag{6-25}$$

式（6-25）中 $S=l_1l_2$ 为矩形线圈的面积。因磁矩 $m=ISn_0$，此处 n_0 为线圈平面的正法向矢量，所以上式用矢量表示则为

$$\boldsymbol{M} = ISn_0 \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B} \tag{6-26}$$

如果线圈不只一匝，而是 N 匝，那么线圈所受的磁力矩应为

$$\boldsymbol{M} = NISn_0 \times \boldsymbol{B} \tag{6-27}$$

下面讨论几种特殊情况：

（1）当 $\alpha=0°$ 时，线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 垂直，$\boldsymbol{M}=0$，此时线圈处于稳定平衡状态；

（2）当 $\alpha=90°$ 时，线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 平行，$\boldsymbol{M}=M_{max}n_0=NBISn_0$，磁力矩最大；

（3）当 $\alpha=180°$ 时，线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 垂直，但载流线圈的 n_0 方向与 $\boldsymbol{B}$ 的方向相反，$\boldsymbol{M}=0$，此时线圈是处于不稳定平衡状态。

总之，磁场对载流线圈作用的磁力矩，总是使磁矩 $\boldsymbol{M}$ 转到磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向上。

第七节　磁场中的介质

一、磁介质　磁介质的磁化

前面已经讨论了真空中磁场的规律，但在实际问题中，磁场中总是存在各种各样的物质，这些物质受磁场的影响发生变化，并反过来也会影响原来的磁场。处于磁场中的物质要被磁场磁化，一切能够磁化的物质称为磁介质；而磁化了的磁介质要激起附加磁场，也会对原磁场产生影响。

磁介质对磁场的影响远比电介质对电场的影响要复杂得多。不同的磁介质在磁场中的表现则是很不相同的。假设没有磁介质（即真空）时，某点的磁感强度为 $\boldsymbol{B}_0$，放入磁介质后，因磁介质被磁化而建立的附加磁感强度为 $\boldsymbol{B}'$，那么该点的磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 应为这两个磁感应强度的矢量和，即

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 + \boldsymbol{B}' \tag{6-28}$$

与电介质中电场不同的是，磁介质产生的附加磁场并不一定是削弱原来的磁场，附加磁感强度 $\boldsymbol{B}'$ 的方向随磁介质而异。为了描述磁介质被磁化后对原来外磁场的影响特性，引入相对

磁导率的概念，其定义为

$$\mu_r = \frac{B}{B_0} \tag{6-29}$$

它是由磁介质性质决定的无量纲的数，相对磁导率与真空磁导率的乘积 $\mu=\mu_0\mu_r$ 称为磁介质的磁导率。

有一些磁介质，$\boldsymbol{B}'$的方向与$\boldsymbol{B}_0$的方向相同，使得 $B>B_0$，这种磁介质叫作顺磁质，如铝、氧、锰等，它们的 $\mu_r>1$。还有一类磁介质，$\boldsymbol{B}'$的方向与$\boldsymbol{B}_0$的方向相反，使得 $B<B_0$，这种磁介质叫作抗磁质，如铜、铋、氢等，它们的 $\mu_r<1$。无论是顺磁质还是抗磁质，附加磁感应强度的值$\boldsymbol{B}'$都较$\boldsymbol{B}_0$要小得多（约几万分之一或几十万分之一），它对原来磁场的影响极为微弱。所以，顺磁质和抗磁质统称为弱磁性物质。

实验指出，还有另外一类磁介质，它的附加磁感强度$\boldsymbol{B}'$的方向虽与顺磁质一样，是和$\boldsymbol{B}_0$的方向相同的，但$\boldsymbol{B}'$的值却要比$\boldsymbol{B}_0$的值大很多（可达 $10^2\sim10^4$ 倍），即 $B\gg B_0$，并且$\boldsymbol{B}$和$\boldsymbol{B}_0$的比值不是常量。这类磁介质能显著地增强磁场，是强磁性物质。我们把这类磁介质叫作铁磁质，如铁、镍、钴及其合金等，它们的 $\mu_r\gg1$。

弱磁性物质的顺磁性和抗磁性的微观机理，与强磁性物质的铁磁性显著不同。在物质的分子中，每个电子都绕原子核做轨道运动，从而使之具有轨道磁矩，此外，电子本身还有自旋，因而也会具有自旋磁矩。一个分子内所有电子全部磁矩的矢量和，称为分子的固有磁矩，简称分子磁矩，用符号 $\boldsymbol{m}$ 表示。分子磁矩可用一个等效的圆电流 I 来表示，这就是安培当年为解释磁性起源而设想的分子电流，分子电流与导体中的传导电流是有区别的，构成分子电流的电子只做绕核运动，它们不是自由电子。

在顺磁性物质中，虽然每个分子都具有磁矩 $\boldsymbol{m}$，但实验指出，在没有外磁场时，顺磁性物质并不显现磁性。这是因为分子处于热运动中，各分子磁矩 $\boldsymbol{m}$ 的取向是杂乱分布的，因而在顺磁质中任一宏观小体积内，所有分子磁矩的矢量和为零，致使顺磁质对外不显现磁性，处于未被磁化的状态（图 6-21）。当顺磁性物质处在外磁场中时，各分子磁矩都要受到磁力矩的作用。在磁力矩作用下，各分子磁矩的取向都具有转到与外磁场方向相同的趋势，这样，顺磁质就被磁化了。显然，在顺磁质中因磁化而出现的附加磁感应强度$\boldsymbol{B}'$与外磁场的磁感应强度$\boldsymbol{B}_0$的方向相同。于是，在外磁场中，顺磁质内的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为 $B=B_0+B'$。

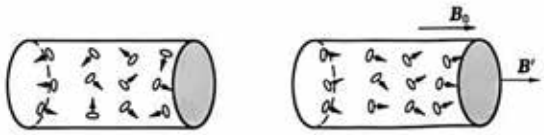


图 6-21　顺磁质的磁化

对抗磁质来说，在没有外磁场作用时，虽然分子中每个电子的轨道磁矩与自旋磁矩都不等于零，但分子中全部电子的轨道磁矩与自旋磁矩的矢量和却等于零，即分子固有磁矩为零（$\boldsymbol{m}=0$）。所以，在没有外磁场时，抗磁质并不显现出磁性。但在外磁场作用下，分子中每个电子的轨道运动将受到影响，从而引起附加轨道磁矩 $\Delta\boldsymbol{m}$，而且附加轨道磁矩 $\Delta\boldsymbol{m}$ 的方向必与外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 的方向相反，因此，在抗磁质中，就要出现与外磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 的

方向相反的附加磁场 B'，称为抗磁性，于是，抗磁质内磁感应强度 B 的值要比 B_0 略小一点，即 $B=B_0-B'$。

二、磁化强度

磁介质的磁化，就其实质来说，或是由于在外磁场作用下分子磁矩的取向发生了变化，或是在外磁场作用下产生附加磁矩，因此，我们可以用磁介质中单位体积内分子的合磁矩来表示介质的磁化情况，叫作磁化强度，用符号 M 表示。在均匀磁介质中取小体积 ΔV，在此体积内分子磁矩的矢量和为 $\sum m$，那么磁化强度为

$$M=\frac{\sum m}{\Delta V} \tag{6-30}$$

在国际单位制中，磁化强度的单位为安·米$^{-1}$，符号为 A·m^{-1}。

[知识与应用]

磁场在农业和生物等领域的应用

磁性是物质的属性之一，地球本身是一个天然的磁场，它能使对人体和其他生物构成致命威胁的宇宙射线中的高能粒子、高能光子（X射线和γ射线）等辐射物质发生偏转，顺着磁场的方向流向两极，再散射到宇宙中去，从而对人类和其他生物起着重要的保护作用。

随着生物磁现象和磁场生物效应研究的发展，生物磁学已在农业、环境保护和生物工程等方面得到广泛的应用。

（一）磁场在农业中的应用

1. 磁场对植物种子的生物效应　利用磁场处理农作物种子，是磁生物效应研究最早且在农业上应用最多的一个方面。适当的磁场处理种子后，可使种子呼吸强度提高，根系活力增强，发芽率和发芽势提高，产量有不同程度的增加。例如，小麦播种前经磁场处理，具有较好的增产效应。

2. 磁场对农作物生长的影响　用适当强度的磁场对花粉、种子、幼苗处理一段时间，同样可以提高发芽率，促进长势，收到增产的效果。如小麦种子经 0.5～0.6 T 的磁场处理后，其出苗率增加，长势好，结穗多，可比对照组增产 20%以上。大麦、玉米、甜菜和花生种子等经磁场处理后，亦收到增产的效果。小麦和番茄种子经 0.1～0.2 T 的磁场处理后，幼苗叶的含水量、全株的 SOD（超氧化物歧化酶）活性均显著地高于对照组，这说明磁场处理能够提高小麦和番茄的抗旱性和抗寒性。浸种后的大麦种子经 0.35～0.4 T 的磁场处理，同未经磁场处理的对照组相比，磁场处理后的第二代虽未再经磁场处理，但观察到其叶绿素缺失突变、染色体畸变、酯酶谱和光密度出现明显差异，表明磁场处理能引起遗传变异。

3. 磁化水的生物效应　磁化水是指以一定速度流过适当强度并与水流垂直的磁场的水或水溶液。人们发现经磁场处理过的水和水溶液，不仅其理化性质发生变化，而且这些变化

可保持几小时到几天，使磁处理水对生物产生影响，从而引发各种生物学效应。

在农业生产中用磁化水灌溉，可以促进作物生长发育，增加产量，这已被国内外大量事实所证明。若让生物长期饮用磁化水，可以促使禽类多产蛋，也可以促进动物的发育。此外，磁化水还具有杀菌、除垢、防垢等作用。若用磁化水冲洗果蔬，可延长保存期，具有保鲜作用。

4. 磁性肥料 利用少量或微量磁性物质做成的肥料，称为磁性肥料。通常使用的有两种磁性肥料：一种是强磁性肥料，如钡铁氧体和其他具有一定永磁性的化合物；另一种是顺磁性肥料，又称为稀土肥料，如稀土盐类或化合物等。磁性肥料不能代替正常的肥料，而只是作为对正常肥料吸收起促进作用的辅助性肥料。实验表明，在水稻田中施用钡铁氧体肥料，可使水稻增产25%；在果园中施用这种肥料，能显著增强果树对氮肥、钾肥和微量元素的吸收；在水稻田中施用微量（每公顷几百克）稀土肥料，5年中平均增产4%～15%（早稻）和4%～19%（晚稻）；对棉花用稀土盐类溶液喷叶或拌种，3年平均增产9%～22%（黑土）和8%～28%（黏土）；玉米和大白菜施用稀土肥料后，增产分别达到29%和12%～29%。

电厂排放的煤灰经一定强度的磁场处理后称为磁煤灰，磁煤灰施在农田中，能够促进幼苗发育、生长，增加产量，并能降低红壤的酸度，增加土壤的孔隙度，起到改良酸性土壤的作用。

（二）生物磁介质及生物磁场

生物磁学的研究表明，大多数生物大分子是各向异性的抗磁质，如叶绿素分子、脱氧核糖核酸分子等。只有少数为顺磁质，其中的一部分是生物分子含有过渡族的金属离子，如含有铁、钴、锰、钼等的生物分子，另一部分是生物分子在氧化还原等生命过程中产生的自由基，如含铁的血红蛋白、肌红蛋白和铁蛋白等生物分子。近年来也发现了极少数的铁磁质，例如，某些海水细菌中含有大量的铁，蜜蜂、鸽子、海豚等动物体内均含有磁铁矿物 Fe_3O_4 的微粒。

生物体内具有磁场，它以三种方式产生：①以生物电流方式产生一定的磁场，这也是生物磁场产生的一种主要方式。肌红细胞或神经细胞等兴奋时在体内产生离子电流，这些电流可产生外部磁场，例如，心脏在胸部周围产生心磁场，脑在头部周围产生脑磁场。②由于生物材料内部有磁铁样物质（如 Fe_3O_4）的存在，这可能是以不同方式进入体内的污染颗粒，如吸入肺内的磁铁样物质，可在肺区周围形成肺磁场。③生物材料本身不存在磁场，但在外加磁场作用下产生一个诱发磁场，这是由于生物材料中存在着顺磁性和抗磁性物质的缘故。顺磁性物质有自由基和过渡金属离子等，在外加磁场作用下产生与外磁场方向一致的磁场；抗磁性物质有脱氧核糖核酸和水分子等，在外加磁场作用下产生与外加磁场方向相反的磁场。

以脑磁场为例对生物磁场产生机理做一说明。脑细胞（主要是锥体神经细胞）兴奋时，在胞内产生离子电流，这种胞内电流又称电流源，形成一个电流偶极子，细胞外电流为容积电流，头部外部测量到的低频（0.1～100 Hz）磁场是与突触后电势有关的分级磁场，而不是与动作电势有关的动作磁场，最终形成了一个双极磁场，相当于一个磁铁的N极和S极，磁场从头部的一个区域出来，从对称区域进去。若用简单的模型，假定生物体某一截面有生物电流存在，则与此电流方向垂直的方向上，相应地呈现生物磁场，我们可以把它简单地看

作一个环形电流产生的磁场。

生物磁场属于弱磁场，测量时必须排除外界各种磁信号干扰，由于现代超导量子干涉器件的问世，使人们能够对其做精确测量。现代测量结果表明，生物磁场的强度为 10^{-13}～10^{-10} T。因生物磁场或生物磁性与生命活动密切相关，所以医学上使用脑磁图诊断人体内各部位的病变。关于这方面的研究仍在继续，很多与生物磁性有关的现象也在进一步研究和解释。

(三) 磁场的生物效应

对磁场的生物学效应的研究，形成了磁生物学，它研究的是不同外加磁场（恒定、交变、脉冲）对不同生物的不同层次（整体、器官、组织、细胞和大分子等）的效应及其作用机制。在当代，人们暴露在外加强磁场（>10 mT）环境中的机会越来越多，强度越来越高，这对生物机体将产生不同的影响。人类应该有效利用磁场的有利效应，同时防止其不良效应。

1. 致癌作用　一些实验室观察了磁场与化学致癌物相互作用时对肿瘤形成、发展的影响。用二甲基苯蒽诱发大鼠乳腺癌，分别施加静态磁场（15 μT）、50 Hz 交变均匀磁场（30 mT）和梯度磁场（0.1～0.3 μT/m），研究结论为：交变磁场使肿瘤数增加，而静态磁场使肿瘤重量增加，梯度磁场则无显著影响。目前尚缺乏极低频（ELF）磁场直接致癌的确实证据，但生物学界倾向的看法是磁场可能是促癌剂或协同促癌剂。

2. 致畸作用　1986 年开始，4 个国家的 6 个实验室采取统一的条件，相互独立地连续多年研究致畸性（单极性脉冲磁场，脉宽 500 μs，每秒 100 个脉冲，峰值强度 1 μT，受精卵孵育期间受照 48 h），其中 5 个实验室的结论为畸形增加（2 个有统计学差异），将 6 个实验室的结果合并处理后，得到阳性结果。

研究表明，电热毯（0.4～1.5 μT 的低频磁场）可能使孕妇早期流产率增加。此外，认为显示器终端的极低频磁场（距离 30 cm，强度 0.06～0.6 μT）与孕妇流产和胎儿畸形有关。

3. 细胞效应　Blackman 等人用 50 Hz 磁场照射 PC－12D 细胞（大鼠肾上腺髓质神经节瘤细胞系），细胞生长曲线显示，小于 0.89 μT 无影响，4～40 μT 呈现平台。实验观察了电离辐射和磁场照射对细胞的综合效应，人外周血淋巴细胞先受 ^{137}Cs 辐射和磁场照射，然后经 60 Hz 磁场（0～1.4 mT）照射，推测极低频磁场可能是促癌因子。一定的磁场能改变细胞生长和增殖周期，改变酶活性。

习　题

6－1 电子以速度 $\boldsymbol{v}=(2.0\times10^{6}\boldsymbol{i}+3.0\times10^{6}\boldsymbol{j})$ m/s，通过磁场 $\boldsymbol{B}=(0.03\boldsymbol{i}-0.15\boldsymbol{j})$ T。

(1) 求作用在电子上的力；

(2) 对以同样速度运动的质子重复你的计算。

6－2 如图所示，两个半径为 R 的相同的金属环在 a，b 两点接触（ab 连线为环直径），并相互垂直放置，电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入，b 端流出，则环中心 O 点的磁感强度的大小为多少？

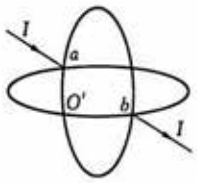
6－3 如图所示，两带电粒子同时射入均匀磁场，速度方向皆与磁场垂直。

(1) 如果两粒子质量相同，速率分别是 v 和 $2v$；

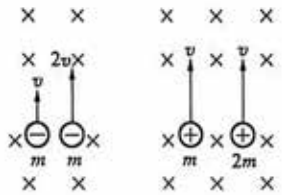
(2) 如果两粒子速率相同，质量分别是 m 和 $2m$。

那么，哪个粒子先回到原出发点？

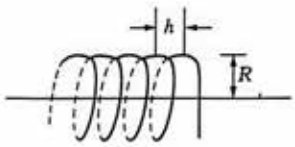
6-4 一电子于 $B=20\ \mathrm{T}$ 的磁场里沿半径为 $R=20\ \mathrm{cm}$ 的螺旋线运动，螺距 $h=5.0\ \mathrm{cm}$，如图所示，已知电子的荷质比 $e/m=1.76\times10^{11}\ \mathrm{C/kg}$，求这电子的速度。



习题 6-2 图



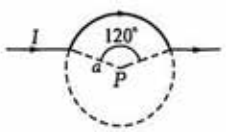
习题 6-3 图



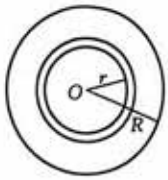
习题 6-4 图

6-5 如图所示，一根无限长的直导线，通有电流 I，中部一段弯成半径为 a 的圆弧形，求图中 P 点的磁感应强度。

6-6 一个塑料圆盘，半径为 R，圆盘的表面均匀分布有电荷 q，如果使该圆盘以角频率 ω 绕其过圆心且垂直于盘面的轴线旋转，求在圆盘中心处的磁感应强度的大小。



习题 6-5 图



习题 6-6 图

6-7 一载流长直导线的电流为 I，右旁有一与它同面的矩形框，长为 l，近竖直边与直导线距离为 d_1，远竖直边与直导线距离为 d_2，试求通过矩形面积的磁通量。

6-8 已知 $10\ \mathrm{mm^2}$ 裸铜线允许通过 50 A 电流而不会使导线过热。电流在导线横截面上均匀分布。求：(1) 导线内、外磁感强度的分布；(2) 导线表面的磁感应强度。

6-9 测定离子质量的质谱仪，离子源 S 产生质量为 m，电荷为 q 的离子，离子的初速度很小，可看作是静止的，经电势差 U 加速后离子进入磁感强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场，并沿一半圆形轨道到达离入口处距离为 x 的感光底片上，试证明该离子的质量为 $m=\dfrac{B^2q}{8U}x^2$。

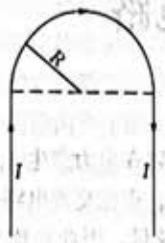
6-10 利用霍耳元件可以测量磁场的磁感强度，设一霍耳元件用金属材料制成，其厚度为 0.15 mm，载流子数密度为 $1.0\times10^{24}\ \mathrm{m^{-3}}$。将霍耳元件放入待测磁场中，测得霍耳电压为 42 μV，电流为 10 mA。求此时待测磁场的磁感应强度。

6-11 一通有电流为 I 的导线，弯成如图所示的形状，放在磁感强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直纸面向里，求此导线受到的安培力。

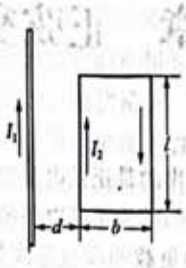
6-12 如图所示，一根长直导线载有电流 $I_1=30\ \mathrm{A}$，矩形回路载有电流 $I_2=20\ \mathrm{A}$，试计算作用在矩形回路上的合力，已知 $d=1\ \mathrm{cm}$，$b=8\ \mathrm{cm}$，$l=0.12\ \mathrm{m}$。

6-13 如图所示，有一根长的载流导体直圆管，内半径为 a，外半径为 b，电流为 I，电

流沿轴线方向流动，并且均匀地分布在管壁的横截面上。空间某一点到管轴的垂直距离为 r，求 $r<a$，$a<r<b$，$r>b$ 各区间的磁感应强度。



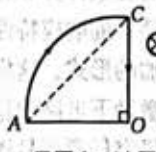
习题 6-11 图



习题 6-12 图

习题 6-13 图

6-14 一平面线圈由半径为 0.2 m 的 1/4 圆弧和相互垂直的二直线组成，通以电流 2 A，把它放在磁感应强度为 0.5 T 的均匀磁场中，求：



习题 6-14 图

(1) 线圈平面与磁场垂直时（如图所示），圆弧 AC 段所受的磁力；

(2) 线圈平面与磁场成 60°角时，线圈所受的磁力矩。

第七章　正弦交流电路

在近代电力系统中，发电机输出的是正弦电流和电压，所以在电力产生、传输、控制与使用过程中遇到的大量问题都可以归结为正弦电路的分析问题。正弦交流电路中，若电源激励是某频率的正弦量，则电路中的负载响应也是同频率的正弦量，因此也称为正弦稳态电路。正弦稳态电路的分析在电工电子技术领域中占有十分重要的地位，如生产生活中的电气设备的参数计算和各种电气产品的常规性能检测，都需要测试产品在一定频率范围内正弦信号激励下的响应特性。此外，理论上任意信号都可以表示为不同频率按正弦规律变化的各分量相加的形式。这样，当研究复杂信号激励下线性电路的稳态响应时，可以先研究各个正弦分量激励下电路的稳态响应，再利用叠加定理得到电路的总响应。因此，正弦稳态电路的分析是研究任意信号激励下电路问题的基础。

本章主要介绍正弦交流电路的基本知识，包括正弦交流电的基本特征、正弦量的多种描述及分析计算方法。重点分析单一元件正弦稳态电路的电压电流的相量模型和相关计算。同时，简单介绍交流电路的功率及谐振现象。通过这些知识的学习，可以提高分析和计算交流电路的能力，为以后掌握并灵活应用交流电路奠定基础。

【学习目标】了解描述正弦量的三要素及意义，了解旋转矢量法，理解相量法，熟练掌握正弦量的相量描述及运算，掌握单一元件的正弦交流电路的分析计算，理解并掌握电路定律的相量形式，了解交流电路的功率，了解功率因数及提高功率因数的方法和意义，了解交流电路的谐振现象。

第一节　正弦交流电的基本特征

我们把随时间按正弦规律变化的电流、电压等称为正弦交流电流、正弦交流电压，也统称为正弦交流电，对于正弦交流电的数学描述，一般采用如下的余弦函数表达式：

$$\begin{aligned} u&=U_{\mathrm{m}}\cos\left(\omega t+\varphi_u\right)\\ i&=I_{\mathrm{m}}\cos\left(\omega t+\varphi_i\right)\\ e&=E_{\mathrm{m}}\cos\left(\omega t+\varphi_e\right) \end{aligned} \qquad (7-1)$$

其主要的特征表现在正弦量变化的大小、快慢及初始值三个方面，分别用幅值（或有效值）、角频率（或周期、频率）和初相位来描述。所以，幅值（或有效值）、角频率（或周期、频率）及初相位称为确定正弦量的三要素，现分述于下。

一、幅值和有效值

式（7-1）中的 u、i、e 分别为正弦电压、正弦电流、正弦电动势的瞬时值。瞬时值指的是正弦交流电在任意瞬间的值，一般用小写字母表示。瞬时值中最大的值称为最大值或幅

值，一般用带下标 m 的大写字母 U_m、I_m、E_m 表示。但在研究交流电的时候，计量交流电的大小一般用有效值。

有效值的概念是从电流的热效应来确定的，因为在电工技术中，电流常表现出热效应。不论是周期性变化的电流还是稳恒直流，只要它们在相等的时间内通过同一电阻且两者的热效应相等，就把它们的安培值看作是相等的。也就是说，某一个周期电流 i 通过电阻 R（如电炉）在一个周期内产生的热量，和另一个直流电流 I 通过同样大小的电阻在相等的时间内产生的热量相等，那么这个周期性变化的电流 i 的有效值在数值上就等于这个直流电流 I。

根据以上所述，正弦电流 i 的有效值推导如下：

$$\int_0^T i^2 R\mathrm{d}t = I^2 RT$$

化简得

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 \mathrm{d}t} \tag{7-2}$$

将 $i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$ 代入式（7-2），为简化计算，令 $\varphi_i=0$，可得

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m\cos^2\omega t\,\mathrm{d}t} = I_m\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \frac{1+\cos 2\omega t}{2}\mathrm{d}t}$$

$$= I_m\sqrt{\frac{1}{T}\left(\frac{1}{2}\int_0^T \mathrm{d}t + \frac{1}{2}\int_0^T \cos 2\omega t\,\mathrm{d}t\right)}$$

$$= I_m\sqrt{\frac{1}{2}+0} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

或者可写成

$$I_m = \sqrt{2}I \tag{7-3a}$$

同理也可得

$$U_m = \sqrt{2}U, \quad E_m = \sqrt{2}E \tag{7-3b}$$

按照规定，有效值都用大写字母表示，和表示直流的字母一样。若无特别说明，我们平常所说交流电压、电流、电动势的大小都是指它们的有效值。例如，照明电路的电压是 220 V 就是指电压的有效值，各种交流电工仪表测量的数值也都是有效值。

例 7.1　某正弦电压 $u=U_m\cos(314t)$（V），初始时刻电压的值为 311 V，试求其幅值、有效值。

解　初始时刻，即 $t=0$，由电压的表达式可得

$$u=U_m\cos(314\times 0)=U_m\cos 0=311\ (\mathrm{V})$$

由此可得幅值为

$$U_m=311\ (\mathrm{V})$$

有效值为

$$U=\frac{311}{\sqrt{2}}=220\ (\mathrm{V})$$

二、角频率、周期和频率

上述正弦量 u、i、e 的函数表达式中，ω 是交流电的角频率，因为一个周期要经历 2π 弧度，所以角频率 ω 的单位是弧度/秒（rad/s）。它与周期 T、频率 f 的关系是

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f \tag{7-4}$$

周期的单位是秒（s），它指正弦量完成一次周期性变化所需的时间。频率的单位是赫兹（Hz），它指在 1 s 的时间内，正弦量完成周期性变化的次数，频率较高时，常用千赫（kHz）或兆赫（MHz）来做单位，它们之间的换算关系是

$$1\ \text{kHz}=10^3\ \text{Hz},\quad 1\ \text{MHz}=10^3\ \text{kHz}=10^6\ \text{Hz}$$

我国和大多数国家都采用 50 Hz 作为电力标准频率，有些国家则采用 60 Hz。这种频率在工业上应用广泛，习惯上也称为工频。通常的交流电动机和照明负载都用这种频率。在其他不同的技术领域内也使用着各种不同的频率。例如，高频炉的频率是 200～300 kHz，中频炉的频率是 500～8 000 Hz，高速电动机的频率是 150～2 000 Hz，无线电工程上使用的频率则高达 10^4～30×10^{10} Hz。

三、相位和初相位

正弦量是随时间而变化的，其值在某时刻的大小主要由其表达式中的 $\omega t+\varphi$ 决定，$\omega t+\varphi$ 被称为正弦量的相位，它反映正弦量变化的进程。正弦量 u、i、e 的函数表达式中的 $\omega t+\varphi_u$、$\omega t+\varphi_i$、$\omega t+\varphi_e$ 分别是正弦电压、正弦电流、正弦电动势在 t 时刻的相位。时间 $t=0$ 时相位又叫作初相位，正弦量的初相位不同，其初始值也不同。

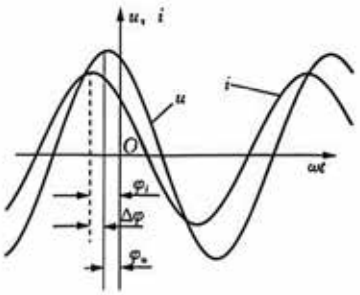


图 7-1　同频率正弦量之间的相位差

在正弦交流电路的分析中，常常要比较同频率的正弦量的相位。图 7-1 中正弦交流电压 u 和正弦交流电流 i 的波形分别表示为

$$\begin{aligned} u&=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)\\ i&=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)\end{aligned} \tag{7-5}$$

式中，φ_u 表示交流电压 u 的初相位；φ_i 表示交流电流 i 的初相位。

它们之间的相位之差叫作相位差，用 $\Delta\varphi$ 或 φ 表示。在式（7-5）中，u 和 i 的相位差为

$$\Delta\varphi=(\omega t+\varphi_u)-(\omega t+\varphi_i)=\varphi_u-\varphi_i$$

可见，对两个同频率的正弦量来说，相位差在任何瞬间都是一个常数，即等于它们的初

相位之差，与时间无关，相位差是区分两个同频率正弦量的重要标志之一。

式（7－5）中的 u 和 i，如果相位差 $\Delta\varphi=0$，称 u 与 i 同相，则两正弦量的变化趋势如图 7－2（a）所示；若相位差 $\Delta\varphi=180°$，称 u 与 i 反相，变化趋势如图 7－2（b）所示。

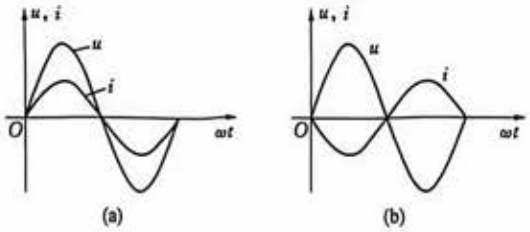


图 7－2　同频率正弦量的同相和反相

对任意两同频率的正弦量而言，如图 7－3 中的 e_1 和 e_2，其中 $\Delta\varphi=\varphi_1-\varphi_2$，若 $\Delta\varphi$ 大于零，我们称在相位上 e_1 超前 e_2，若 $\Delta\varphi$ 小于零，称 e_1 滞后 e_2。此外，我们称相位差 $\Delta\varphi=\frac{\pi}{2}$ 的两正弦量为正交。

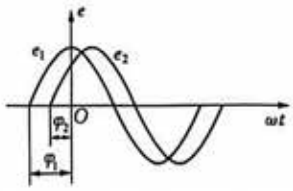


图 7－3　e_1 和 e_2 初相位不相等

应当注意，不同频率的正弦量之间的相位差不再是一个常数，而是随时间变动的。今后谈到相位差都是同频率正弦量之间的相位差。

第二节　正弦量的矢量图解法

如上所述，正弦量具有幅值、角频率及初相位三个特征。所以，描述正弦量必须要将这三个特征都表示出来，除前面所述的三角函数表达法外，还有其他的表达方法。如图 7－4 的波形表示法，图中横坐标为时间 t 或角度 ωt，纵坐标为随时间变化的正弦量的瞬时值。

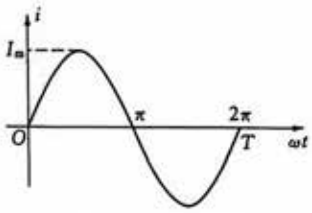


图 7－4　正弦波形

此外，正弦量还可以用旋转矢量法表示，用矢量图解法解决正弦量叠加问题，直观且方便。下面我们介绍如何用旋转矢量表示一个正弦量。

设有一个正弦交流电流 $i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$，其波形如图 7－5 下面所示，上面是平面直角坐标系中的一个矢量 A。矢量 A 的长度等于正弦交流电流的最大值 I_m，矢量 A 的初始位置与 Ox 轴的夹角等于正弦交流电流的初相位 φ_i，若使得矢量 A 在平面坐标系中以角频率 ω 做逆时针旋转，则有在任意时刻 t_1 矢量 A 与 Ox 轴的夹角就是正弦交流电流在 t_1 时刻的相位 $\omega t_1+\varphi_i$，而矢量 A 任一时刻在横轴上的投影就对应正弦交流电流在此时刻的瞬时值。若矢量旋转一周，就可得到正弦交流电流 i 的一个完整波形。这种描述正弦量的方法称为旋转矢量法。

可见，旋转矢量法也可描述正弦量，且能体现正弦量的三个特征量——振幅、角频率和初相。运用旋转矢量法描述正弦量无须将正弦量的每一瞬间都画出来，只需标出正弦量的起

始位置即可。为了与一般的空间矢量区别开来，我们将表示正弦量的这种矢量称为相量，并用上方加点的大写字母表示，如 $\dot{I}_m$ 和 $\dot{U}_m$ 分别表示电压相量和电流相量。

在实际问题中，正弦量的大小通常用有效值表示，所以我们也可令旋转矢量的长度为正弦量的有效值，对应的相量叫作有效值相量，用符号 $\dot{I}$ 和 $\dot{U}$ 表示，其中 $\dot{I}_m$ 和 $\dot{U}_m$ 则称为最大值相量，$\dot{I}$ 和 $\dot{U}$ 称为有效值相量，实际应用时需注意。

例 7.2 已知两正弦交流电流 $i_1=4\cos(\omega t+60°)$（A）和 $i_2=3\cos(\omega t-30°)$（A），求 $i=i_1+i_2$。

解 根据题中正弦量的表达式先画出表示 i_1 和 i_2 的相量 $\dot{I}_{1m}$ 和 $\dot{I}_{2m}$，如图 7-6 所示，利用平行四边形法则可得

$$I_m=\sqrt{\dot{I}_{1m}^2+\dot{I}_{2m}^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5\ (\mathrm{A})$$

而初相位为

$$\varphi=60°-\arctan\frac{3}{4}=60°-37°=23°$$

由此可得

$$i=5\cos(\omega t+23°)\ (\mathrm{A})$$

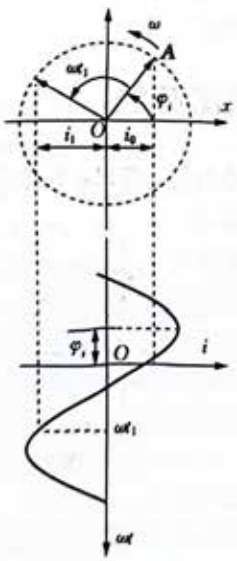


图 7-5 用旋转矢量表示正弦量

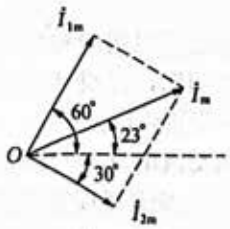


图 7-6 例 7.2 图

第三节 正弦量的复数表示

正弦量可用旋转的有向线段即旋转矢量表示，而有向线段可用复数来表示，所以正弦量也可用复数来描述。在讨论正弦量的复数表示法之前，我们先介绍一些复数的基本知识。

一、复数的基本知识

复数就是复平面的有向线段，其基本形式为

$$F=a+\mathrm{j}b \tag{7-6}$$

这是复数 F 的代数形式。式中，a 和 b 都是实数，j 是虚数单位，满足 $\mathrm{j}^2=-1$（在数学中常用 i 表示，在交流电中已用 i 表示电流，故改用 j）。复平面也是一个二维的直角坐标系，其横轴表示复数的实部，称为实轴，以 +1 为单位；而纵轴表示复数的虚部，称为虚轴，以 +j 为单位。复数 F 就是复平面中从原点 O 指向点（a，jb）的有向线段，如图 7-7 所示。有向线段在实轴上的投影称为复数的实部，有向线段在虚轴上的投影称为复数的虚部。复数 F 的长度为 $r=\sqrt{a^2+b^2}$，称为复数的模，常用 $|F|$ 表示；复数 F 与实轴正半轴的夹角为 $\theta=\arctan\dfrac{b}{a}$，称为复数的辐角。且有

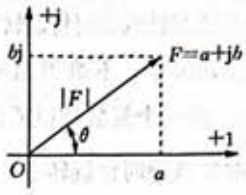


图 7-7　复数的矢量表示

$$a=r\cos\theta,\quad b=r\sin\theta$$

$$F=a+\mathrm{j}b=|F|\cos\theta+\mathrm{j}|F|\sin\theta=|F|(\cos\theta+\mathrm{j}\sin\theta) \tag{7-7}$$

这是复数的三角函数形式。

另外，根据欧拉公式

$$\cos\theta=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2},\quad \sin\theta=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}$$

代入式（7-7）可得

$$F=|F|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} \tag{7-8}$$

这是复数的指数形式。

上述指数形式有时也简化为

$$F=|F|\angle\theta \tag{7-9}$$

这称为复数的极坐标形式。

因此，一个复数可用上述几种形式来表达，且这几种表达形式是可以互相转换的。实际应用中根据具体需要来选择合适的表达形式。

一般来说，复数的相加减选择代数的形式进行。例如，设 $F_1=a_1+\mathrm{j}b_1$，$F_2=a_2+\mathrm{j}b_2$，则

$$F_1\pm F_2=(a_1+\mathrm{j}b_1)\pm(a_2+\mathrm{j}b_2)=(a_1+a_2)\pm\mathrm{j}(b_1\pm b_2)$$

而复数的相乘除则选择指数形式进行。例如，设 $F_1=a_1+\mathrm{j}b_1$，$F_2=a_2+\mathrm{j}b_2$，有 $F_1=a_1+\mathrm{j}b_1=|F_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1}$，其中 $|F_1|=\sqrt{a_1^2+b_1^2}$，$\theta_1=\arctan\dfrac{b_1}{a_1}$，$F_2=a_2+\mathrm{j}b_2=|F_2|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2}$，其中 $|F_2|=\sqrt{a_2^2+b_2^2}$，$\theta_2=\arctan\dfrac{b_2}{a_2}$，则

$$F_1F_2=|F_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1}|F_2|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2}=|F_1||F_2|\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_1+\theta_2)}$$

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{|F_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1}}{|F_2|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2}}=\frac{|F_1|}{|F_2|}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_1-\theta_2)}$$

可见，两个复数相乘除，若用指数形式进行运算，只是模和模相乘除、辐角与辐角相加减，就可得到新的结果复数。这比用代数形式要简单很多。图 7－8 为复数乘、除法的图解表示，从图中可以看出：复数乘、除表示为模的放大或缩小，辐角表示为逆时针或顺时针旋转的角度。且有 $e^{j\theta}=1\angle\theta$ 是一个模等于 1，辐角等于 θ 的复数。任意复数 $F=|F|e^{j\theta}$ 乘以或除以 $e^{j\theta}$ 等于把复数 F 逆时针或顺时针旋转一个角度 θ，而 F 的模不变，所以 $e^{j\theta}$ 称为旋转因子。不难得出 $e^{j0}=1$，$e^{j\frac{\pi}{2}}=j$，$e^{j\pi}=-1$，$e^{j(-\frac{\pi}{2})}=-j$。当一个复数乘以或除以 $e^{j\frac{\pi}{2}}$ 就等于将这个复数在复平面上逆时针或顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$，而模不变。其他的运算都与此类似。

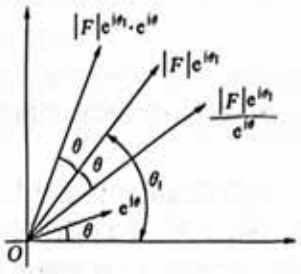


图 7－8　复数的乘、除法表示

二、正弦量的相量表示法

在线性电路中，若电路中电源激励是正弦量，则电路中各元件的电压和电流响应都是同频率的正弦量。且由数学知识可知，同频率的正弦量之间进行加、减、积分、微分运算，其频率都不变。所以对于任意正弦量的三个特征量来说，变化的只有幅值和初相位，这与描述一个复数需要模和辐角是一样的，这样我们就可以用一个复数来表示正弦量，而且在电路分析计算中，可以把正弦量之间的相互运算转换成复数之间的运算，且正弦量与复数之间的对应关系如下：

$$u=U_m\cos(\omega t+\theta)\leftrightarrow\dot{U}_m=U_me^{j(\omega t+\theta)}\qquad(7-10)$$

式中，正弦量与复数并不相等，只是描述上的对应关系。其中，复数的模与正弦量的幅值相对应，复数的辐角与正弦量的相位相对应。为了与一般的复数区别，我们把描述正弦量的复数称为相量，用对应的大写字母上加点的符号“$\dot{I}_m$”“$\dot{I}$”等来表示，称为电流的最大值相量、电流的有效值相量，这种描述正弦量的方式称为相量法。

在用相量法表示正弦量时应该注意：

（1）式（7－10）中，正弦量与相量之间的符号↔表示对应关系，而不是相等关系，即 $u\neq\dot{U}_m$。

（2）正弦量的相量形式 $\dot{U}_m=U_me^{j(\omega t+\theta)}$ 中常会略去 ωt 因子，即 $\dot{U}_m=U_me^{j\theta}$。

（3）用相量形式表示正弦量 $u=U_m\sin(\omega t+\theta)$ 时，可以用 $\dot{U}_m=U_me^{j\theta}$ 表示，也可以用 $\dot{U}=Ue^{j\theta}$ 表示，其中 $\dot{U}_m$ 称为最大值相量，$\dot{U}$ 称为有效值相量。实际计算中可合理选择。只是要注意若用有效值相量表示，对应写出正弦量瞬时值的时候，有效值与幅值之间需换算。

例如，正弦交流电压 $u=220\sqrt{2}\cos\left(314t+\frac{\pi}{6}\right)$（V）对应的相量形式为

$$u=220\sqrt{2}\cos\left(314t+\frac{\pi}{6}\right)\leftrightarrow\dot{U}_m=220\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{6}}$$

或

$$u=220\sqrt{2}\cos\left(314t+\frac{\pi}{6}\right)\leftrightarrow\dot{U}=220e^{j\frac{\pi}{6}}$$

例 7.3　已知正弦电流 $i_1=4\cos(\omega t+60°)$（A），$i_2=3\cos(\omega t-30°)$（A），试用复数

的方法求解 $i=i_1+i_2$。

解　利用式（7－10）可得 i_1 与 i_2 相对应的相量为

$$i_1=4\cos(\omega t+60^\circ)$$

$$\leftrightarrow \dot{I}_{1m}=4e^{j60^\circ}=4\cos60^\circ+j4\sin60^\circ=2+j3.464\ (A)$$

$$i_2=3\cos(\omega t-30^\circ)$$

$$\leftrightarrow \dot{I}_{2m}=3e^{j(-30^\circ)}=3\cos(-30^\circ)+j3\sin(-30^\circ)=2.598-j1.5\ (A)$$

则总电流的相量为

$$\dot{I}_m=\dot{I}_{1m}+\dot{I}_{2m}=(2+j3.464)+(2.598-j1.5)=4.598+j1.964\ (A)$$

由此得

$$I_m=\sqrt{4.598^2+1.964^2}=5\ (A)$$

$$\theta=\arctan\frac{1.964}{4.598}=23^\circ$$

即总电流的瞬时值表达式为

$$i=5\sin(\omega t+23^\circ)\ (A)$$

三、复阻抗、交流电路的电路定律

设某负载元件上的正弦电压和正弦电流分别为

$$u=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$$

$$i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$$

则对应的电压相量和电流相量为

$$\dot{U}_m=U_m e^{j\varphi_u}$$

$$\dot{I}_m=I_m e^{j\varphi_i}$$

该负载元件的 $\dot{U}_m$ 和 $\dot{I}_m$ 的比值也为复数，具体计算如下：

$$\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}=\frac{U_m e^{j\varphi_u}}{I_m e^{j\varphi_i}}=\frac{U_m}{I_m}e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}$$

我们将这个比值记作复数 Z，即

$$Z=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}=\frac{U_m e^{j\varphi_u}}{I_m e^{j\varphi_i}}=\frac{U_m}{I_m}e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}=|Z|e^{j\varphi_Z}$$

或

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{U e^{j\varphi_u}}{I e^{j\varphi_i}}=\frac{U}{I}e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}=|Z|e^{j\varphi_Z}\qquad(7-11)$$

我们称 Z 为复阻抗，它反映了负载元件的阻抗特性。式（7－11）中，$|Z|=\frac{U_m}{I_m}=\frac{U}{I}$ 是复阻抗的模，它反映的是加在负载元件上的电压与电流的振幅或有效值之间的比例关系；$\varphi_Z=\varphi_u-\varphi_i$ 是复阻抗的辐角，它反映的是加在负载元件上的正弦电压与正弦电流之间的相位关系。且有 $Z=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$ 形式与直流电路中的欧姆定律 $R=\frac{U}{I}$ 很相似。我们称 $Z=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$ 为复数形式的欧姆定律。

应该注意，复阻抗 Z 虽然也是复数，但与 $\dot{U}_m$、$\dot{I}_m$ 不同。$\dot{U}_m$ 和 $\dot{I}_m$ 是正弦量对应的复数形式，描述中省略了旋转因子 $e^{j\omega t}$，而阻抗 Z 却不与任何正弦量对应，一旦正弦交流电路的频率确定了、元件的阻抗就确定了，不随时间或外界电流、电压的改变而改变，这一点与直流电路里电阻元件的特性相似。

除此之外，对于属于复杂电路的正弦交流电路，其中的各支路电流和电压也都是同频率正弦量，所以如果将电路中所有电源和负载参量都用相量的形式来表示，那么约束这些参量关系的基尔霍夫定律也可以转换为相量形式来表达。

对电路中任意节点，在任意时刻，流入（或流出）该节点所有支路电流的代数和为零，在正弦交流电路中，各支路电流是同频率正弦交流电，只有振幅和初相有差异，其基尔霍夫电流定律（KCL）表示为

$$\sum i_k = \sum_{k=1}^{h} I_{mk}\cos(\omega t+\varphi_{ik}) = 0$$

式中，h 为与节点相连所有支路的数目，i_k 为其中任意第 k 条支路的正弦交流电流，对应的相量形式为 $\dot{I}_{mk}$，即 $i_k = I_{mk}\cos(\omega t+\varphi_{ik}) \leftrightarrow \dot{I}_{mk}$，结合上式可得

$$\sum_{k=1}^{h} \dot{I}_{mk} = 0$$

或

$$\sum_{k=1}^{h} \dot{I}_k = 0$$

这就是基尔霍夫电流定律的相量形式。它表明在正弦稳态电路中，对任一节点，连接节点的所有支路电流相量的代数和等于零。

同理，对电路中任一回路，回路中所有支路电压的代数和也为零，且在正弦交流电路中，各支路连接的所有元件的电压响应都是同频率的正弦交流电，只有振幅和初相有差异，其基尔霍夫电压定律（KVL）表示为

$$\sum u_k = \sum_{k=1}^{h} U_{mk}\cos(\omega t+\varphi_{uk}) = 0$$

式中，h 为组成回路所有支路的数目，u_k 为其中任意第 k 条支路的电压，对应的相量形式为 $\dot{U}_{mk}$，即 $u_k = U_{mk}\cos(\omega t+\varphi_{uk}) \leftrightarrow \dot{U}_{mk}$，结合上式可得

$$\sum_{k=1}^{h} \dot{U}_{mk} = 0$$

或

$$\sum_{k=1}^{h} \dot{U}_k = 0$$

这就是基尔霍夫电压定律的相量形式。它表明在正弦稳态电路中，对任一回路，组成回路的各支路电压相量的代数和等于零。

前面直流电路里我们曾介绍用电桥来测量待测电阻的阻值，但当待测元件是电容或电感时，则只能用交流电桥来测量了。

交流电桥的原理如图 7-9 所示。四个桥臂由复阻抗 Z_1、Z_2、Z_3 和 Z_4 组成，交流电源一般是低频信号发生器，指零

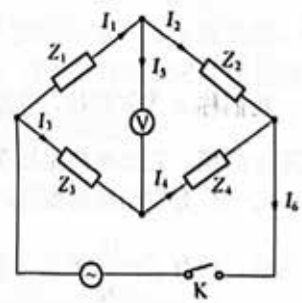


图 7-9　交流电桥

仪器是交流检流计、交流电压表或交流指零表等。

当电桥平衡时，有

$$Z_1Z_4=Z_2Z_3 \tag{7-12}$$

将复阻抗写成指数形式为

$$|Z_1|e^{j\varphi_1}|Z_4|e^{j\varphi_4}=|Z_2|e^{j\varphi_2}|Z_3|e^{j\varphi_3}$$

由复数的知识可得，电桥平衡的条件为

$$|Z_1||Z_4|=|Z_2||Z_3|,\quad \varphi_1+\varphi_4=\varphi_2+\varphi_3 \tag{7-13}$$

为使测量时调节平衡的过程容易些，通常将其中的两个桥臂设计成纯电阻。下面举例说明测量电容和电感的原理。

（1）电容的测量。R_3 和 R_4 作为两个纯电阻的桥臂，R_2 和 C_2 为可调的电路参数，待测电容为 C_x。测量电路如图 7-10 所示，选择合适的 R_3 和 R_4，当反复调节可调参数 R_2 和 C_2 可使指零仪表示值最小。这就实现了比较法测电容。

（2）电感的测量。R_3 和 R_4 作为两个纯电阻的桥臂，R_2 和 L_2 为可调的电路参数，待测电感为 L_x。测量电路如图 7-11 所示，选择合适的 R_3 和 R_4，当反复调节可调参数 R_2 和 L_2 可使指零仪表示值最小。这就实现了比较法测电感。

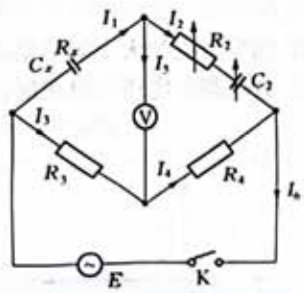


图 7-10　交流电桥测电容

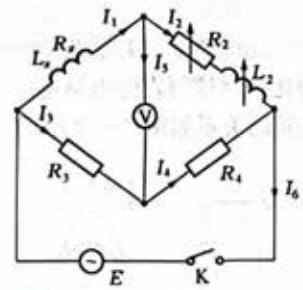


图 7-11　交流电桥测电感

第四节　电阻、电感、电容单一参数的正弦交流电路

电阻元件、电感元件与电容元件都是组成电路模型的理想元件。如前面所述，电阻元件具有消耗电能的性质（电阻性），而电感元件的主要电磁特性为元件通过电流要产生磁场并储存磁场能量的性质（电感性），电容元件的主要特性为元件两端加了电压就会产生电场并储存电场能量的性质（电容性）。可见，电阻元件是耗能元件，电感和电容是储能元件。

在直流电路中，电路的负载多为电阻元件，电感元件在直流电路中相当于短路，电容元件相当于断路。但在交流电路中，作为电路中的负载，除了电阻元件以外，还有电感元件和电容元件。各种电路元件的电磁特性都由相应的参数来表征，且各元件在电路中所表现的电压、电流关系也不同。下面我们就这三种元件分别来述。

一、纯电阻元件的正弦电路

交流电路中的负载如果只有电阻元件，这样的电路叫作纯电阻电路。

如图 7－12（a）所示，假设加在纯电阻元件 R 上的电压为 $u=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$，则通过电阻元件的电流为 $i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$。且对于电阻元件来说，电压 u 与电流 i 之间的关系遵循欧姆定律，即有

$$u=Ri=RI_m\cos(\omega t+\varphi_i)=U_m\cos(\omega t+\varphi_u) \tag{7-14}$$

将上面的正弦量都写成对应的相量形式：

$$i=I_m\sin(\omega t+\varphi_i)\leftrightarrow\dot{I}_m=I_m e^{j\varphi_i}$$

$$u=RI_m\cos(\omega t+\varphi_i)=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)\leftrightarrow\dot{U}_m=RI_m e^{j\varphi_i}=U_m e^{j\varphi_u}$$

由交流电路的欧姆定律得

$$Z_R=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}=\frac{U_m e^{j\varphi_u}}{I_m e^{j\varphi_i}}=\frac{U_m}{I_m}e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}=\frac{RI_m}{I_m}e^{j(\varphi_i-\varphi_i)}=R \tag{7-15}$$

这就是纯电阻电路中欧姆定律的相量形式。式中，R 为电阻元件的复阻抗，且有

$$|Z_R|=\frac{U_m}{I_m}=\frac{U}{I}=\frac{RI_m}{I_m}=R$$

$$\varphi_{Z_R}=\varphi_u-\varphi_i=0$$

上式表明，在交流电路中，若负载是纯电阻，则复阻抗的大小仍然是 R，是电阻元件上电压与电流幅值的比值。这与直流电路是一样的，且电路中电压与电流的相位相同。

具体 u 与 i 之间的关系如图 7－12 所示。

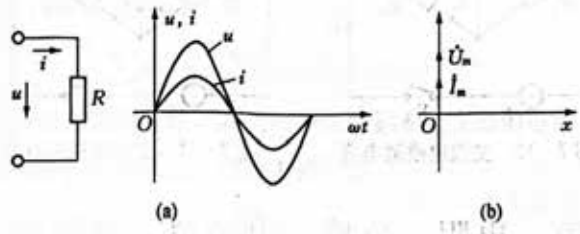


图 7－12　纯电阻元件的交流电路

二、纯电感元件的正弦电路

如果一个线圈的电感 L 很大，而线圈电阻阻值很小且可忽略不计，那么此线圈可视为理想的电感元件，负载只有这种电感元件的交流电路称为纯电感电路。

如图 7－13（a）所示，假设加在纯电感元件 L 上的电压为 $u=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$，则通过电感元件的电流为 $i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$。且对于电感元件来说，电压 u 与电流 i 之间的关系为

$$u=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{7-16}$$

把 u、i 的值代入上式得

$$u=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\omega LI_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\varphi_i+90^\circ)=U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\varphi_u) \qquad (7-17)$$

将上面的正弦量都写成相量的形式：

$$i=I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\varphi_i)\leftrightarrow\dot{I}_{\mathrm{m}}=I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_i}$$

$$u=\omega LI_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\varphi_i+90^\circ)=U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\varphi_u)\leftrightarrow\dot{U}_{\mathrm{m}}=\omega LI_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\varphi_i+90^\circ)}=U_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_u}$$

由交流电路的欧姆定律得

$$Z_L=\frac{\dot{U}_{\mathrm{m}}}{\dot{I}_{\mathrm{m}}}=\frac{U_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_u}}{I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_i}}=\frac{U_{\mathrm{m}}}{I_{\mathrm{m}}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\varphi_u-\varphi_i)}=\frac{\omega LI_{\mathrm{m}}}{I_{\mathrm{m}}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\varphi_i+90^\circ-\varphi_i)}=\mathrm{j}\omega L \qquad (7-18)$$

这就是纯电感电路中欧姆定律的相量形式。式中，$\mathrm{j}\omega L$ 为电感元件的复阻抗，且有

$$|Z_L|=\frac{U_{\mathrm{m}}}{I_{\mathrm{m}}}=\frac{U}{I}=\frac{\omega LI_{\mathrm{m}}}{I_{\mathrm{m}}}=\omega L$$

$$\varphi_{Z_L}=\varphi_u-\varphi_i=90^\circ$$

上式表明，在交流电路中，若电路中负载是纯电感，复阻抗的大小是 ωL，电路中加在电感元件上电压的相位超前电流的相位 90°。且当电源电压 U 一定时，ωL 值越大，则电流 I 越小，ωL 具有对电流起阻碍作用的物理性质，也称为感抗，用 X_L 表示，即

$$X_L=\omega L=2\pi fL$$

感抗的单位和电阻一样，也是欧姆。

由感抗的表达式还可以知道，感抗 X_L 的大小与线圈的电感及交流电路的频率成正比。因此，对于直流电路来说，$X_L=0$，电路中的电感元件在忽略线圈电阻的情况下可视为短路，在交流电路中，电感元件对电流才有阻碍能力，且有电流频率越高电感元件的感抗越大，对电流的阻碍作用也越大。

具体 u 与 i 之间的关系如图 7-13 所示。

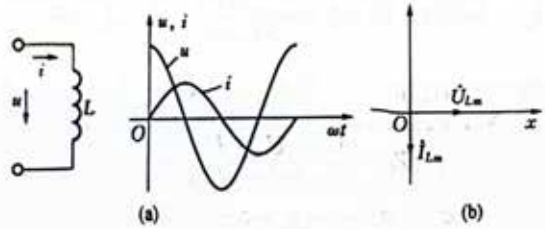


图 7-13　纯电感元件的交流电路

应该注意：

(1) 感抗 X_L 的大小是电压与电流的幅值（或有效值）之比，而不是瞬时值之比；

(2) 复电压与复电流之比是感抗 $\mathrm{j}X_L$，其中的 j 表示 $\dot{U}_{\mathrm{m}}$、$\dot{I}_{\mathrm{m}}$ 之间的相位关系是电压超前电流 90°。

例 7.4　将 $L=31.8$ mH 的电感线圈接到频率为 50 Hz、$U=3$ V 的交流电源上。问：感抗 X_L 和通过电感线圈的电流 I 的值为多少？当频率改为 500 Hz 呢？

解　当 $f_1=50$ Hz 时，有

$$X_{L1}=2\pi f_1L=2\times3.14\times50\times31.8\times10^{-3}\approx10\ (\Omega)$$

$$I_1=\frac{U}{X_{L1}}=\frac{3}{10}=0.3\ (\mathrm{A})$$

当 $f_2=500$ Hz 时，有

$$X_{L2}=2\pi f_2 L=2\times3.14\times500\times31.8\times10^{-3}\approx100\ (\Omega)$$

$$I_2=\frac{U}{X_{L2}}=\frac{3}{100}=0.03\ (\mathrm{A})$$

三、纯电容元件的正弦电路

两个相互靠得很近又彼此绝缘的导体，称为电容器。若导体间绝缘性能良好，则可看成是纯电容元件。那么，只有这种电容元件的交流电路称为纯电容电路。

如图 7-14（a）所示，假设加在纯电容元件 C 上的电压为 $u=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$，则通过电容元件的电流为 $i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$。且对于电容元件来说，电压 u 与电流 i 之间的关系为

$$i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \tag{7-19}$$

把 u、i 的值代入上式得

$$i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\omega CU_m\cos(\omega t+\varphi_u+90^\circ)=I_m\cos(\omega t+\varphi_i) \tag{7-20}$$

将上面的正弦量都写成相量的形式：

$$i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)=\omega CU_m\cos(\omega t+\varphi_u+90^\circ)\leftrightarrow\dot{I}_m=I_m e^{j\varphi_i}=\omega CU_m e^{j(\varphi_u+90^\circ)}$$

$$u=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)\leftrightarrow\dot{U}_m=U_m e^{j\varphi_u}$$

由交流电路的欧姆定律得

$$Z_C=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}=\frac{U_m e^{j\varphi_u}}{I_m e^{j\varphi_i}}=\frac{U_m}{I_m}e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}=\frac{U_m}{\omega CU_m}e^{j(\varphi_u-\varphi_u-90^\circ)}=\frac{1}{j\omega C}=-j\frac{1}{\omega C} \tag{7-21}$$

这就是纯电容电路中欧姆定律的相量形式，式中，$-j\frac{1}{\omega C}$ 为电容元件的复阻抗，且有

$$|Z_C|=\frac{U_m}{I_m}=\frac{U}{I}=\frac{U_m}{\omega CU_m}=\frac{1}{\omega C}$$

$$\varphi_{Z_C}=\varphi_u-\varphi_i=\varphi_u-\varphi_u-90^\circ=-90^\circ$$

上式表明，在交流电路中，若电路中负载是纯电容元件，其复阻抗的大小是 $\frac{1}{\omega C}$，且电容元件上电流的相位超前电压的相位 90°。而且当电源电压 U 一定时，$\frac{1}{\omega C}$ 值越大，则电流 I 越小，$\frac{1}{\omega C}$ 具有对电流起阻碍作用的物理性质，也称为容抗，用 X_C 表示，即

$$X_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{2\pi fC}$$

容抗的单位和电阻一样，也是欧姆。

由容抗的表达式可见，容抗 X_C 的大小与电容器的电容值及交流电路的频率的乘积成反比。因此，在直流电路中，$X_C\to\infty$，视为开路。而在交流电路中，交流电路的频率不同，

容抗的大小有所不同。所以，电路中的电容元件具有阻直流通交流、阻低频通高频的特性。

具体 u 与 i 之间的关系如图 7－14 所示。

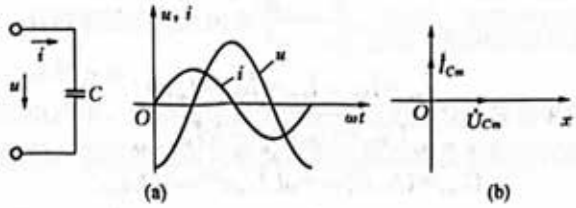


图 7－14　纯电容元件的交流电路

应该注意：

（1）容抗 X_C 的大小是电压与电流的幅值（或有效值）之比，而不是瞬时值之比；

（2）复电压与复电流之比是容抗$-\mathrm{j}X_C$，其中的 j 表示 $\dot{U}_m$、$\dot{I}_m$之间的相位关系是电压滞后电流 90°。

例 7.5　将电容值 $C=0.5\ \mu\mathrm{F}$ 的电容器接到频率为 50 Hz、$U=3$ V 的交流电源上。问：容抗 X_C 和通过电容器的电流 I 的值为多少？当频率改为 500 Hz 呢？

解　当 $f_1=50$ Hz 时，有

$$X_{C1}=\frac{1}{2\pi f_1 C}=\frac{1}{2\times 3.14\times 50\times 0.5\times 10^{-6}}\approx 6\,369.4\ (\Omega)$$

$$I_1=\frac{U}{X_{C1}}=\frac{3}{6\,369.4}=0.000\,471\ (\mathrm{A})$$

当 $f_2=500$ Hz 时，有

$$X_{C2}=\frac{1}{2\pi f_2 C}=\frac{1}{2\times 3.14\times 500\times 0.5\times 10^{-6}}\approx 636.94\ (\Omega)$$

$$I_2=\frac{U}{X_{C2}}=\frac{3}{636.94}=0.004\,71\ (\mathrm{A})$$

第五节　电阻、电感、电容串联的正弦交流电路

图 7－15 为 R、L、C 串联的交流电路。电源电压、电路中的电流以及各元件的电压的参考方向都如图所示。

串联电路的电流处处相等，交流电路也不例外，在这个 R、L、C 串联的电路中，通过电阻元件 R、电感元件 L、电容元件 C 的电流是相同的，故可设

$$i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$$

和直流电路一样，串联电路中的电流处处相等，且电路中总电压等于各分电压之和，即

$$i=i_R=i_L=i_C,\quad u=u_R+u_L+u_C$$

根据上节介绍的单一参数正弦交流电路的分析可知，R、L、C 元件的端电压为

$$u_R=U_{Rm}\cos(\omega t+\varphi_{uR})=RI_{Rm}\cos(\omega t+\varphi_i)$$

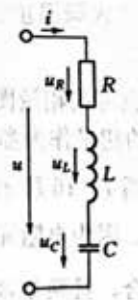


图 7－15　RLC 串联交流电路图

$$u_L=U_{Lm}\cos(\omega t+\varphi_{u_L})=\omega L I_{Lm}\cos(\omega t+\varphi_i+90°)$$

$$u_C=U_{Cm}\cos(\omega t+\varphi_{u_C})=\frac{1}{\omega C}I_{Cm}\cos(\omega t+\varphi_i-90°)$$

将上述正弦量都写成对应的相量，则有

$$\dot{I}_m=\dot{I}_{Rm}=\dot{I}_{Lm}=\dot{I}_{Cm}=I_m e^{j\varphi_i}$$

$$\dot{U}_{Rm}=U_{Rm}e^{j\varphi_{u_R}}=R\dot{I}_{Rm}$$

$$\dot{U}_{Lm}=U_{Lm}e^{j\varphi_{u_L}}=\omega L\dot{I}_{Lm}e^{j90°}=j\omega L\dot{I}_{Lm}$$

$$\dot{U}_{Cm}=U_{Cm}e^{j\varphi_{u_C}}=\frac{1}{\omega C}\dot{I}_{Cm}e^{j(-90°)}=-j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_{Cm}$$

电路中总电流和总电压分别为

$$\dot{I}_m=I_m e^{j\varphi_i}=\dot{I}_{Rm}=\dot{I}_{Lm}=\dot{I}_{Cm}$$

$$\dot{U}_m=\dot{U}_{Rm}+\dot{U}_{Lm}+\dot{U}_{Cm}$$

将上述相量代入交流电路的欧姆定律，则有

$$Z=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}=R+j\omega L-j\frac{1}{\omega C}$$

电路中的总阻抗的大小为

$$|Z|=\frac{U_m}{I_m}=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2} \tag{7-22}$$

电路中总电压与总电流的相位差为

$$\varphi_Z=\varphi_u-\varphi_i=\arctan\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R} \tag{7-23}$$

电路中的电流大小为

$$I_m=I_{Rm}=I_{Lm}=I_{Cm}=\frac{U_m}{|Z|}=\frac{U_m}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

电路中的总电压的大小为

$$\begin{aligned}U_m&=\sqrt{U_{Rm}^2+(U_{Lm}-U_{Cm})^2}\\&=\sqrt{(I_mR)^2+\left(I_m\omega L-I_m\frac{1}{\omega C}\right)^2}\\&=I_m\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}\end{aligned} \tag{7-24}$$

也可用相量图来表示上面各电流、电压的关系。我们选取电流 i 的相量作为参考相量，为使问题简化，设 $\varphi_i=0$，则各电压相量如图 7-16 所示。取相量 $\dot{I}_m$ 与 Ox 轴重合，且 $\dot{I}_m$ 的长度为 i 的幅值。因为电阻元件上的电压 u_R 与 i 相位一致，所以相量 $\dot{U}_{Rm}$ 与 $\dot{I}_m$ 重合，且两相量长度之比为 $\frac{U_{Rm}}{I_m}=R$。电感元件上的电压 u_L 的相位比 i 超前 $\frac{\pi}{2}$，所以相量 $\dot{U}_{Lm}$ 的位置是把 $\dot{I}_m$ 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$，且

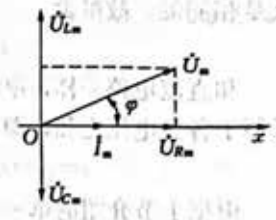


图 7-16 RLC 串联电路的电压相量图

两相量长度之比为$\frac{U_{Lm}}{I_m}=\omega L$。电容元件上的电压$u_C$的相位比$i$滞后$\frac{\pi}{2}$，所以相量$\dot{U}_{Cm}$的位置是把$\dot{I}_m$顺时针旋转$\frac{\pi}{2}$，且两相量长度之比为$\frac{U_{Cm}}{I_m}=\frac{1}{\omega C}$。这样，相量之间的加减就可以在相量图中利用几何关系获得求解方法。

上述表明，在交流电路中，无论用相量图解法还是用复数法分析求解电路中电流和电压的问题，其结果是一致的。实际使用时可根据具体电路结构及参数情况选择，但无论用什么方法，必须注意：

(1) 各相量的大小和相量之间的相位关系要表示清楚；

(2) 计算的结果对应的电压、电流交流瞬时值应满足电路定律和各元件的电磁特性。

例7.6　RLC串联电路如图7-17 (a) 所示，已知$R=10\ \Omega$，$L=\frac{1}{31.4}$H，$C=\frac{10^3}{314}\ \mu$F，当电源电压$u=220\sqrt{2}\cos(314t+10^\circ)$ (V) 时，试计算电路中总电流及各元件上电压u_R、u_L、u_C。

解　方法一：相量图解辅助法。

由题目条件计算可得电感感抗为

$$X_L=\omega L=314\times\frac{1}{31.4}=10\ (\Omega)$$

电容容抗为

$$X_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{314\times\frac{10^3}{314}\times10^{-6}}=10\ (\Omega)$$

结合前面知识介绍可得各电路元件的电压、电流相量形式为

$$\dot{I}_m=I_m=I_m\angle0^\circ=I_m e^{j0^\circ}$$

$$\dot{U}_{Rm}=U_{Rm}\angle0^\circ=RI_m$$

$$\dot{U}_{Lm}=U_{Lm}\angle90^\circ=j\omega LI_m=j10I_m$$

$$\dot{U}_{Cm}=U_{Cm}\angle-90^\circ=-j\frac{1}{\omega C}I_m=-j10I_m$$

以串联电路电流为参考相量，结合其他各相量的大小和相位，画出所有元件电流及电压的相量，具体如图7-17 (b) 所示。其中电感元件上的电压相量与电容元件上的电压相量正好大小相等、方向相反、叠加的结果为零。由几何关系可得串联电路的总电压即为电阻元件上的电压，且电路中总电压与电流的相位差为

$$\varphi_Z=\varphi_u-\varphi_i=\arctan\frac{X_L-X_C}{R}=\arctan\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}=0^\circ$$

电路的总阻抗为

$$|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}=\sqrt{10^2+0^2}=10\ (\Omega)$$

电路的总电流为

$$I=\frac{U}{R}=\frac{220}{10}=22\ (\mathrm{A})$$

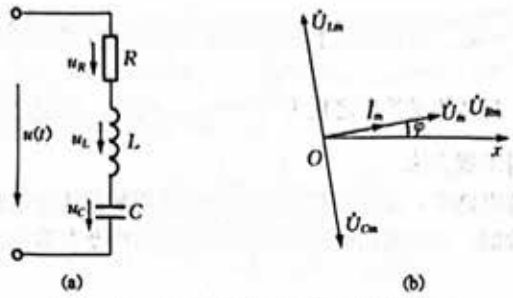


图 7-17　例 7.6 电路图及电压、电流相量图

由前面章节知识可得

$$i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+10^\circ)=22\sqrt{2}\cos(\omega t+10^\circ)\ (\mathrm{A})$$

$$u_R=\sqrt{2}IR\cos(\omega t+10^\circ)=220\sqrt{2}\cos(\omega t+10^\circ)\ (\mathrm{V})$$

$$u_L=\sqrt{2}\omega LI\cos(\omega t+10^\circ+90^\circ)=220\sqrt{2}\cos(\omega t+100^\circ)\ (\mathrm{V})$$

$$u_C=\sqrt{2}\frac{1}{\omega C}I\cos(\omega t+10^\circ-90^\circ)=220\sqrt{2}\cos(\omega t-80^\circ)\ (\mathrm{V})$$

方法二：电路定律的相量形式求解法。

将题中所有的正弦量用相量形式表示。电路中电源电压为

$$\dot{U}=220\mathrm{e}^{\mathrm{j}10^\circ}\ (\mathrm{V})$$

则电路中的总阻抗为

$$Z=R+\mathrm{j}(X_L-X_C)=10+0\mathrm{j}=10\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}\ (\Omega)$$

根据交流电路的欧姆定律，电路中的总电流为

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{220\mathrm{e}^{\mathrm{j}10^\circ}}{10\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}}=22\mathrm{e}^{\mathrm{j}10^\circ}\ (\mathrm{A})$$

根据串联电路的分压定律得

$$\dot{U}_R=\dot{I}R=22\mathrm{e}^{\mathrm{j}10^\circ}\times10=220\mathrm{e}^{\mathrm{j}10^\circ}\ (\mathrm{V})$$

$$\dot{U}_R=\dot{I}\mathrm{j}X_L=22\mathrm{e}^{\mathrm{j}10^\circ}\times10\mathrm{e}^{\mathrm{j}90^\circ}=220\mathrm{e}^{\mathrm{j}100^\circ}\ (\mathrm{V})$$

$$\dot{U}_R=\dot{I}(-\mathrm{j}X_C)=22\mathrm{e}^{\mathrm{j}10^\circ}\times10\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-90^\circ)}=220\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-80^\circ)}\ (\mathrm{V})$$

各电流、电压对应的正弦量分别为

$$u_R=\sqrt{2}IR\cos(\omega t+10^\circ)=220\sqrt{2}\cos(\omega t+10^\circ)\ (\mathrm{V})$$

$$u_L=\sqrt{2}\omega LI\cos(\omega t+10^\circ+90^\circ)=220\sqrt{2}\cos(\omega t+100^\circ)\ (\mathrm{V})$$

$$u_C=\sqrt{2}\frac{1}{\omega C}I\cos(\omega t+10^\circ-90^\circ)=220\sqrt{2}\cos(\omega t-80^\circ)\ (\mathrm{V})$$

可见，两种方法的计算结果是一样的。

第六节　电阻、电感、电容并联的正弦交流电路

图 7-18 为 R、L、C 并联的交流电路。电源电流、电路中的端电压以及各元件的端电流的正方向都如图所示。

在这个 R、L、C 并联的电路中，加在电阻元件 R、电感元件 L、电容元件 C 两端的电压是相同的，故可设

$$u=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$$

和直流电路一样，并联电路中相同的两点间端电压相等，且总电流等于各分电流之和，即

$$u=u_R=u_L=u_C,\quad i=i_R+i_L+i_C$$

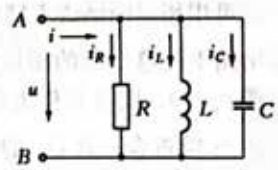


图 7-18　RLC 并联交流电路图

根据上节中介绍的单一参数正弦交流电路的分析可知，通过 R、L、C 元件的电流为

$$i_R=I_{Rm}\cos(\omega t+\varphi_{iR})=\frac{U_{Rm}}{R}\cos(\omega t+\varphi_u)$$

$$i_L=I_{Lm}\cos(\omega t+\varphi_{iL})=\frac{U_{Lm}}{\omega L}\cos(\omega t+\varphi_u-90^\circ)$$

$$i_C=I_{Cm}\cos(\omega t+\varphi_{iC})=\omega CU_{Cm}\cos(\omega t+\varphi_u+90^\circ)$$

将上述正弦量都写成对应的相量，则有

$$\dot I_{Rm}=I_{Rm}e^{j\varphi_{iR}}=\frac{U_{Rm}}{R}e^{j\varphi_u}=\frac{\dot U_{Rm}}{R}$$

$$\dot I_{Lm}=I_{Lm}e^{j\varphi_{iL}}=\frac{U_{Lm}}{\omega L}e^{j\varphi_u}e^{-90^\circ}=\frac{\dot U_{Lm}}{j\omega L}$$

$$\dot I_{Cm}=I_{Cm}e^{j\varphi_{iC}}=\omega CU_{Cm}e^{j\varphi_u}e^{j90^\circ}=j\omega C\dot U_{Cm}$$

并联电路中总电压和总电流分别满足

$$\dot U_m=U_me^{j\varphi_u}=\dot U_{Rm}=\dot U_{Lm}=\dot U_{Cm}$$

$$\dot I_m=\dot I_{Rm}+\dot I_{Lm}+\dot I_{Cm}$$

考虑各元件伏安特性并结合交流电路的欧姆定律，则有

$$Z=\frac{\dot U_m}{\dot I_m}=\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{j\omega L}+j\omega C\right)^{-1}$$

电路中的总阻抗的大小为

$$|Z|=\frac{U_m}{I_m}=\frac{\omega LR}{\sqrt{R^2(1-\omega LC)^2+(\omega L)^2}}\qquad(7-25)$$

电路中总电压与总电流的相位差为

$$\varphi=\varphi_u-\varphi_i=\arctan\frac{R-\omega^2LCR}{\omega L}\qquad(7-26)$$

电路中各元件电压的大小为

$$U_m=U_{Rm}=U_{Lm}=U_{Cm}$$

电路中总电流的大小为

$$\begin{aligned}I_m&=\sqrt{I_{Rm}^2+(I_{Lm}-I_{Cm})^2}\\&=\sqrt{\left(\frac{U_m}{R}\right)^2+\left(\frac{U_m}{X_L}-\frac{U_m}{X_C}\right)^2}\\&=U_m\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2+\left(\frac{1}{X_L}-\frac{1}{X_C}\right)^2}\end{aligned}\qquad(7-27)$$

也可用相量图解法来辅助表示上面各电压、电流相量。我们选取电路中的总电压的相量 $\dot{U}_m$ 作为参考相量，为使研究问题简化，设 $\varphi_u=0$，则各元件上电流的相量如图 7-19 所示。取相量 $\dot{U}_m$ 与 Ox 轴重合，且 $\dot{U}_m$ 的长度为总电压相量的幅值。因为电阻元件上的电流 i_R 与 u 相位一致，所以相量 $\dot{I}_{Rm}$ 与 $\dot{U}_m$ 重合，且两相量长度之比为 $\frac{I_{Rm}}{U_m}=\frac{1}{R}$。电感元件上的电流 i_L 的相位比 u 滞后 $\frac{\pi}{2}$，所以相量 $\dot{I}_{Lm}$ 的位置是把 $\dot{U}_m$ 顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$，且两相量长度之比为 $\frac{I_{Lm}}{U_m}=\frac{1}{\omega L}$。电容元件上的电流 i_C 的相位比 u 滞后 $\frac{\pi}{2}$，所以相量 $\dot{I}_{Cm}$ 的位置是把 $\dot{U}_m$ 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$，且两相量长度之比为 $\frac{I_{Cm}}{U_m}=\omega C$。考虑到电路定律并结合相量图中各相量的几何关系，也可以得到同样的计算结果。

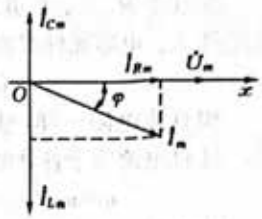


图 7-19 RLC 并联电路的电流相量图

例 7.7 如图 7-20 所示交流电路，$R_1=10\ \Omega$，$L=0.5\text{H}$，$R_2=1\,000\ \Omega$，$C=10\ \mu\text{F}$，$\omega=314\ \text{rad/s}$，电路总电压有效值 $U=100\ \text{V}$。求图中所示的各支路电流对应的相量和电压 $\dot{U}_{ab}$。

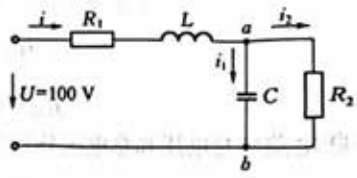


图 7-20 例 7.7 图

解 令电源电压 u 的有效值相量形式为参考相量 $\dot{U}=100\ \text{V}/0°$（为简化计算使得初相为零），设各支路电流为 i、i_1 和 i_2，其对应的相量分别表示为 $\dot{I}$、$\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$。

根据题目条件，各阻抗计算如下：

$$Z_{R1}=10\ \Omega,\quad Z_{R2}=1\,000\ \Omega$$

$$Z_L=\text{j}\omega L=\text{j}314\times0.5=\text{j}157\ (\Omega)$$

$$Z_C=-\text{j}\frac{1}{\omega C}=-\text{j}\frac{1}{314\times10\times10^{-6}}=-\text{j}318\ (\Omega)$$

其中，Z_{R2} 和 Z_C 并联，等效阻抗设为 Z_{ab}，有

$$Z_{ab}=\frac{Z_{R2}Z_C}{Z_{R2}+Z_C}=\frac{1\,000\times(-\text{j}318)}{1\,000-\text{j}318}=92-\text{j}289$$
$$=303\angle-72.3°\ (\Omega)$$

则电路中的总阻抗为

$$Z=Z_{R1}+Z_L+Z_{ab}=10+\text{j}157+92-\text{j}289$$
$$=102-\text{j}132=167\angle-52.3°\ (\Omega)$$

各支路电流和电压 $\dot{U}_{ab}$ 计算如下：

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{100\angle0°}{167\angle-52.3°}=0.6\angle52.3°\ (\text{A})$$

$$\dot{U}_{ab}=\dot{I}Z_{ab}=0.6\angle52.3°\times303\angle-72.3°=182\angle-20°\ (\text{V})$$

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_{ab}}{Z_C}=\frac{182\angle-20°}{318\angle-90°}=0.57\angle70°\ (\text{A})$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_{ab}}{Z_{R2}}=\frac{182\angle -20^\circ}{1\,000\angle 0^\circ}=0.182\angle -20^\circ\ (\mathrm{A})$$

第七节　交流电路的功率

在直流电路中，各元件的功率等于电压与电流的乘积，即 $P=UI$。在交流电路中，如图 7－21 所示，无论电路中的负载由什么组成，若加在负载上的电压为 $u=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$，通过的电流是 $i=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$，则负载在任意时刻吸收的功率也等于电压 u 和电流 i 的乘积，称为瞬时功率，用小写字母 p 表示，即

$$p=ui$$

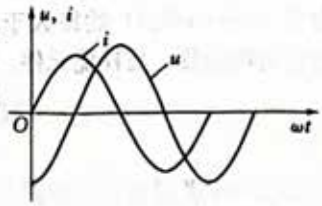


图 7－21　电路中电压与电流的波形

代入 u、i 值得

$$p=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)\ I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$$

$$=\frac{U_mI_m}{2}\cos(\varphi_u-\varphi_i)+\frac{U_mI_m}{2}\cos(2\omega t+\varphi_u+\varphi_i)$$

设 $\varphi=\varphi_u-\varphi_i$，将 $U_m=\sqrt{2}U$，$I_m=\sqrt{2}I$ 代入上式得

$$p=UI\cos\varphi+UI[\cos\varphi\cos2(\omega t+\varphi_u-\varphi)-\sin\varphi\sin2(\omega t+\varphi_u-\varphi)]\quad(7-28)$$

上式表明，瞬时功率的大小随时间不断变化，有时为正，有时为负，其实际意义不大，且不便测量。通常引用平均功率的概念。平均功率又称为有功功率，是指瞬时功率在一个周期内的平均值，用大写字母 P 表示，且有

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T UI[\cos\varphi+\cos(2\omega t+\varphi_u+\varphi_i)]\mathrm{d}t=UI\cos\varphi\quad(7-29)$$

有功功率代表负载实际消耗的功率，它不仅与电压和电流的有效值的乘积有关，且与它们的相位差有关。

我们还引入了无功功率的概念，它反映的由储能元件引起的与外部电路交换的功率，实际并没有被“消耗”掉。一般用大写字母 Q 来表示，其表达式为

$$Q=UI\sin\varphi\quad(7-30)$$

工程上许多电力设备的容量是由它们的额定电压和额定电流的乘积决定的，为此引入了视在功率的概念，用大写字母 S 表示，其表达式为

$$S=UI\quad(7-31)$$

有功功率、无功功率和视在功率都具有功率的量纲，为了便于区分，有功功率的单位用瓦（W），无功功率的单位用乏（var），视在功率的单位用伏安（V·A）。

下面就不同电路参数的正弦交流电路分别进行分析。

一、纯电阻电路中的功率

如图 7－22 所示，电路中的负载是纯电阻元件 R，设加在电阻上的电压为 $u=U_m\cos\omega t$

(为简化计算，令正弦电压的初相位为零)，由前面的内容可知，对于电阻元件来说，其电压与电流同相，则

$$i=I_m\cos\omega t$$

所以有

$$p=ui=U_mI_m\cos^2\omega t=UI(1+\cos2\omega t) \tag{7-32}$$

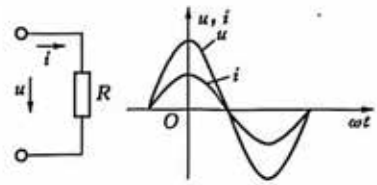


图 7-22 纯电阻元件的交流电路

由于 $(1+\cos2\omega t)$ 始终大于或等于零，这说明电阻一直在消耗能量，是耗能元件。其有功功率、无功功率、视在功率分别为

$$P_R=UI\cos\varphi=UI=RI^2$$

$$Q_R=UI\sin\varphi=0$$

$$S_R=UI=P_R=RI^2$$

二、纯电感电路中的功率

如图 7-23 所示，电路中的负载是纯电感元件 L，设加在电感上的电压为 $u=U_m\cos\omega t$ (为简化计算，令正弦交流电压的初相位为零)，由前面的内容可知，对于电感元件来说，其电压超前电流 $\frac{\pi}{2}$，则

$$i=I_m\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)$$

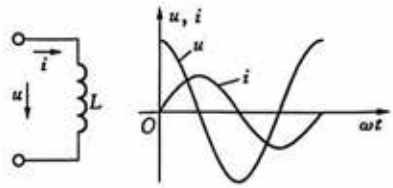


图 7-23 纯电感元件的交流电路

所以有

$$p=ui=U_mI_m\cos\omega t\sin\omega t=UI\sin2\omega t \tag{7-33}$$

由于 $\sin2\omega t$ 在一个周期内正负交替，所以功率也正负交替。这说明电感元件一直在和电源来回交换能量，是储能元件。其有功功率、无功功率、视在功率分别为

$$P_L=UI\cos\varphi=0$$

$$Q_L=UI\sin\varphi=UI=X_LI^2=\omega LI^2$$

$$S_L=UI=Q_L=X_LI^2=\omega LI^2$$

三、纯电容电路中的功率

如图 7-24 所示，电路中的负载是纯电容元件 C，设加在电容上的电压为 $u=U_m\cos\omega t$ (为简化计算，令正弦交流电压的初相位为零)，由前面的内容可知，对于电容元件来说，其电压滞后电流 $\frac{\pi}{2}$，则

$$i=I_m\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$$

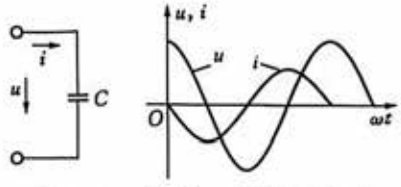


图 7-24 纯电容元件的交流电路

所以有

$$p=ui=-U_mI_m\cos\omega t\sin\omega t=-UI\sin2\omega t \qquad (7-34)$$

由于 $\sin2\omega t$ 在一个周期内正负交替，所以功率也正负交替。这说明电容元件一直在和电源来回交换能量，是储能元件。其有功功率、无功功率、视在功率分别为

$$P_C=UI\cos\varphi=0$$

$$Q_C=UI\sin\varphi=-UI=-X_CI^2=-\frac{1}{\omega C}I^2$$

$$S_C=UI=-Q_C=\frac{1}{\omega C}I^2$$

四、含 R、L、C 电路的功率计算

如图 7-25 所示，电路中的负载是 R、L、C 串联，设整个交流电路的电流为 $i=I_m\cos\omega t$（为简化计算，令正弦交流电流的初相位为零），由前面的内容可知，对于 R、L、C 串联电路来说，其电压为

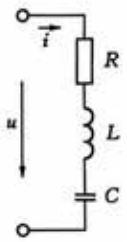


图 7-25　RLC 串联电路

$$u=U_m\cos(\omega t+\varphi)$$

则瞬时功率为

$$p=ui=U_mI_m\cos\omega t\cos(\omega t+\varphi) \qquad (7-35)$$

利用三角函数的知识化简得

$$p=UI[\cos\varphi+\cos(2\omega t+\varphi)]$$

式中，φ 为电压和电流的相位差，其大小为 $\varphi=\arctan\dfrac{\omega L-\dfrac{1}{\omega C}}{R}$。$UI\cos\varphi$ 是一个恒量，而 $\cos(2\omega t+\varphi)$ 在一个周期内正负交替，所以功率是在 $UI\cos\varphi$ 值的附近上下交替。其有功功率、无功功率、视在功率分别为

$$P=UI\cos\varphi$$

$$Q=UI\sin\varphi$$

$$S=UI$$

其中，$P=UI\cos\varphi$ 表示电路在一个周期内消耗的平均功率，反映的是电路中的电阻元件的耗能情况；$Q=UI\sin\varphi$ 反映了电源与电感元件、电容元件之间的能量交换的程度，且 $Q=Q_L-Q_C$，若 $Q>0$，则称电路呈电感性，若 $Q<0$，则称电路呈电容性；$S=UI$ 反映的是电源向负载可能提供的最大功率。一般交流电气设备是按照规定的额定电压 U_N 和额定电流 I_N 来设计和使用的，如变压器的额定容量就是用视在功率 $S_N=U_NI_N$ 来表示的。

由上面讨论可知，交流电路中的有功功率、无功功率、视在功率三者之间的关系为

$$S^2=P^2+Q^2$$

应当注意：

（1）功率 P、Q、S 都不是正弦量，因而不能用相量形式表示；

（2）功率 P、Q、S 三者所表示的意义不同，为了区别，各采用不同的单位。

例 7.8　如图 7-25 所示的 RLC 串联电路，已知 $R=30\,\Omega$，$L=127\,\text{mH}$，$C=40\,\mu\text{F}$，电

源电压 $u=220\sqrt{2}\cos 314t$（V）。试计算：

（1）电路中的感抗、容抗及总阻抗；

（2）电路总电流的瞬时值；

（3）各负载元件电压的有效值和瞬时值；

（4）电路的有功功率、无功功率、视在功率。

解 （1）

$$X_L=\omega L=314\times 127\times 10^{-3}=40\ (\Omega)$$

$$X_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{314\times 40\times 10^{-6}}=80\ (\Omega)$$

$$Z=R+\mathrm{j}X_L-\mathrm{j}X_C=30-\mathrm{j}40=50\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-53°)}\ (\Omega)$$

其中，$|Z|=50\ \Omega$，$\varphi=\varphi_u-\varphi_i=-53°$。

（2）$I=\dfrac{U}{|Z|}=\dfrac{220}{50}=4.4$（A），且 $\varphi_i=\varphi_u+53°$，有

$$i=I\sqrt{2}\cos\ (314\,t+\varphi_i)=4.4\sqrt{2}\cos\ (314\,t+53°)\ (\mathrm{A})$$

（3）

$$U_R=IR=4.4\times 30=132\ (\mathrm{V})$$

$$u_R=U_R\sqrt{2}\cos\ (314\,t+\varphi_i)=132\sqrt{2}\cos\ (314\,t+53°)\ (\mathrm{V})$$

$$U_L=IX_L=4.4\times 40=176\ (\mathrm{V})$$

$$u_L=U_L\sqrt{2}\cos\left(314\,t+\varphi_i+\frac{\pi}{2}\right)=176\sqrt{2}\cos\ (314\,t+143°)\ (\mathrm{V})$$

$$U_C=IX_C=4.4\times 80=352\ (\mathrm{V})$$

$$u_C=U_C\sqrt{2}\cos\left(314\,t+\varphi_i-\frac{\pi}{2}\right)=352\sqrt{2}\cos\ (314\,t-37^{0})\ (\mathrm{V})$$

（4）

$$P=UI\cos\varphi=220\times 4.4\times\cos\ (-53°)=580.8\ (\mathrm{W})$$

$$Q=UI\sin\varphi=220\times 4.4\times\sin\ (-53°)=-774.4\ (\mathrm{var})$$

电路呈电容性。

$$S=UI=220\times 4.4=968\ (\mathrm{V}\cdot\mathrm{A})$$

第八节　功率因数

在直流电路中，电气设备的功率等于电流与电压的乘积，但在交流电路中，计算平均功率除了考虑电压与电流的大小还要考虑电压与电流之间的相位差，即 $P=UI\cos\varphi$。这就引入了功率因数 λ 的概念。

在交流电路中，功率因数的大小表示电源功率被利用的程度，故功率因数是电路的有功功率与视在功率的比值，即

$$\lambda=\cos\varphi=\frac{P}{S}$$

电路的功率因数越大，则表示电源的利用率越高，而电源与电感、电容这些储能元件之间交换的能量以及输电线路损耗的能量就越少。除了纯电阻性的负载是电压、电流同相，功率因数为 1 外，生活中绝大多数负载都是感性负载，如异步电动机、日光灯等，这使得电路的电压、电流之间有相位差，其无功功率增大，功率因数下降。低功率因数的负载对电力系统运行的主要影响如下：

1. 发电设备的容量不能充分利用　由上述可知，电源向负载提供的有功功率为 $P_N=U_NI_N\cos\varphi$，若交流发电机的额定视在功率为 $S_N=U_NI_N$，且发电机所能发出的电压及电流均不允许超过 U_N 和 I_N，就存在 $\cos\varphi$ 越小，有功功率就越小，而无功功率却越大，即电路中能量互换的规模越大。这样，发电机的能量就不能得到充分利用。其中有一部分在发电机与负载之间进行互换。

2. 增加输电线路和发电机绕组的功率损耗　当发电机的电压 U 和输出的有功功率 P 一定时，则电源输出的电流为

$$I=\frac{P}{U\cos\varphi}$$

这时电流 I 与功率因数 $\cos\varphi$ 成反比。设输电线路的电阻为 r，则线路的功率损耗为

$$\Delta P=I^2r=\left(\frac{P}{U\cos\varphi}\right)^2r=\frac{P^2r}{U^2}\frac{1}{\cos^2\varphi}$$

由上式可见，功率损耗 ΔP 与 $\cos\varphi$ 的平方成反比，$\cos\varphi$ 越小，则 ΔP 越大。

综上所述，提高功率因数对国民经济的发展有着极为重要的意义。功率因数的提高，不仅能使发电设备的容量得到充分的利用，而且也能使电能得到大量的节约。那么，如何提高功率因数呢？

许多交流电气设备都可以等效为一个 RL 串联电路，如异步电动机、工频炉、日光灯等，功率因数不高，其根本原因是由于电感性负载的存在。电感性负载的功率因数之所以小于 1，是由于负载本身需要一定的无功功率。从技术的观点出发，解决这个矛盾，需要既满足电感性负载获得所需的无功功率，又使得电源与负载之间的能量交换得以减少。这也是我们提高功率因数的实际意义。

提高功率因数常用的方法就是在电感性负载两端并联一个容量适当的电容器，如图 7-26（a）所示，图 7-26（b）为对应的相量图。由相量图可知，并联电容器前，电路中电流 $\dot{I}_L$ 与电压 $\dot{U}$ 的相位差为 φ_1，并联电容器后电感性负载中的电流仍为 $\dot{I}_L$，但电源供给的总电流却不等于 $\dot{I}_L$，而是 $\dot{I}_L$ 和 $\dot{I}_C$ 的矢量和。且不仅电路中的总电流减小，总电流 $\dot{I}$ 与总电压 $\dot{U}$ 的相位差 φ 也减小了，即 $\varphi<\varphi_1$，故功率因数提高了。

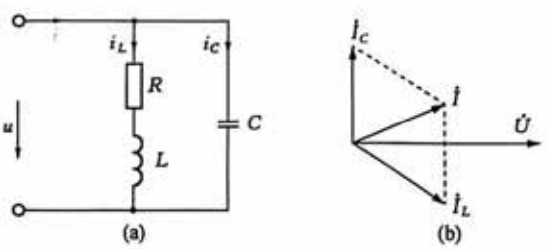


图 7-26　提高感性负载功率因数的示意图

具体的计算过程如下。

设并联电容器前电路的功率因数为 $\cos\varphi_1$，并联电容器后整个电路的功率因数为 $\cos\varphi$。电容元件不消耗能量，故并联电容器前后电路的有功功率不变，有

$$P=UI_L\cos\varphi_1=UI\cos\varphi$$

$$I_L=\frac{P}{U\cos\varphi_1},\quad I=\frac{P}{U\cos\varphi}$$

如图 7-26（b）所示，可得

$$I_C=I_L\sin\varphi_1-I\sin\varphi=\frac{P}{U\cos\varphi_1}\sin\varphi_1-\frac{P}{U\cos\varphi}\sin\varphi$$

$$=\frac{P}{U}(\tan\varphi_1-\tan\varphi)$$

又因为 $$I_C=\frac{U}{X_C}=U\omega C$$

所以 $$U\omega C=\frac{P}{U}(\tan\varphi_1-\tan\varphi)$$

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1-\tan\varphi) \tag{7-36}$$

若要将功率因数提高到1，则可根据图7-26（b）的相量图，此时 $\dot{I}$ 与 $\dot{U}$ 同相，$I_C=I_L\sin\varphi_1=\omega CU$，这样就可以计算出需要并联的电容的大小了。

例7.9 40 W的日光灯，接在220 V、50 Hz的交流电路中，通过的电流为0.41 A，求它的功率因数。如果把功率因数提高到0.95，应并联多大的电容器？如果提高到1，则需并联多大的电容器？

解 根据已知条件，并联电容器之前，电路的功率因数为

$$\cos\varphi_1=\frac{P}{UI_1}=\frac{40}{220\times0.41}=0.44$$

则 $$\varphi_1=63°54',\quad \tan\varphi_1=2.04$$

欲将功率因数提高到 $\cos\varphi=0.95$，即 $\varphi=18°12'$，$\tan\varphi=0.33$，需并联电容器的容量为

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1-\tan\varphi)=\frac{40}{314\times220^2}(2.04-0.33)=4.5\times10^{-6}\ (\text{F})=4.5\ (\mu\text{F})$$

如把功率因数提高到1，即 $\cos\varphi=1$，$\varphi=0$，$\tan\varphi=0$，则

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1-\tan\varphi)=\frac{40}{314\times220^2}(2.04-0)=5.4\times10^{-6}\ (\text{F})=5.4\ (\mu\text{F})$$

另外，将功率因数提高到1，也可以根据相量图这样计算：

$$I_C=I_L\sin\varphi_1=\omega CU$$

$$C=\frac{I_L\sin\varphi_1}{\omega U}=\frac{0.41\sin63°54'}{314\times220}\approx5.33\times10^{-6}\ (\text{F})=5.33\ (\mu\text{F})$$

第九节 电路中的谐振

在含有电感元件和电容元件的交流电路中，电路两端的总电压与电路中的总电流一般是不同相的。如果我们调节电路的参数或电源的频率，可以使得电路中总电压与总电流的相位相同，电路的这种现象被称为谐振。

研究谐振的目的就是要认识这种客观现象，并在需要时充分利用谐振的特征，不需要时又要预防它产生的危害。谐振现象在无线电工程中应用较多，但在电力工程中一般应避免发生谐振。常见的谐振现象可分为串联谐振和并联谐振。

下面将分别讨论这两种谐振产生的条件和发生时的特征。

一、串联谐振

在第五节中，我们讨论了如图7-27所示的RLC串联电路，在分析电路时，我们计算出电路中总电压和总电流的相位差为

$$\varphi=\arctan\frac{X_L-X_C}{R}$$

从上式可以看出，若感抗与容抗的大小相等，即 $X_L=X_C$，则有 $\varphi=0$，电路中的总电压和总电流相位差等于零，当电路中的总电压、总电流同相，这时电路将发生谐振现象。因为发生在 RLC 串联电路中，所以称为串联谐振。

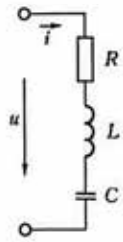


图 7-27　RLC 串联电路

使电路产生串联谐振的条件为

$$X_L=X_C \text{ 或 } \varphi=\arctan\frac{X_L-X_C}{R}=0 \qquad (7-37)$$

且由于 $X_L=X_C$，即 $\omega L=\frac{1}{\omega C}$，可得 $f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，称为谐振频率。当电路中的电路参数 L 和 C 确定了，则 $f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 是确定的，称为电路的固有频率，用 f_0 表示。当该电路外加电源的频率 f 与电路的固有频率相同时，则电路发生谐振。可见，只要调节电路参数 L、C 或电源频率 f 就能使电路发生谐振。

当电路出现串联谐振时，其具有以下特征：

（1）电路的阻抗 $|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}=R$，其值最小。因此，在电源电压 U 不变的情况下，电路中的电流将在谐振时达到最大值，即

$$I=I_0=\frac{U}{R}$$

实验时可根据此特点判断串联谐振电路发生谐振与否。

（2）由于谐振时电源电压与电流同相（$\varphi=0$），因此负载对电源呈电阻性。电源供给电路的能量全被电阻所消耗，电源与负载之间不发生能量的互换。能量的互换只发生在电感线圈与电容器之间。

（3）由于 $X_L=X_C$，于是有 $U_L=U_C$。但 $\dot{U}_L$ 与 $\dot{U}_C$ 在相位上反相，互相抵消，对整个电路不起作用，因此电源电压 $\dot{U}=\dot{U}_R$。

但是，U_L 和 U_C 的单独作用效果不容忽视。因为

$$U_L=IX_L=\frac{U}{R}X_L,\quad U_C=IX_C=\frac{U}{R}X_C \qquad (7-38)$$

当 $X_L=X_C>R$ 时，U_L 和 U_C 都高于电源电压 U。如果 U_L 和 U_C 过高，甚至可能会击穿线圈和电容器的绝缘层。因此，在电力工程中一般应避免发生串联谐振。但在无线电工程中则常利用串联谐振以获得较高电压，电容或电感元件上的电压常高于电源电压几十倍或几百倍。

若选择适当的电路参数 L 和 C，当电路发生串联谐振时，U_L 和 U_C 可能超过电源电压 U 许多倍，所以串联谐振也称电压谐振。U_L 或 U_C 与电源电压 U 之比值，通常用 Q 来表示，即

$$Q=\frac{U_L}{U}=\frac{U_C}{U}=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 CR} \qquad (7-39)$$

Q 称为电路的品质因数，或简称 Q 值。它的意义是，表示在谐振时电感或电容元件上的电压是电源电压的 Q 倍。例如，$Q=100$，$U=6$ V，那么在谐振时电感或电容元件上的电压就高达 600 V，且 Q 值与电路参数 L 或 C 有关，选择不同的电路参数可得不同的 Q 值。

串联谐振在无线电工程中的应用较多，例如在收音机电路中，常被用来选择信号，称为调谐。如图 7－28 所示，天线所收到的各种不同频率的信号都会在 LC 谐振电路中感应出相应的电流。改变电容 C 的值，使得 LC 回路对某一信号频率 f_1 发生谐振，回路中接收信号频率为 f_1 的电路电流最大，且在电容器两端产生信号输入电压 Q 倍的电压 U_C。而对于其他各种频率的信号，因为不发生谐振现象，所以在回路中引起的电流就很小。这样就起到了选择信号和抑制干扰的作用。

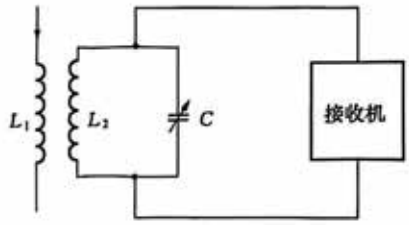


图 7－28　收音机调谐电路

例 7.10　RLC 串联电路中，$R=50\ \Omega$，$L=4$ mH，$C=160$ pF，交流电源提供的电压 $U=25$ mV。求：

（1）电路发生谐振时的电源频率 f；

（2）谐振时电流 I_0 和电容器两端电压 U_C。

解　（1）电路的谐振频率为

$$f=f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{4\times10^{-3}\times160\times10^{-12}}}=199\ (\text{kHz})$$

（2）谐振时的电流为

$$I_0=\frac{U}{R}=\frac{25\times10^{-3}}{50}=0.5\ (\text{mA})$$

谐振时电容器端电压为

$$U_C=QU=\frac{\omega_0 L}{R}U=\frac{2\pi f_0 L}{R}U$$

$$=\frac{2\pi\times199\times10^3\times4\times10^{-3}}{50}\times25\times10^{-3}=2.5\ (\text{V})$$

二、并联谐振

图 7－29 是一个电阻、电感、电容并联的电路，电路的复阻抗为

$$Z^{-1}=\frac{1}{R}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}+\mathrm{j}\omega C$$

当电路谐振时，电路中的电源电压与电流同相，即阻抗角为零，由上式可得

$$\omega C-\frac{1}{\omega L}=0,\quad Z=R$$

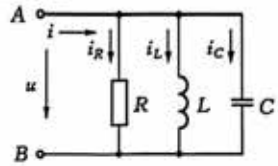


图 7－29　RLC 并联交流电路图

此时，电路呈电阻性，电路的这种状态叫并联谐振。所以，并联谐振的条件是

$$\omega_0 C-\frac{1}{\omega_0 L}=0$$

谐振频率为

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

f_0 称为电路的固有频率，当电路的外加电源频率 f 与固有频率相同时，则电路发生并联谐振。可见，只要调节电路参数 L、C 或电源频率 f 就能使电路发生谐振。

当电路出现并联谐振时，其具有以下特征：

(1) 电路的阻抗 $|Z|=R$，其值最大。因此，在电源总电压不变的情况下，电路中的电流将在谐振时达到最小值，即

$$I=I_0=\frac{U}{R}$$

实验时可根据此特点判断并联谐振电路发生谐振与否。

(2) 由于谐振时电源电压与电流同相 ($\varphi=0$)，因此电路对电源呈电阻性。电源供给电路的能量全被电阻所消耗，电源与电路之间不发生能量的互换。

(3) 由于 $X_L=X_C$，于是 $I_L=I_C$。而 $\dot{I}_L$ 与 $\dot{I}_C$ 在相位上反相，互相抵消，对整个电路不起作用，因此电源电流为 $I_0=\frac{U}{Z_0}=\frac{U}{R}$。

但是，I_L 和 I_C 的单独作用不容忽视。因为

$$I_L=\frac{U}{X_L}\approx\frac{U}{\omega_0 L},\quad I_C=\frac{U}{X_C}=\omega_0 CU \tag{7-40}$$

则也有品质因数 Q，其大小为 $Q=\frac{I_L}{I_0}=\frac{I_C}{I_0}$。

实际含感性负载的电路中可以选择不同的电路参数以得到不同的 Q 值，如图 7-30 所示，电路中有

$$Z=\frac{1}{j\omega C+\frac{1}{R+j\omega L}}=\frac{R+j\omega L}{1-\omega^2 LC+j\omega RC}$$

$$\approx\frac{j\omega L}{1-\omega^2 LC+j\omega RC}=\frac{1}{\frac{RC}{L}+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)}$$

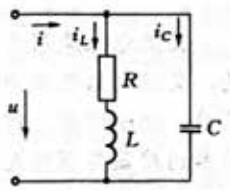


图 7-30　实际并联谐振的示意图

当 $\omega C-\frac{1}{\omega L}=0$ 时，$Z=\frac{L}{RC}$，电路中总电流和总电压同相，电路达到谐振。此时电路呈电阻性，电路的频率满足 $\omega_0 C-\frac{1}{\omega_0 L}=0$，谐振频率 $f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。

当电路达到谐振时，品质因数 Q 的大小为

$$Q=\frac{I_L}{I_0}=\frac{\frac{U}{\omega_0 L}}{\frac{RC}{L}U}=\frac{1}{\omega_0 RC}$$

或

$$Q=\frac{I_C}{I_0}=\frac{\omega_0 CU}{\frac{RC}{L}U}=\frac{\omega_0 L}{R}$$

实际应用中可根据需要来选择电路参数以得到不同的 Q 值，常见于电子技术和无线电工程，如构成振荡器、滤波器、选频放大器等。

例 7.11 如图 7－30 所示的并联谐振电路中，若已知谐振角频率为 $\omega_0=5\times10^6$ rad/s，品质因数 Q 为 100，谐振时阻抗为 2 kΩ。求电路参数 R、L、C。

解 一般情况下，$\omega_0 L\gg R$，所以有 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，即

$$C=\frac{1}{\omega_0^2 L}$$

$$Z_0=\frac{L}{RC}=\frac{\omega_0^2 L^2}{R}=Q^2R$$

则

$$R=\frac{Z_0}{Q^2}=\frac{2000}{100\times100}=0.2\ (\Omega)$$

$$L=\frac{QR}{\omega_0}=\frac{100\times0.2}{5\times10^6}=4\ (\mu\text{H})$$

$$C=\frac{L}{Z_0R}=\frac{4\times10^{-6}}{2\times10^3\times0.2}=0.01\ (\mu\text{F})$$

[知识与应用]

交 流 电 机

交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的快速发展，交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比，由于没有换向器，因此结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大，从几瓦到几十万千瓦，甚至上百万千瓦。20 世纪 80 年代初，最大的汽轮发电机已达 1.5×10^6 kW。

交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。

交流电机按其功能通常分为交流发电机、交流电动机和同步调相机几大类。由于电机工作状态的可逆性，同一台电机既可做发电机又可做电动机。

交流电机按品种分为同步电机和异步电机两大类。同步电机转子的转速（n_s）与旋转磁场的转速相同，称为同步转速。同步转速（n_s）与所接交流电的频率（f）、电机的磁极对数（P）之间有严格的关系。在我国，电源频率为 50 Hz，所以三相交流电机中一对极电机的同步转速为 3 000 r/min，三相交流电机中两对极电机的同步转速为 1 500 r/min，以此类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速，异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差（称为转差）通常在 10%以内。

1. 交流发电机 电能是现代社会最主要的能源之一。如图 7－31 所示，交流发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转化为电能。发电机在工农业

图 7－31 交流发电机

生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。

发电机组是指能将机械能或其他可再生能源转变成电能的发电设备。一般常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机（汽油机、柴油机等发电机）驱动。柴油发电机的市场最大，主要是由于柴油发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高，在工程中得到广泛的使用。

发电机的形式很多，但其工作原理都是基于电磁感应定律。因此，其构造的一般原则是，用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路，以产生电磁功率，达到能量转换的目的。

2. 交流电动机　如图 7-32 所示，交流电动机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置。交流电动机主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成。电动机利用通电线圈在磁场中受力转动的现象制成。

图 7-32　交流电动机

交流电动机分为同步电动机和感应电动机两种。两种电机均为定子侧绕组通入交流电产生旋转磁场，但同步电动机的转子绕组通常需要励磁机供给直流电（励磁电流），而感应电动机的转子绕组则无须通入电流。

同步电动机的定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的，所以称为同步电动机。正因如此，同步电动机的电流在相位上是超前于电压的，即同步电动机是一个容性负载。为此，在很多时候，同步电动机是用以改进供电系统的功率因数的。

感应电动机的转子是可转动的导体，通常呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分，主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现的，而是以交流电通于数对电磁铁中，使其磁极性质循环改变，故相当于一个旋转的磁场。这种电动机并不像直流电动机有电刷或集电环。依据所用交流电的种类，有单相电动机和三相电动机，单相电动机用在如洗衣机、电风扇等处，三相电动机则作为工厂的动力设备。

交流电动机的工作效率较高，又没有烟尘、气味，不污染环境，噪声也较小。由于它的一系列优点，其在工农业生产、交通运输、国防、商业、家用电器及医疗电器设备等方面广泛应用。

习　题

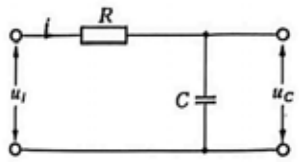
7-1 最大值 $I_m=12\text{A}$ 的交流电流通过某电阻丝，10 min 内产生的热量为 Q，若将所通的电流换成是直流电，问多大电流可以产生相同的热量？

7-2 已知交流电流 $i_1=5\sqrt{2}\cos(\omega t+30°)(\text{A})$ 和 $i_2=5\sqrt{2}\cos(\omega t-30°)(\text{A})$，求：(1) $i=i_1+i_2$；(2) $i=i_1-i_2$。

7-3 已知正弦电压 $u=380\sqrt{2}\cos(314t+30°)(\text{V})$，试写出其相量表达式并画出其相量图。

7-4 RL串联电路，$R=300\ \Omega$，电感感抗 $X_L=500\ \Omega$，电源电压 $U=220\text{V}$。(1) 画出电路图及电压、电流的相量图；(2) 求电路中电流的有效值；(3) 假设电流的初相位为零，分别写出电流和各元件上电压的瞬时值表达式。

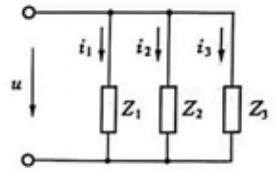
7-5 如图所示，RC串联电路具有改变输出电压和输入电流之间相位关系的作用，即移相作用。现已知输入信号的频率为 500 Hz，$R=100\ \Omega$，如果要求输出信号与输入信号间有 $\frac{\pi}{4}$ 的相位差 $\left(\text{即移相}\frac{\pi}{4}\right)$，问电容应取多大？



习题7-5图

7-6 一电感线圈的阻值为 30 Ω，输入信号的频率 $f=100$ Hz，且此线圈两端电压的相位超前电流的相位 $\frac{\pi}{3}$，求此线圈的电感的大小。

7-7 如图所示的电路中，输入信号的电压 $u=U_m\cos(\omega t+30°)$(V)，且 $i_1=I_{m1}\cos(\omega t-60°)$(A)，$i_2=I_{m2}\cos(\omega t+30°)$(A)，$i_3=I_{m3}\cos(\omega t+120°)$(A)。试判断各支路负载 Z_1、Z_2、Z_3 分别是什么元件？若将这三个负载元件串联在一起，则电路中的电流又为多少？

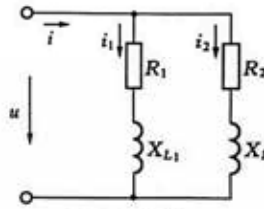


习题7-7图

7-8 RLC串联电路，其中 $R=20\ \Omega$，$L=0.1$ H，$C=50\ \mu$F，输入信号的频率 $f=1\,000$ Hz，求复阻抗的表达式及阻抗性质。

7-9 如图所示的电路中，已知 $R_1=3\ \Omega$，$X_{L_1}=4\ \Omega$，$R_2=6\ \Omega$，$X_{L_2}=6\ \Omega$，$u=220\sqrt{2}\cos 314t$(V)，试求 i、i_1、i_2。

7-10 已知电感线圈的电阻 $R=5\ \Omega$，电感 $L=1.5$ H，与电容 $C=25\ \mu$F 组成串联电路。求当电源频率 $f=600$ Hz 时电路的阻抗 Z；若电路中的电流为 1 mA，求电容器和电感线圈两端电压的有效值。



习题7-9图

7-11 已知某交流电路，电源电压 $u=100\sqrt{2}\cos\omega t$(V)，电路中的电流 $i=\sqrt{2}\cos(\omega t-60°)$(A)，求电路的有功功率、无功功率、视在功率以及功率因数。

7-12 已知RLC串联电路中 $R=16\ \Omega$，$X_L=4\ \Omega$，$X_C=16\ \Omega$，电源电压 $u=100\sqrt{2}\cos(314t+30°)$(V)，求：(1) 串联电路的电流 i；(2) 电压 u_R、u_L、u_C 的表达式。

7-13 有一个电感线圈 L，其线圈电阻 $R=6\ \Omega$，接入电压 $U=220$ V，频率 $f=50$ Hz 的交流电源，通过线圈的电流 $I=22$ A。求电感线圈的有功功率、无功功率、视在功率。

7-14 已知负载功率 $P=100$ kW，$\cos\varphi_L=0.6$，$U=220$ V，$f=50$ Hz，现要将功率因数提高到 0.9，问需要并联多大的电容？并计算并联电容前后线路中的电流大小。

7-15 功率 40 W 的日光灯，接入 $U=220$ V，$f=50$ Hz 的交流电源上，用电流表测得电路中的电流为 0.4 A。试求：(1) 功率因数 $\cos\varphi_L$ 是多少？(2) 若将功率因数的值提高到 0.8，应并联多大的电容？提高到 1 呢？

7-16 功率为 60 W，功率因数为 0.5 的日光灯（感性）与功率为 100 W 的白炽灯各 50 只，并联在 $f=50$ Hz，$U=220$ V 的正弦电源上。如果要把电路的功率因数提高到 0.92，应

并联多大的电容?

7-17 已知 RLC 串联电路中，其电路参数 $R=2\ \Omega$，$L=0.01\ \text{H}$，$C=100\ \mu\text{F}$，求：(1) 电源信号的频率 f 为多少时电路将发生串联谐振？(2) 发生谐振时，当电源电压 $U=16\ \text{V}$ 时，I_C 及 U_C、U_L 分别是多少？品质因数 Q 呢？

7-18 当 $\omega=1\,000\ \text{rad/s}$ 时，RLC 串联电路发生谐振，已知 $R=5\ \Omega$，$L=400\ \text{mH}$，端电压 $U=1\ \text{V}$，求串联电路中电容 C 的大小及电路中电流和各元件电压的瞬时表达式。

7-19 RLC 串联电路的端电压 $u=10\sqrt{2}\cos(2\,500t+10°)\text{(V)}$，当电容 $C=8\ \mu\text{F}$ 时，电路中吸收的功率最大，$P_{max}=100\ \text{W}$。(1) 求电感 L 和 Q 值；(2) 作出电路的相量图。

7-20 在 RLC 串联电路中，$R=30\ \Omega$，$L=127\ \text{mH}$，$C=40\ \mu\text{F}$，电源电压 $u=220\sqrt{2}\cos(314t+20°)\text{(V)}$。试求：(1) 串联电路的复阻抗 Z；(2) 电路的总电流 i；(3) 电阻、电感、电容上的电压瞬时值 u_R、u_L、u_C 的表达式；(4) 串联电路的有功功率、无功功率、视在功率。

第八章　光的波动性

光学主要研究光的本性以及光的辐射、传播和接收的规律，还有光和其他物质的相互作用（如物质对光的吸收、散射，光的机械作用和光的电、热、化学、生理效应等）以及光学在科学技术等方面的应用。光谱分析法、圆二色法和旋光色散法等，已经成为农业和生命科学领域中的重要研究手段。人们常把光学分为“几何光学”和“物理光学”两部分。适应不同的研究对象和实际需要，还建立了不同的分支，如光谱学、发光学、光度学、分子光学、晶体光学、大气光学、生理光学和主要研究光学仪器设计及光学技术的应用光学等。

人们对于光的本性的认识，历史上经历了曲折的过程，争论的焦点是微粒学说和波动学说。牛顿创立了“光的微粒说”，惠更斯提出了“光的波动说”，直到爱因斯坦和德布罗意提出波粒二象性之后，这种争论才告一段落。光和其他微观粒子一样，具有波粒二象性，在不同的条件下，显示出不同的特性。本章重点通过光的干涉、衍射和偏振现象来揭示光的波动性。

【学习目标】了解简谐振动的基本概念及旋转矢量法、简谐振动的合成、波的能量及强度、惠更斯原理、波的干涉及条件、相干光的条件。理解并掌握平面简谐波及其波动方程，掌握杨氏干涉、薄膜干涉、光的衍射、单缝衍射、圆孔衍射以及光学仪器分辨率。通过网络资源了解我国光学仪器制造技术的发展，认识到光学技术在科技、经济、国防等领域的重要意义，加强科技报国的信念。

第一节　振动与波动

波动是振动的传播，它广泛地存在于自然界之中，如水波、声波、光波和无线电波等都是生活中经常遇到的波动现象。近代物理学的研究表明，电子、质子等微观粒子也具有波动性。波动的形式虽多种多样，但可归纳为机械波、电磁波和物质波几大类。各种波动虽然形式不同，但都有一些共同的特征和规律。由于机械波直观性强，易于理解，下面就由它出发讨论波动问题。

既然波动是振动的传播，那么我们首先一起回顾一下有关振动的一些基本知识是必要的。

一、振　　动

我们知道，物体在一定位置附近做来回往复的运动，叫作机械振动。机械振动的现象普遍地存在于自然界，例如弹簧振子的运动、心脏的跳动、昆虫翅膀的发声运动等。

（一）简谐振动

最简单、最基本的振动是简谐振动。任何复杂振动，都可看作是若干个简谐振动的合成。

若一个沿 x 轴做直线振动的质点，如取其平衡位置为坐标原点，则质点离开平衡位置的位移 x 随时间 t 而变化的规律是

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \qquad (8-1)$$

那么该质点的振动为简谐振动。式（8－1）称为简谐振动的振动方程，式中 A 表示质点的振幅；ω 为振动的圆频率，且 $\omega=\frac{2\pi}{T}$，T 为周期；φ 为初相位。

我们也可以用一旋转矢量 $\boldsymbol{A}$ 来表示一个简谐振动。如图 8－1 所示，自 Ox 轴的原点 O 作一矢量 $\boldsymbol{A}$，使它的模等于振动的振幅 A，在 $t=0$ 时，它与 Ox 轴的夹角等于简谐振动的初相位 φ，使矢量 $\boldsymbol{A}$ 以与简谐振动的圆频率 ω 大小相等的角速度做逆时针方向旋转。这个矢量 $\boldsymbol{A}$ 叫作旋转矢量。经过 t 时间，矢量 $\boldsymbol{A}$ 由 OM 到达 ON 位置，它与 x 轴的夹角就等于该时刻简谐振动的相位 $\omega t+\varphi$。由图可知，在初始时刻 $t=0$ 时以及任意时刻 t，矢量 $\boldsymbol{A}$ 在 Ox 轴上的投影长分别为 $A\cos\varphi$ 和 $A\cos(\omega t+\varphi)$，恰好分别等于 $t=0$ 时刻和 t 时刻振动的位移。因此旋转矢量的端点 N 在 Ox 轴上的投影点 P 的运动，可表示物体在 Ox 轴上的简谐运动。旋转矢量 $\boldsymbol{A}$ 以恒定的角速度 ω 旋转一周，相当于质点做一次全振动。这样，我们就可以用旋转矢量 $\boldsymbol{A}$ 来表示一个简谐振动。

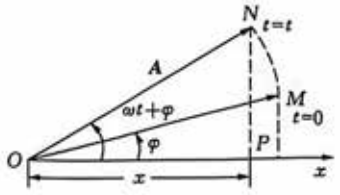


图 8－1　旋转矢量

（二）振动的合成

许多实际问题中，一个质点常常同时参与两个或两个以上的振动。下面我们讨论几种基本的简谐振动的合成。

1. 两个同方向、同频率简谐振动的合成　设有两个同方向、同频率、初相位分别为 φ_1 和 φ_2 的简谐振动的运动方程分别为

$$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$$
$$x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

因为这两个简谐振动是同方向的，所以任一时刻合振动的位移仍应在同一直线上且等于分振动位移的代数和，即

$$x = x_1 + x_2$$

下面我们用旋转矢量来求合振动位移 x 的表示式，如图 8－2 所示，对应两个分振动的旋转矢量分别为 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$，开始时它们与 Ox 轴的夹角分别为 φ_1 和 φ_2，按照矢量合成的平行四边形法则，可以求出合矢量 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2$。由于 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$ 以相同的角速度 ω 绕 O 点做逆时针方向旋转，$\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{A}_2$ 间的夹角（$\varphi_2-\varphi_1$）保持不变，所以合矢量 $\boldsymbol{A}$ 的大小也保持不变，并以相同的角速度 ω 和 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$ 一起绕 O 点做逆时针方向旋转。由图 8－2 可知，任一时刻合矢量 $\boldsymbol{A}$ 在 Ox 轴上的投影 x，等于矢量 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$ 在 Ox 轴上的投影 x_1、x_2 的代数和，即 $x=x_1+x_2$。因此合矢量 $\boldsymbol{A}$ 即为合振动所对应的转旋矢量，它的模即为合振幅 A。开始时，矢量 $\boldsymbol{A}$ 与 Ox 轴的夹角即为合振动的初相位 φ，由图 8－2 可知

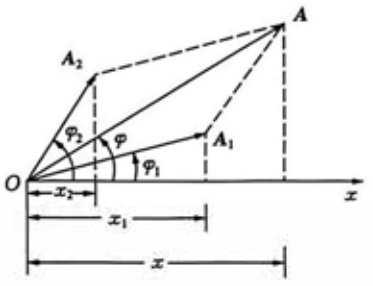


图 8－2　用旋转矢量法求振动的合成

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

显然，合振动仍是一个简谐振动，它的频率与分振动的频率相同。由图 8－2 可求出合振动的振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \tag{8-2}$$

合振动的初相位为

$$\varphi = \arctan\frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \tag{8-3}$$

由 A 的表达式看出，当两个分振动的相位差 $\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)$ 为 π 的偶数倍时，合振幅为最大值 A_1+A_2；当 $\Delta\varphi$ 为 π 的奇数倍时，合振幅为最小值 $|A_1-A_2|$。一般情况下 $|A_1-A_2|<A<(A_1+A_2)$。

2. 两个相互垂直的同频率的简谐振动的合成 设有两个分别在 x 轴和 y 轴方向上的简谐振动，其振动方程为

$$x = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$$
$$y = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

将两式中的 t 消去，就得到合振动的轨迹方程

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_1 - \varphi_2) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1) \tag{8-4}$$

这是一个椭圆方程，椭圆的形状由两个分振动的振幅及相位差（$\varphi_2-\varphi_1$）的值决定。

下面讨论几种特殊情况：

（1）$\varphi_2-\varphi_1=0$，即两分振动同相位，则式（8－4）变为 $\frac{x}{A_1}-\frac{y}{A_2}=0$，即 $y=\frac{A_2}{A_1}x$，此时合振动的轨迹是一条直线。这条直线通过坐标原点，其斜率为这两个分振动的振幅之比 $\frac{A_2}{A_1}$，如图 8－3(a) 所示。如果 $\varphi_2-\varphi_1=\pi$，则式（8－4）变为 $y=-\frac{A_2}{A_1}x$，那么合振动的轨迹是另一直线，如图 8－3(b) 所示。

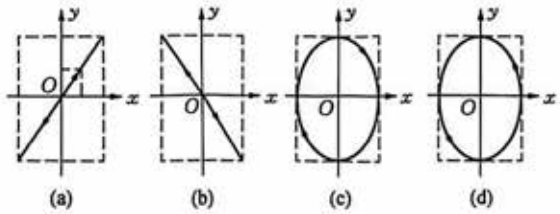


图 8－3 两个相互垂直的同频率简谐振动的合成

(a) $\varphi_2-\varphi_1=0$ (b) $\varphi_2-\varphi_1=\pi$ (c) $\varphi_2-\varphi_1=\frac{\pi}{2}$ (d) $\varphi_2-\varphi_1=\frac{3}{2}\pi$

（2）$\varphi_2-\varphi_1=\frac{\pi}{2}$，这时式（8－4）变为 $\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$，即合振动的轨迹是以坐标轴为主轴的椭圆，如图 8－3(c) 所示。椭圆上的箭头表示质点运动的方向。当 $A_1=A_2$ 时，合振动的轨迹为圆。

如果 $\varphi_2-\varphi_1=\frac{3}{2}\pi$ 或 $-\frac{1}{2}\pi$，合振动的轨迹仍是以坐标轴为主轴的椭圆，但质点运动方向与上例相反，如图 8-3(d) 所示。

总之，一般情况下两个相互垂直的同频率简谐振动合成时，合振动的轨迹是椭圆，椭圆的性质视两个分振动的相位差 $\varphi_2-\varphi_1$ 而定。

例 8.1　一物体做简谐振动，其振幅为 0.24 m，振动周期为 4.0 s，起始时刻物体在 $x=0.12$ m 处，向 x 轴负方向运动，如图 8-4 所示。试写出该物体的振动方程，并求出 $t=1.0$ s 时物体所在位置、速度和加速度。

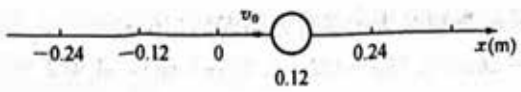


图 8-4　例 8.1 图

解　简谐振动方程 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$，已知 $A=0.24$ m，若求出 ω 和 φ，即可写出振动方程。

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$$

$t=0$ 时，$x_0=0.12$ m，代入振动方程得

$$0.12=0.24\cos\varphi,\quad \varphi=\pm\frac{\pi}{3}$$

因 $t=0$ 时，v_0 为负值，$v_0=\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$，$\sin\varphi$ 只能为正，故取

$$\varphi=\frac{\pi}{3}$$

从而求得该物体的振动方程为

$$x=0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$$

$t=1.0$ s 时，物体的位置为

$$x_{1.0}=0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=-0.21(\mathrm{m})$$

负号说明此时物体在平衡位置左侧。这时物体的速度为

$$v_{1.0}=\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=1.0}=-\frac{\pi}{2}\times0.24\times\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=-0.19(\mathrm{m/s})$$

负号说明此时物体速度指向左方。这时物体的加速度为

$$a_{1.0}=\left.\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=1.0}=-\omega^2A\cos(\omega t+\varphi)|_{t=1.0}=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\times0.24\times\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$$
$$=0.51(\mathrm{m/s^2})$$

其方向沿 x 轴正方向。

例 8.2　有两个同方向、同频率的简谐振动，其振动方程分别为 $x_1=5\times10^{-2}\cos(10t+0.75\pi)$(m)，$x_2=6\times10^{-2}\cos(10t+0.25\pi)$(m)，试求：(1) 合振动的振幅和初相位；(2) 若有另一个同方向、同频率的简谐振动，其振动方程为 $x_3=7\times10^{-2}\cos(10t+\varphi_3)$(m)，

问 φ_3 为多少时，x_1+x_3 的合振幅为最大？又 φ_3 为多少时，x_2+x_3 合振幅为最小？

解 （1）合振动方程的一般形式为 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$。其中合振动的振幅为

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}=\sqrt{5^2+6^2+60\cos(0.25\pi-0.75\pi)}\times10^{-2}$$

$$=\sqrt{61}\times10^{-2}=7.81\times10^{-2}(\mathrm{m})$$

合振动的初相位为

$$\varphi=\arctan\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}=\arctan\frac{5\sin0.75\pi+6\sin0.25\pi}{5\cos0.75\pi+6\cos0.25\pi}$$

$$=\arctan 11\approx84°48'$$

（2）因合振动 x_1+x_3 振幅最大的条件是两者的相位差 $\varphi_3-\varphi_1=0$ 或 $2k\pi$，故 $\varphi_3=\varphi_1+0=0.75\pi(\mathrm{rad})$，或 $\varphi_3=2k\pi+0.75\pi=(2k+0.75)\pi(\mathrm{rad})$，式中 k 为任意整数。此时合振动的振幅 $A=A_1+A_3$。

同理，要使 x_2+x_3 的合振幅最小，即 $A=|A_2-A_3|$，其条件是：两者相位差 $\varphi_3-\varphi_2=\pi$ 或 $(2k+1)\pi$，故

$$\varphi_3=\pi+\varphi_2=\pi+0.25\pi=1.25\pi(\mathrm{rad})$$

或

$$\varphi_3=(2k+1)\pi+\varphi_2=(2k+1.25)\pi(\mathrm{rad})(k\text{ 为任意整数})$$

二、机械波产生的条件

在弹性介质中，各个邻接的质点之间是以弹性力互相联系着的。如果介质中有一个质点 P，因受外界扰动而离开平衡位置时，P 点周围的质点就将对 P 点作用弹性力，使 P 回到平衡位置，并在平衡位置附近做振动。与此同时，P 点周围的质点由于相互作用的弹性力也离开各自的平衡位置振动起来。所以，媒质中一个质点的振动会引起邻近质点的振动，邻近质点的振动又会引起较远质点的振动。这样，振动就以一定的速度由近及远地向各个方向传播出去，形成弹性波动。由此可见，机械波的产生，首先要有做机械振动的物体，即波源，其次要有能够传播这种机械振动的媒质，只有通过媒质质点间的相互作用，才能够由近及远地使机械振动在媒质中以波的形式向外传播。

应当注意，波动只是振动状态的传播，媒质中各质点并不随波迁移，各质点只以交变的振动速度在各自的平衡位置附近振动。振动的传播速度称为波速。不要把波速与质点振动的速度混淆起来。质点振动速度是随时间变化的，而波速对各向同性的均匀介质却是不变的常数。此外，质点的振动方向和波动的传播方向也不一定相同。我们把媒质中质点的振动方向和波的传播方向垂直的波，称为横波，而把媒质中质点的振动方向和波的传播方向相同的波称为纵波。

三、平面简谐波的波动方程

简谐振动在均匀、无吸收的媒质中传播而形成的波叫简谐波。它是最简单的也是最基本的波型。任何复杂的波都可以看成是若干简谐波的合成。

（一）简谐波的波动方程

设简谐振动在各向同性的媒质中沿 x 轴的正向传播，如图 8-5 所示，若在原点 O 处有一质点做简谐振动，设其初相位为零，则振动方程为

$$y = A\cos \omega t$$

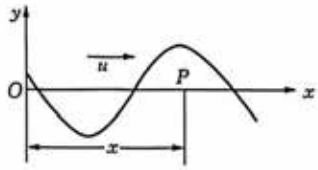


图 8-5　沿直线传播的简谐波

式中 A 为振幅，ω 为圆频率。当振动从 O 点沿 x 轴正向传播到任意点 P（P 距 O 点的距离为 x），则 P 将以相同的振幅（视为振幅不变）和频率重复 O 点的振动。因振动状态以波速 u 向前传播，故从 O 点传播到 P 点所需时间为 $\frac{x}{u}$，所以在时刻 t，P 点的振动状态就是 O 点在 $t-\frac{x}{u}$ 时刻的振动状态，即

$$y_P = A\cos \omega\left(t - \frac{x}{u}\right) \tag{8-5}$$

上式即为沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波动方程。

由于振动的圆频率 ω 与周期 T、频率 ν 之间存在以下关系

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu \tag{8-6}$$

波速 u 与波长 λ、频率 ν 或周期 T 之间存在以下关系

$$u = \lambda\nu = \lambda/T$$

把以上两个关系式代入式（8-5），则波动方程又可写成为

$$y = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) \tag{8-7}$$

或

$$y = A\cos 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) \tag{8-8}$$

（二）对波动方程的讨论

为了进一步理解波动方程的物理意义，我们讨论以下三种情况：

（1）当 x 一定时，则 y 仅为时间 t 的函数，此时波动方程表示距原点 O 为 x 处的质点的振动方程。其振动曲线如图 8-6 所示。

（2）当 t 一定时，则 y 仅为 x 的函数，波动方程表示在该时刻各质点的位移分布情况。如果以 y 为纵坐标，x 为横坐标就可绘出该时刻的波动图，如图 8-7 所示。

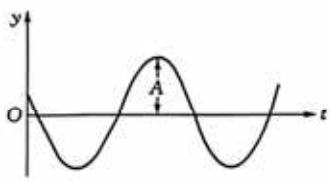


图 8-6　位移与时间关系

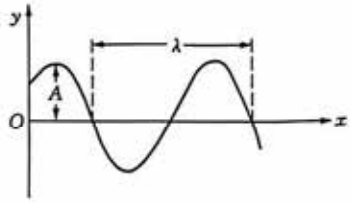


图 8-7　给定时刻媒质中各质点的位移分布

（3）当 t 和 x 都变化时，波动方程描述了所有质点位移随时间变化的整体情况。图 8-8 分别画出了 t 及 $t+\Delta t$ 时刻的两个波形图，由图可看出，波动在 Δt 时间内传播了 Δx 的距离。

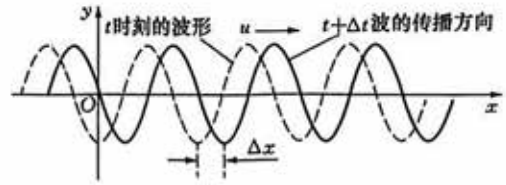


图 8-8　波形的传播

例 8.3　求由 $y=5\times10^{-2}\cos4(t-2x)$(m) 所描述的波动的振幅、频率、波速、波长以及距原点为$\frac{\lambda}{2}$处的质点的振动方程和$t=\frac{\pi}{2}$(s) 时刻质点的位移（设波动方程中的各量均以国际单位制计）。

解　把题中方程与波动方程 $y=A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$相比较得

$$A=5\times10^{-2}(\mathrm{m}),\ \omega=4(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}),\ u=\frac{1}{2}(\mathrm{m/s})$$

所以

$$\nu=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{2}{\pi}(\mathrm{s}^{-1}),\ \lambda=\frac{u}{\nu}=\frac{\pi}{4}(\mathrm{m})$$

根据 $y=A\cos2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)$，所以 $x=\frac{\lambda}{2}$处质点的振动方程为

$$y=5\times10^{-2}\cos2\pi\left(\frac{2}{\pi}t-\frac{1}{2}\right)=5\times10^{-2}\cos(4t-\pi)(\mathrm{m})$$

该质点在 $t=\frac{\pi}{2}$s 时的位移为

$$y=5\times10^{-2}\cos(2\pi-\pi)=-5\times10^{-2}(\mathrm{m})$$

四、波的能量　波的强度

机械波在介质中的传播使介质中各质点依次振动，可见各质点具有动能，同时介质因发生了形变，而具有势能，所以波的传播过程就是能量的传播过程。

（一）波的能量

设波在密度为 ρ 的介质中传播，其波动方程为 $y=A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$，考虑介质中某一体积元 ΔV，质量为 $\Delta m=\rho\Delta V$，该体积元的振动速度为

$$v=\frac{\partial y}{\partial t}=-\omega A\sin\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$$

其动能为

$$\Delta E_k=\frac{1}{2}\Delta m\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2=\frac{1}{2}\rho\Delta V\omega^2A^2\sin^2\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)\qquad(8-9)$$

同时体积元发生形变而具有弹性势能，可以证明［证明见程守洙、江之永编的《普通物理学》(第一册)］，弹性势能也为

$$\Delta E_p=\frac{1}{2}\rho\Delta V\omega^2A^2\sin^2\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)\qquad(8-10)$$

该体积元总机械能为

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega\left(t - \frac{x}{u}\right) \tag{8-11}$$

因此，单位体积中介质的机械能（即能量密度），用 e 表示，则

$$e = \frac{\Delta E}{\Delta V} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega\left(t - \frac{x}{u}\right) \tag{8-12}$$

由上式可以看出，介质中任一点处波的能量密度是随时间变化的。能量密度在一个周期内的平均值叫作平均能量密度，用 $\bar{e}$ 表示。因为 $\sin^2 \omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$ 在一个周期内的平均值为 $\frac{1}{2}$，所以

$$\bar{e} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \tag{8-13}$$

式（8-13）表明，波的平均能量密度与振幅的平方、频率的平方以及介质的密度成正比。

（二）波的强度

如上所述，能量是随着波动的行进而在媒质中传播的，因此我们可以引入能流的概念。单位时间内垂直通过媒质中某一面积的能量叫作通过该面积的能流，用 P 表示，单位为瓦特（W）。

在媒质中垂直于波速 u 取面积 S，显然在单位时间内通过 S 面的能量等于体积 uS 中的能量，如图 8-9 所示。因为此能量是周期性变化的，通常取其时间平均值，则平均能流为

$$\overline{P} = \bar{e} u S = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u S \tag{8-14}$$

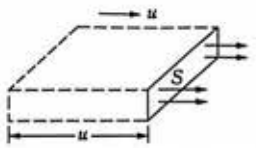


图 8-9　推导能流公式用图

通过垂直于波动传播方向的单位面积上的平均能流，叫作能流密度，又叫波的强度，用 I 表示，即

$$I = \frac{\overline{P}}{S} = \bar{e} u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u \tag{8-15}$$

由上式可知，波的强度与波的振幅的平方、频率的平方、传播速度和介质的密度成正比。

例 8.4　用聚焦超声波的方法，可以在液体中产生声强达 $12 \times 10^5\ \mathrm{kW/m^2}$ 的大振幅超声波。设频率为 500 kHz，液体的密度为 $1 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，声速为1 500 m/s，求这时液体质点声振动的振幅。

解　因 $I = \frac{1}{2} \rho u \omega^2 A^2$，于是得到

$$A = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2I}{\rho u}} = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 10^5} \times \sqrt{\frac{2 \times 12 \times 10^8}{1 \times 10^3 \times 15 \times 10^2}} = 1.27 \times 10^{-5}(\mathrm{m})$$

第二节　波的干涉

一、波的叠加原理

我们都有这样的经验：当一个乐队演奏或几个人同时讲话时，我们能大体分辨出各种乐器或各人讲话的声音。这表明此乐队某种乐器发出的声波在介质中传播时，不会因为有其他乐器发出声波的存在而受到影响。几个波源产生的波，在同一介质中传播时无论相遇与否，

它们将各自独立地保持原有特性（即保持原来的频率、波长及振动方向等不变），按照它们各自的传播方向继续传播下去，好像没有遇到过其他波一样，而在各个波相互交叠的区域，各点的振动则是各个波在该点激起的振动的矢量和。这就是波的叠加原理。它的重要性就在于它是分析波的合成与分解的理论基础。

二、波的干涉

波的叠加中，最重要的情况是频率相同、振动方向相同及相位差恒定的简谐波的叠加。这样的波源叫相干波源，所发出的波叫相干波。下面，我们讨论两列相干波的叠加。

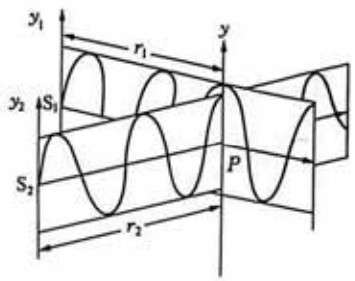


图 8-10　波的叠加

如图 8-10 所示，两相干波源 S_1 和 S_2，其简谐振动方程分别为

$$y_{S1} = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_{S2} = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

若这两个波源发出的波在同一介质中传播，分别经路程（波程）r_1 和 r_2，传播到 P 点，引起 P 点的振动，振动方程分别为

$$y_1 = A_1\cos\left[\omega\left(t-\frac{r_1}{u}\right)+\varphi_1\right] = A_1\cos\left(\omega t+\varphi_1-2\pi\frac{r_1}{\lambda}\right) = A_1\cos(\omega t+\theta_1)$$

$$y_2 = A_2\cos\left[\omega\left(t-\frac{r_2}{u}\right)+\varphi_2\right] = A_2\cos\left(\omega t+\varphi_2-2\pi\frac{r_2}{\lambda}\right) = A_2\cos(\omega t+\theta_2)$$

其中 $\theta_1=\varphi_1-2\pi\frac{r_1}{\lambda}$，$\theta_2=\varphi_2-2\pi\frac{r_2}{\lambda}$。根据波的叠加原理，$P$ 点的振动为这两个分振动的合成。其合成振动为

$$y = y_1 + y_2 = A\cos(\omega t+\varphi)$$

式中 A 为合振动振幅，φ 为合振动的初相位，由式（8-2）和式（8-3）可得

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\theta_2-\theta_1)} \tag{8-16}$$

$$\varphi = \arctan\frac{A_1\sin\theta_1 + A_2\sin\theta_2}{A_1\cos\theta_1 + A_2\cos\theta_2} \tag{8-17}$$

相位差为

$$\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2 = \varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda}$$

当相位差满足

$$\Delta\theta = \pm 2k\pi,\ k = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \tag{8-18}$$

时空间各点的合振动的振幅最大，其值为 $A=A_1+A_2$。当相位差满足

$$\Delta\theta = \pm(2k+1)\pi,\ k = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \tag{8-19}$$

时空间各点的合振动的振幅最小，其值为 $A=|A_1-A_2|$。

如果两相干波源的初相位相同，即 $\varphi_1=\varphi_2$，并用 δ 表示波程差，那么式（8-18）和式（8-19）可简化为

$$\delta = r_1 - r_2 = \pm k\lambda,\ k = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \tag{8-20}$$

即 δ 等于零或波长整数倍的空间各点，合振幅最大；而当

$$\delta = r_1 - r_2 = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\ k = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \qquad (8-21)$$

即 δ 等于半波长的奇数倍的空间各点，合振幅最小。

对于相位差 $\Delta\theta$ 介于 $2k\pi$ 与 $(2k+1)\pi$ 之间或路程差（波程差）δ 介于 $k\lambda$ 与 $\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda$ 之间的各点，合振动的振幅介于上述两种情况之间。

这样，在两相干波的交叠区域，就出现有的地方振动始终加强，有的地方振动始终削弱，即出现稳定的叠加现象，称为波的干涉现象。

例 8.5　如图 8－11 所示，S_1 和 S_2 为两相干波源，其振幅分别为 A_1、A_2，相距 $\lambda/4$，S_1 的相位比 S_2 超前 $\pi/2$。在 S_1、S_2 的连线上 S_1 左侧各点的合振动如何？在 S_2 右侧各点合振动振幅又如何？

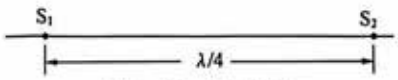


图 8－11　例 8.5 图

解　设 P 为连线上 S_1 左侧的一点，与两波源的距离分别为 r_1 和 r_2，则两波源 S_1 和 S_2 在 P 点所引起的两分振动之间的相位差为

$$\Delta\theta = \varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + 2\pi\frac{\lambda/4}{\lambda} = \pi$$

故两分振动对 P 点振动的贡献相互削弱，合振动的振幅为

$$A = |A_1 - A_2|$$

同理，可求在 S_2 右侧连线上各点分振动的相位差为

$$\Delta\theta = \varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + 2\pi\frac{(-\lambda/4)}{\lambda} = 0$$

故合振动振幅为两分振动振幅之和

$$A = A_1 + A_2$$

第三节　光的干涉

一、获得相干光的方法及干涉条纹

（一）相干光源

干涉现象是波动过程的基本特征之一。如果能用实验的方法实现光的干涉，就能证实光的波动本性。由第一节我们知道，振动频率相同、振动方向相同、相位相等或相位差恒定的两个波源所发出的波才会产生干涉现象。对于机械波，因波源能连续振动，发出连续的正弦波，容易满足干涉条件。相干光源的获得就不那么容易了。这是因为普通光源发光是原子能级的跃迁所致，但光源中大量原子的微观状态一般不同，因而在同一时刻，各个原子所发出的光波的频率、振动方向和相位也各不相同，而且每个原子发光是间歇性的，发一列光波的持续时间为 $10^{-10}\sim10^{-8}$ s，称为一个波列，经一短时间后，才发出第二个波列。原子先后发出的两列光波的相位、频率、振动方向也不一定相同。因此，普通的两独立光源发出的光，不是相干光，即使是同一光源不同部分发出的光，也不是相干光。

怎样获得相干光呢？一种方法是将从一个点光源（或线光源）发出的光波的波振面上分

离出两束相干光（或几束相干光）。这种将一个点光源的波阵面分为两束光或几束光以获得相干光的办法称为分波阵面法。下面将要介绍的杨氏双缝、洛埃镜实验，都是分波阵面法实现干涉的。另一种方法是分振幅法，其原理是利用反射、折射等方法，将普通光源上同一点发出的光“一分为二”，沿两条不同的路径传播并相遇，从而产生干涉现象。

（二）分波阵面法实验

1. 杨氏双缝实验 1801 年英国物理学家杨氏（T. Young）首先用实验方法研究了光的干涉现象。如图 8－12 所示，由光源发出的光照射在狭缝 S 上，在 S 前有两条相距很近的平行狭缝 S_1 和 S_2，S_1、S_2 与 S 之间的距离相等，S_1、S_2 满足相干条件，再在 S_1 和 S_2 前方置一屏幕 E，则屏上将显示出一系列稳定的明暗相间的条纹，称为干涉条纹。

下面，定量分析形成明暗条纹所应具备的条件。

如图 8－13 所示，设相干光源 S_1 与 S_2 之间距离为 $2a$，S_1 与 S_2 到屏的距离为 D，已知 $D\gg 2a$。P 是屏上任意一点，与 S_1、S_2 分别相距 r_1 与 r_2。从 S_1、S_2 发出的光波，到达 P 点处的波程差是 $\delta=r_2-r_1$，显然有 $\frac{\delta}{2a}\approx\frac{x}{D}$，故得 $\delta=\frac{2ax}{D}$。

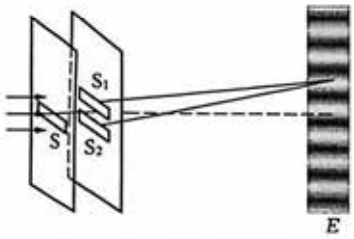


图 8－12　杨氏双缝干涉

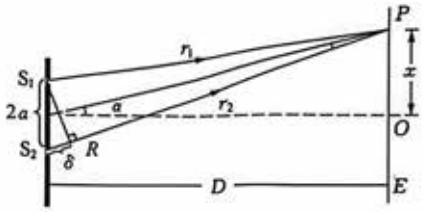


图 8－13　双缝干涉的计算

根据上一节对相干波讨论的结果可知，当到达 P 点的波程差为波长 λ 的整数倍时，相干结果得到加强，即

$$\delta=\frac{2ax}{D}=\pm k\lambda\quad(k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)\qquad(8-22)$$

时加强。因此在屏上 $x=\pm\frac{k\lambda D}{2a}$ 处得到亮条纹。当 $x=0$ 时，$k=0$，即在 O 处出现亮条纹，称为零级亮条纹；$k=1$，对应着 $x=\pm\frac{\lambda D}{2a}$ 处出现第一级亮条纹，它们对称地排列在零级亮纹的两侧；……，依此类推。

当光程差为半波长的奇数倍时，相干结果变为互相削弱，即

$$\delta=\frac{2ax}{D}=\pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}\quad(k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)\qquad(8-23)$$

时，对应的 $x=\pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}\cdot\frac{D}{2a}$ 处两列光波在该点互相削弱，形成暗条纹。

由式（8－22）和式（8－23）可以得到下列结论：

（1）屏幕上的中心 O 处形成亮条纹，以这个零级亮条纹为中心，左右对称排列着一组明暗相间的条纹，条纹间距是相等的。

由于 a、D 和 λ 都是常数，所以每相邻两个明或暗条纹之间的距离相等。我们可分别计算一下。

第 k 级明条纹至第 $k+1$ 级明条纹的距离是

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{(k+1)\lambda D}{2a} - \frac{k\lambda D}{2a} = \frac{\lambda D}{2a}$$

用同样的办法，可以得到相邻两级暗条纹之间的距离也是$\frac{\lambda D}{2a}$。

（2）由 $\Delta x=\frac{\lambda D}{2a}$可知，当用不同波长的单色光源做实验时，发现条纹之间的距离发生变化，波长越小，条纹越密，也就是相邻条纹间的距离越小；反之，波长越大，条纹越稀。因此当用白色复合光做此实验时，干涉条纹除中央条纹是白色以外，其他条纹均带有彩色，按波长紫、蓝、青、……、红排列，高级次的条纹由于各色重叠（例如某一波长的第四级最大与另一波长的第三级最大重叠在一起）而模糊不清。

（3）条纹间距 Δx 亦随 D、a 而变。两缝间距 $2a$ 越小，条纹间距 Δx 越大；而 $2a$ 越大，则条纹越密集，越不便于观察。屏距缝的距离 D 越大，Δx 也越大，条纹越宽，可是 D 太大，光强太弱，亦不便于观察，所以实验条件要选择得合适。

（4）根据这一实验装置可以测量未知光波的波长。根据关系式 $\Delta x=\frac{\lambda D}{2a}$，测出 D、a、Δx 就可以算出 λ。

例 8.6　双缝干涉实验中，以波长 $\lambda=587.6$ nm 的黄色光照射双缝时，在距离双缝 2.25 m 处的屏幕上产生明纹间距为 0.50 mm 的干涉条纹，求两缝之间的距离。

解　相邻两明纹之间的距离

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

将 $\Delta x=0.50\times10^{-3}$m，$D=2.25$ m，$\lambda=5.876\times10^{-7}$m 代入上式即可求得两缝之间的距离为

$$2a = \frac{\lambda D}{\Delta x} = \frac{2.25\times5.876\times10^{-7}}{0.50\times10^{-3}} = 2.64\times10^{-3}(\text{m})$$

2. 洛埃镜实验　洛埃（H. Lloyd）提出了一种更简单的观察干涉现象的装置。如图 8-14 所示，S_1 是一狭缝光源，一部分光线直接射到屏幕 E 上，另一部分光几乎与镜面平行地（入射角接近于 90°）射向平面镜 KL，然后反射到屏幕上。这里也同样是采用分波阵面方法。S_2 是 S_1 在镜中的虚像，S_1 与 S_2 构成一对相干光源。图中画有阴影的部分是相干光在空间重叠的区域，把屏幕放在这个区域，屏幕上将出现干涉条纹。若将屏幕移到洛埃境的边缘与之接触（E′的位置），这时两束光到达接触处（即 L 处）的波程差为零，在该处应出现明纹，但实验结果却是暗纹。洛埃镜实验显示出，光从光疏媒质（折射率较小的）射向光密媒质（折射率较大的）时，反射光的相位较之入射光的相位有一 π 的突变。这相当于反射光与入射光之间减少（或附加）了半个波长的波程差。这种现象称作半波损失。

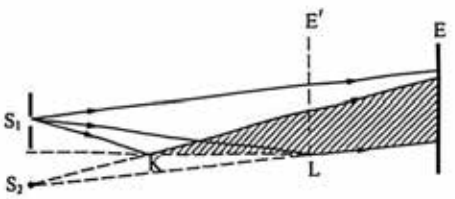


图 8-14　洛埃镜干涉

二、薄膜干涉

空气中的肥皂膜或水面上的油膜在阳光下会呈现出一些彩色花纹，这些花纹就是阳光在膜的上下表面反射后形成的两束相干光叠加而成的干涉条纹，称为薄膜干涉。在以上讨论中，由于两束相干光在相同的媒质中传播，故要确定这两束光的相位差 $\Delta\varphi$，只要计算其波程差 Δr。而在薄膜干涉中，两束相干光分别通过不同媒质，这时不能只根据波程差来计算相位差了。为此，我们引入光程这一概念。

（一）光程

设有频率为 ν 的单色光，真空中的波长为 λ，传播速度为 c，若传播 d_0 的几何距离，其相位的变化为 $\Delta\varphi_1=2\pi d_0/\lambda$；该光在折射率为 n 的媒质中传播时，传播速度减少为 $v=c/n$，波长缩短为 $\lambda'=\lambda/n$，若传播 d 的几何距离，其相位的变化为 $\Delta\varphi_2=2\pi d/\lambda'$。若设 $\Delta\varphi_1=\Delta\varphi_2$，显然有 $d_0=nd$。这表明在媒质中传播 d 的几何距离所引起的相位差与真空中传播 $d_0=nd$ 的几何距离所引起的相位差相同，于是我们把媒质折射率 n 与光在媒质中传播的几何距离 d 的乘积 nd 定义为光程。引入光程概念后，相当于把光在不同媒质中的传播路程折算成光在真空中的传播路程，以便于分析处理。

（二）薄膜干涉

1. 薄膜干涉的一般公式 如图 8－15 所示，一折射率为 n_2，厚度为 e 的均匀薄膜处于折射率为 n_1 的均匀媒质中，设 $n_2>n_1$，单色扩展光源 S 发出的光线 1，以入射角 i 投射到薄膜上 a 点后，分成两部分。一部分自 a 点反射为光线 2，另一部分射入薄膜，并在下表面反射至 c 点再折射成光线 3。由于光线 2 和光线 3 是从同一入射光分出来的两部分，因经历了不同路程而有恒定的相位差，因此是相干光。

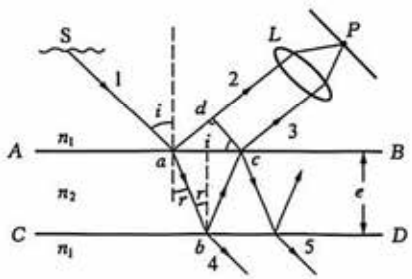


图 8－15 薄膜干涉

从图中看出，光线 2 与光线 3 的光程差为

$$\delta=n_2(ab+bc)-n_1ad+\frac{\lambda}{2}$$

式中的 $\frac{\lambda}{2}$ 项是考虑到光线 2 在反射时有半波损失而引入的。考虑到 $ab=bc=e/\cos r$，以及 $ad=ac\sin i=2e\tan r\sin i$ 和折射定律 $n_1\sin i=n_2\sin r$，于是，干涉条件为

$$\delta=2e\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}=k\lambda\quad(k=1,2,3,\cdots)\qquad(8-24)$$

时为亮纹；当

$$\delta=2e\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}=\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda\quad(k=0,1,2,3,\cdots)\qquad(8-25)$$

时为暗纹。

透射光也有干涉现象，光线 4 和光线 5 也是两束相干光，且两束透射光线 4、5 的总光程差为 $\delta=2e\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}$。与光线 2、3 的光程差相比相差 $\frac{\lambda}{2}$，即当反射光干涉相互加强

时，透射光的干涉相互削弱。

2. 增透膜、增反膜、干涉滤光片　利用薄膜干涉原理，可在光学器件上镀膜，使某种波长的反射光因干涉而削弱或加强，以提高光学器件的透射率或反射率。增加透射率的膜叫增透膜，增加反射率的膜叫增反膜。如图 8－16 所示，在折射率为 n_3 的光学元件上镀了一层折射率为 n_2 的透明薄膜，厚度为 e。它们都处在折射率为 n_1 的媒质中。对于增透膜常使得 $n_1<n_2<n_3$，某波长为 λ 的光垂直入射薄膜后在上下表面的反射光 1 和 2 均有半波损失，于是反射光的光程差为 $2n_2e$，欲使反射相消，必有

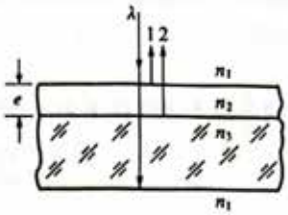


图 8－16　增透膜与增反膜

$$2n_2e=\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots) \tag{8-26}$$

即将 e 控制在以下厚度：

$$e=\frac{1}{4n_2}\lambda,\ e=\frac{3}{4n_2}\lambda,\ e=\frac{5}{4n_2}\lambda,\ \cdots$$

时，便能起到增透作用。

如果为了增强光学元件的反射率，则所镀膜的折射率应满足：$n_1<n_2$，$n_2>n_3$ 时，反射光线 1 和 2 的光程差为 $2n_2e+\frac{\lambda}{2}$，e 满足下式任何值时都可达到反射加强，即

$$e=\frac{1}{4n_2}\lambda,\ e=\frac{3}{4n_2}\lambda,\ e=\frac{5}{4n_2}\lambda,\ \cdots \tag{8-27}$$

不管是增透膜还是增反膜都极易损坏，忌触摸。

同样道理，如果在玻璃基片上镀上多层高（或低）折射率材料的一定厚度的膜，而使某一特定波长 λ_0 的光通过，其他波长的光干涉相消，那么这种镀膜的玻璃片就是干涉滤光片。用它可以产生高纯度的单色光，因而常被用作精密仪器的滤光元件。

例 8.7　在照相机镜头上有一层折射率 $n=1.38$ 的氟化镁膜，要使人眼最敏感的黄绿光（550 nm）反射最少，求膜的最小厚度。

解　因膜的折射率介于空气和玻璃之间，由式（8－26）

$$2ne=\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

对应 $k=0$，e 值最小，所以

$$e=\frac{\lambda}{4n}=\frac{5.500\times10^{-7}}{4\times1.38}$$

$$=0.996\times10^{-7}(\mathrm{m})$$

3. 劈尖干涉　上面讨论了在厚度均匀的薄膜上的干涉现象，现讨论劈尖干涉现象。

如图 8－17(a) 所示，设有两块平面玻璃片，一端接触，另一端用一薄片隔开，两玻璃片之间形成劈尖状空气层，称为空气劈尖。

当用单色平行光垂直照射（$i\approx0$）时，光线

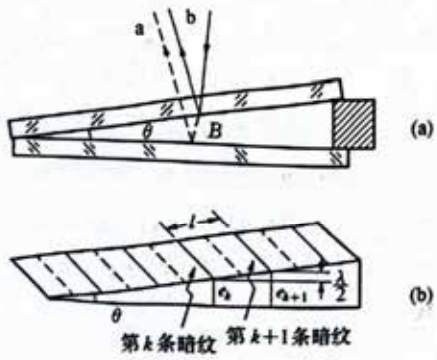


图 8－17　劈尖干涉

a 在空气劈尖下表面反射，光线 b 在空气劈尖上表面反射，两束光在劈尖上表面 B 点形成干涉。由于劈尖倾角 θ 很小，可近似认为平行光垂直于上下表面，空气的折射率$n\approx1$，故在劈尖厚度为 e 的地方，两束相干光的光程差为

$$\delta = 2e - \frac{\lambda}{2}$$

式中的$\frac{\lambda}{2}$源于光线在下表面反射时的半波损失。由此得到产生干涉明纹的条件为

$$\delta = 2e - \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots) \tag{8-28}$$

产生干涉暗纹的条件为

$$\delta = 2e - \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ \cdots) \tag{8-29}$$

这些明暗条纹都产生在劈尖的上表面，同一条干涉条纹对应的空气劈尖厚度 e 都相等，因此劈尖干涉条纹是一系列平行于劈尖棱边的明暗相间的直条纹，称为等厚干涉条纹。相邻明条纹（或暗条纹）对应的空气层厚度差为$\lambda/2$，由图 8-17(b) 可以看出，任意两条相邻明条纹（或暗条纹）之间的距离 l 满足

$$l\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \tag{8-30}$$

或

$$l = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$$

显然，劈尖的倾角 θ 愈小，干涉条纹愈稀疏；θ 愈大，条纹愈密；θ 大到一定限度，条纹就不能区分，观察不到干涉条纹。

劈尖干涉在检验光学表面平整度时有重要应用。在待测平面上用一块标准光学平面玻璃形成空气劈尖。若待测平面不平整，干涉条纹就会出现不规则弯曲，根据条纹形状可知哪些地方待测表面不合要求，反复磨制待测平面，直到条纹变直为止。

利用劈尖干涉，还可以测量细丝的直径。把细丝夹在两块光学平面玻璃之间形成劈尖，用已知的单色光照射，产生干涉条纹，测出相邻暗纹（或明纹）间距 l，就可由式（8-30）求得夹角 θ，然后换算出细丝直径。

例 8.8 折射率 $n=1.4$ 的劈尖在某单色光的垂直照射下产生等厚干涉条纹，量得两相邻的条纹之间的距离 $l=0.25$ cm。已知单色光在空气中的波长 $\lambda=700$ nm，求劈尖的顶角 θ。

解 由于光在劈尖上表面反射时有半波损失，由反射光加强（即产生明条纹）的条件有

$$\delta = 2ne - \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

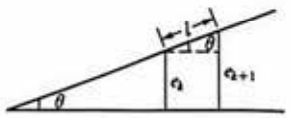


图 8-18 例 8.8 图

在劈尖的表面（如图 8-18），取第 k 条和第$k+1$ 条两条相邻的明条纹，用 e_k 和e_{k+1}分别表示这两明条纹所在劈尖的厚度。e_k 和e_{k+1}应分别满足下列两式：

$$2e_k n - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$2e_{k+1}n-\frac{\lambda}{2}=(k+1)\lambda$$

将两式相减，得

$$n(e_{k+1}-e_k)=\frac{\lambda}{2}$$

$$e_{k+1}-e_k=\frac{\lambda}{2n}$$

从图中可看出，e_k 和 e_{k+1} 与两条相邻明条纹的间距 l 之间的关系是

$$l\sin\theta=e_{k+1}-e_k$$

所以

$$\sin\theta=\frac{\lambda}{2nl}$$

将 $n=1.4$，$l=0.25\times10^{-2}$(m) 和 $\lambda=7\,000\times10^{-10}$(m) 代入上式，得

$$\sin\theta=\frac{\lambda}{2nl}=\frac{7\,000\times10^{-10}}{2\times1.4\times0.25\times10^{-2}}=10^{-4}$$

因 θ 很小，所以

$$\theta\approx\sin\theta\approx10^{-4}(\text{rad})$$

第四节　光的衍射

一、光的衍射现象　惠更斯-菲涅耳原理

（一）光的衍射现象

波在传播过程中遇到障碍物，能绕过障碍物边缘继续传播，这种现象称为波的衍射。当障碍物的宽度小于波长时，衍射现象非常明显。由于声波波长较长，故声波的衍射较显著。例如窗户内外的人，虽然彼此不相见，却都能听到对方的说话声，这说明声波（机械波）能绕过窗缝传播。光具有波动性，也应该有衍射现象，只是由于光的波长太短，它的衍射现象通常情况下不容易观察到，所以在一般光学实验中（例如光学系统成像问题等），都表现为光在均匀媒质中是沿直线传播的。但是，当光传播过程中遇到的障碍物的大小比光的波长大得不多时，例如小孔、狭缝、小圆屏、毛发、细针等，就能观察到明显的光的衍射现象，亦即光线偏离直线传播的现象。我们可以用如图 8-19(a) 所示的装置来观察衍射现象，K 是一条宽度可以调节的狭缝。当缝宽相当大时，从光源 S 发出的光线，穿过 K 以后，在屏幕 E 上呈现与狭缝平行的条形光斑 ab，是狭缝的几何投影。当我们逐渐缩小缝宽时，穿过缝的光束就逐渐变得更窄，在屏幕 E 上的光斑 ab 也随之缩小。但是当缝宽继续缩小到一定程度时，实验表明，光斑变得模糊起来，并在光斑的外围产生若干平行条纹，此后屏幕上的光斑不仅不缩小，反而增大，如图8-19中 a′b′所示。而且光斑的全部亮度也在发生变化，由原来的均匀分布变成一系列明暗相间的衍射条纹（单色光源）或彩色的衍射条纹（复色光源）图 8-19(b)。如果将狭缝 K 换成一根细长的障碍物，如毛发、细针等，这时，屏幕上也会出现明暗条纹或彩色条纹。

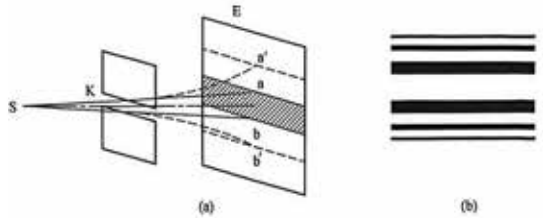


图 8-19　光的衍射

(a) 光的衍射现象的演示实验　(b) 衍射条纹

(二) 惠更斯-菲涅耳原理

用惠更斯原理（波在媒质中传播达到的各点，都可看作发射子波的波源，其后任一时刻，这些子波的包迹就决定新的波阵面）可以定性解释波的衍射现象，但它只能确定衍射后波阵面的形状，没有说明衍射后的振幅、相位等变化情况，因此它无法解释衍射后波的强度分布。为此，菲涅耳用干涉理论补充了惠更斯原理。他认为，同一波阵面上每个面元 dS 都可看成是子波源，在空间任一点 P 的振动，是所有这些子波源发出的子波在该点的相干叠加的结果。这就是惠更斯-菲涅耳原理。

利用惠更斯-菲涅耳原理，原则上可解决衍射花样的强度分布问题，但计算比较复杂。应用菲涅耳半波带法来解释衍射现象，可以避免复杂的计算。

(三) 菲涅耳衍射、夫琅禾费衍射

根据光源、障碍物、屏幕三者位置关系，可将衍射分为两种。一种是光源、屏幕与障碍物之间的距离都为无限远时。如图 8-20(a) 所示，这种衍射称为夫琅禾费衍射。实际中观察夫琅禾费衍射条纹时要用透镜，如图 8-20(b) 所示，透镜 L_1 将点光源 S 发出的光变为平行光，透镜 L_2 使通过狭缝的平行光会聚到屏幕上。另一种衍射是光源和屏幕与障碍物的距离都是有限远，或其中有一个是有限远，如图 8-21 所示，称为菲涅耳衍射。

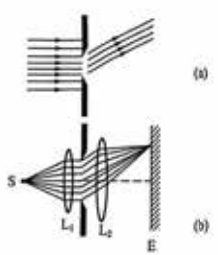


图 8-20　夫琅禾费衍射

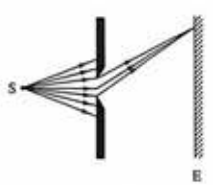


图 8-21　菲涅耳衍射

由于夫琅禾费衍射在实验室中较为多见，而且在理论上也比较简单，我们只讨论夫琅禾费衍射。

二、单缝衍射

单缝衍射可以利用菲涅耳半波带法说明。如图 8－22 所示，设单缝缝宽为 a，透镜 L_2 的焦距为 f，在平行单色光垂直照射下，单缝所在处的波阵面是一平面，其上各点振动同相位。由惠更斯原理，AB 上各点都向空间发出子波，透镜 L_2 将一束束平行光分别会聚于屏幕上不同点。先考虑屏幕上位于单缝 AB 垂直平分线上的一点 P_0。到达 P_0 的光是由图中标有 1 的诸平行光合成的，它们都与透镜主轴平行。由于 AB 上这些子波的相位相同，而经过透镜会聚后又不会引起附加的光程差，所以这些子波会聚在 P_0 点时相位仍然相同，因此互相加强。这样，在正对单缝中心的 P_0 处出现平行于单缝的亮条纹，称为中央明纹。

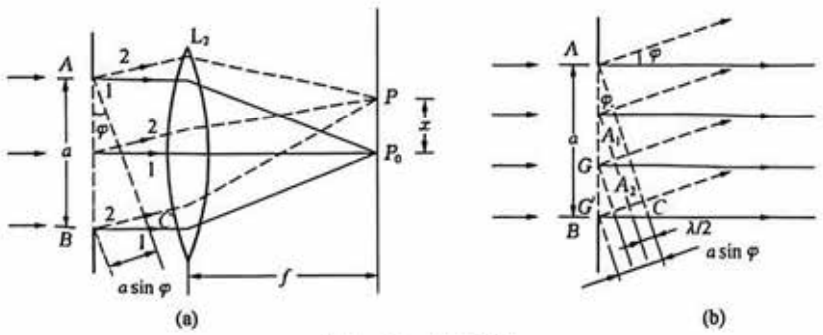


图 8－22　单缝衍射

再考虑与入射方向成 φ 角传播的各子波线，在图中用光束 2 表示，φ 角叫作衍射角。这些子波经透镜会聚于屏幕上 P 点。但是光束 2 中各子波线到达 P 点的光程不相等。这束光线中的两条边缘光线之间的光程差为 $BC=a\sin\varphi$。

为了分析光程差 BC 与 P 点条纹明暗关系，菲涅耳提出了半波带法。如图 8－22(b) 所示，设入射光的波长 λ 为已知，现作一系列平行于平面 AC 的平面，如图中虚线所示，使相邻平面之间的距离等于 $\lambda/2$。假定这些平面将单缝处的波阵面 AB 分成 AA_1、A_1A_2、……、A_nB 等整数个半波带（在图中是 3 个），各半波带的面积相等，所以它们在 P 点所引起的光振幅接近相等。两相邻的半波带上，任何两个对应点（如 A_1A_2 带上的 G 点与 A_2B 带上的 G' 点）所发出的光线的光程差总是 $\frac{\lambda}{2}$，亦即相位差总是 π。经过透镜聚集在 P 点，相位差仍然是 π（因为透镜不产生附加相位差），结果任何两个相邻半波带所发出的光，在 P 处都将相互抵消。由此可见，对于某给定衍射角 φ，若单缝 AB 能分成偶数个半波带，亦即 BC 是半波长的偶数倍时，所有半波带的作用成对地相互抵消，则在屏幕上 P 点处将出现暗条纹；若单缝 AB 可分成奇数个半波带，亦即 BC 是半波长的奇数倍时，相互抵消的结果只留下一个半波带的作用，在 P 点处将出现明条纹。上述分析结果可表示如下：

当衍射角 φ 满足

$$a\sin\varphi = \pm 2k\frac{\lambda}{2},\ k=1,\ 2,\ 3,\ \cdots \qquad (8-31)$$

时为暗条纹。对应于 $k=1$，2，3，…分别叫作第一级暗纹，第二级暗纹，…，式中正负号

则表示各级暗纹对称地分布于中央明纹的两侧。两个第一级（$k=1$）暗纹之间的距离为中央明纹的宽度。

当衍射角 φ 满足

$$a\sin\varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\ k=1,2,3,\cdots \qquad (8-32)$$

时为明条纹。对应于 $k=1,2,3,\cdots$ 分别叫作第一级明纹，第二级明纹，…，式中正负号亦表示各级明纹对称地分布于中央明纹的两侧。在可观察到干涉条纹的范围内，φ 很小，故有 $\sin\varphi\approx\varphi\approx x/f$，于是

$$\frac{a}{f}x=\begin{cases}\pm k\lambda & (\text{暗纹})\\ \pm\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda & (\text{明纹})\end{cases},\ k=1,2,3,\cdots \qquad (8-33)$$

式中 x 是第 k 级暗纹（或明纹）到中央条纹中心的距离。

对于任意衍射角 φ 来说，AB 一般不能恰巧分成整数个半波带，亦即 BC 不等于半波长的整数倍，此时屏幕上对应点的亮度介于明暗之间。

由式（8-32）可以看出，①因 λ 数值小，仅当缝宽 a 也很小时，φ 才够大，显示光的衍射。在 $a\gg\lambda$ 的条件下，$\varphi\approx0$，衍射十分微弱，表现为光的直线传播。②不同波长的光衍射后将分开，白色光衍射会出现彩色条纹，叫衍射光谱。③长波衍射角大，衍射能力强，较易于绕过障碍物；短波衍射角小，衍射能力差，较易被障碍物所阻挡。

零级亮纹是狭缝波面的全部子波相互加强的结果，故亮度最大。其他亮纹只是部分子波作用的结果，而且随着条纹级数 k 的增大，剩下来未被抵消的子波能量越来越少，故单缝衍射条纹亮度 I，将随级数 k 或衍射角 φ 的增加而递减，如图 8-23 所示。

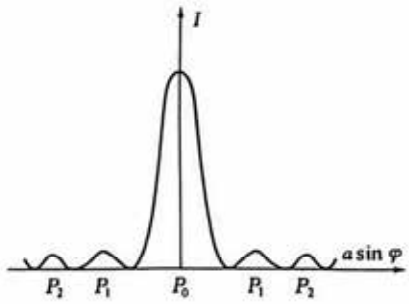


图 8-23　单缝衍射光强分布

例 8.9　单色光垂直照射宽 $a=2\times10^{-4}$ m 的狭缝，缝后放一焦距 $f=0.40$ m 的透镜，测得光屏上第三级亮纹与中央条纹中心的距离 $x=4.2\times10^{-3}$ m，求照射光的波长以及中央亮纹和第一级明纹的宽度。

解　参考图 8-22，并注意到 φ 很小，则由式（8-33）得照射光的波长为

$$\lambda=\frac{2a}{2k+1}\cdot\frac{x}{f}=\frac{2\times2\times10^{-4}}{2\times3+1}\times\frac{4.2\times10^{-3}}{0.40}=6\times10^{-7}(\text{m})$$

由此，中央明纹宽度为

$$\Delta x_0=2x_1(\text{暗})=2f\frac{\lambda}{a}=2\times0.40\times\frac{6\times10^{-7}}{2\times10^{-4}}=2.4\times10^{-3}(\text{m})$$

第一级亮纹宽度为

$$\Delta x_0=x_2(\text{暗})-x_1(\text{暗})=f\frac{\lambda}{a}=1.2\times10^{-3}(\text{m})$$

三、光栅衍射

从原理上讲，可以利用单缝衍射条纹来测定光波的波长。但是，要获得准确的结果，就必须要求各级条纹分得很开，而且每一个条纹又细又亮。但对于单缝衍射来说，这两个要求是不能同时得到的。因为，要使各级条纹分得很开，单缝的宽度 a 就应很小，而缝宽一变小，通过缝的光能量变小，条纹就不可能明亮。而且 a 变得很小，则条纹的宽度增大，又不能准确地测定某一级最大（或最小）的位置。利用衍射光栅就可以获得既亮又窄的衍射条纹。

在玻璃片上刻划出许多等距等宽的平行直线，刻痕处相当于毛玻璃不透光，而没有刻划处相当于单缝。

由大量等宽等间距的平行狭缝组成的光学元件称为透射式衍射光栅。精制的光栅，在 1 cm 内，刻痕多达上万条。缝的宽度 b 和刻痕的宽度 a 之和用 d 表示，即 $d=a+b$，称为光栅常数。

如图 8-24 所示，一束平行单色光垂直照射在光栅上，光线经过透镜 L 后，在屏幕 E 上呈现各级衍射条纹。

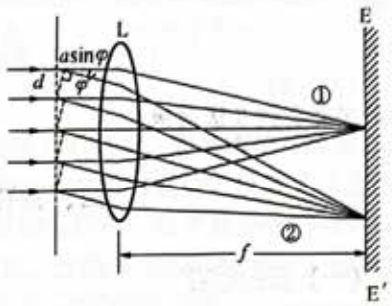


图 8-24　光栅衍射

光栅的衍射条纹应看作单缝衍射与多缝干涉的总效果。当衍射角 φ 满足条件

$$(a+b)\sin\varphi = \pm 2k\frac{\lambda}{2},\ k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \qquad (8-34)$$

时，由所有相邻的狭缝所射出的光线的光程差是波长的整数倍，因而相互加强，形成明条纹。式（8-34）称为光栅公式（或光栅方程）。对应于 $k=0$ 的条纹叫中央明纹，或零线明纹。对应于 $k=1$，2，3，…的条纹分别叫第一级、第二级、第三级、……明纹。式中正、负表示非零级明条纹对称分布在中央明条纹的两侧。

根据光栅方程，当光栅常数 $a+b$ 一定时，各明纹衍射角 φ 的大小和入射光波长 λ 有关，如果光源是白色，各种波长的单色光将产生各自的衍射条纹，在中央明纹处，所有波长的极大值都重叠在一起，仍呈白色；其两侧的各级明纹按波长由短到长对称排列，波长短的紫光靠近零级，波长长的红光远离零级，同一级条纹组成一个光带，称之为光栅光谱。$k=1$ 称为第一级光谱，$k=2$ 称为第二级光谱，依此类推，图 8-25 为光栅光谱的示意图。图中只画出了中央明纹及一侧各级明纹，其中级数较高的光谱中，常有一部分谱是彼此重叠着的。

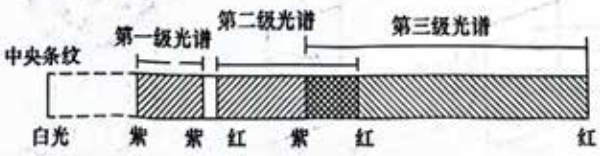


图 8-25　光栅光谱

由于各种元素或化合物有它们自己特定的光谱，所以从光栅分光仪拍摄的某种材料的谱线结构，可以定性地分析出该材料所含的元素或化合物，此外，还可以从谱线的强度定量地分析元素含量多少。这种分析方法叫作光谱分析，在科学研究和工业技术上有着广泛的

应用。

例 8.10 用每毫米有 500 条栅的光栅观察钠光谱线 $\lambda=590$ nm，问最多能看到几级谱线？

解 由光栅方程 $d\sin\varphi=k\lambda$，得

$$k=\frac{d\sin\varphi}{\lambda}$$

由题设，最大级数对应于 $\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，$\sin\varphi\leqslant1$，代入各已知数后便可得到所求的 k。题设告诉我们每毫米有 500 条栅线，所以可知光栅常数

$$d=\frac{1}{500}\text{mm}=0.002\text{ mm}$$

于是

$$k=\frac{2\times10^{-6}\times1}{5.9\times10^{-7}}\approx3.39$$

即最多能看到 3 级谱级。

四、圆孔衍射　光学仪器的分辨率

（一）圆孔衍射

前面我们讨论了光通过狭缝时的衍射现象。当光通过小圆孔时，也会产生衍射现象。如图 8-26(a) 所示，用单色平行光垂直照射小圆孔时，则在透镜 L 的焦平面处的屏幕 P 上出现明暗相间的同心圆环状衍射条纹。中心是一个亮圆斑，称为爱里斑。由理论计算可知，圆孔衍射的光强度分布如图 8-26(b) 所示，中央圆斑最亮，约占全部衍射光强的 84%。对于半径为 R 的圆孔，其衍射圆环的第一级暗环对透镜光心的张角 φ 满足条件

$$\sin\varphi=0.61\frac{\lambda}{R}$$

张角 φ 一般很小，所以上式又可以写成

$$\varphi=0.61\frac{\lambda}{R}=1.22\frac{\lambda}{D}\qquad(8-35)$$

D 是圆孔直径，λ 是穿过圆孔的光波波长。φ 称为爱里斑的角半径。如果 D 足够大，φ 就趋于零，爱里斑成为一个光点，与几何光学结果相符。

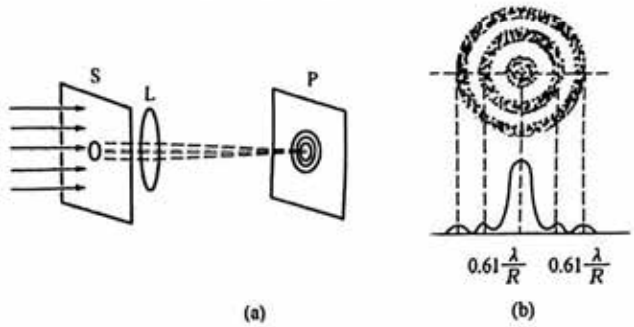


图 8-26　圆孔衍射

（二）光学仪器的分辨率

光学仪器中的透镜、光阑等都相当于小圆孔。借助光学仪器观察细小物体时，不仅要有一定的放大倍数，还要有足够的分辨本领，才能把微小物体放大到清晰可见的程度。但由于光的衍射，仪器的分辨本领要受到限制，因为相距很近的两个物点或同一物体上的两个点发的光通过小孔成像时，两个爱里斑相重叠。如果两个爱里斑之间的距离太近，斑点过大，则两个物点或同一物体上的两点的像就不能分辨，像也就不清晰了。

两物点的像怎样才算能分辨呢？瑞利对此做了详细的观察分析后提出一个标准：当一个物点所成的衍射图样的中央最亮处（即爱里斑中心）刚好与另一物点的衍射图样的第一暗环处（即爱里斑边缘）相重合时，见图 8－27(b)，两个衍射图样的合成光强的谷、峰比约为 0.8，这时，两个点光源（或物点）恰能被这一光学仪器所分辨。此时两物点对透镜中心所张的角称为最小分辨角，用 φ_0 表示，如图 8－28 所示，且

$$\varphi_0 = 1.22\frac{\lambda}{D} \qquad (8-36)$$

上式表明，最小分辨角 φ_0 与仪器的通光孔径 D 和光波的波长 λ 有关。如果透镜对所观察的物体上的两物点所张的角小于最小分辨角时，物体上的两物点的像将重叠，以致无从分辨。在光学中，常将光学仪器的最小分辨角的倒数称为该仪器的分辨率。由于最小分辨角 φ_0 与仪器的通光孔径成反比，与所用光波的波长成正比。因此，分辨率与波长成反比，波长越小，分辨率越大；分辨率与仪器的通光孔径成正比，D 越大，则分辨率越大。

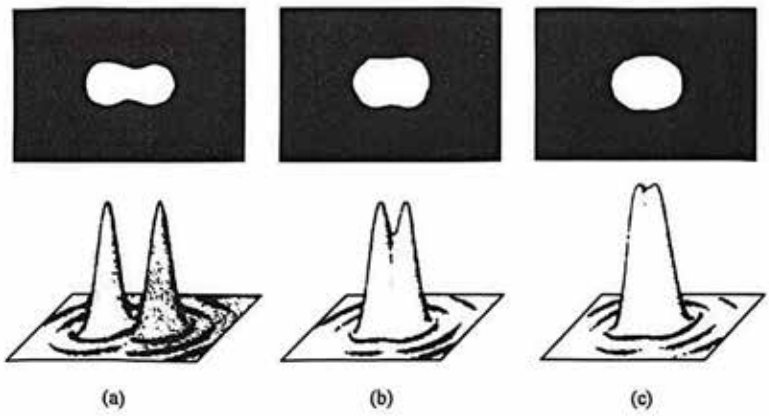


图 8－27　瑞利判据说明

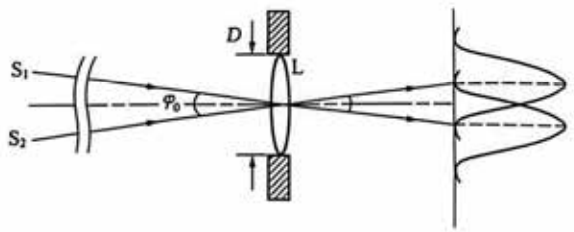


图 8－28　透镜最小分辨角

当我们用显微镜观察物体时，由于物体距物镜很近，这时就不同于平行光入射情况，衍射效应是比夫琅禾费衍射复杂的菲涅耳衍射。根据理论分析（参见姚启钧著《光学教程》第四章，第265页），显微镜能分辨的最小距离可表示为

$$Z=\frac{0.61\lambda}{n\sin\theta} \tag{8-37}$$

式中，n是介于物镜和物体之间媒质的折射率，λ是照射光的波长，θ是从物点发出的光对物镜所张开的锥角的一半，如图8-29所示，$n\sin\theta$叫作显微镜的数值孔径，用符号NA表示，即

$$NA=n\sin\theta \tag{8-38}$$

故显微镜的最小分辨距离为

$$Z=0.61\frac{\lambda}{NA} \tag{8-39}$$

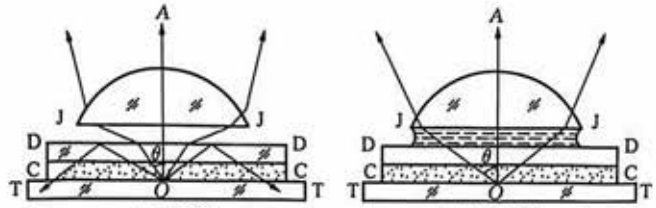


图8-29　显微镜物镜光路图

式（8-39）表明，要提高显微镜的分辨本领，即设法使Z尽量小，提高数值孔径是个可行的措施。所以高倍率的显微镜是油浸式的，使用时在载物片与物镜之间充上油，以增大折射率n，如图8-29所示。不过，这样也只能把数值孔径增大到1.5左右。所以光学显微镜的分辨本领有个最高限度，即$Z\geqslant\frac{0.61}{1.5}\lambda\approx0.4\lambda$，其量级为半个波长，在可见光波段，$Z\geqslant0.2\ \mu m$。与此相应地，光学显微镜的放大率也有个最高限度，为数百倍，最高为1 000倍左右。光学显微镜的放大倍数不能再高，这不是技术上的问题，而是考虑到衍射效应以后所采取的一种合理的设计。因为放大率再高，除造价更高外，并不会使我们看清比0.2 μm更小的物体细节。要得到有效放大率很高的显微镜，唯一途径是缩短波长λ，如用紫光做光源。近代电子显微镜利用电子束的波动性来成像。在几万伏的加速电压下电子束的波长可达10^{-3} nm的数量级。但电子显微镜的孔径角较小，最小分辨距离Z可达几十纳米，放大率可达几万倍乃至几百万倍。

例8.11　迎面开来的汽车的两个前灯相距为1 m，问人距汽车多远时刚好能分辨该汽车的两个前灯？假定人眼瞳孔直径为1.5 mm，光的波长为500 nm。

解　由题意知，$d=1.5$ mm，$\lambda=500$ nm，代入式（8-36）得此时人眼最小分辨角为

$$\varphi_0=1.22\times\frac{5\times10^{-7}}{1.5\times10^{-3}}=4.0\times10^{-4}(\text{rad})$$

设两前灯的距离为S，则$S=1$ m，人眼刚能分辨时人距车为L，此时两灯对人眼的张角刚好是最小分辨角，有

$$\varphi_0 = \frac{S}{L} \quad 或 \quad L = \frac{S}{\varphi_0} = \frac{1}{4\times10^{-4}} = 2\,500(\mathrm{m})$$

即人距离汽车 2 500 m 时刚好能分辨两个前灯。

第五节　光的偏振

一、自然光与偏振光

干涉和衍射现象揭示了光的波动性，但并不能由此确定光是横波还是纵波。偏振现象乃是证明光是横波最有力的证据。

光波是电磁波。它是由发光体的分子或原子内部辐射出来的电磁扰动。在电磁波的传播过程中，电场强度 $\boldsymbol{E}$ 与磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 的振动方向，永远和波的前进方向（传播方向）相互垂直。所以光波是横波。

实验事实已经表明，产生感光作用和生理作用的是光波中的电矢量，所以讨论光的作用时，只需考虑电矢量 $\boldsymbol{E}$ 的振动。$\boldsymbol{E}$ 就称为光矢量，$\boldsymbol{E}$ 的振动称为光振动。

普通光源发出的光，是无数个原子或分子彼此独立地发出的波列，构成了连续不断的光波，这种光矢量在各方向是均等的，没有某一方向占优势，即在任何方向上 $\boldsymbol{E}$ 的振幅都相等。这样的光称为自然光。

当自然光通过某些物质时，由于吸收、反射或折射等原因，有时会把一个方向的光振动滤掉，而与之垂直的另一个方向的光振动几乎全部能通过。这样，就得到只有在某一个固定方向上振动的光，称为线偏振光或完全偏振光。若光振动在某一方向占优势，其他方向处于劣势，称为部分偏振光。图 8-30(a) 表示自然光，(b) 表示线偏振光，(c) 表示部分偏振光，图中黑点表示光矢量垂直纸面振动，短线表示光矢量在纸面内振动。

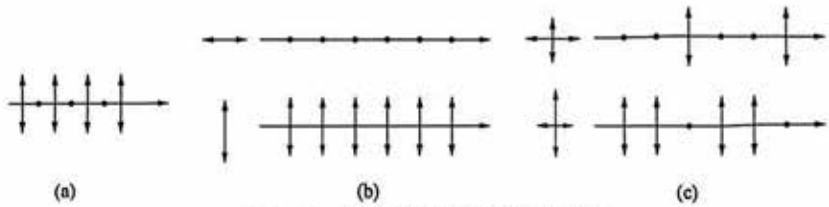


图 8-30　自然光和偏振光的表示方法

偏振光的振动方向与光的传播方向组成的平面叫振动面，与振动方向垂直且包含传播方向的平面叫偏振面。

二、偏振光的产生方法

产生偏振光的方法很多。用于产生偏振光的器件称为起偏振器（简称起偏器），用于检查偏振光的器件称为检偏振器（简称检偏器）。下面就将看到，尽管起偏器的形式各种各样，但是它们都基于下述三种物理机制之一：二向色性（或选择吸收）、双折射、反射。

（一）偏振片起偏与检偏

某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，物质的这种

性质叫二向色性。

把具有二向色性的材料敷于透明薄片上，就构成了偏振片。图 8－31 是偏振片起偏的示意图。偏振片允许通过的光振动方向，叫偏振片的光轴或偏振化方向。为形象直观，在示意图中常用平行线把该方向表示出来。为了使用方便，在做好的偏振片框架上，用光振动符号“→”或“↓”把偏振化方向标记出来。能使自然光成为偏振光的装置称为起偏器。

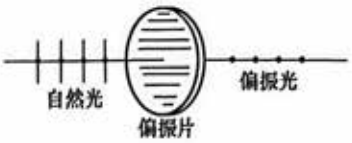


图 8－31　吸收起偏振

能够判别光线是否为偏振光的仪器叫检偏器。实际上任何一个起偏器都可用作检偏器。如图 8－32 所示，在垂直于光传播方向上旋转两个偏振片 P_1 和 P_2，自然光通过偏振片 P_1 后成为偏振光，当以入射光的方向为轴转动偏振片 P_2 时，发现通过 P_2 和光强度随着 P_2 的转动不断变化，当 P_2 和 P_1 的偏振化方向相互平行时，通过 P_1 的偏振光全部通过 P_2，视场最亮；当 P_2 和 P_1 的偏振化方向相互垂直时，通过 P_1 的偏振光不能通过 P_2，视场最暗。由此可见，当用偏振片 P_2 对着光观察时，转动 P_2，若看到视场由最亮逐渐变到最暗，再由最暗逐渐变到最亮的周期性变化，则这束光就是偏振光。若转动 P_2 时，看到视场由最亮逐渐变到较暗，再由较暗逐渐变到最亮的周期性变化，则这束光就是部分偏振光。若转动 P_2 时，看到视场的亮度不变，则这束光就是自然光。因此可以用转动偏振片的方法检查照射在其上的光是否为偏振光。

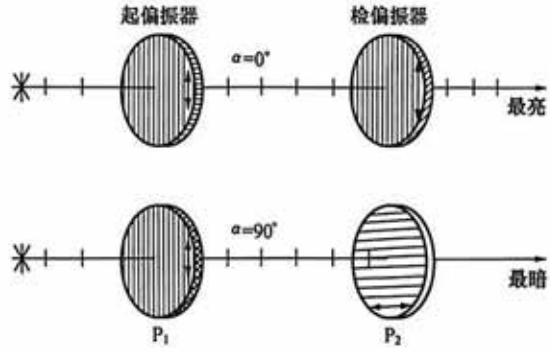


图 8－32　起偏振器与检偏振器

若检偏器 P_2 和起偏器 P_1 的偏振化方向相互交成某一角度 α，设这时透过 P_1 的偏振光，光强为 I_0，在通过检偏器以后，其光强如何变化？如图 8－33 所示，设通过 P_1 后的偏振光（即入射到 P_2 上的偏振光）的振幅为 A_0，把 A_0 分解成与 P_2 偏振化方向平行和垂直的两个分量，垂直分量不能通过 P_2，而平行分量 $A=A_0\cos\alpha$ 能够通过。由于光强度与振幅的平方成正比，所以有

$$I = I_0\cos^2\alpha \qquad (8-40)$$

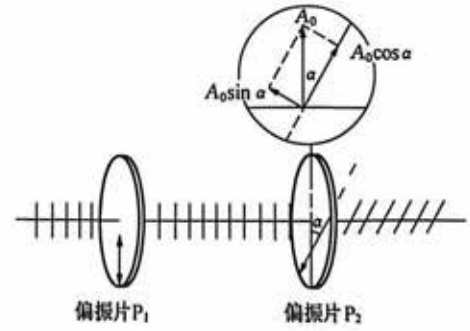


图 8－33　马吕斯定律

上式表明，强度为 I_0 的偏振光通过检偏器后，出射光的强度为 $I_0\cos^2\alpha$。这一关系式称为马吕斯定律。

（二）双折射偏振镜

1. 光的双折射现象　一束光线在两种各向同性介质的分界面上发生折射时，其方向遵守折射定律。这时只有一束折射光线，且在入射面内传播。但是，当一束光线进入各向异性的媒质（如方解石）时，将产生两束折射光。其中一束折射光线的方向遵从折射定律，叫作寻常光线或称 o 光，另一束折射光线不遵守折射定律，它不一定在入射面内，而且入射角 i 改变时，$\dfrac{\sin i}{\sin r}=n_e$ 的量值也不是一个常数，这束光线通常称为非寻常光或 e 光。这种现象叫作双折射现象，如图 8－34 所示。

产生双折射现象的原因是由于 o 光和 e 光在晶体中具有不同的传播速度，寻常光线在晶体中各方向上的传播速度都相同，而非寻光线的传播速度却随着方向而改变。我们发现，在晶体内部有一确定的方向，沿这一方向，o 光和 e 光的传播速度相等。这一方向称为晶体的光轴。例如各棱边都相等的方解石天然晶体，是六面棱体，如图 8－35 所示，有八个顶点，其中有两个特殊的顶点 A 和 D。以 A、D 为公共顶点的三个界面，棱边之间的夹角都为 102°的钝角，对角线 AD 的方向就是方解石的光轴（图 8－35）。光轴表示晶体内的一个方向，因此晶体内任何一条与上述光轴方向平行的直线都是光轴，光沿光轴方向传播时，不产生双折射现象。

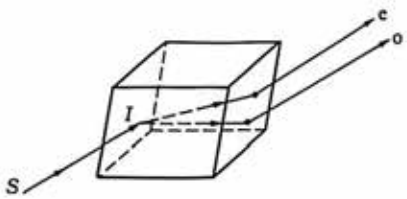


图 8－34　方解石的双折射

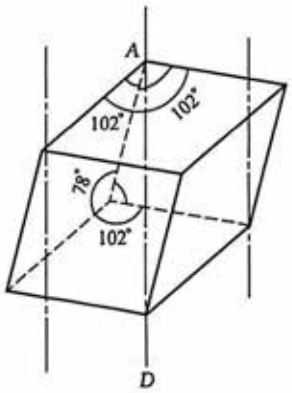


图 8－35　方解石晶体的光轴

通过光轴并与任一天然晶面相正交的面叫作晶体的主截面，方解石的主截面为平行四边形，如图 8－36(a) 所示。当自然光沿着晶体的主截面方向入射时，由检偏振器可以检测到 o 光、e 光都是偏振光 [图 8－36(b)]，o 光的光振动方向垂直于主截面，而 e 光的光振动方向则是在主截面内。

2. 尼科耳棱镜　由于天然方解石晶体厚度有限，不可能把 o 光和 e 光分得很开。1828 年物理学家尼科耳将方解石晶体经过加工制成偏振棱镜，称为尼科耳棱镜，如图 8－37 所示，$ACNM$ 就是尼科耳棱镜的主截面，两块直角棱镜交接剖面 CM 处是用加拿大树胶结合起来的。当自然光射入第一块直角棱镜的端面后，分成寻常光 o 和非寻常光 e。由于选用树胶的折射率（n=1.550）介于方解石对 o 光的折射率（n_o=1.658）和对 e 光的折射

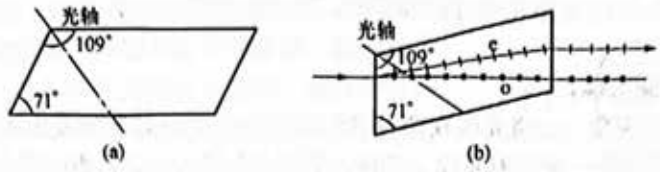


图 8-36　方解石晶体的主截面

(a) 方解石的主截面　(b) 自然光通过方解石时 o 光、e 光的偏振情况

率（$n_e=1.486$）之间，所以 o 光由第一块方解石射到树胶层，其入射角（$i=76°$）已超过临界角（69°），o 光将受到全反射而不能穿过树胶层，全反射的光线被棱镜侧面涂的黑漆所吸收；e 光在这一方向的折射率小于树胶的折射率，因此，能透过树胶穿过第二块直角棱镜射出。这样，我们就获得了振动面平行于主截面的单一偏振光。这就是尼科耳棱镜的工作原理。

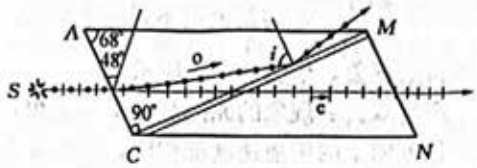


图 8-37　尼科耳棱镜

利用尼科耳棱镜获得的偏振光，亮度大、无色，而且线偏振比较完全，实验室中常用尼科耳棱镜做起偏器或检偏器。

（三）反射和折射产生偏振光

自然光在折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质的界面上反射和折射时，反射光和折射光都是部分偏振光，如图 8-38(a) 所示。当入射角 $i=i_0$，且满足

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} \tag{8-41}$$

关系时，反射光为线偏振光，折射光仍为部分偏振光，如图 8-38(b) 所示。式 (8-41) 称为布儒斯特定律，i_0 称为布儒斯特角。

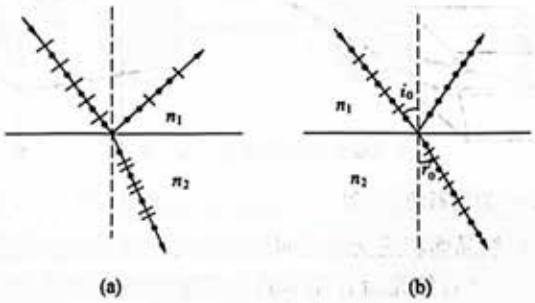


图 8-38　反射和折射产生偏振光

设入射角为 i_0 时，折射角为 r_0，由折射定律和布儒斯特定律有

$$\frac{\sin i_0}{\sin r_0} = \frac{n_2}{n_1},\quad \tan i_0 = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \frac{n_2}{n_1}$$

所以

$$\sin r_0 = \cos i_0 \quad 或 \quad r_0 + i_0 = \frac{\pi}{2}$$

这说明，当入射角为布儒斯特角 i_0 时，反射光线与折射光线互相垂直。

例 8.12　水的折射率为 1.33，玻璃的折射率为 1.50。光由水中射向玻璃和由玻璃射向水时的起偏角各为多少？

解　将折射率代入布儒斯特定律公式可知，光从水射向玻璃时

$$\tan i_0 = \frac{1.50}{1.33} = 1.13,\quad i_0 = 48.4^\circ$$

光从玻璃射向水时

$$\tan i_0 = \frac{1.33}{1.50} = 0.887,\quad i_0 = 41.6^\circ$$

三、旋光现象

（一）旋光现象

由马吕斯定律知，当起偏振器 P_1 与检偏振器 P_2 的偏振化方向正交时，光线不能通过 P_2，视场是全暗的。但在两正交偏振片之间插入石英片或糖溶液 C 时，视场会呈现一定亮度。这一现象表明，偏振光在通过石英片或糖溶液时，光振动的方向旋转了某一角度 φ，不再与 P_2 正交，而是可以部分地通过 P_2 了。能使偏振光振动面旋转的性质叫旋光性。具有旋光性的物质叫旋光物质。

研究旋光性和旋光规律的装置如图 8-39 所示，在未放入旋光物质时，先转动检偏器 P_2 使视场最暗，放入旋光物质 C 后，由于振动面发生旋转，视场将变亮。若再转动 P_2 使视场恢复最暗，则 P_2 转过的角度就是振动面在旋光物质中旋转的角度 φ，称为旋光角或旋光度。F 是滤光片，改变滤光片可测出物质对不同波长光的旋光度。

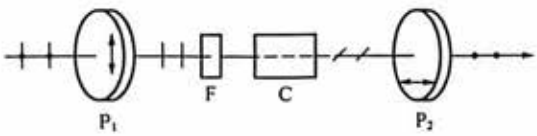


图 8-39　观察旋光现象的实验

（二）旋光规律

（1）对于固体旋光物质，其旋光角 φ 决定于

$$\varphi = \alpha l \tag{8-42}$$

式中 α 是与旋光物质及入射光波长有关的常数，l 为旋光物质的厚度。

（2）对于旋光物质的溶液，当入射的单色光波长一定时，旋光角与溶液浓度 c、溶液厚度 l 成正比，即

$$\varphi = \alpha c l \tag{8-43}$$

α 是与旋光物质有关的比例常数，叫旋光率。

（3）按振动面的旋转方向，旋光物质可分为两类。如果面对光源观测，使振动面向右（顺时针）旋转的称右旋物质，如葡萄糖溶液。反之，为左旋物质，如蔗糖溶液。并规定右旋物质的 α 值为正，左旋的则为负。

例 8.13　纯蔗糖溶液的旋光率 $\alpha = 6.65^\circ \frac{1}{\text{cm}} \cdot \frac{\text{cm}^3}{\text{g}}$。今有一不知纯度的糖溶液，其浓度

为20%（即每100 cm³溶液中有20 g糖），溶液的厚度为20 cm，对一线偏振光的振动面产生25°角的旋转，求该种糖中蔗糖的纯度（即糖中含蔗糖的百分比）。

解 已知纯蔗糖溶液的旋光率为α，而该糖溶液的浓度为20%，那么我们设这20 g糖中含蔗糖x克，于是这种溶液中蔗糖的浓度为$x\%$。

因为$\varphi=\alpha lc$，所以

$$25=6.65\times 20\times\frac{x}{100}$$

即

$$x=18.8(\mathrm{g})$$

那么蔗糖纯度为

$$y=\frac{18.8}{20}\times 100\%=94\%$$

[知识与应用]

显　微　镜

（一）特种光学显微镜

1. 暗视野显微镜 如图8-40所示，这种显微镜是在一台普通显微镜的聚光镜之下配置一个圆形遮光板，即组成一个暗场聚光镜。它使照明光从侧面聚射在被观察的标本上，不让光束直接进入物镜从而使显微镜中看到的视野是黑暗的。当侧向会聚光照射到标本中的微粒上时，微粒对光线产生散射作用，散射光进入物镜，于是显微镜中可以看到黑暗的背景中闪闪发光的微粒。

暗视野显微镜广泛应用于细菌学、组织培养研究和其他细胞生物学等。例如观察活细胞的结构和细胞内线粒体的运动等。

2. 荧光显微镜 许多物质在紫外线照射下发出荧光，如蛋白质、石蜡、加拿大树脂等都是如此。有些物质（如细菌）本身不发荧光。但由荧光物质染色处理后，在紫外线照射下也能发出荧光。能发荧光的标本可以用荧光显微镜进行观察。荧光显微镜与普通显微镜的主要区别在于所用的光源不同。图8-41为荧光显微镜的光源及其光路。

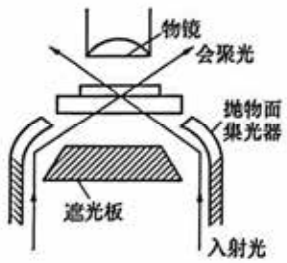


图8-40　暗视野显微镜

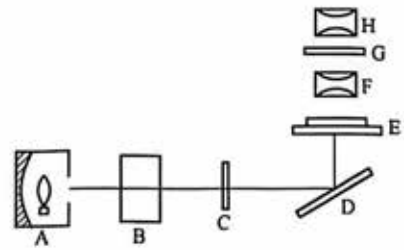


图8-41　荧光显微镜示意图

普通显微镜是用普通光源照明的，光源所发出的光线既是照明光线，也是显微镜的成像光线。荧光显微镜则是利用紫外光线或紫蓝光线照射标本中的荧光结构以激发其发出荧光。目前最常用的是汞灯，标本中发出的荧光作为显微镜的成像光线，而光源的光线则不直接参

与成像作用。所以在荧光显微镜中所看到的不是标本本身的像，而是其中的荧光结构的面目。

荧光显微镜需要两套滤色系统。由于光源不参与成像，因此需要一套滤色系统，将需要的激发光谱从光源中滤出，这种滤色器叫激发滤板。另外，荧光显微镜中观察到的是荧光图像，因此必须将不是荧光的激发光除去，这种滤色器叫作抑制滤板或阻断滤片。

3. 偏光显微镜　把物质放在偏振光下观察，可以看到许多用自然光看不到的独特的现象，对物质的鉴别和结构分析很有用处。偏光显微镜还可以用来观察标本，且不会对标本有任何损害。

如图 8-42 所示，偏振光显微镜的主体结构与普通显微镜相同，只是在光路上加了两个偏振镜，一个是镜筒内的 P_2，另一个是在载物台与反光镜之间的 P_1。偏振镜可以绕镜筒轴线转动，旋转的角度可从刻度盘上读出。载物台亦可转动。目镜视场中有叉丝。未放样品前，可转动 P_1 把视场调到最暗。放入样品后看视场的变化，若视场变亮，即样品有双折射或旋光效应，表明样品是各向异性物质；若视场亮度不变，表明样品是各向同性物质。

4. 相差显微镜　一般显微镜之所以能观察到样品中的细节，主要是由于样品各细节部分对光的吸收程度不同而造成明暗对比。对样品做染色处理可以增强明暗对比度。如果样品细节明暗对比度小而且由于各种原因（如染色后将破坏原来的结构机制）不能染色，只要样品中的细节与周围介质之间存在折射率的差异，就可以利用相差显微镜进行观察。相差显微镜的基本结构如图 8-43 所示，它与一般显微镜的主要区别在于用狭缝很窄的环形光阑代替普通光阑，放置于集光器的前焦平面上，它是在一块透明板上留有一定宽度的透光环，其余部分涂以黑漆，另外在物镜的后焦平面上放置一相（差）板。它是在一平板玻璃上划出一定密度的环带区，称为共轭区，其余部分称为补偿区。在这两个区中分别涂以不同厚度、不同介质的薄膜，其主要作用是使通过各区的光的相位和强度（振幅）发生变化。

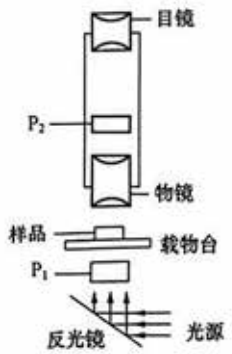


图 8-42　偏光显微镜

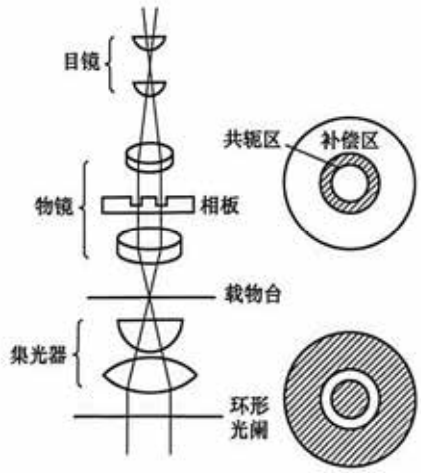


图 8-43　相差显微镜示意图

图 8-44 是相差显微镜的光路图。光阑圆环上 P 点的像成在相差板共轭区内的 Q 点，这是一对共轭点。在使用前要调节环状光阑的像，使其准确地与共轭区（环）相吻合。

当光源发出的光通过光阑和聚光镜投射到载物台样品 P 点时，如图 8-45 所示，由于 P

周围介质的折射率相同，光通过介质和相板共轭区成像于 P' 点。而样品中微粒 R 的折射率与周围介质不同，所以光通过该细节时将产生衍射效应（如同圆孔衍射），射到 P 点的光被分为两束，分别是直射光（实线所示）和衍射光（虚线所示）。直射光通过共轭区，衍射光通过补偿区并且产生相位和振幅的变化，通过控制共轭区和补偿区镀膜厚度以及所镀介质对光的吸收率，能使两束光到达 R' 点时相互加强或抵消，使微粒 R 点所成的像的亮度区别于背景，因而观察到样品上细节 R 的像。

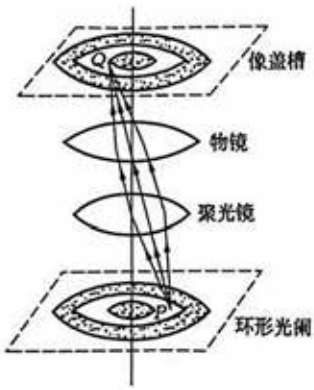


图 8-44　相差显微镜示光路图

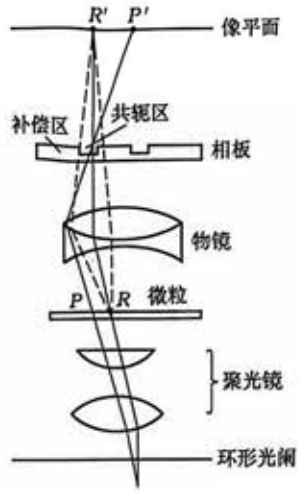


图 8-45　相差显微镜原理图

（二）电子显微镜

借助光学显微镜，人们能用肉眼直接看到细胞、细菌和其他微生物，分辨本领达 10^{-4} mm 左右。但正如式（8-39）所指出的那样，由于衍射效应，光学显微镜不管放大倍数多大，比 10^{-4} mm 还小的东西就看不清了。随着人们对微观世界的探索要求越来越迫切，于是推动科学家发明了电子显微镜。1931 年德国柏林大学鲁斯卡（E. Ruska，1906）博士发明了世界上第一台透射式电子显微镜（俗称电镜）。开始只能放大几百倍，到 1933 年很快提高到 1 万倍以上，分辨率达 10^{-5} mm。电子显微镜的发明开创了观察物质微观世界的新纪元，鲁斯卡也因此获 1986 年度诺贝尔物理学奖。

我国电镜技术研究开始较迟，1958 年我国自行设计和制造了第一台分辨率为 10 nm、放大倍数为 2 万～3 万倍的 DX-10A 型三级电镜，填补了我国电镜技术的空白。到 1977 年成功地制成 80 万倍、分辨率为 0.14 nm 的大型电镜，使我国电镜技术进入世界先进行列。图 8-46 是菲利浦 CM200 透射电子显微镜外形，图 8-47 是光学显微镜、透射电子显微镜（俗称透射电镜）和扫描电子显微镜（俗称扫描电镜）的对照示意图。

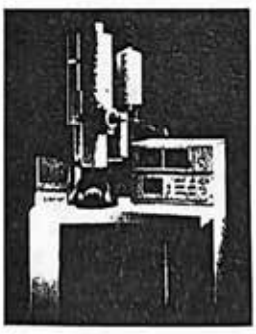


图 8-46　菲利浦 CM200 透射电子显微镜外形

电子显微镜和光学显微镜一样也需要用复杂的“透镜”

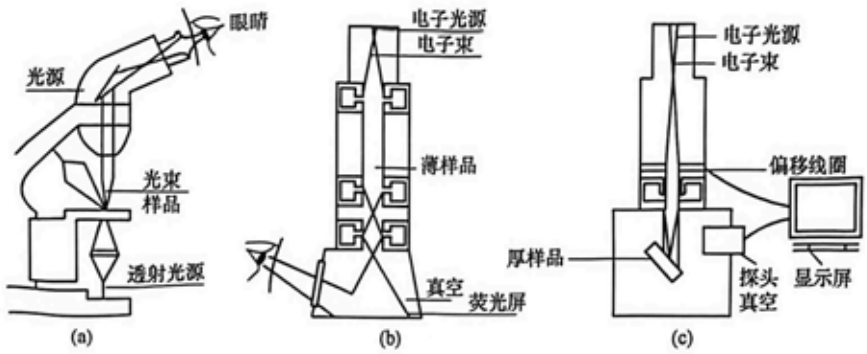


图 8-47　三种显微镜对照示意图

(a) 光学显微镜　(b) 透射电镜　(c) 扫描电镜

组使短波长的电子束会聚到样品上，然后成像放大。对电子束所用的“电子透镜”，当然不是玻璃做的，而是用电磁镜，即利用通电线圈所产生的一定分布的磁场来控制电子束运动，完全类似光学显微镜，也有聚光镜、物镜和投影镜之分。它们的功能是使电子束会聚到样品上，通过物镜成像，再通过投影镜，最后在荧光屏上得到放大的像。图 8-47 给出了光学显微镜光路与电子显微镜中电子束运行光路的对照。

目前常用的电镜有两种：一是透射电镜，这是通常所讲的是电子显微镜；二是扫描电子显微镜。

1. 透射电镜　透射电镜的结构示意如图 8-47(b) 所示。在直立镜筒中，高压电缆从顶部进入镜筒。顶部装有电子枪，中部的电子透镜系统起着聚光成像与放大作用，下部是观察记录的荧光屏。当电子射到荧光屏上时，由于电子激发荧光物质而产生荧光，便可在屏上看到标本的放大像，荧光屏下面为照相室，内装照相底片。移开荧光屏，则可将影像直接投到底片上。

由于透射电镜成像是记录与样品发生过相互作用而从标本穿透出来的电子，而电子穿透样品的能力较低，故要求标本制作得很薄，约 0.2 μm。另外，电镜是以高速电子作为工作束，所以镜筒内要求保持高度真空（达 1.33×10^{-5} Pa），否则电子与残余气体原子相碰，进而引进电离和放电，造成灯丝被腐蚀，样品被沾污。此外，现代透射电镜为达到更高分辨率、要求电压和电流非常稳定，飘移不能超过十万之一，甚至要求达到百万分之一左右。这种稳定性要求必须依靠非常精确的电路来控制。

通常人们将在荧光屏上所观察到的图像的明暗程度称为衬度，相当于光学显微镜的“黑白反差”或“对比度”。但在透射电镜中衬度形成的原因有多种，所以往往需要对所获的电子像进行处理、分析，才能得到实际样品的结构图像。

2. 扫描电镜　实际不是所有透射电镜的样品都能制得很薄，加上在具体应用中有些样品只需观察其表面的细节，于是 1942 年制成了第一台扫描电镜，主要用来获取和分析厚样品表面的微观信息。目前扫描电镜的放大倍数超过 100 万倍，分辨率可达 1 nm。扫描电镜也有电子枪和电磁透镜，但这里电磁透镜的作用是产生直径约 1 nm 的很细的电子束，打到样品上。利用扫描线圈使电子束产生偏转，并一行一行地扫描样品表面某一特定的区域。由于只研究表面情况，无需穿透样品，所以扫描电镜的电压为 200 V～2 kV。图 8-47(c) 是

扫描电镜的结构示意图，其工作原理是利用探头接收从样品上反射回来的被散射电子和从样品中原子的外层击出的低能电子（称为二次电子，以区别于入射电子），最后在显像管的荧光屏上得到反映样品表面形貌的图像。二次电子一般产生在样品表面下 1～10 nm 的区域，它是研究样品表面形貌最有用的电子信息区。被散射电子是入射电子在标本中受到原子核卢瑟福散射回来的电子，来自于样品内部深一点的地方（约 100 nm）。利用被散射电子的衍射图可研究材料样品内部的晶体学特性。

3. 电镜技术应用 电镜技术对医学、生物学、材料科学的发展起着重要作用，使基础医学研究从细胞水平进入到分子水平。例如，可以迅速确定生物大分子、脱氧核糖核酸（DNA）的详细结构，也可以看到病毒和细菌的内部结构等，因此电镜已成为医学基础研究不可缺少的主要工具之一。

目前利用电镜可以直接观察到某些大的有机分子及晶体的结构像，甚至单个重原子。

习　题

8-1 一物体做简谐振动，其振动方程为 $x=0.01\cos(400t+1)$m，试求该物体振动的振幅、频率及初相位。

8-2 放置在水平桌面上的弹簧振子，其振幅 A 为 2×10^{-2}m，周期 T 为 0.5 s。当 $t=0$ 时，(1) 物体在正方向的端点；(2) 物体在平衡位置向负方向运动；(3) 物体在 $x=-1\times10^{-2}$m 处，向正方向运动。求以上各种情况的振动方程。

8-3 两质点做同频率、同方向、等振幅的简谐振动。第一个质点的振动方程为 $x_1=A\cos(\omega t+\varphi)$，当第一个质点自振动正方向回到平衡位置时，第二个质点恰在振动正方向的端点，求第二个质点的振动方程和两振动质点的相位差。

8-4 一个质点同时参与两个同方向、同频率的简谐振动，它们的振动方程分别为：$x_1=0.06\cos(2t+\pi/6)$(m)，$x_2=0.08\cos(2t-\pi/3)$(m)。试用旋转矢量法求出合振动方程。

8-5 波源做简谐振动，其振动方程为 $y=0.04\cos240\pi t$(m)，它所激起的波以 30 m/s 的速度沿一直线传播。

(1) 求波的频率及波长；(2) 写出波动方程。

8-6 波源做简谐振动，周期为 0.02 s，并以它经平衡位置向正方向运动时为计时起点，若此振动以 $u=800$ m/s 的速度沿直线传播，求距波源为 8 m 处的振动方程和初相位，以及距波源 9 m 和 10 m 处两点之间的相位差。

8-7 一列横波沿 x 轴正向传播时的波动方程为

$$y=0.05\cos(10\pi t-4\pi x)$$

式中 y，x 以米计，t 以秒计。

(1) 求此波的振幅、波速、频率和波长。

(2) 求距波源 5 m 处的一媒质质点振动的最大速度和最大加速度。

(3) 求 $x=0.2$ m 处质点在 $t=1$ s 时的相位，它是原点处在哪一时刻的相位？这一相位所对应的运动状态在 $t=1.25$ s 时到达哪一点？

8-8 有一波在介质中传播，其 $v=1.0\times10^{-3}$ m/s，$A=1.0\times10^{-4}$ m，$\nu=1.0\times10^{3}$ Hz。若介质的密度为 8.0×10^{2} kg/m^3。求：

(1) 该波的能流密度；

(2) 1 min 内垂直通过面积 S 为 $4.0\times10^{-4}\text{m}^2$ 的总能量。

8-9 两相干波源分别在 P、Q 两点处，它们相距 $\frac{3}{2}\lambda$，初相位相同，由 P、Q 发出频率为 ν，波长为 λ 的两列相干波，R 为 PQ 连线上的一点。求：

(1) 自 P、Q 发出的两列波在 R 处的相位差；

(2) 两波在 R 处干涉时的合振幅。

8-10 波源位于同一媒质中的 A、B 两点，其振幅相等，频率皆为100 Hz，B 比 A 相位超前 π。若 A、B 相距 30 m，波速为 400 m/s，试求 AB 连线上因干涉而静止的各点的位置。

8-11 双缝干涉实验中，设两缝间的距离为 0.20 mm，在距双缝 1.0 m 远的屏上测得相邻干涉条纹的间距为 3.29 mm，求所用光的波长。

8-12 在杨氏双缝干涉装置中，用一很薄的云母片（$n=1.58$）盖在其中的一条狭缝上，这时屏幕上的第 7 级明条纹恰好移到屏幕中原来零级条纹的位置。如果入射光的波长为 550 nm，则云母片的厚度为多少？

8-13 垂直入射的白光从肥皂水薄膜上反射。在可见光中，波长为600 nm的光有一个干涉极大，而对于波长为 450 nm 的光有一个干涉极小，在极大和极小之间没有另外的极大和极小。如果膜的折射率为 1.33，求该膜的厚度。

8-14 用白光垂直照射厚度为 4.0×10^{-5} cm 的薄膜表面，这薄膜的折射率为 1.5（薄膜处于空气中），问在可见光范围内什么波长的光在反射中加强？

8-15 利用空气劈尖测细丝直径。已知 $\lambda=589.3$ nm，劈尖底长 $L=28.88\times10^{-3}$ m，测得 30 条明纹间的距离 $l=4.295\times10^{-3}$ m，求细丝直径 d。

8-16 有一玻璃劈尖，其折射率 $n=1.5$，劈尖角 $\theta=5\times10^{-5}$ rad，测得干涉条纹宽度 $l=3.64\times10^{-3}$ m，求垂直照射光的波长。

8-17 波长为 600 nm 的平行光垂直照射到 12 cm 长的两块玻璃片上，两玻璃片一边相接触，另一边被厚度为 0.048 mm 的塑料膜隔开。试问在这12 cm内呈现多少条明纹？

8-18 波长为 600 nm 的平行光垂直照射在宽为 $a=0.05$ mm 的狭缝上，缝后会聚镜的焦距为 $f=50$ cm，在透镜后焦平面的屏上得到衍射图样。试求衍射图样两个第三级暗条纹之间的距离。

8-19 在夫琅禾费单缝衍射装置中，缝宽 1 mm，缝后会聚透镜的焦距为 0.2 m，用 546.1 nm 的绿色平行光垂直入射，问屏幕上衍射图样中央明纹宽度为多少？

8-20 平行白光垂直照射狭缝，观察到夫琅禾费衍射图样中某一波长的第三级明纹与波长 600 nm 的第二级明纹重合。求该波长的数值。

8-21 用白光垂直照射在每厘米有 6 500 条刻线的平面透射光栅上，求第三级光谱的衍射角。

8-22 用一个每毫米有 500 条缝的衍射光栅观察钠谱线（$\lambda=589$ nm），问平行光在垂直入射时，最多能观察到第几级谱线？共看到几条谱线？

8-23 一束白光垂直照射在一块光栅上，如果其中某一波长的第三级明纹与另一波长为 660 nm 的第二级明纹相重合，求其波长。

8-24 会聚透镜直径为 3.0 cm，焦距 f 为 20 cm，应用瑞利判据，求两个远处点状物体

恰好能分辨的最小角距离为多少？（设 $\lambda=550$ nm）

8－25 一个油浸显微镜恰能分辨每厘米中有 4×10^4 条线的一组线条，光源波长为 450 nm，问显微镜的数值孔径为多少？

8－26 今用波长为 275 nm 的紫外光做显微照相，所用显微镜的透镜由水晶（$n=1.54$）制成，假定数值孔径为 0.85，求显微镜的分辨率。

8－27 已知天空中两颗星相对于一望远镜的角距离为 4.84×10^{-6} rad，它们都发出波长为 5.50×10^{-5} m 的光。问望远镜的口径至少要多大，才能分辨出这两颗星？

8－28 (1) 求出光在装满水的容器底部反射时的布儒斯特角。已知容器是用折射率 $n=1.50$ 的冕牌玻璃制成的。

(2) 怎样测定不透明媒质（例如珐琅）的折射率？

(3) 今测得釉质的起偏振角 $i_0=58°$，试求它的折射率。

8－29 使自然光通过两个偏振化方向夹角为 60°的偏振片，透射光强为 I_0，今在这两个偏振片之间插入另一偏振片，它的方向与前两个偏振片均成 30°角，则此时透射光强为多少？

8－30 两偏振片的偏振化方向成 30°角时，透射光强为 I_1。若入射光不变而使两偏振片的偏振化方向夹角变为 45°，则透射光强为多少？

8－31 设水晶对波长为 5.1×10^{-5} m 的光波的旋光率为 29.7°/mm，求能使振动面旋转 180°的水晶片厚度。

8－32 已知浓度为 0.1 g/cm³ 的糖溶液，盛在 10 cm 长的管中，使钠光振动面旋转 6.6°，求它的旋光率。

8－33 将 50 g 含杂质的糖溶解于纯水中，制成 100 cm³ 的糖溶液，然后将此溶液装入 10 cm 长的玻璃管内，放入量糖计（旋光仪）中，测得光的振动面旋转了 25°4′。已知此种纯糖的旋光率为 54.5°cm²/g（溶液浓度用 g/cm³，管长用 cm，旋转角用度做单位），试计算这种糖的纯度（即含有纯糖的百分比）。

8－34 将某种糖配制了浓度不同的四种溶液：100 cm³ 糖溶液内分别含有 30.5 g、22.76 g、20.4 g 和 17.53 g 的糖。分别用旋光量糖计测出它们通过每分米溶液转过的角度依次是 49.5°、36.1°、30.3°和 26.8°。根据这些结果，这种糖的旋光率的平均值是多少？